

Visualisation d'information

Techniques de visualisation et interaction

Federico Biggio, Maître de conférences, Université de Tours / Lab. PRIM

.....

Université de Tours, CESR, M2 HN (Mediation numérique)

Table des matières

Introduction : Visualisation de l'information, humanités numériques et épistémologie visuelle dans la société numérique

Partie 1 : Notions

Types et structures de données ; données d'image ; métadonnées et systèmes de classification ; /.activity

Enjeux cognitifs ; sémiologie du graphisme et psychologie de la Gestalt

Partie 2 : Techniques

Types de diagrammes ; recommandations ; /.activity ;

HN : mise en pratique de l'analyse de textes et d'images /.activity

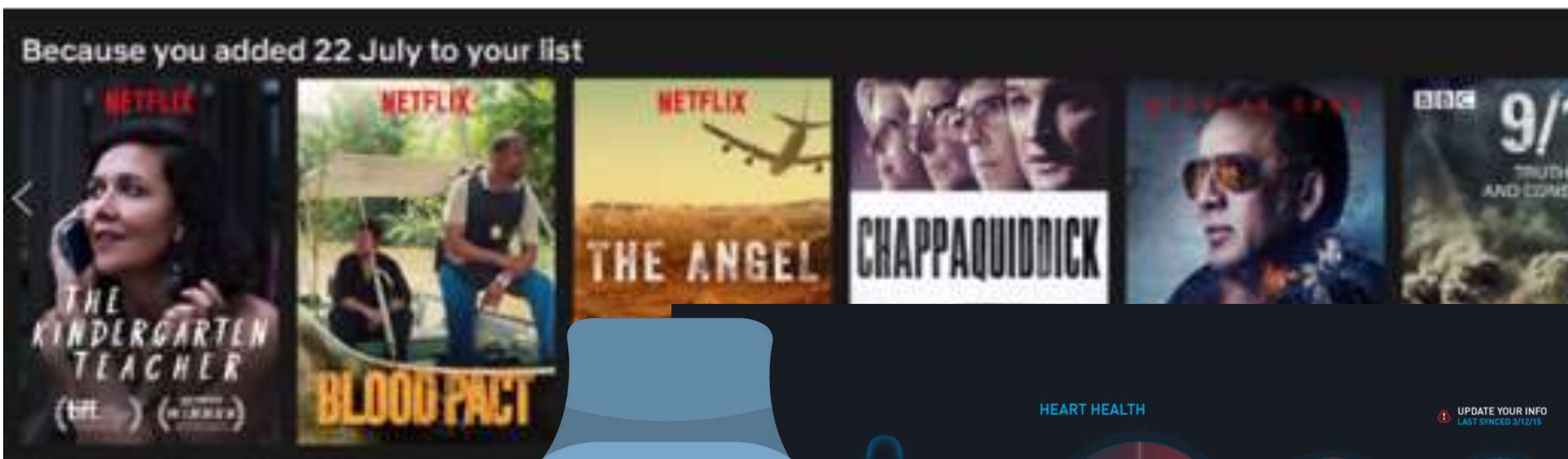
Référentiel du cours

https://github.com/federicobiggio/Vitvi_CESR26



Introduction

Visualisation de l'information,
humanités numériques et épistémologie
visuelle dans la société numérique



Surveillance & Society

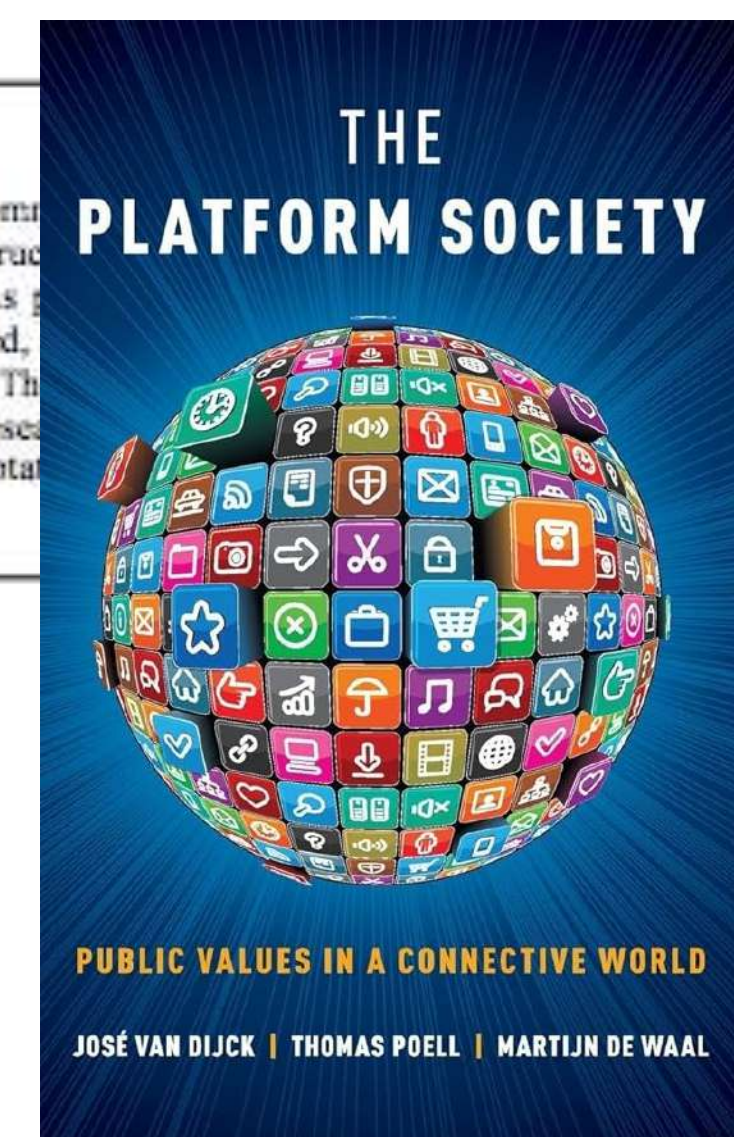
Article | Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology

José van Dijck

University of Amsterdam, The Netherlands.
j.van.dijck@uva.nl

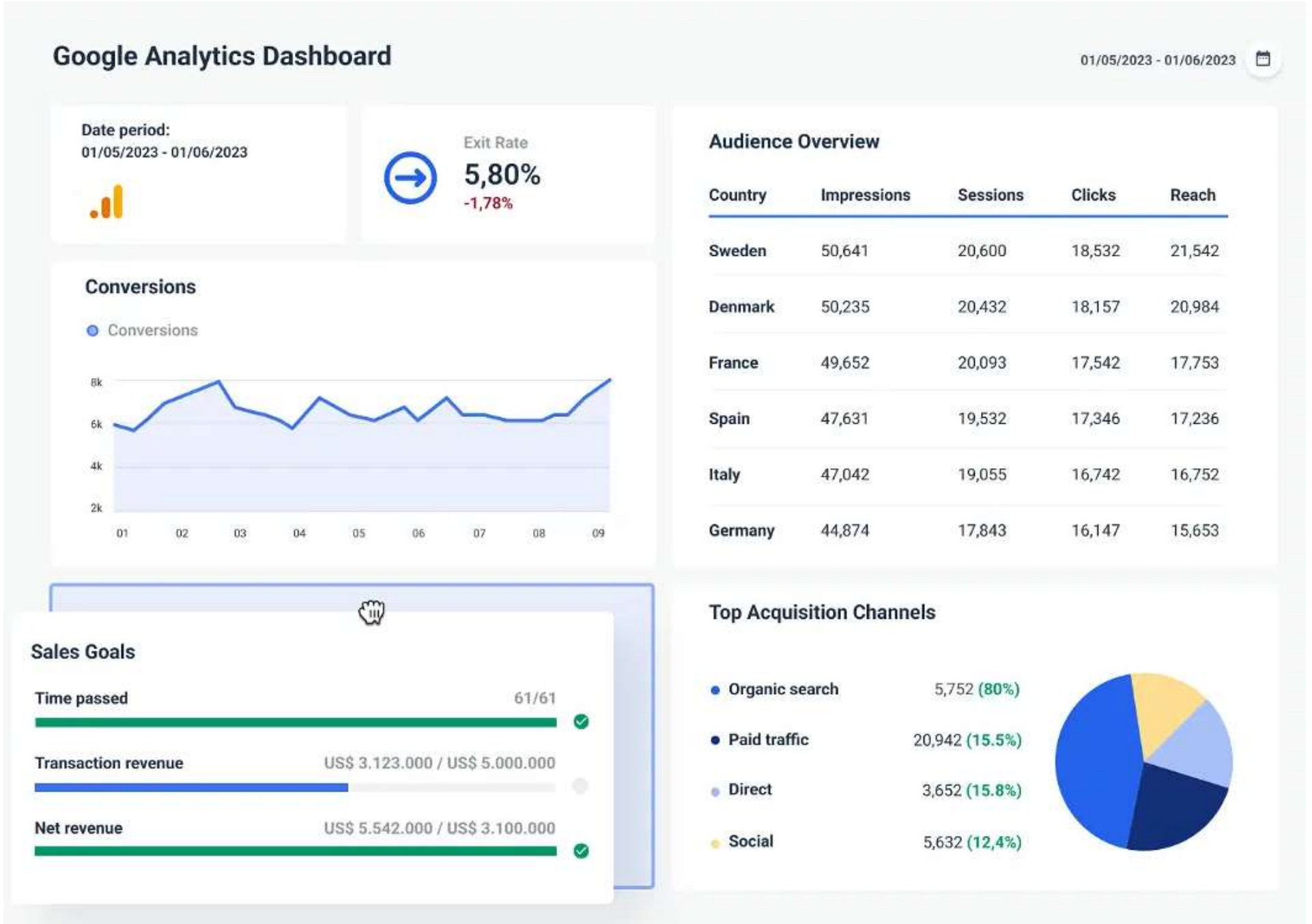
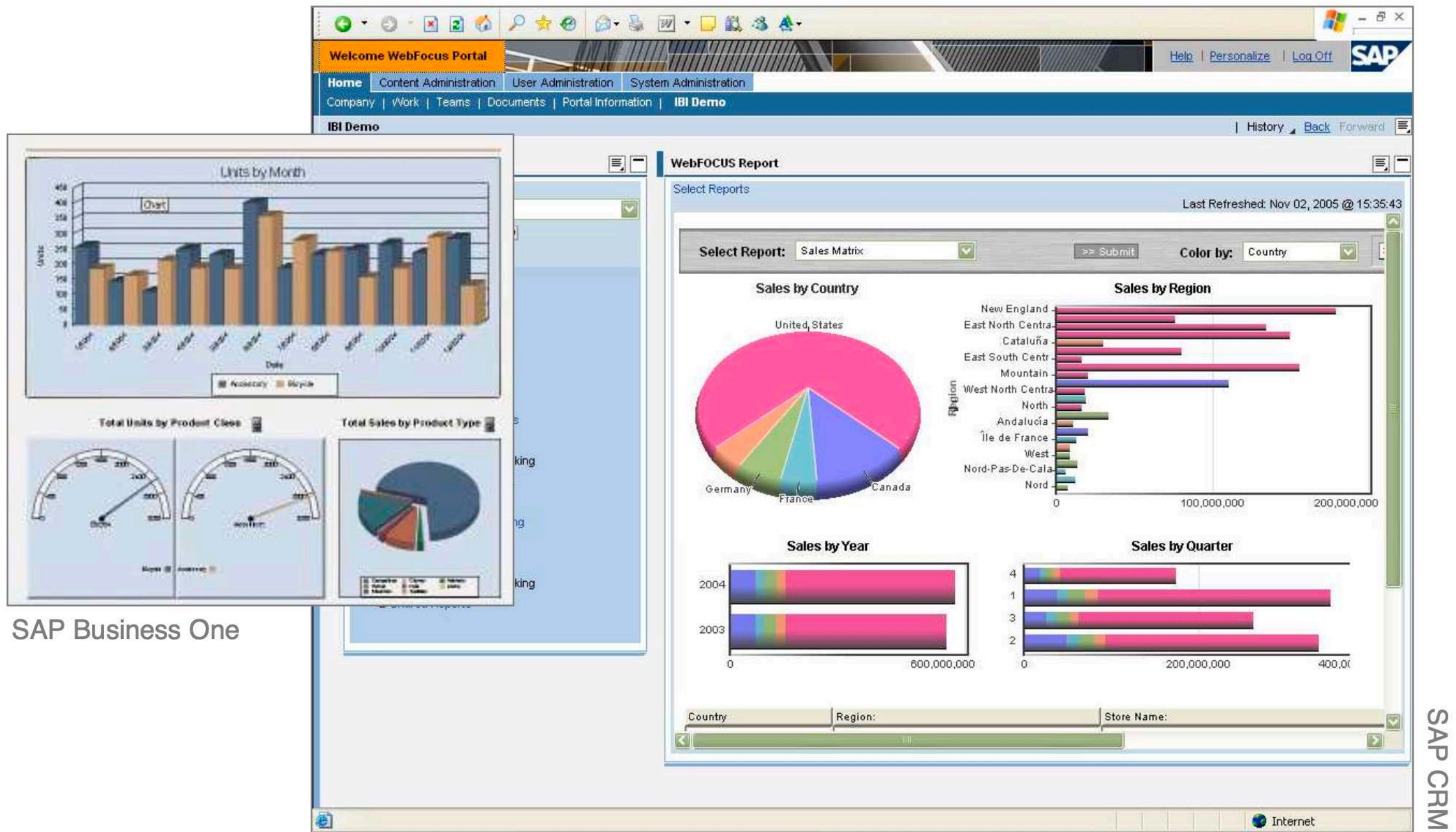
Abstract

Metadata and data have become a regular *currency* for citizens to pay for their comfort that has nestled into the comfort zone of most people. This article deconstructs datafication as rooted in problematic ontological and epistemological claims. As a characteristic of a widespread secular belief, dataism, as this conviction is called, naively or unwittingly—trust their personal information to corporate platforms. The because people's faith is extended to other public institutions (e.g. academic research (meta)data. The interlocking of government, business, and academia in the adaptive system of connective media.



Datafication

la visualisation d'information et la prise de décision



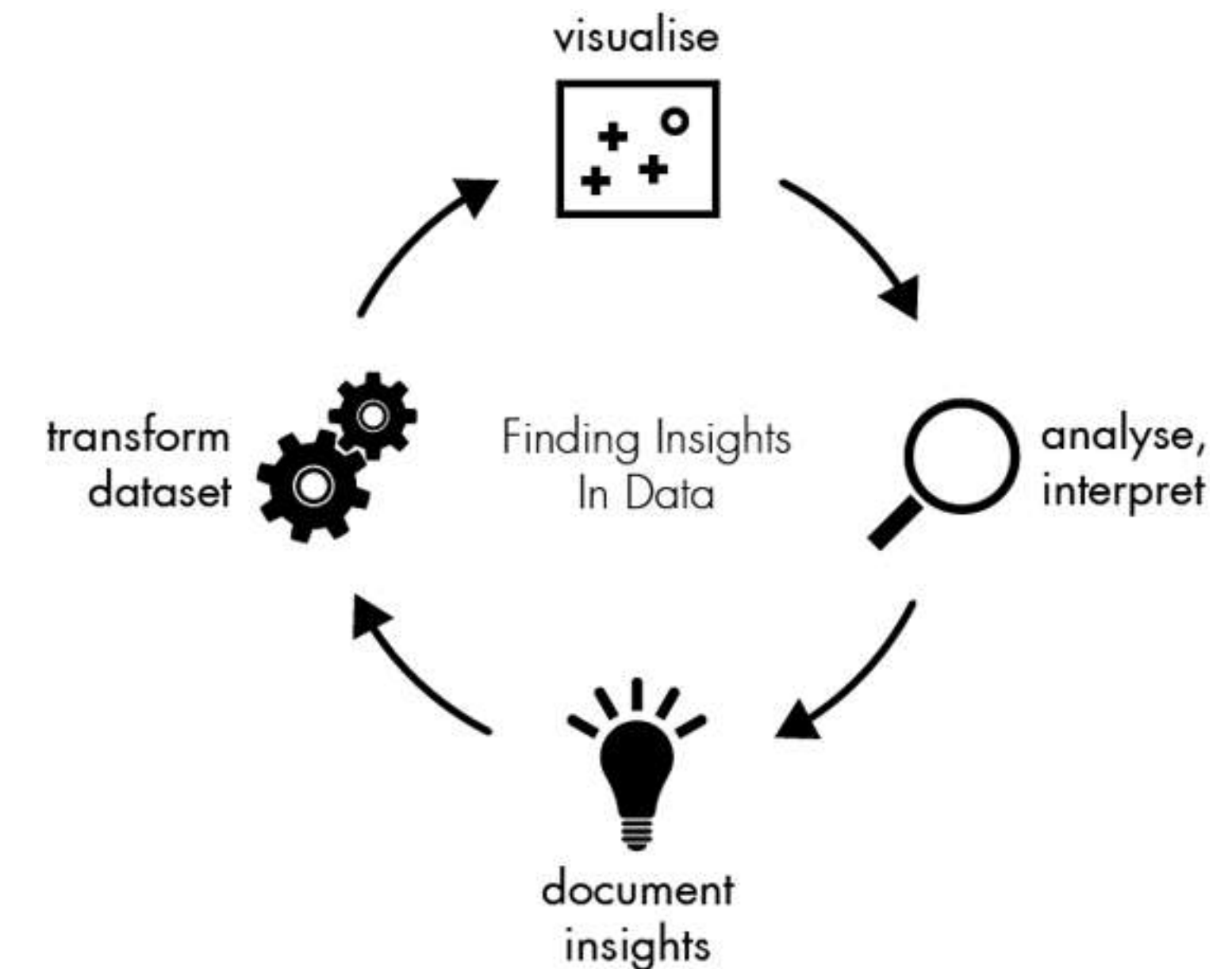
dashboards (tableaux de bord)

Objectifs et intérêt de la visualisation d'information

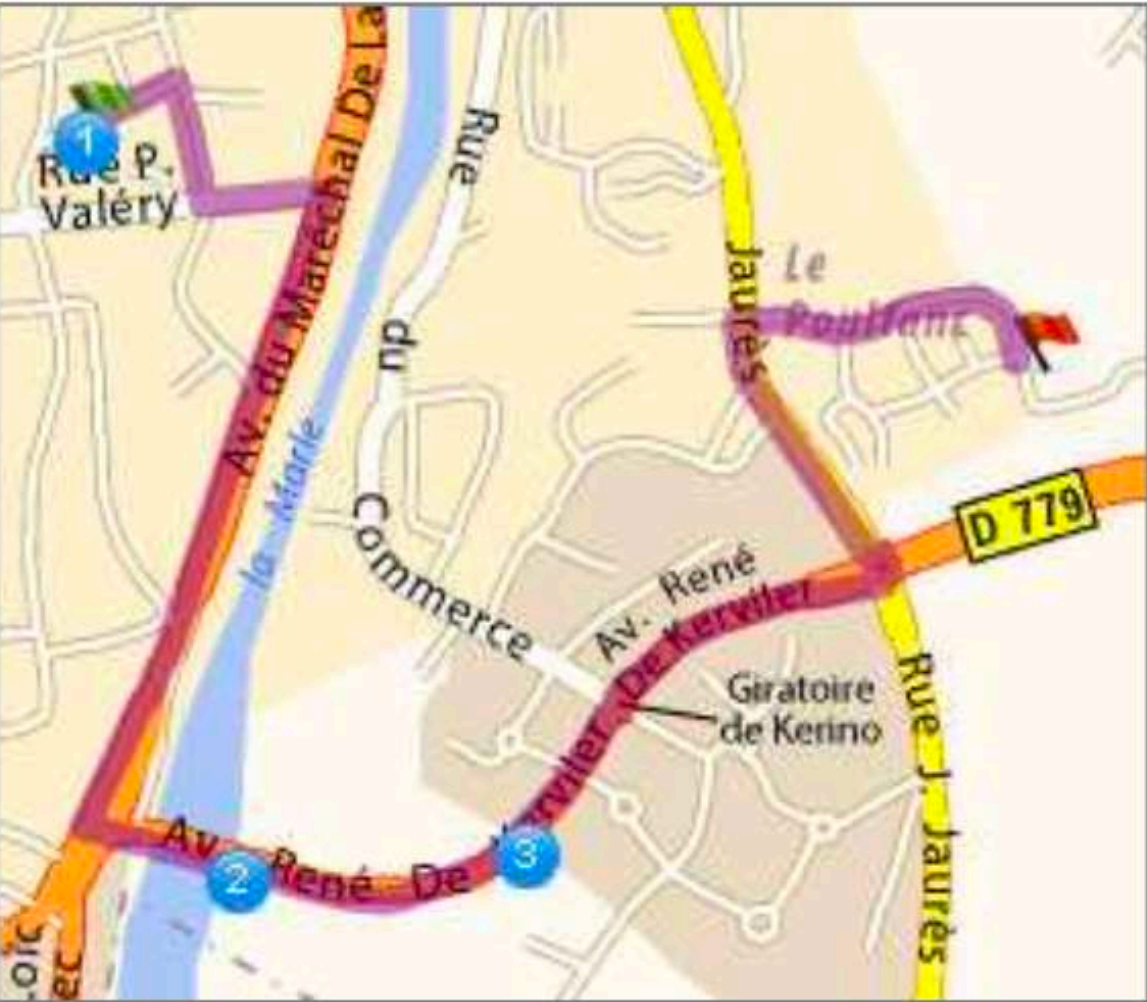
Représenter graphiquement (icônes, carte, arbres...) une information (données, processus, relations, concepts) souvent abstraite et/ou à très grande volumétrie

Intérêt d'une représentation graphique:

- Lecture plus rapide (en jouant sur la forme, directions, couleurs...)
- Meilleure mémorisation
- Indépendance de la langue (voire de la culture)
- Attention mieux captée (alertes)
- Densifier l'information avec différentes variable visuelles



Plusieurs solutions à un même problème

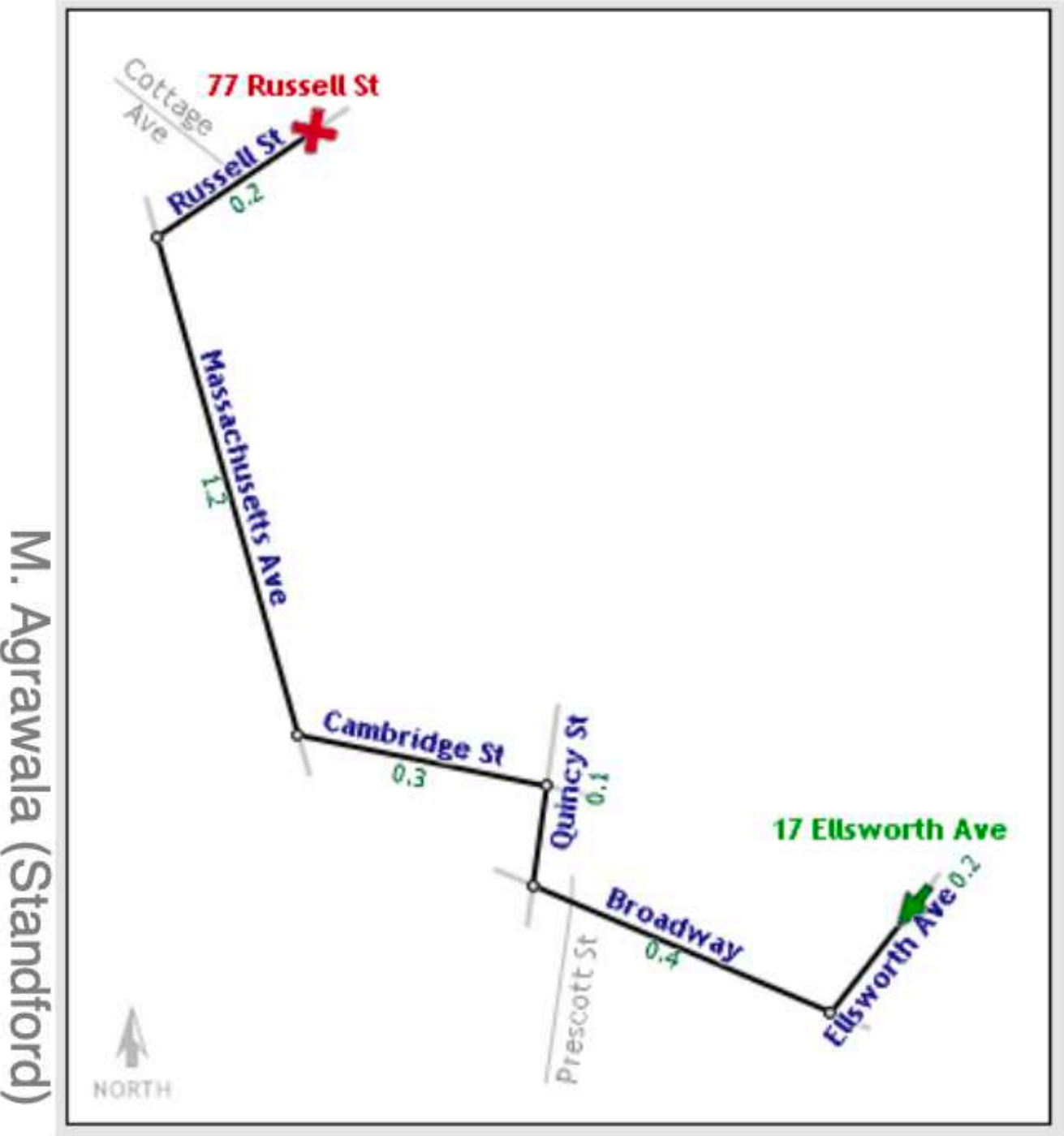


1.2 km	00h04	2	D779	Continuer sur : D779
1.5 km	00h04	3		
1.9 km	00h06			Entrer dans Vannes
2.5 km	00h07			Au rond-point, Giratoire d'Arcal, prendre la 3ème sortie: Rue Jean Jaurès
2.5 km	00h09			Prendre à droite: Rue Yves Mainguy

Viamichelin



Google Maps



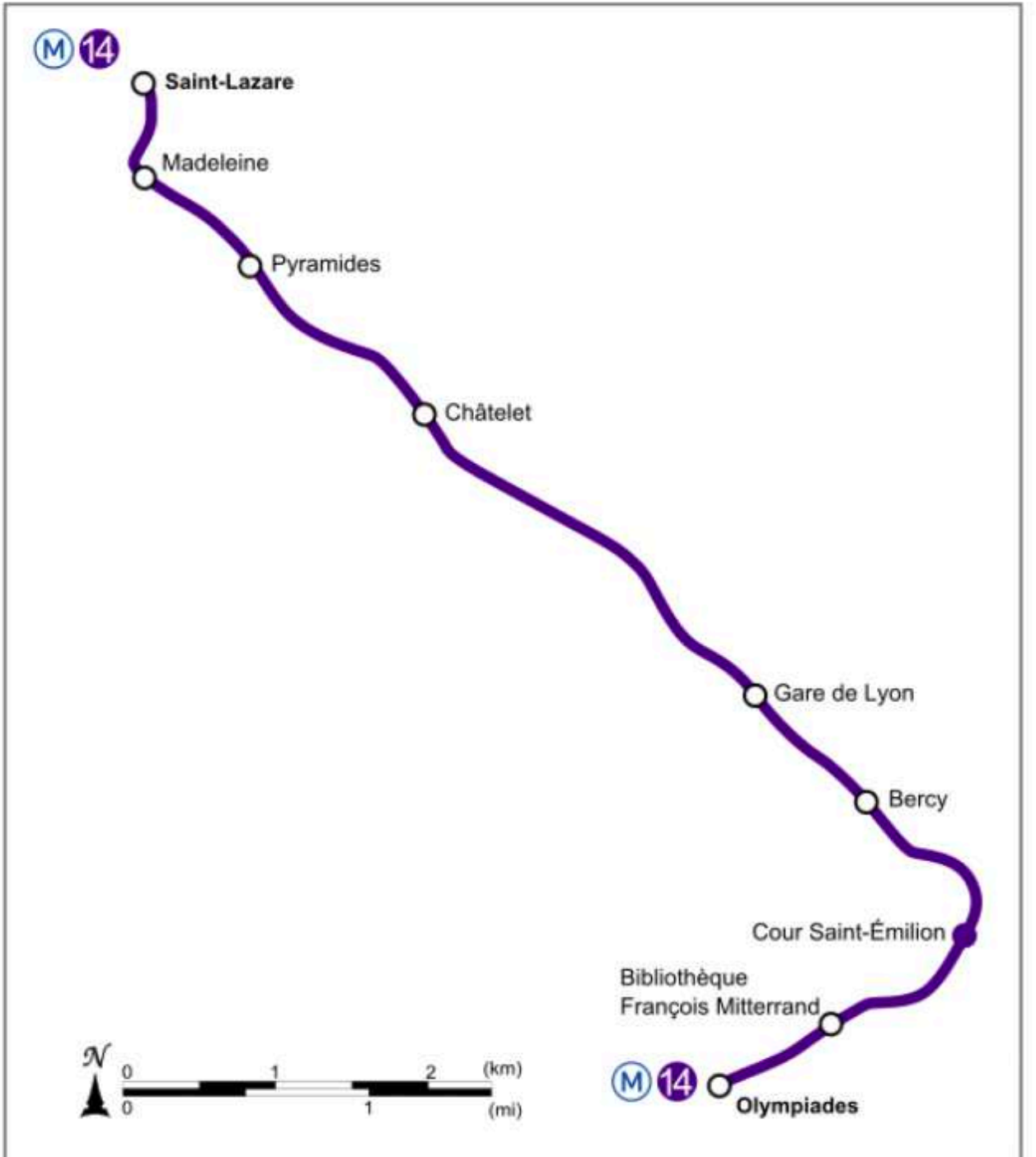
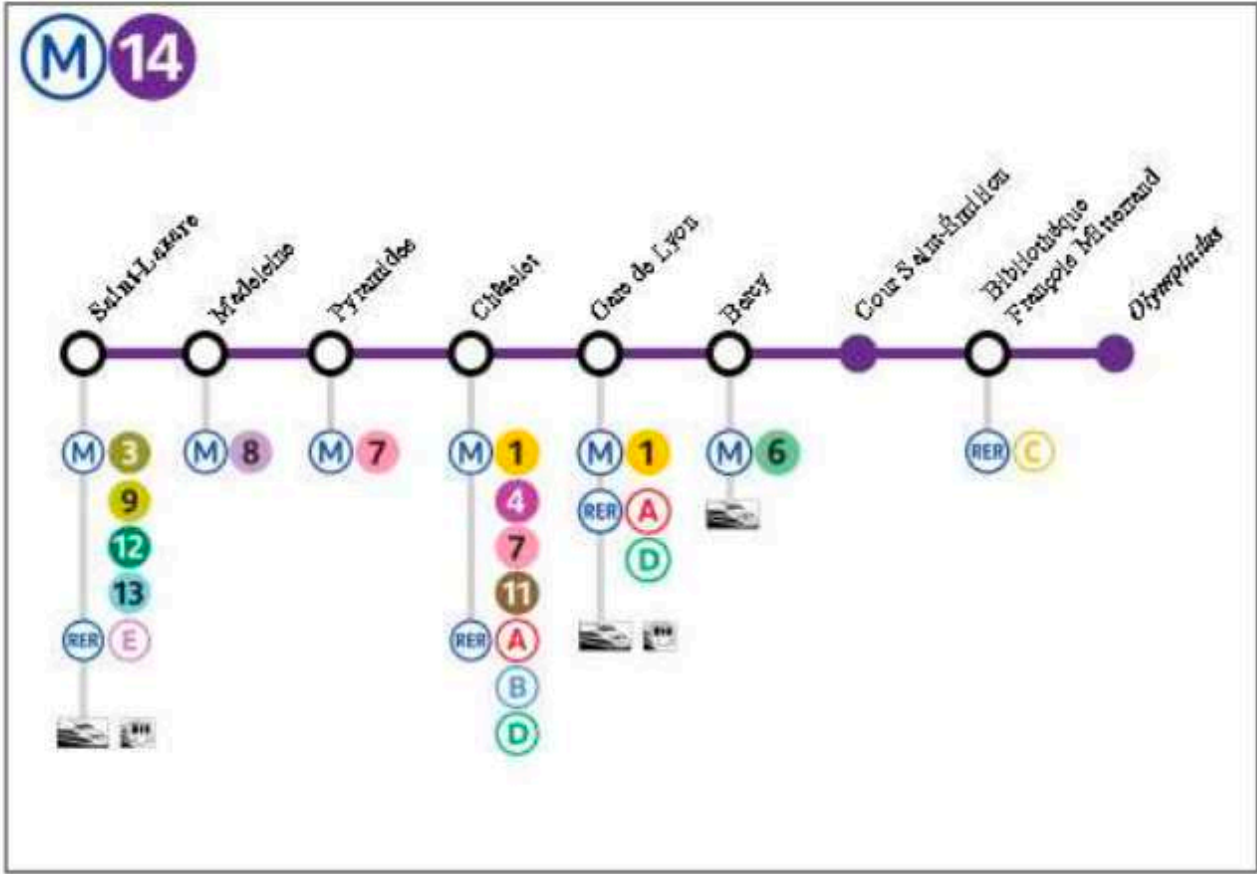
Plusieurs solutions à un même problème



RATP



CheckMyMap



Les humanités numériques

Un champ d'études extrêmement diversifié et interdisciplinaire, qui partage une méthode de travail centrée sur l'intersection entre les méthodes computationnelles et les “matériaux” des humanités.

Activités fondamentales :

Médiation / remédiation : rendre des matériaux analogiques disponibles sous forme numérique, ou créer et utiliser des matériaux nativement numériques (born-digital)

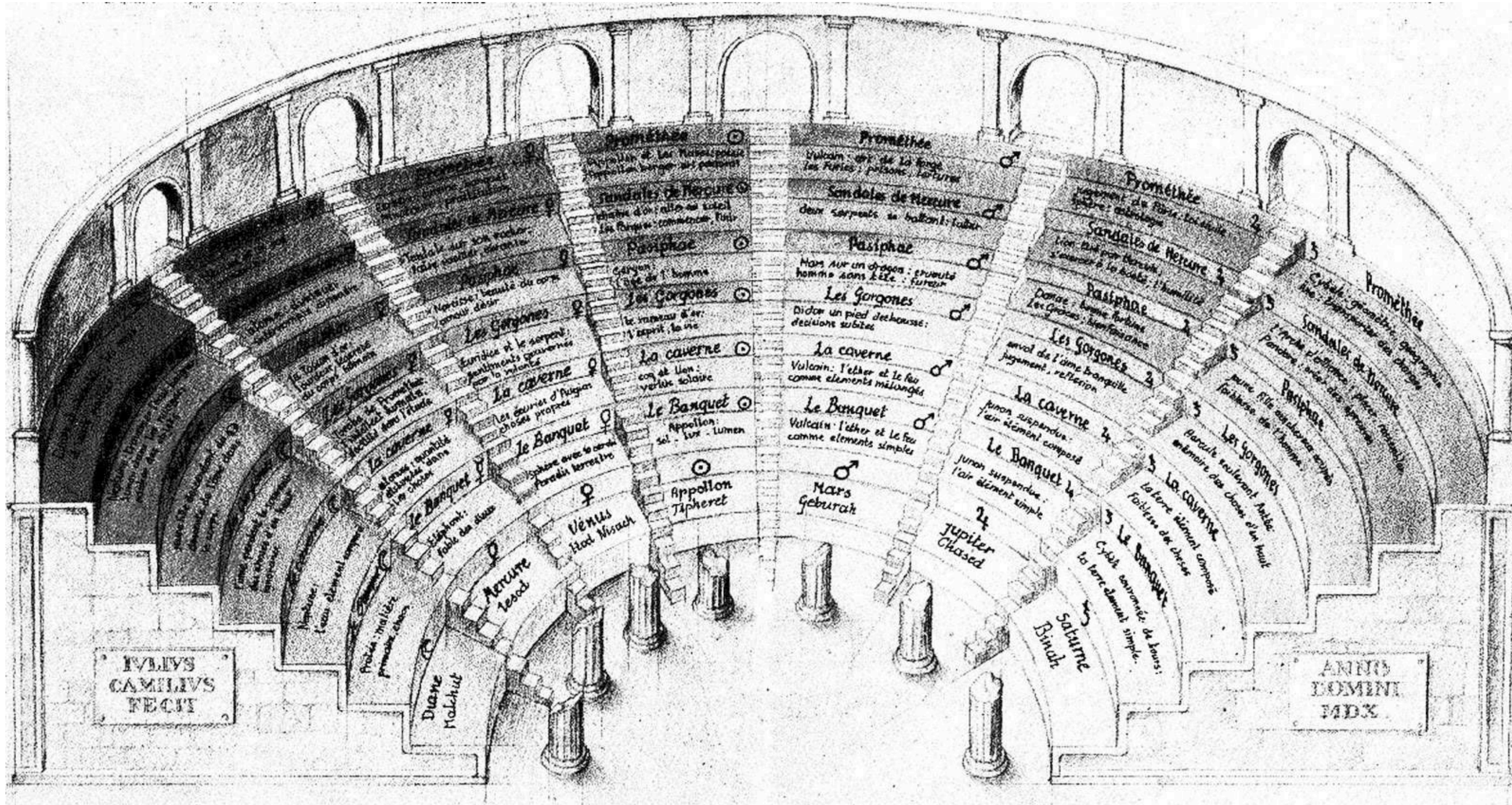
Mise en données / modélisation : abstraire des valeurs discrètes à partir d'un phénomène ou d'un artefact afin d'automatiser des processus de tri, de comptage, de comparaison, ou de produire des évaluations statistiques

Traitement / analytique : compter, trier ou analyser au moyen d'un traitement informatique

Présentation / mise en forme : présenter les résultats dans un environnement en ligne, sous forme de visualisations, cartes, diagrammes, récits, articles ou expositions — et parfois sous des formats analogiques ou hybrides — selon une narration / un fil conducteur

Durabilité / préservation : assurer la préservation des documents et des projets (maintenance)

Giulio Camillo – XVI secolo



visualisation, immersivité, cartographie universelle



Warburg, 1921-29, Mnemosyne Bilderatlas



Database Imaginary – 2005

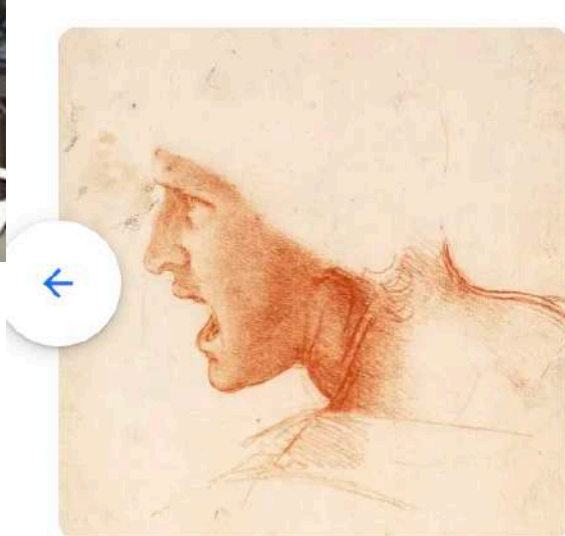
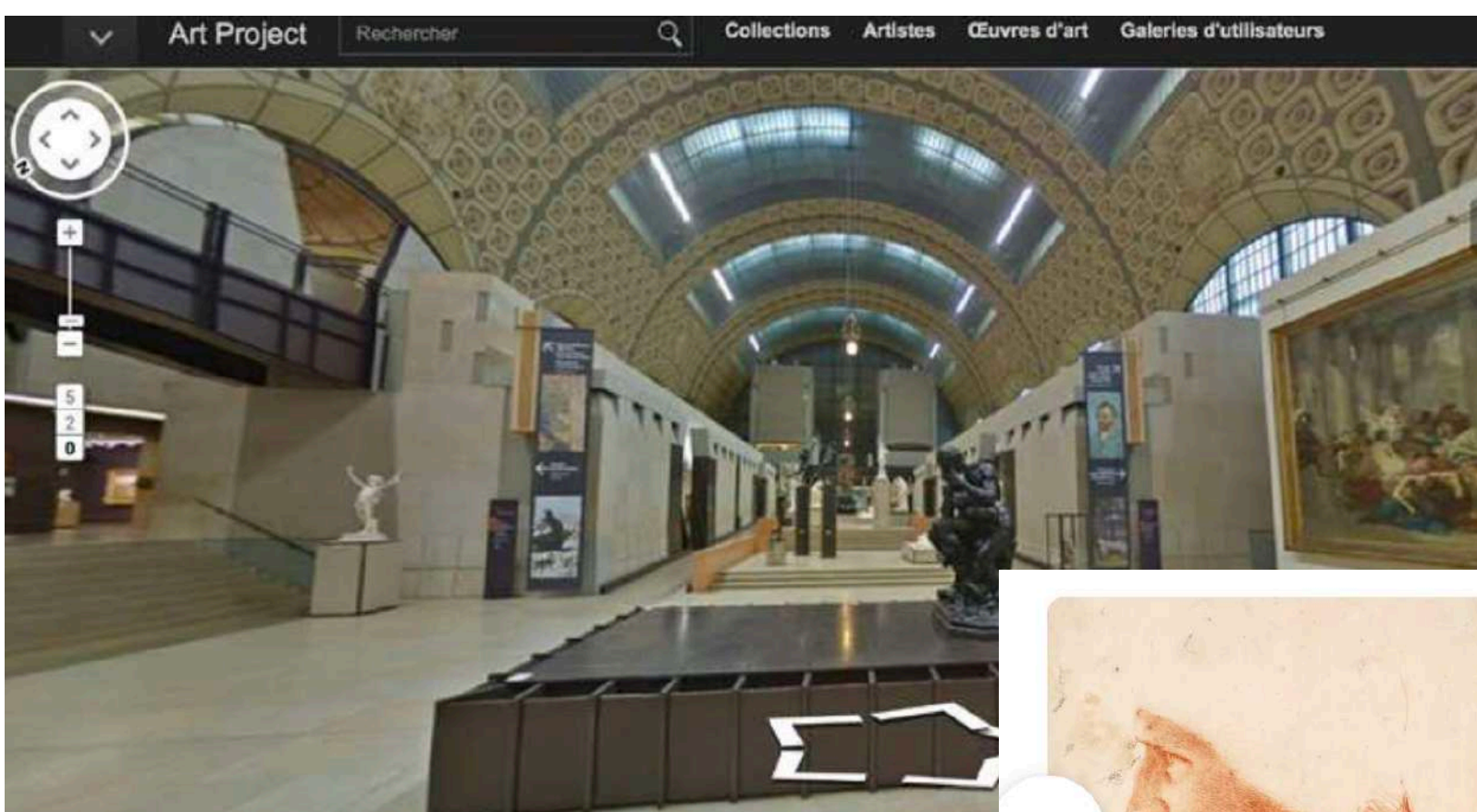


the database as a symbolic form (Manovich)

street view

Google Arts & Culture

microscope view



Mediums
241 mediums



Art Movements
126 art movements



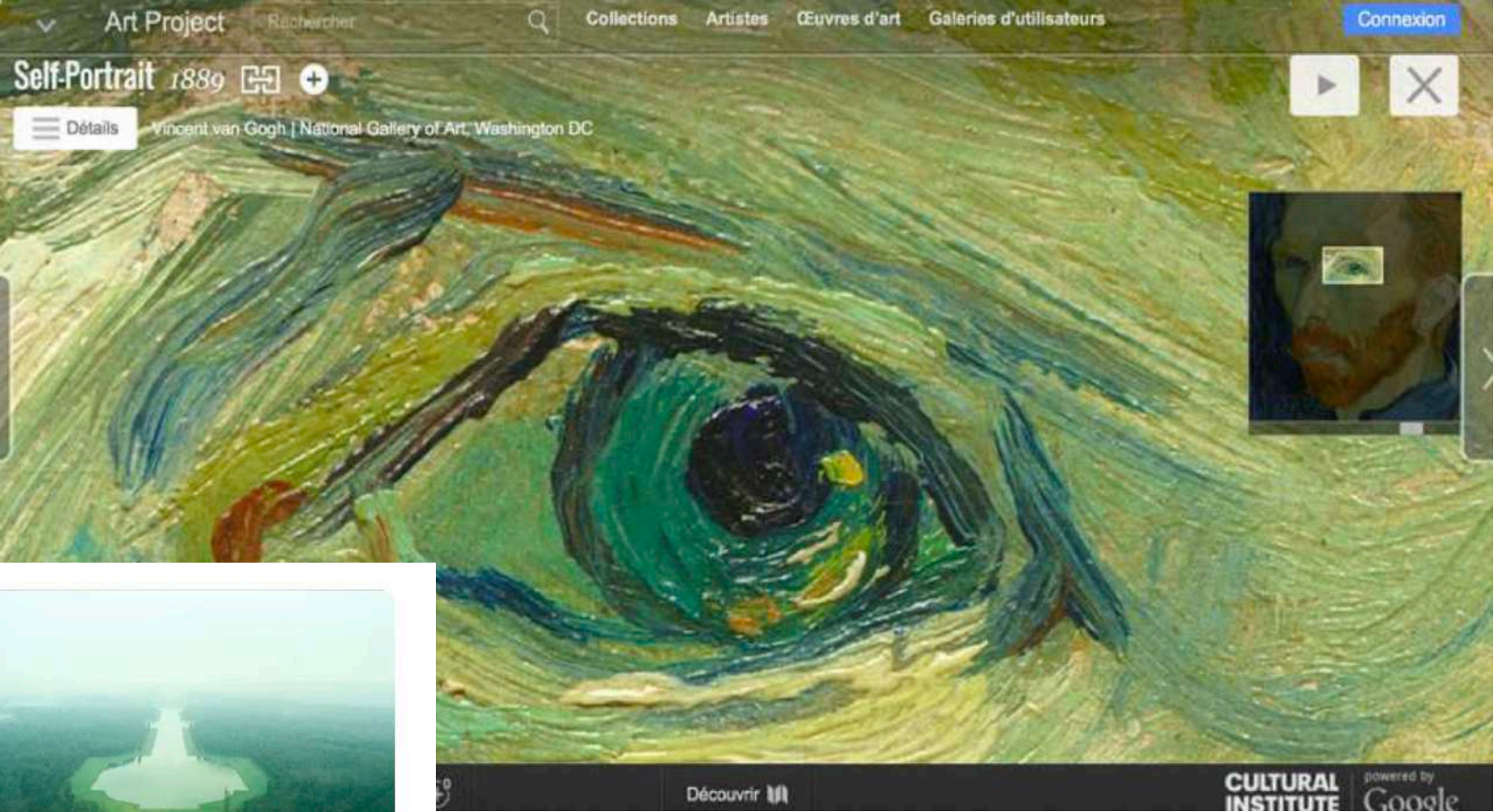
Historic Events
651 historical events



Historical Figures
9,901 historical figures



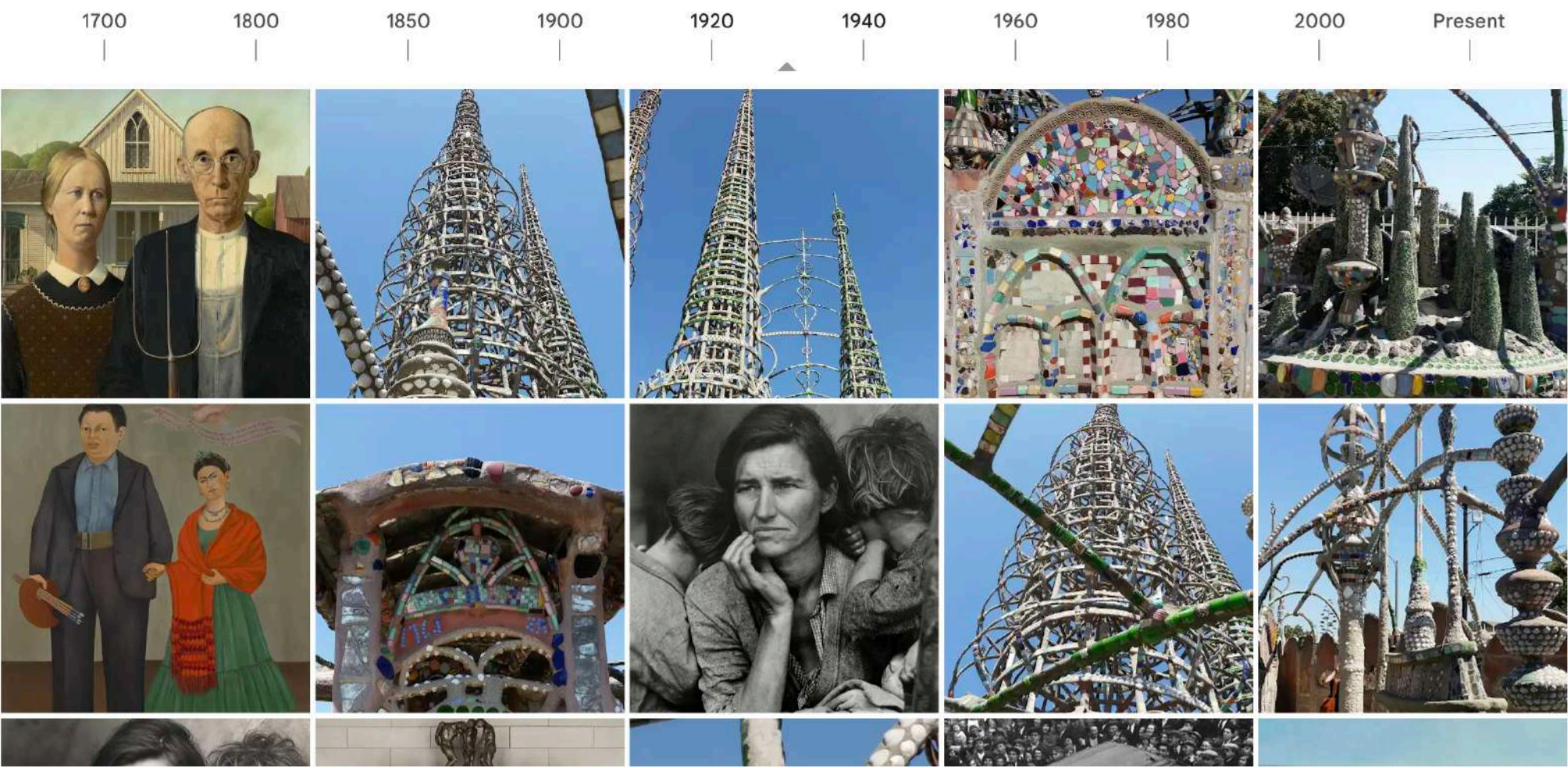
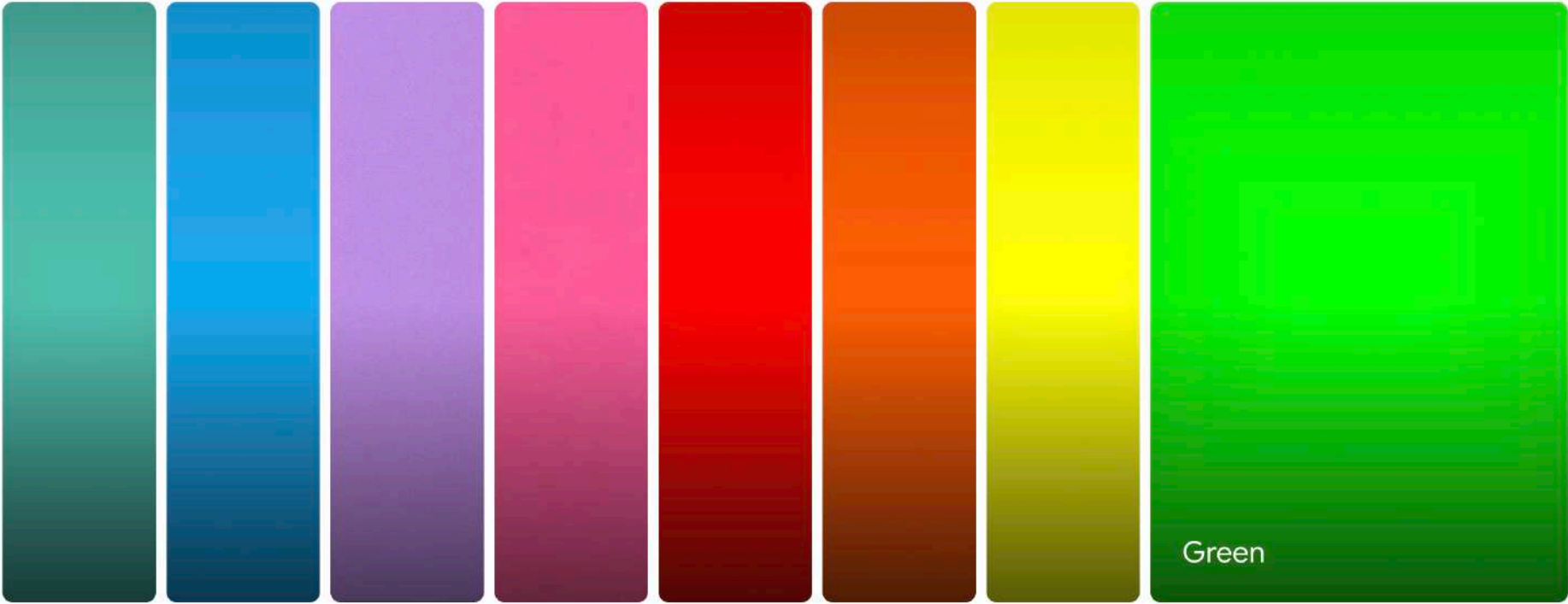
Places
18,988 places



<https://artsandculture.google.com/explore>

What's your favorite color?

Discover over 100,000 artworks by color



Collections

All A-Z Map



M
O

Musée d'Orsay, Paris
Paris, France



MoMA

MoMA The Museum of
Modern Art
New York, United States



Van
Gogh
Museum

Van Gogh Museum
Amsterdam, Netherlands



LE GALLERIE
DEGLI UFFIZI

Uffizi Gallery
Florence, Italy



National
Gallery of Art

National Gallery of Art,
Washington DC
Washington, DC, United States



belvedere

Belvedere
Vienna, Austria



3

The State Hermitage
Museum
St. Petersburg, Russia



RIJKS MUSEUM

Rijksmuseum
Amsterdam, Netherlands



MUSEO SOROLLA

Sorolla Museum
Madrid, Spain



25 EL OLMEDO

Museo Dolores Olmedo
Mexico, Mexico



THE
MET

The Metropolitan Museum of
Art
New York City, United States



THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL

Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Madrid, Spain



GETTY

The J. Paul Getty Museum
Los Angeles, United States



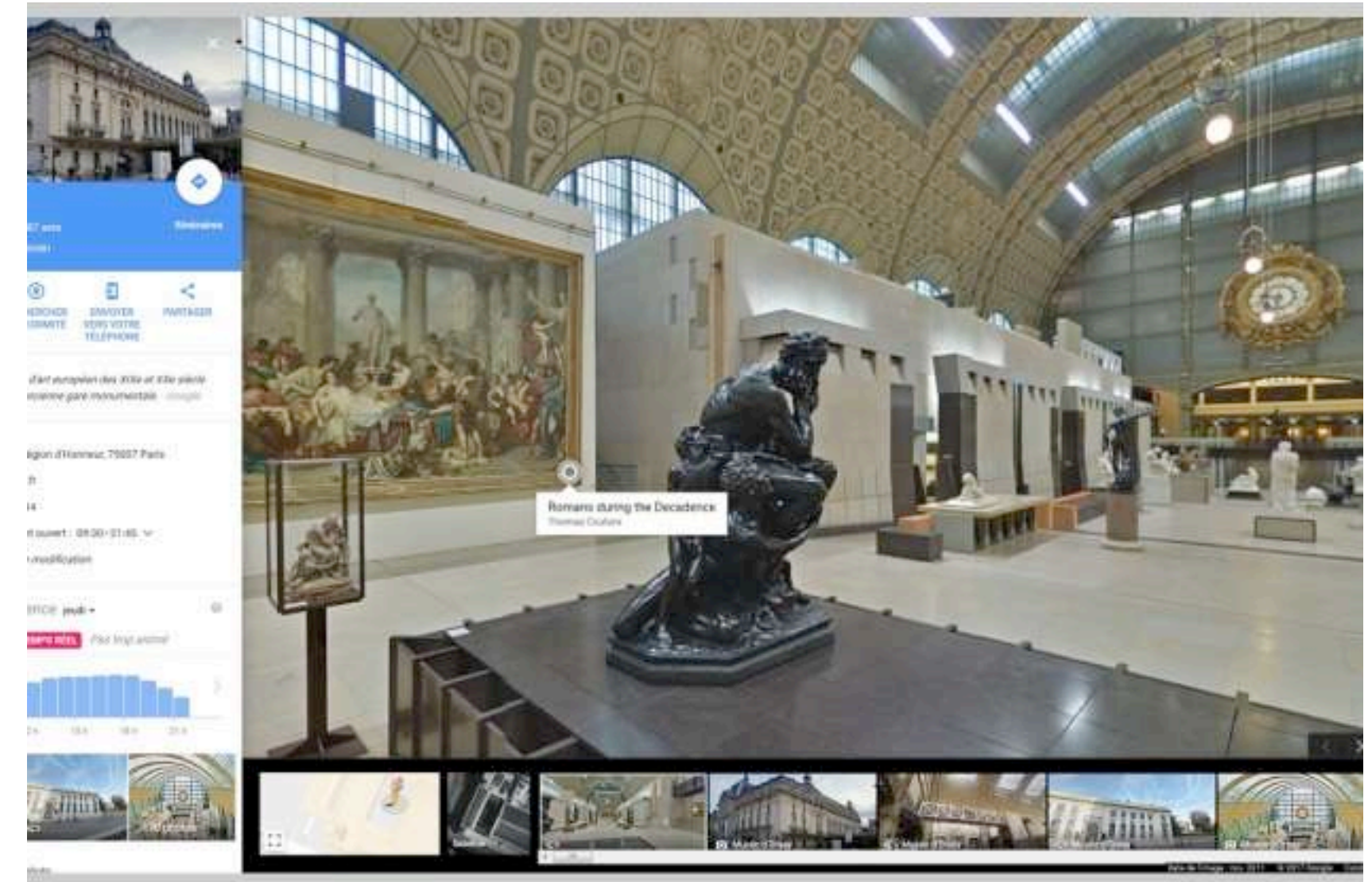
T

The State Tretyakov Gallery
Moscow, Russia



THE
NATIONAL
GALLERY

The National Gallery, London
London, United Kingdom





Chez Malraux, la création d'un musée imaginaire est un processus qui requiert une compétence ainsi qu'une expérience individuelle forte. À l'inverse, le GAP laisse l'internaute réaliser sa propre galerie en quelques clics sans exiger de ce dernier qu'il sache ce qu'il va faire, ni qu'il acquiert des connaissances sur le monde de l'art. De plus, c'est le système qui prévoit en amont la juxtaposition des images; l'utilisateur est déchargé de l'obligation de gérer tout enchaînement, même s'il peut faire certains choix dans une petite liste préétablie. Nous sommes donc en présence de la « représentation » de la création d'un musée imaginaire, mais avec cette particularité que l'aspect cognitif est essentiellement soumis à son pendant ludique qui prévaut sur les quelques informations livrées dans les fiches descriptives et informatives.

F. Polacci, 2015, L'accès aux collections d'art avec le Google Art Project : Démocratisation de l'art ou idéologie de la transparence ?

HN et visual epistemology

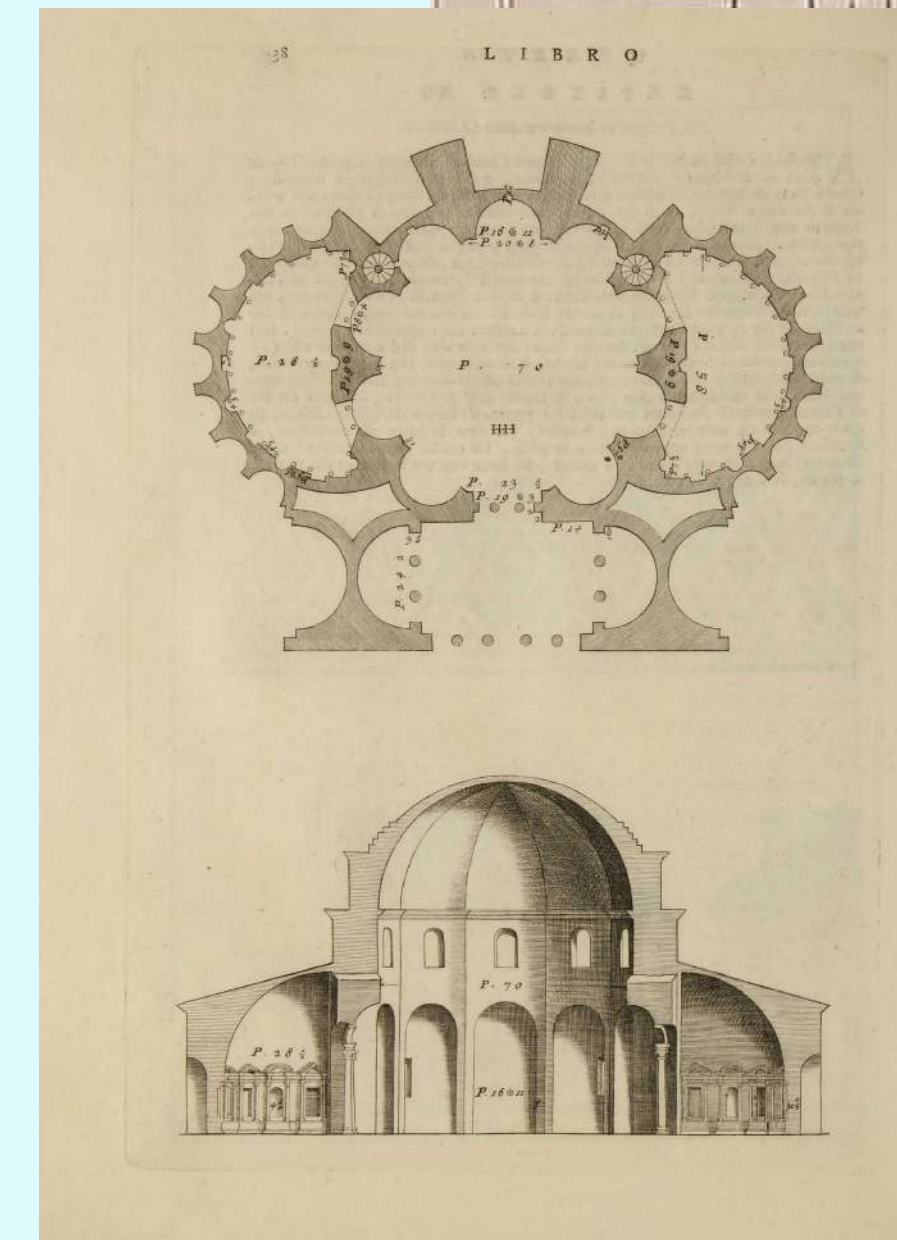
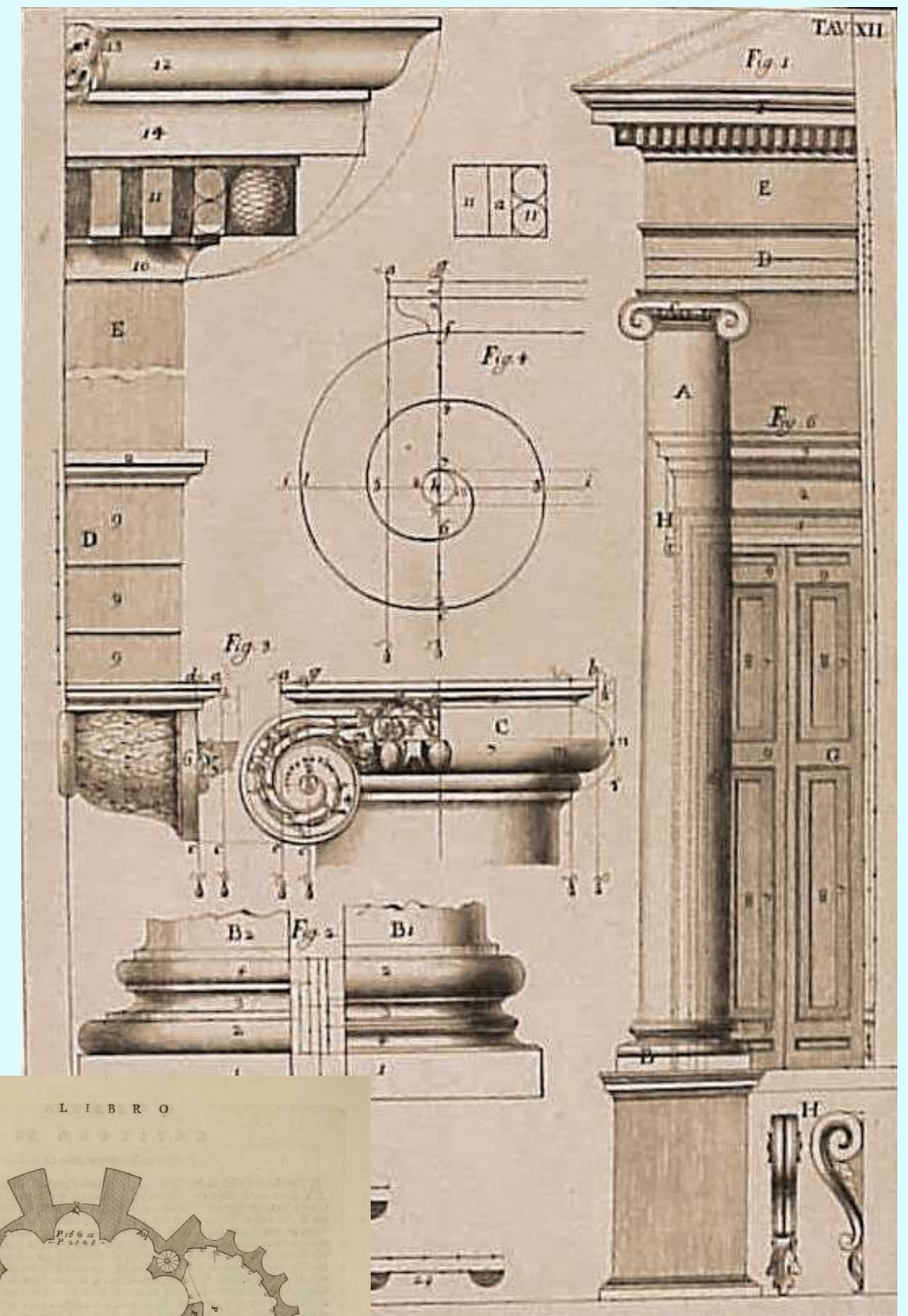
Les visualisations proviennent majoritairement des sciences empiriques, où elles se présentent comme la représentation de « **ce qui est** ».

L'approche réaliste repose avant tout sur l'idée que les phénomènes sont indépendants de l'observateur et peuvent être caractérisés comme des données.

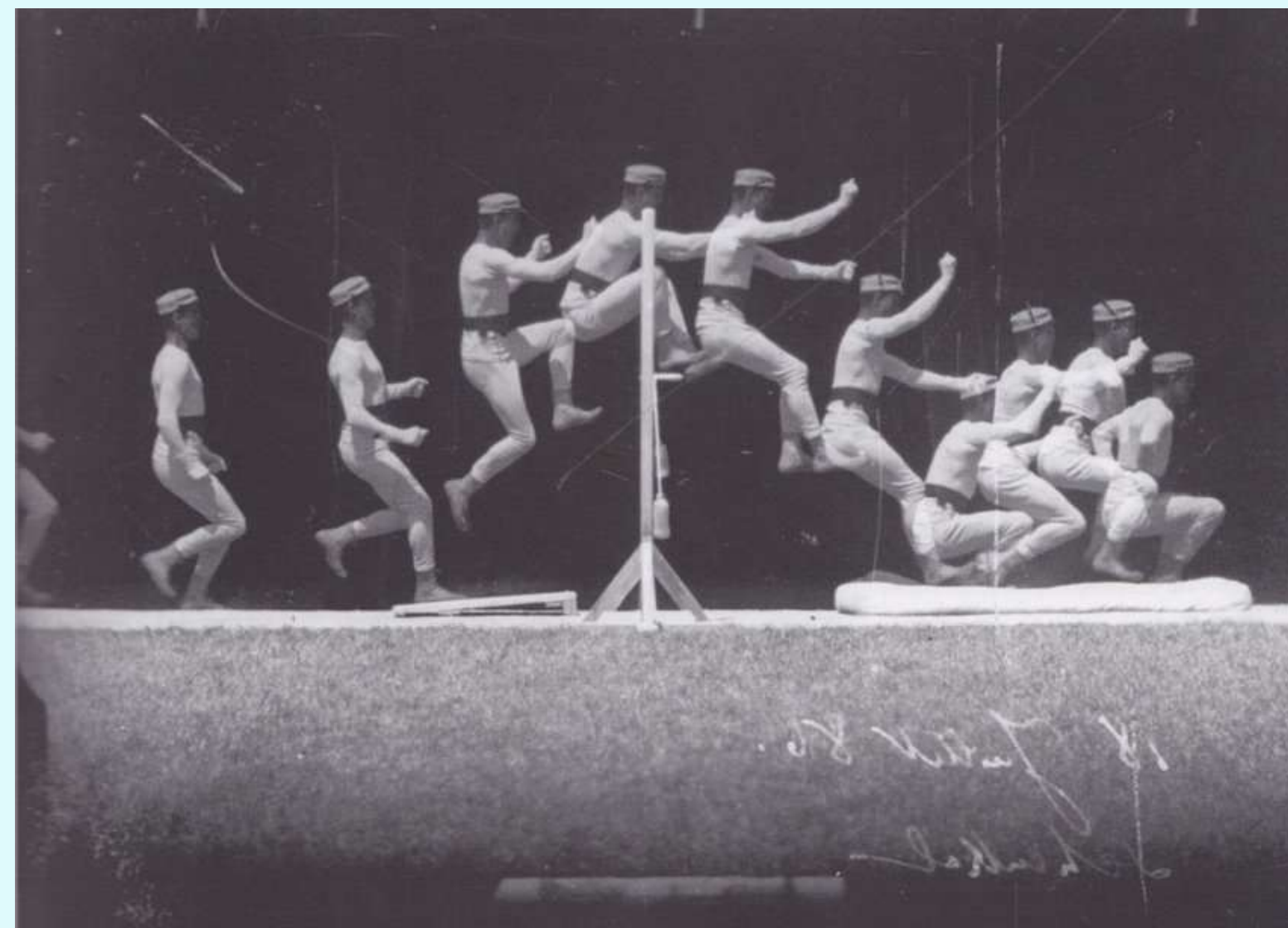
Présenter l'observation comme si elle était équivalente aux phénomènes observés fait s'effondrer la distance critique entre le monde phénoménal et son interprétation, et rend indistinct le concept même d'interprétation sur lequel repose la production des connaissances humaines.

Imagerie en médecine, en restauration du patrimoine culturel, en recherche aérospatiale, etc.

- On trouve dans la littérature des usages pré-informatiques des images sous la forme de diagrammes et d'illustrations issus d'un large éventail de domaines. En effet, lorsque des fonctions diagrammatiques sont explicitement ajoutées aux images, celles-ci se transforment en de puissants supports d'observation, d'abstraction et de raisonnement
- Les images codent et communiquent des connaissances depuis des siècles. L'architecture en est un exemple emblématique : de Vitruve à Serlio et Palladio s'est consolidée l'idée qu'un « système visuel » puisse fonctionner comme un langage.
- Limites de la visibilité : de nombreuses dimensions de la vie contemporaine (pouvoir, idéologie, infrastructures, complexité et échelle des systèmes) n'ont pas de forme visuelle directe, même si elles sont souvent « mises en images » au moyen de visualisations qui réifient des abstractions.
- René Thom soutenait que seules la notation mathématique et la langue écrite communiquent le savoir de manière fiable, puisque les images ne disposent ni d'un code stable ni d'une « grammaire » partagée.

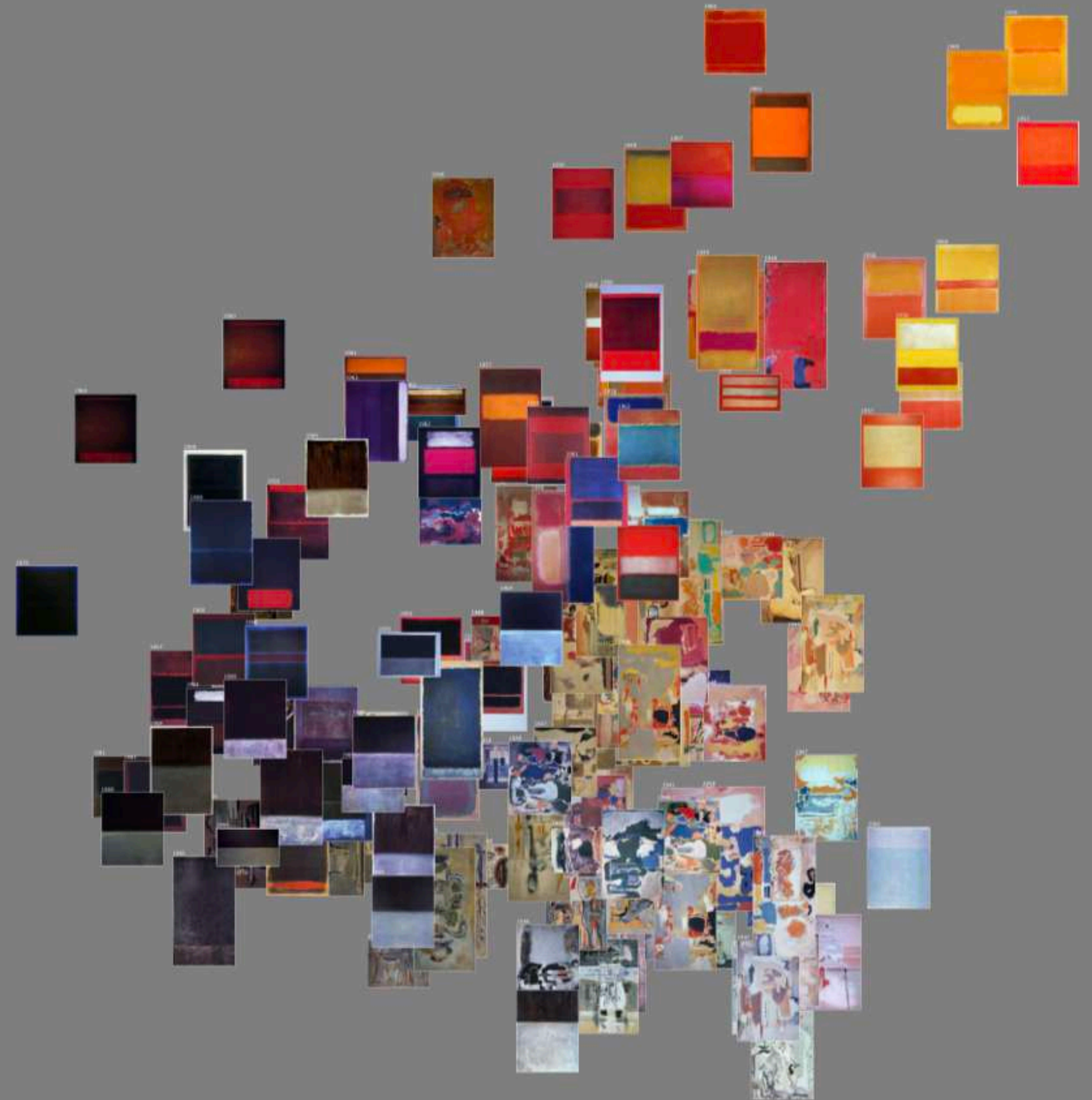
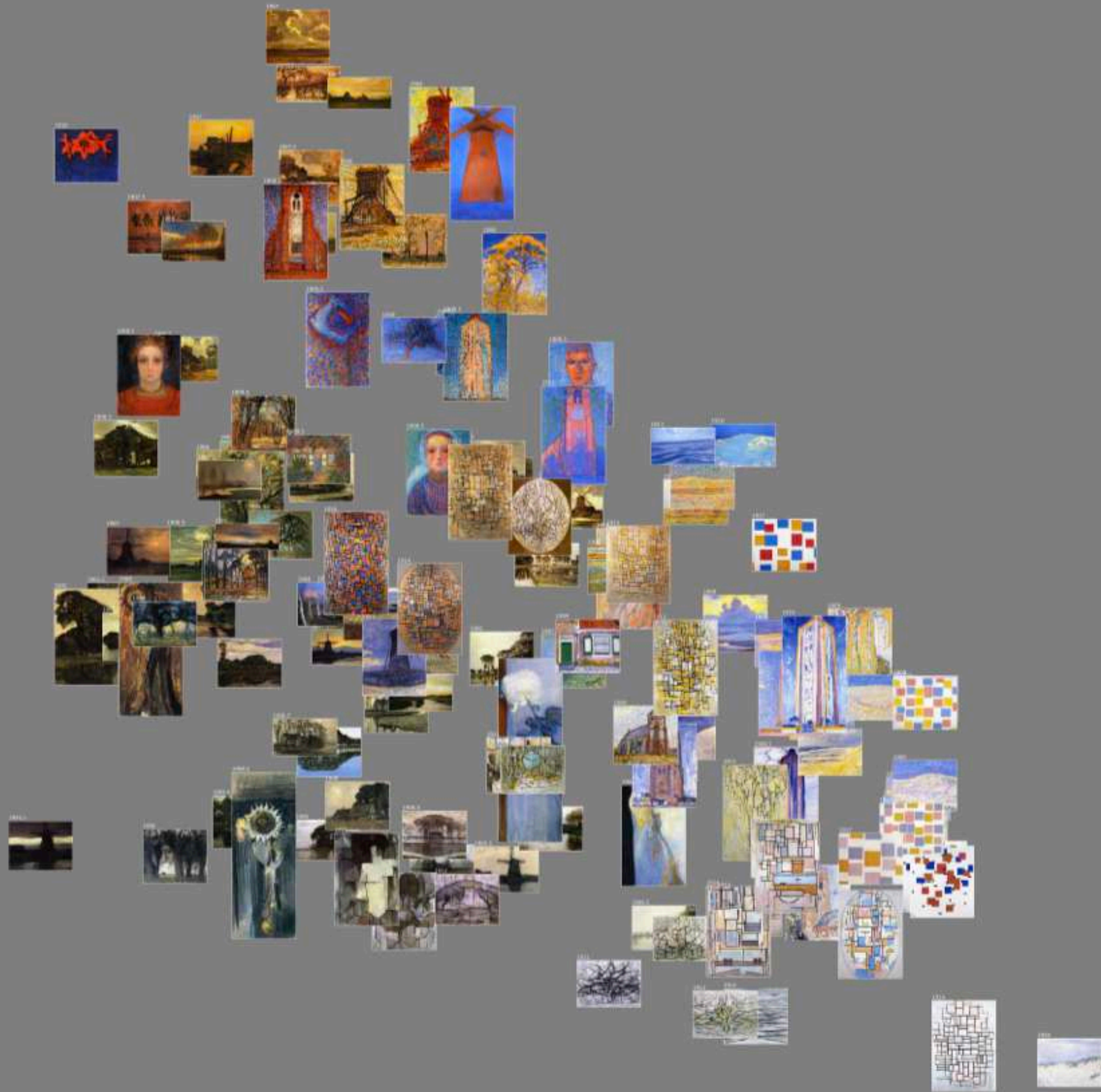


- Avec la chronophotographie de Marey (1878), le mouvement est décomposé en images discrètes : une analyse spécifiquement visuelle. Parallèlement, dans les pratiques appliquées de l'industrie et de l'ingénierie, se développent des règles graphiques orientées vers les plans, les motifs (patterns) et la production, distinctes des finalités illusionnistes des beaux-arts.



Cultural analytics is a phrase coined by Lev Manovich to describe work he is embarked on that uses large screen displays and digital capacities to analyze, organize, sort, and computationally process large numbers of images. Images have different properties in digital form than texts, and the act of remediating an image into a digital file is more radical than the act of typing or transcribing a text into an alphanumeric stream (we could quibble over this, but essentially, text is produced in alphanumeric code, but no equivalent or analogous code exists for images). Finding ways to process the remediated digital files based on values, color, degrees of difference from a median or norm, and so on, has constituted one of the core research areas of cultural analytics.

Distant reading is the idea of processing content in (subjects, themes, persons, places etc.) or information about (publication date, place, author, title) a large number of textual items without engaging in the reading of the actual text. The “reading” is a form of data mining that allows information in the text or about the text to be processed and analyzed. Debates about distant reading range from the suggestion that it is a misnomer to call it reading, since it is really statistical processing and/or data mining, to arguments that the reading of the corpus of literary or historical (or other) works has a role to play in the humanities. Proponents of the method argue for the ability of text processing to expose aspects of texts at a scale that is not possible for human readers and which provide new points of departure for research. Patterns in changes in vocabulary, nomenclature, terminology, moods, themes, and a nearly inexhaustible number of other topics can be detected using distant reading techniques, and larger social and cultural questions can be asked about what has been included in and left out of traditional studies of literary and historical materials.



The Demise of the Directory
Web librarian work removed in Google

From March 2000 to March 2004, the directory enjoyed front-page (and tab) status on Google. Since March 2004, the directory has gone from one and then two clicks away, and then two clicks away to a search away.

and tab) status on Google. Since March 2004, the directory has gone from one and then two clicks away to a search away.



Now! Try our [do-it-yourself advertising program](#) - AdWords.

2000 October 27

In October 2000 Google prominently features a directory. The directory is by dmoz, the Open Directory Project.

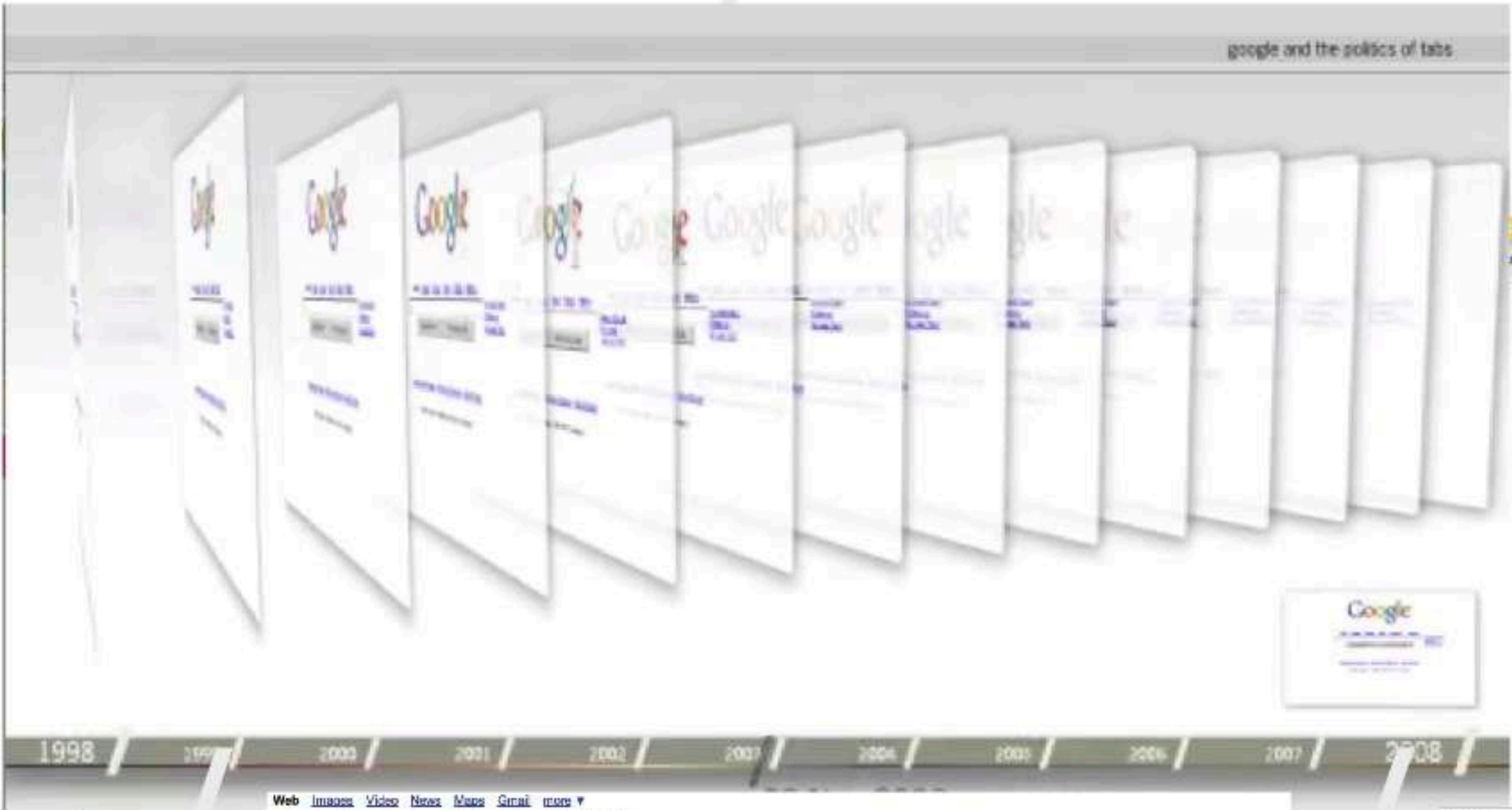


Google Services: Use one of our many services to find what you're looking for.



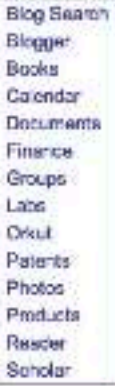
2004 March 25

age tab. The directory is now a click away, under 'more.'



[Advertising Programs](#) - [Business Solutions](#) - [About Google](#)

©2006 Google



[Advertising Programs](#) - [Business Solutions](#) - [About Google](#)

©2007 Google



Results 1 - 10 of about 1,120

Google Directory
Searchable directory based on the ODP, combined with their own PageRank algorithm within each category.
[www.google.com/dirlp](#) - 10k - [Cached](#) - [Similar pages](#)

2006 August 10

In August 2006 the directory loses its position under 'more.' The directory is now two clicks away, under 'even more.'

2007 May 18

In May 2007 the directory disappears altogether from Google. It is no longer listed.

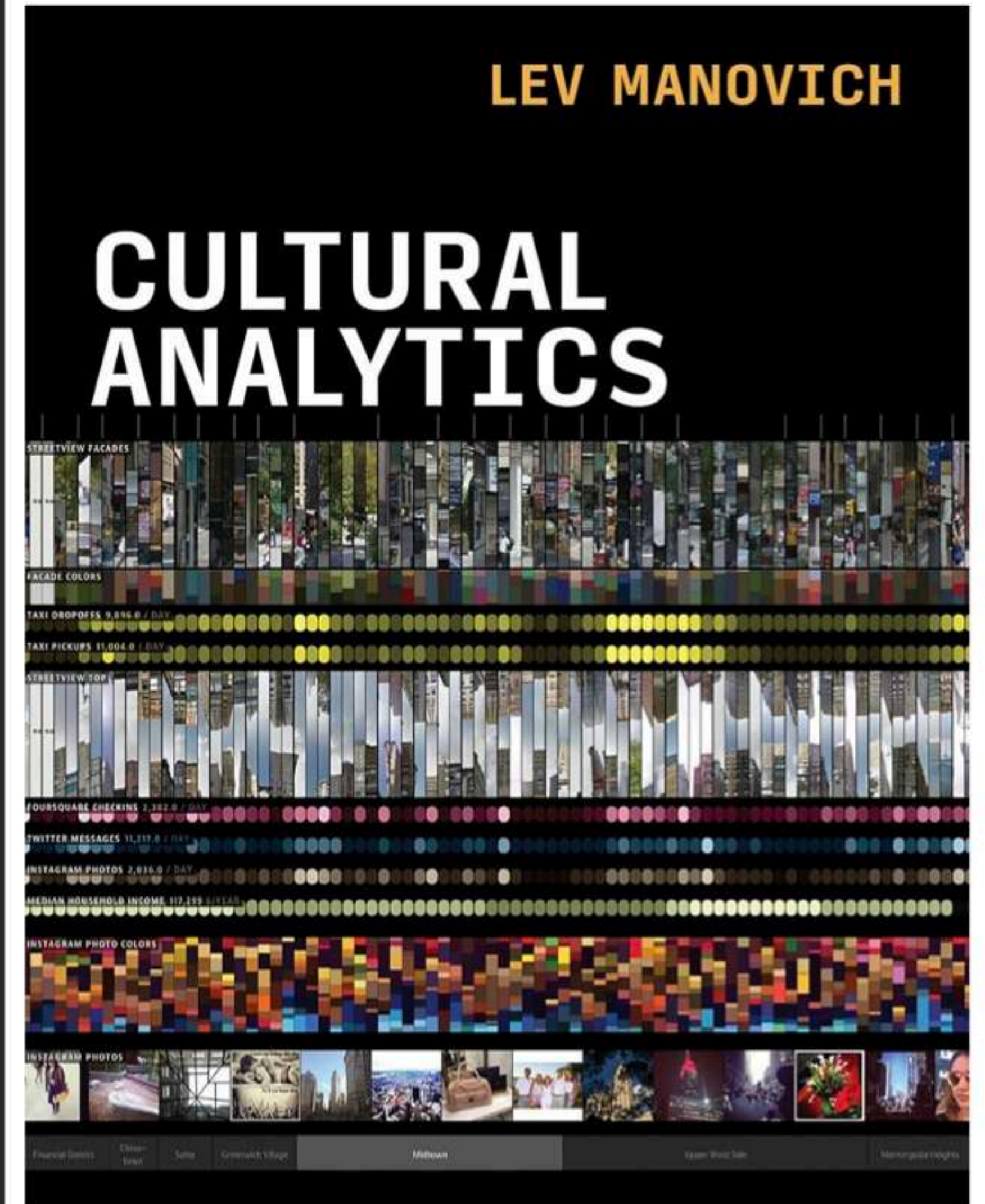
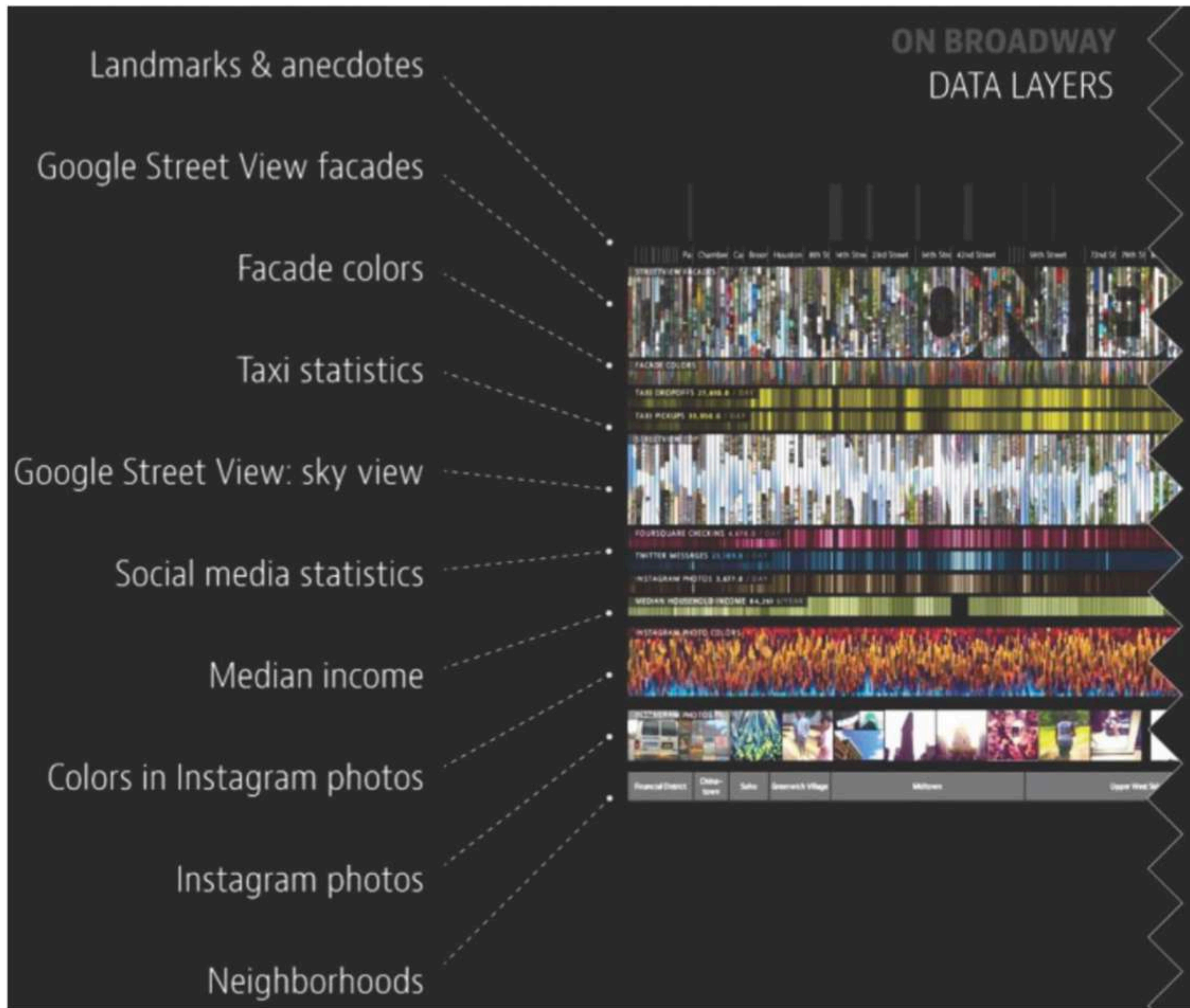
2008 May 09

In May 2008 you have to search Google to find the directory.

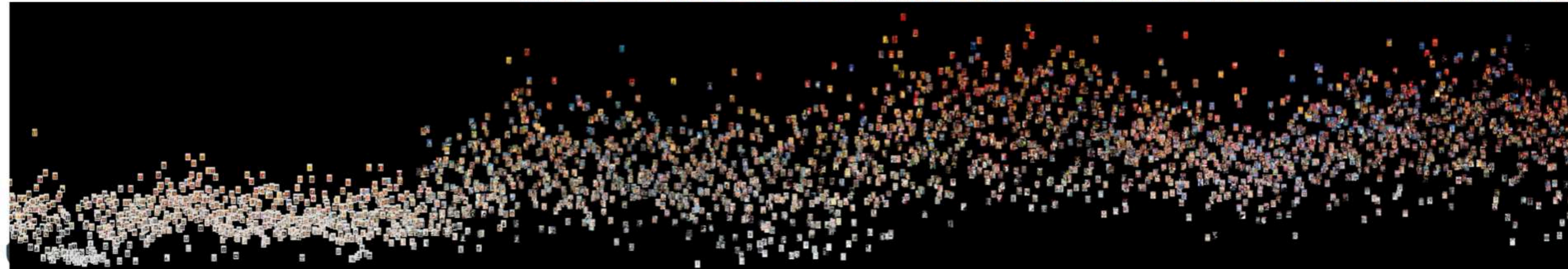
digital methods / CSS

- Les méthodes numériques sont des techniques d'étude sur les changements des sociétés et des conditions culturelles à l'aide de données en ligne. Elles utilisent les objets numériques disponibles tels que les hyperliens, les tags, les horodatages, les « like », les partages, les retweets, et cherchent à apprendre comment ces objets sont traités par les méthodes intégrées aux dispositifs dominants en ligne, tels que Google Web Search et Facebook's Graph Search. Ils s'efforcent de réorienter les méthodes et services en ligne dans une optique de recherche sociale. En fin de compte, la question est de savoir où se trouve la base de référence et si les résultats obtenus peuvent être fondés en ligne





- 4535 Time magazine covers, 1923-2009 (Lev Manovich and Jeremy Douglass. 2009)
- The images make visible the pre-color printing era on the far left and then the gradual shift from black and white to full color covers
- Brightness and saturation follow a cyclical pattern of rising and falling, with dramatic peaks and valleys only becoming apparent over periods of a decade or more



- <https://calculatingempires.net/?pos=30343.36%2C13581.46%2C14.4871>



Première partie

Notions

Liste de contrôle pour l'analyse :

Définissez votre question de recherche à partir de votre domaine d'expertise.

Dressez la liste des matériaux auxquels vous avez accès et décrivez leur format actuel.

Évaluez la propriété intellectuelle, la confidentialité et l'usage éthique de ces matériaux.

Déterminez quels aspects de votre recherche se prêtent à des processus quantitatifs (numériques) et lesquels à des processus qualitatifs (interprétatifs).

Décidez quels formats numériques faciliteront votre recherche (numérisation, imagerie, saisie au clavier).

Consultez les unités de support technique de votre institution pour élaborer un flux de travail.

Identifiez les compétences et tâches que vous pouvez réaliser vous-même et celles qui nécessiteront de l'aide.

Élaborez un plan de travail et un budget avec un calendrier réaliste.

Décidez des fonctionnalités souhaitées pour un projet prototype ; révissez et itérez.

MATERIALS have to be put into digital formats so that they are computationally tractable. This requires mediation/remediation and data modeling, creation of files, development of metadata for description and use, and other decisions that will have implications for intellectual property, access, sustainability, and use. The way in which materials become digital matters.

PROCESSING uses computational methods and tools. Processing is often the black box of the digital humanist's work, since much of it can be performed with off-the-shelf tools whose workings may be invisible or incomprehensible to the user. Having some understanding of these processes allows critical engagement.

PRESENTATION often makes use of online platforms such as blogs, WordPress sites, or those specifically designed for humanists, like Omeka or Scalar. These may be hard to customize and may force a project to conform to a particular argument structure. Project-specific designs involve work and skill. Digital projects often have off-line outcomes in the form of publications or reports. Format has its own force in structuring the impact of a project and reinforcing its argument. Even elements like background color, font choice, and graphic style affect how research is received.

example

Workflow

- Identify which ballads and broadsheets deal with crime and punishment, including their time period.
- Make a spreadsheet in which crimes and punishments are identified with gendered individuals.
- Determine how gender is being defined.
- Determine how moral judgments are defined and expressed.
- Determine which terms of judgment are gender-identified.
- Decide whether you will rely on tags/metadata descriptions or extract the texts from the ballads.
- Determine which features of the images are significant (clothing, accessories, settings, facial expressions, body language, gestures, etc.).
- Create a vocabulary for tagging images with metadata.
- Enter the data into a spreadsheet.
- Generate visualizations that chart gender by date in relation to crimes and punishments.
- Determine how to chart moral judgments in a meaningful way.

example

Workflow

- Locate relevant documents and materials from which to understand the geography of the Caribbean island from the point of view of slaves and colonial military forces.
- Identify locations and knowledge of geography and topography through available documents. This is a challenge on account of the asymmetry between the documentation of knowledge from the two different populations.
 - Some archaeological remains show where different groups were encamped and where battles were fought. These are partial and not well documented.
 - Logs of the military commander's actions exist, but they are in facsimile form. They provide day to day accounts of troop movements and skirmishes.

Types et structures de données

La création de données implique une **modélisation**. Celle-ci détermine ce qui sera identifié comme une caractéristique, la manière dont elle sera rendue explicite, ainsi que le format qu'elle prendra. Les modèles de données sont des **actes interprétatifs**.

Les modèles de données reposent sur le concept de **paramétrisation**, c'est-à-dire sur **ce qui peut être mesuré**. Certaines caractéristiques des textes, des images, des enregistrements et des phénomènes culturels se prêtent à la paramétrisation : le nombre de mots, la taille d'une toile, la durée d'une chanson, la hauteur d'un bâtiment ou la forme d'un vase se convertissent facilement en métriques.

La **tokenisation** est un sous-ensemble de la paramétrisation : elle consiste à déterminer quelles unités de représentation peuvent être identifiées dans un corpus ou un artefact. Les mots, par exemple, sont faciles à tokeniser parce que, même dans un texte brut, ils sont séparés par un élément repérable : l'espace.

data types
data structures
metadata
classification systems
data formats

Data types?

Différents niveaux / contextes :

Types de données comme **formats de la valeur sémantique** (ordinales, nominales, quantitatives).

Types de données comme **formats calculables** (comment représenter une image — ou des régions d'image — pour effectuer une segmentation, une compression, etc. ? JPEG/PNG/matrix RGB).

Types de données comme **formats documentaires** (comment transformer des matériaux — textes, images, objets — en entités organisées et interrogeables ? Titre, auteur, mots-clés).

Type de donnée comme format de la valeur sémantique

- **Qualitatives / catégorielles** : Nominale (sans ordre); Ordinale (avec ordre);
- **Quantifiées / Quantitatives** : Discrètes (entiers) : comptages (nombre de visites, pixels, erreurs) ; Continues (réels) : mesures (température, poids, durée); intervalles (plages / classes) : 18–25 ans, 3–5 s.
 - Si les modalités ordinales correspondent à une mesure (ex. {glacial, froid, tiède, chaud, bouillant} $\leftrightarrow$ °C), alors la variable “vraie” est quantitative (continue). Les mots sont une catégorisation (discrétisation) d’une variable quantitative

Type de donnée comme format de la valeur sémantique

- nominal et ordinal sont deux types « de base » dans les catégories qualitatives/catégorielles.
- **Nominale (qualitative, non ordonnée)**
- qualitative, non ordonnée (mais codifiées en vocabulaire/thésaurus): ex : (Géonyme/toponyme (lieux): {Paris, Tours, Blois}; maladies: {grippe, diabète, COVID-19}; couleurs {rouge, bleu, vert, noir}; marque: {Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei}; genre: {rock, jazz, classica, rap}; opinion subjective non classée : {attrayant, utile, cher, innovant, ennuyeux}
- **Ordinale (qualitative ordonnée)**
- Non quantifiée mais ordonnée (ex : {Printemps, Eté, Automne, Hiver}, {glacial, froid, tiède, chaud, bouillant});
- échelle de Likert : variable ordinale codée de manière typique avec des échelles de type 1 à 5 d'accord/désaccord, ou « ordinale avec codage numérique » (si vous attribuez 1-2-3-4-5 à {glacial, froid, tiède, chaud, bouillant})

Type de donnée comme format de la valeur sémantique

- **Temps** — Deux façons de le traiter :
- Comme ordinale/quantitative : « avant/après » (ordinal), ou horodatage/durée (quantitatif, 15 min).
- Comme dimension spécifique : exige des représentations *ad hoc* (frise chronologique, séries temporelles, calendriers ; granularité : jour/mois/année ; cyclicité : saisons, semaines).

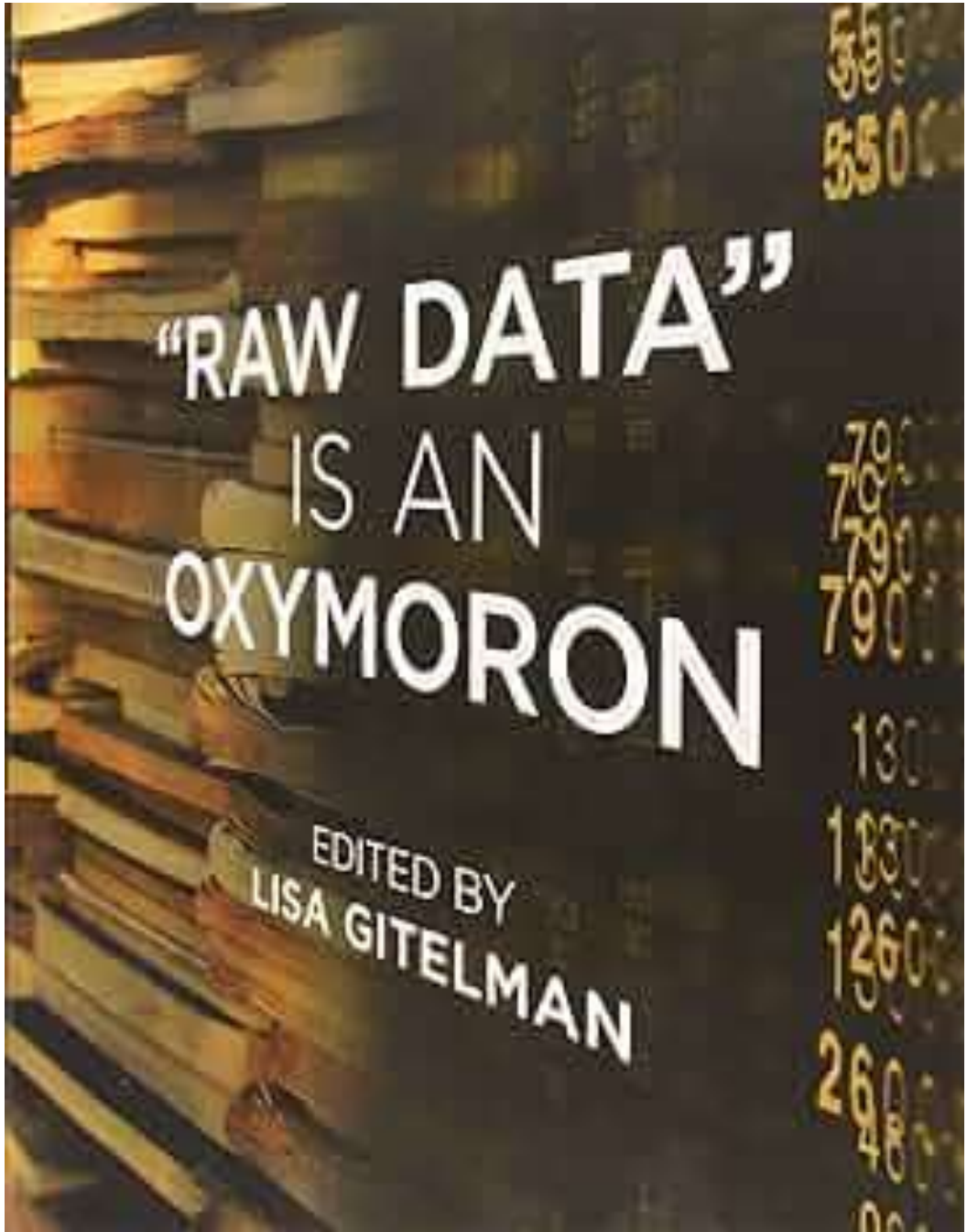
Table 2.1 Structured and unstructured data

Unstructured data:

Among the Doe family members, Jane was best known for her affinity for Washington and all things related, including the mementos and archives, some of which had been equally dear to her grandmother, who had cherished her family history, half a century earlier.

Structured data:

Family	Children	Location	Birth year
Doe	Jane	Washington, DC	1978
Doe	John	Seattle, Washington	1982
Doe	Jane	Eternal Rest cemetery	1908
Doe	Washington	Plymouth, MA	1777

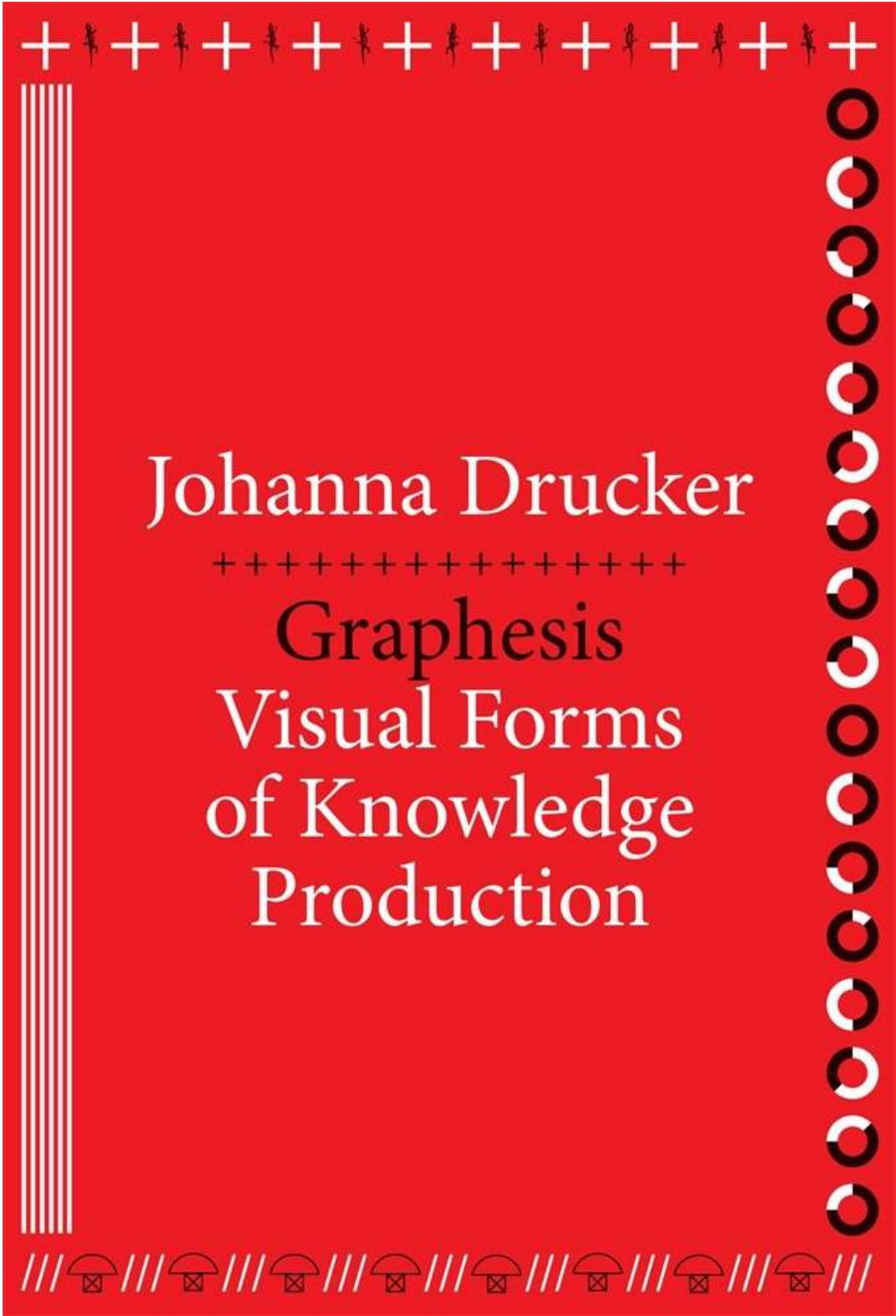


1978

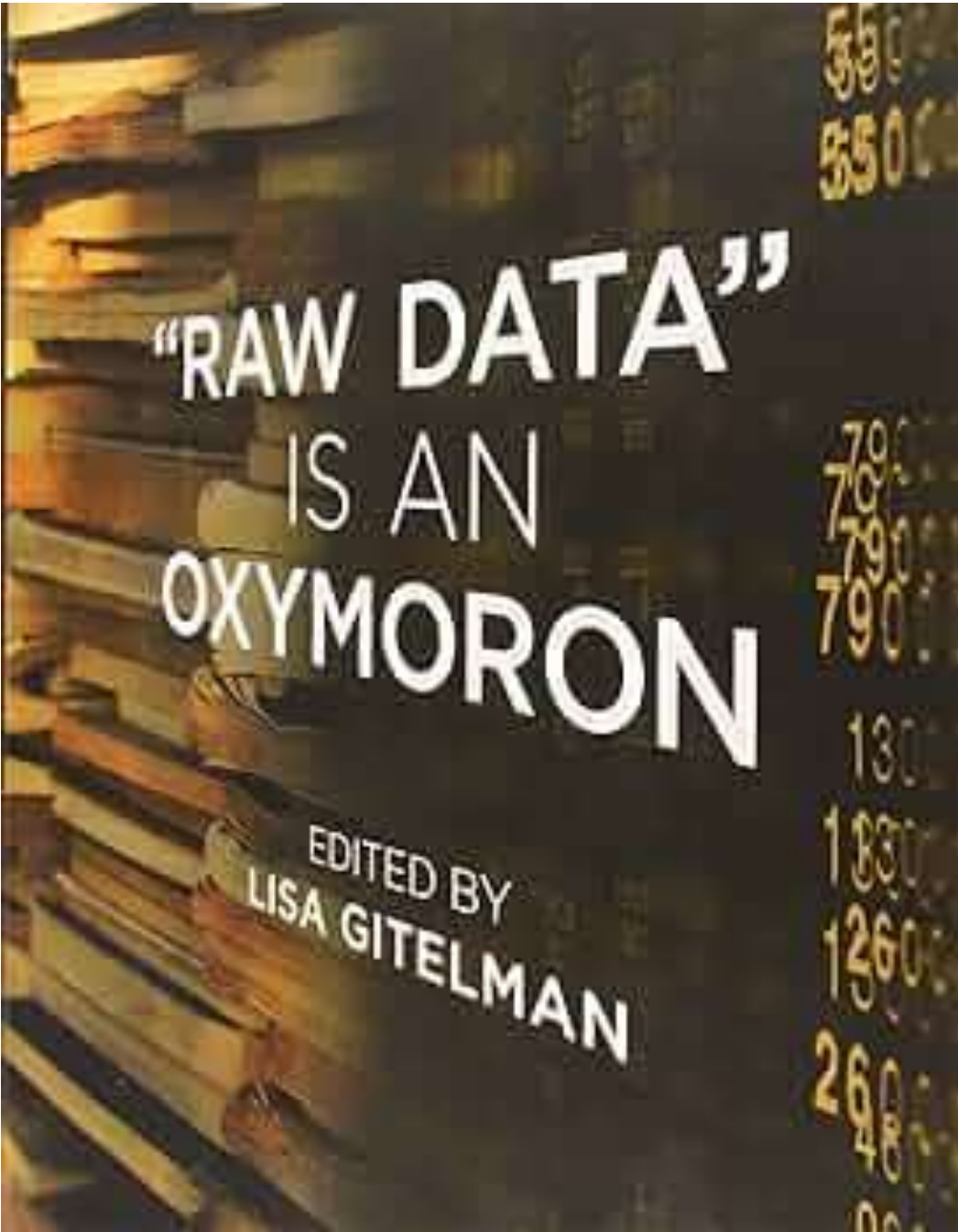
Washington DC

Jane

Done



Pourquoi les données brutes n'existent pas et chaque visualisation d'informations est une interprétation

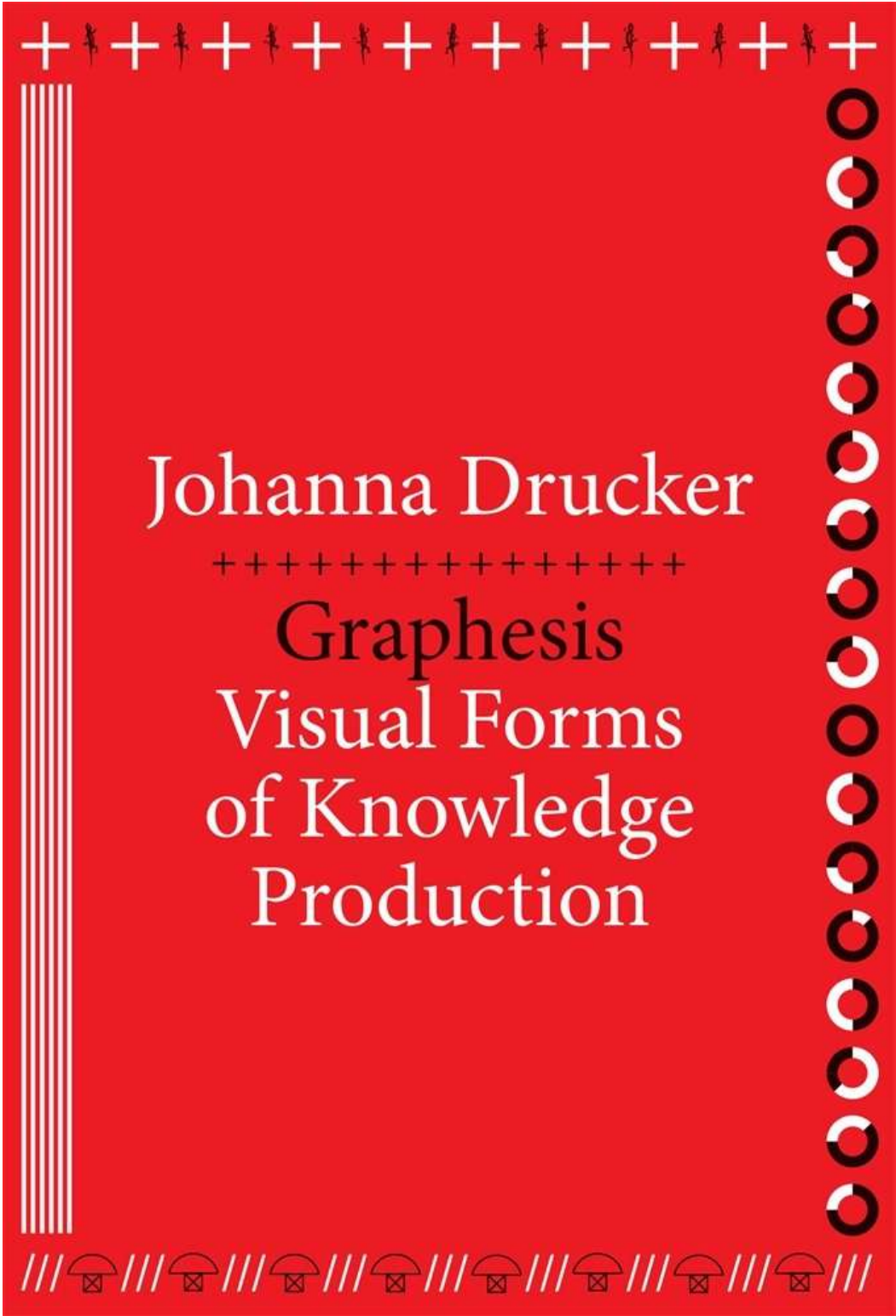


1978
ordinaire

Washington DC
nominaire

Jane
nominaire

Doe
nominaire



data structures

- Les données structurées sont composées d'entités explicites, discrètes et non ambiguës — comme des nombres ou des énoncés vrai/faux. Les données non structurées, comme le langage naturel, sont parfois ambiguës et imprécises — comme une image d'une mère tenant un enfant, qui peut être décrite de nombreuses façons.
- De manière générale, on peut considérer les structures de données (ou structures d'information) comme une forme particulière d'organisation des types de données. Nous créons des structures de données pour des raisons pratiques : par exemple, une structure de données peut contenir des informations décrivant une forme géométrique particulière ou, plus simplement, stocker un ensemble de données sous forme de liste. En réalité, **la façon dont les données sont structurées dépend de ce que nous avons l'intention de faire avec ces données**. Par conséquent, les structures de données sont étroitement liées aux algorithmes (processus d'élaboration/interprétation des données)

metadata

- Les métadonnées désignent **les informations qui décrivent des informations**, des objets, des contenus ou des documents. Elles servent à classer, décrire, organiser et relier des notices à des artefacts et à des documents. Les métadonnées bibliographiques standard des catalogues de bibliothèque comprennent le titre, l'auteur, l'éditeur, le lieu de publication, la date, ainsi qu'une description du contenu, des caractéristiques matérielles et d'autres attributs de l'objet.
- **Substituts + numérisation** : lorsque ces substituts entrent dans des systèmes numériques, ils deviennent plus analysables grâce au traitement automatique, mais cela exige une **standardisation (organisation + contenu + format)**.
- Langages de métadonnées : systèmes permettant de nommer, identifier et décrire des entités ; ils sont centraux pour la classification des connaissances, l'organisation et l'accès (les « étiquettes » et l'ordre d'un grand magasin / d'un musée).

metadata

Types principaux :

- Métadonnées **descriptives** : décrivent l'objet (titre, auteur, sujet, etc.).
- Métadonnées **administratives** : gestion et politiques (prêts, conservation, provenance, confidentialité / permissions).
- Métadonnées **opérationnelles** : exigences techniques pour le traitement et l'affichage (vignette vs fichier d'archive, système pour lire un audio vs la piste, etc.).

Qu'est-ce qui est décrit, exactement ?

Les métadonnées peuvent se référer à l'objet ou à sa représentation. Exemple : photo sur plaque (1902) → fichier numérique = substitut du substitut ; il faut préciser si l'on décrit l'auteur / la date / l'appareil / la plaque, ou bien le sujet représenté (le temple).

structures de données : genres, ontologies et métadonnées

Les structures de données impliquent des systèmes de classification : les systèmes de classification imposent un ordre secondaire d'organisation à tout champ d'objets (textes, objets physiques, fichiers, images, enregistrements, etc.).

Nous utilisons des systèmes de classification pour identifier et trier, mais aussi pour créer des modèles de connaissance.

Ex. : les genres textuels en fiction.

Les systèmes de classification servent à organiser des collections, à identifier les caractéristiques des objets dans un système, et à nommer ou identifier ces objets de manière cohérente. Les taxonomies sont, au sens littéral, des systèmes de nomination : elles reposent sur un vocabulaire sélectionné et contrôlé pour nommer des éléments ou des objets. Les ontologies sont des modèles de connaissance.

Les métadonnées désignent les informations qui décrivent des informations, des objets, des contenus ou des documents.

→ Regardez Getty Images et déterminez ce que cela impliquerait de décrire un tel item.

structures de données : genres, ontologies et métadonnées

- Structures de données (data structures) = la forme / l'organisation formelle par laquelle les données sont représentées et rendues manipulables (ex. : tableau, feuille de calcul, base de données, etc.).
- Système de classification (classification system) = un schéma conceptuel d'organisation des connaissances qui impose un « second ordre » à des objets / textes / fichiers / images, etc. (il sert à identifier, nommer, ordonner ; et il n'est jamais neutre).
- Un système de classification peut être implémenté à l'intérieur d'une structure de données (par exemple : une colonne « Subject/Topic » avec un vocabulaire contrôlé dans une table), mais toutes les structures de données ne sont pas des systèmes de classification. De plus, dans le livre, les « classification systems » apparaissent explicitement comme l'un des types de structures / formes par lesquelles on organise les données, aux côtés des bases de données et du markup.



Click the  icon to view the hierarchy.

[Semantic View](#) ([JSON](#), [RDF](#), [N3/Turtle](#), [N-Triples](#))

ID: 300379896

Record Type: [concept](#)

Page Link: <http://vocab.getty.edu/page/aat/300379896>

 **human remains** (animal remains, animal components, ... Components (hierarchy name))

Note: The body or bodies of a deceased person or people, in whole or in parts, regardless of the stage of decomposition or preservation.

Terms:

- human remains** ([preferred](#), [C](#), [U](#), [LC](#), [English-P](#), [D](#), [U](#), [N](#))
- remains, human** ([C](#), [U](#), [English](#), [UF](#), [U](#), [U](#))
- بقايا بشرية ([C](#), [U](#), [Arabic -P](#), [D](#), [U](#), [U](#))
- بقايا اﻭاد ([C](#), [U](#), [Arabic, Hijazi](#), [UF](#), [U](#), [U](#))
- baqiyat bachariya** ([C](#), [U](#), [Arabic \(transliterated\)-P](#), [D](#), [U](#), [U](#))
- baqaya awadim** ([C](#), [U](#), [Arabic \(transliterated\)](#), [UF](#), [U](#), [U](#))
- menselijke resten** ([C](#), [U](#), [Dutch-P](#), [D](#), [U](#), [U](#))
- menschliche Überreste** ([C](#), [U](#), [German-P](#), [D](#), [PN](#))
- Überreste, menschliche** ([C](#), [U](#), [German](#), [UF](#), [PN](#))

Facet/Hierarchy Code: [V.PJ](#)

Hierarchical Position:

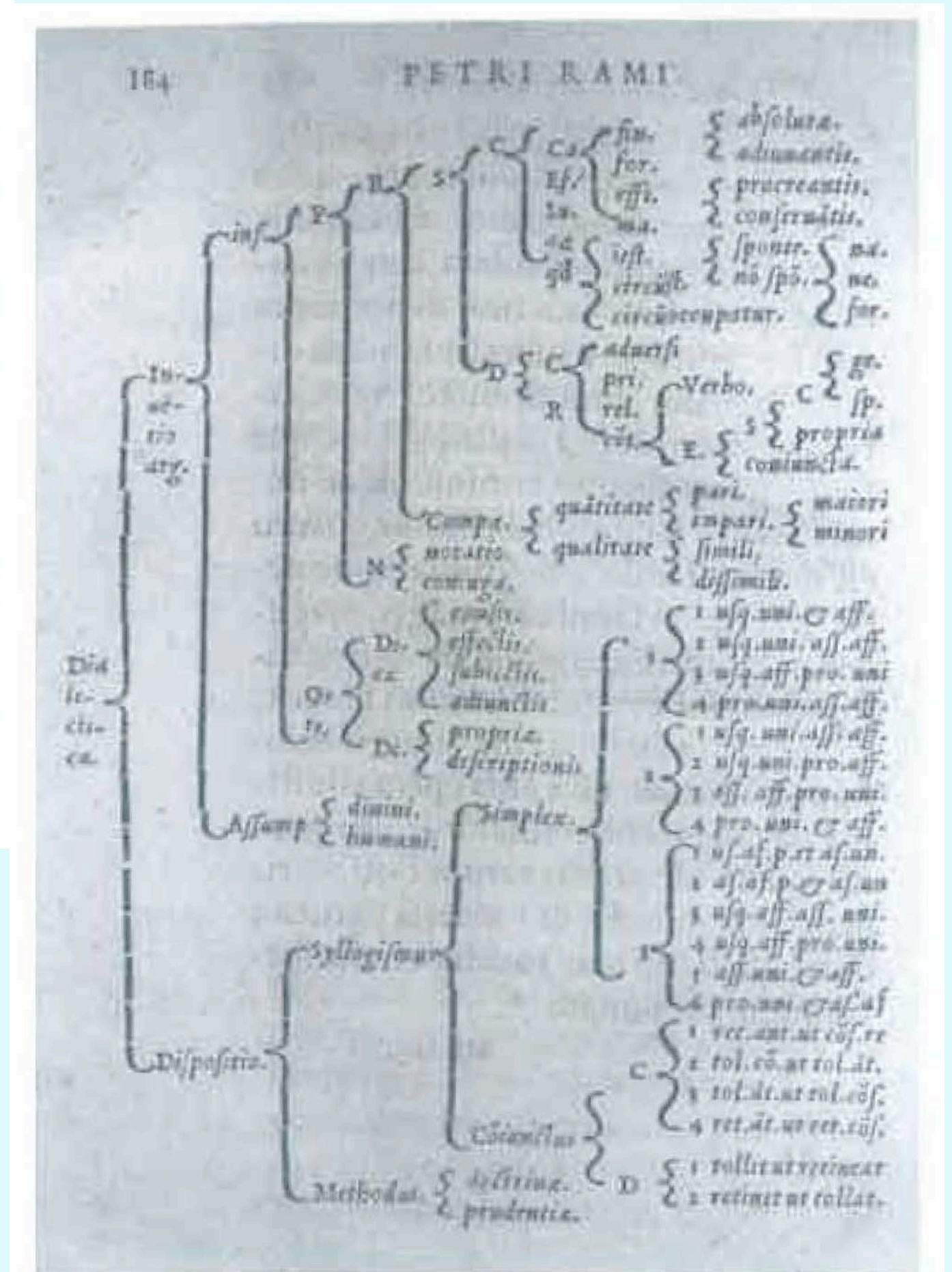
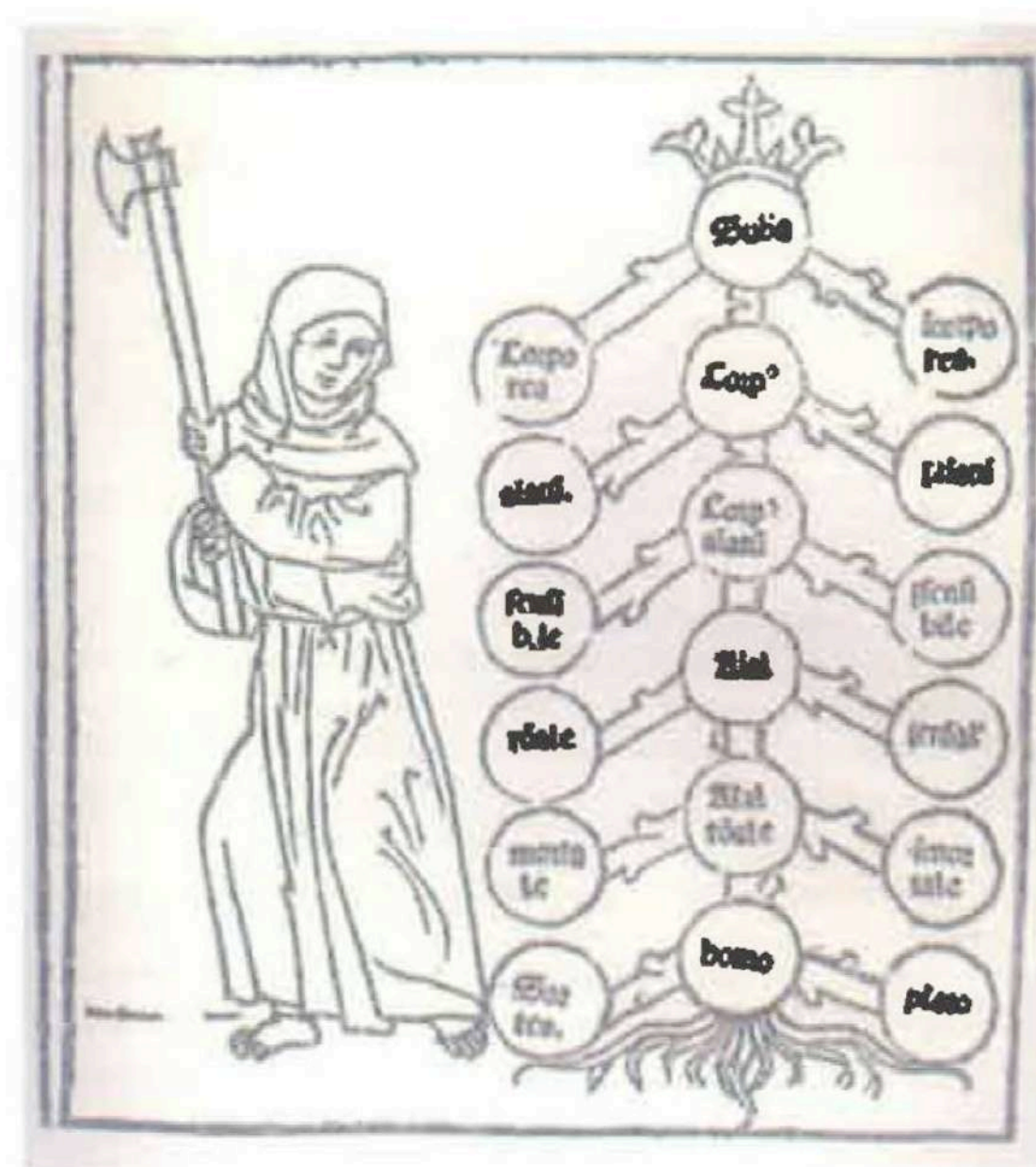
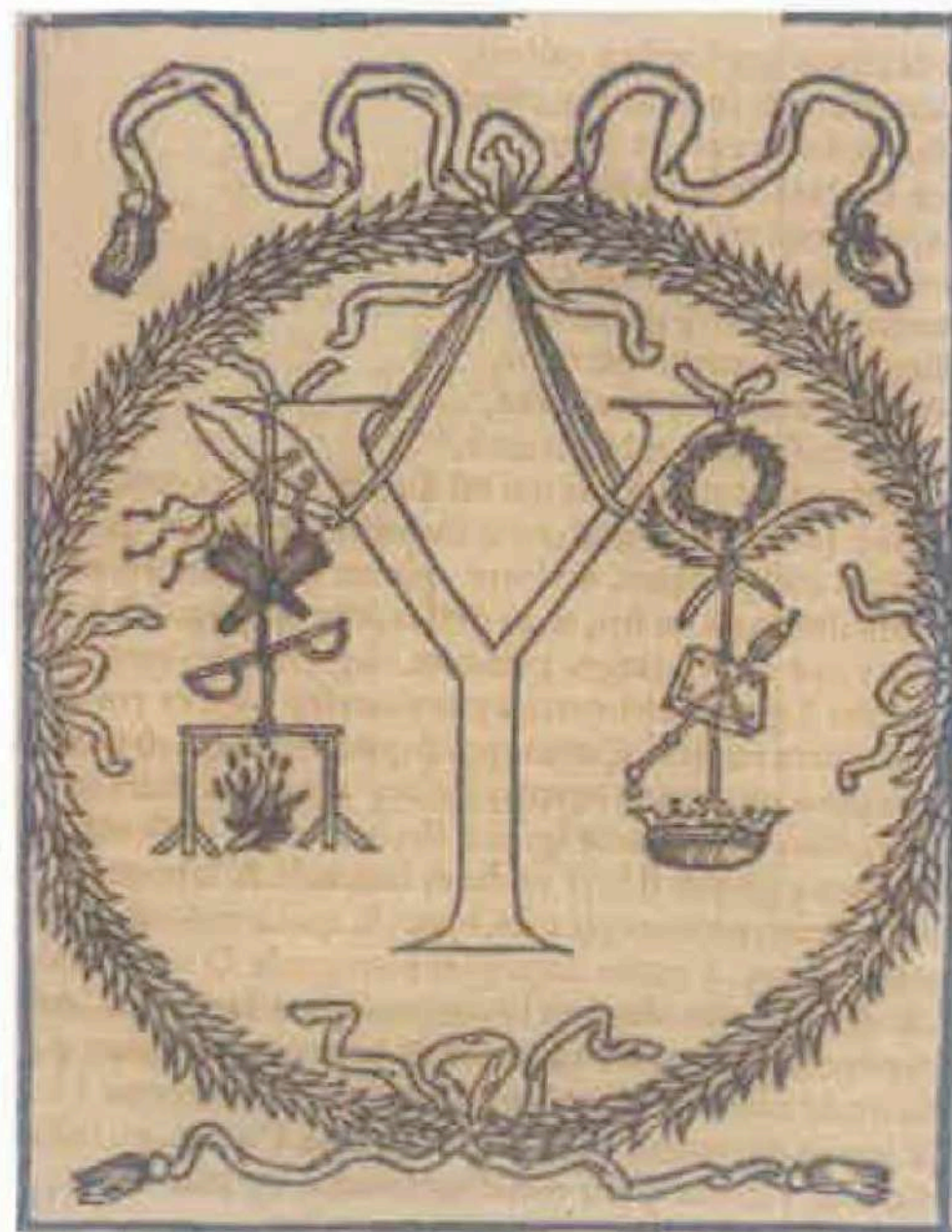
-  [Objects Facet](#)
-  [Components \(hierarchy name\)](#) ([G](#))
-  [components \(objects parts\)](#) ([G](#))
-  [<components by specific context>](#) ([G](#))
-  [biological components](#) ([G](#))
-  [animal components](#) ([G](#))
-  [animal remains](#) ([G](#))
-  [human remains](#) ([G](#))

Metadata Standards

Table 4.1 Dublin Core fields

Contributor
Coverage
Creator
Date
Description
Format
Identifier
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Title
Type

trees of knowledge



Data types?

- Les données **empiriques** sont recueillies à partir d'observations du monde réel. Elles sont souvent définies comme des données qualitatives, car elles sont construites à partir d'interprétations subjectives produites par des spécialistes d'un domaine.
- Les données **abstraites**, ou données quantitatives, définissent des mesures et des valeurs numériques qui peuvent être analysées ou dérivées de modèles formels, comme des « variables constituées de séries, de treillis (lattices) et d'autres schémas d'indexation » tels que le temps, les comptages et les fonctions mathématiques [WIL 05, p. 48].
- Les données **spatiales** renvoient à la géographie, à la géolocalisation, aux coordonnées terrestres, etc.
- Les données **visuelles** sont associées à des attributs, des caractéristiques et des descripteurs visuels (également reliés à l'esthétique dans la littérature statistique [WIL 05, p. 255]).
- Les données **scientifiques** est un terme générique qui regroupe notamment des données astronomiques, nucléaires, subatomiques, biologiques et médicales.

Image data types

Le neuroscientifique David Marr a défini la « description » comme « le résultat de l'utilisation d'une représentation pour décrire une entité donnée » [MAR 10, p. 20]. Mais alors, qu'est-ce qu'une « représentation » ? Marr poursuit : c'est « un système formel qui permet de rendre explicites certaines entités ou certains types d'information, accompagné d'une spécification de la manière dont le système procède » [MAR 10, p. 20].

Les images numériques peuvent être appréhendées sous différents angles : comme une série de pixels à l'écran, comme un code informatique, comme des descriptions mathématiques de sommets et d'arêtes, ou comme des séquences de bits et d'octets. Ces différentes formes dépendent du niveau de description auquel on les étudie. De manière générale, un niveau de description mobilise son propre langage, son propre système de notation et ses propres règles de modélisation afin de comprendre et d'expliquer les composants d'un niveau inférieur. (Reyes 2017, p. 42)

—— Médium = algorithmes + structure de données

Analyse d'images

Les types d'images traditionnels qui servent d'objets d'étude comprennent la peinture et le dessin. Plus récemment, avec le développement des médias de masse, les chercheurs ont diversifié ces objets en y incluant la photographie, la publicité, la bande dessinée, le cinéma, la télévision et la mode.

Cela recouvre notamment : la compréhension et l'interprétation des images, la documentation et le catalogage de corpus d'images, ainsi que la collecte de données qualitatives au moyen de techniques comme la photo-elicitation (entretien par appui photographique).

Des chercheuses comme Gillian Rose, ou des historien·ne·s de l'art comme Laurent Gervereau, ont proposé des méthodes distinguant la description de l'image elle-même, son contexte de production, et son contexte de réception ou d'interprétation. Elles/ils encouragent l'usage d'une grille d'analyse permettant de structurer l'observation : nom du producteur, date, type de support, format, localisation, couleurs principales, objets principaux, thème, finalité de la production de l'image, inscription dans le contexte historique, modalités de réception, sens évoqué, ainsi que les appréciations personnelles de l'observateur.

Informatique visuelle : 3 domaines clés (IP, CV, CGI)

Image Processing (IP): travaille sur l'image numérisée pour l'améliorer ou la transformer (représentation/description, échantillonnage et quantification, segmentation et extraction de caractéristiques, restauration, couleur, transformations géométriques/pixels, compression). Il a également été créé pour rendre les images « plus lisibles » à l'œil humain (années 60 : sondes spatiales/accélérateurs).

Computer Vision (CV) = machine learning: vise à extraire des informations et du sens à partir d'images : de l'analyse « syntaxique » (formes/objets) au niveau « sémantique » (reconnaître, apprendre, prendre des décisions). Modèle historique : David Marr (années 80) avec pipeline de représentations (esquisse primitive → esquisse 2½D → modèle 3D), puis étendu avec le ML et le deep learning.

Computer Graphics / CGI: produit et synthétise des images à partir d'un modèle informatique (polygones, surfaces, volumes), dans une direction « inverse » par rapport à la CV. Applications historiques : modélisation, animation, mondes virtuels, art numérique (depuis les années 60). IP/CV/CGI convergent dans des logiciels et des outils (ImageJ, Processing, Unity, Photoshop, QGIS), souvent avec des techniques similaires mais adaptées aux conventions et au vocabulaire du domaine.

Il existe deux approches fondamentales des types de données d'image. Du point de vue du traitement d'images et de la vision par ordinateur, l'accent est mis sur les images bitmap et le raster, car de nombreux processus importants concernent la capture et l'analyse d'images. Une autre conception des types de données provient de l'infographie (computer graphics), dont le centre d'intérêt est le graphisme vectoriel, en tant que modèle permettant de décrire et de synthétiser des figures 2D et des maillages 3D qui peuvent ensuite être rastérisés ou rendus sous forme d'image bitmap.

Bitmap et graphismes raster : le modèle bitmap décrit une image comme une série finie de valeurs numériques, appelées éléments d'image ou pixels, organisés dans une matrice 2D.

RGB, HSB (Hue, Saturation, Brightness), hexadécimal.

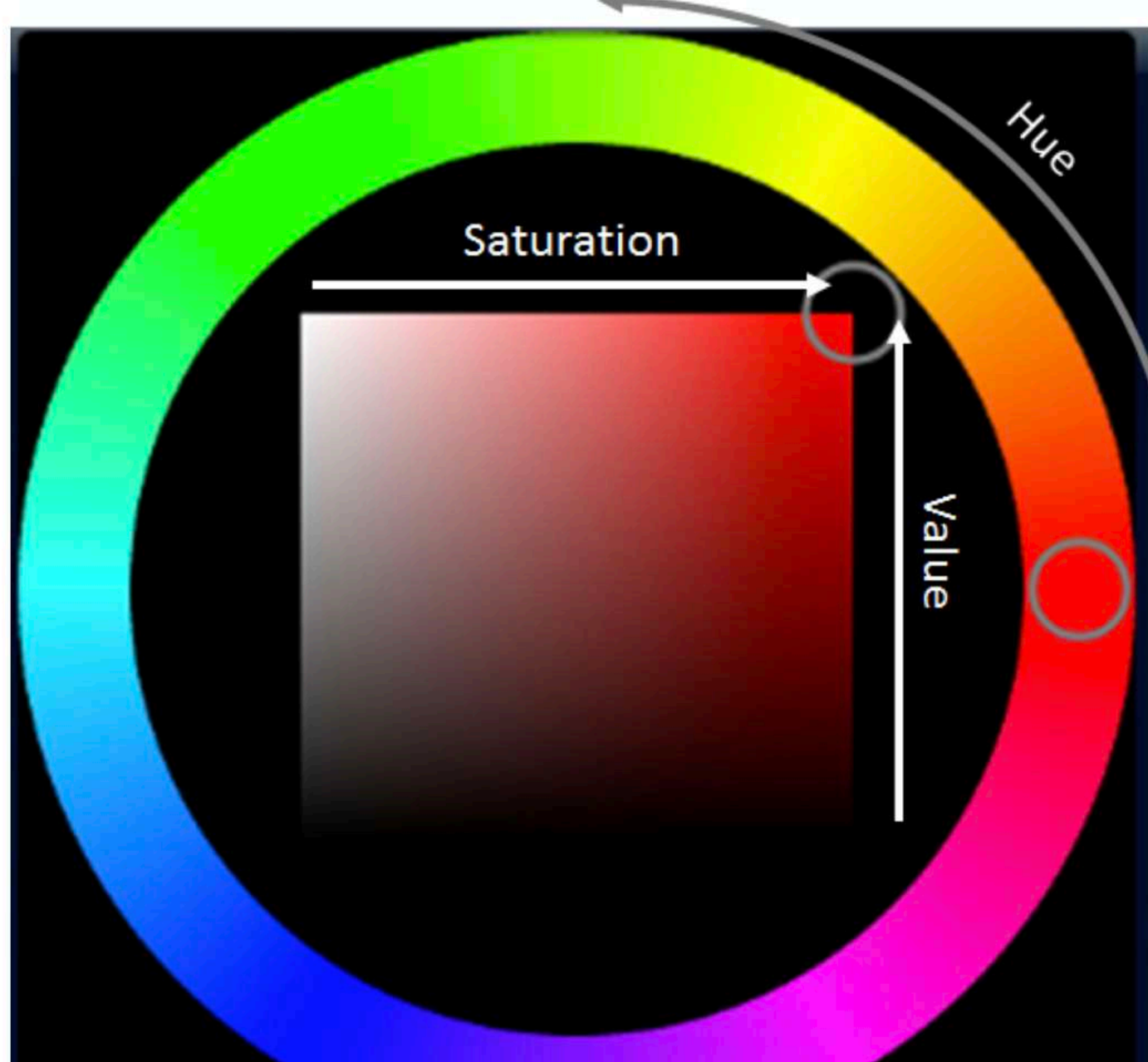
Exemples de formats raster : BMP, GIF, PNG, JPEG

Graphismes vectoriels : le graphisme vectoriel décrit les images à partir des propriétés géométriques des objets à afficher, au moyen de primitives graphiques : points, lignes, polygones, surfaces, etc.

Exemple de format vectoriel : SVG

Espace colorimétrique

- Un espace colorimétrique est un modèle mathématique permettant de décrire la couleur.
- RGB, HSB, HSL, Lab et LCH
- RGB est le plus courant en informatique, mais le moins utile pour le design; nos yeux ne décomposent pas les couleurs en composantes RGB
- HSV décrit une couleur en termes de teinte, saturation et valeur (luminosité), modélise la couleur à partir de paramètres intuitifs = plus utile.

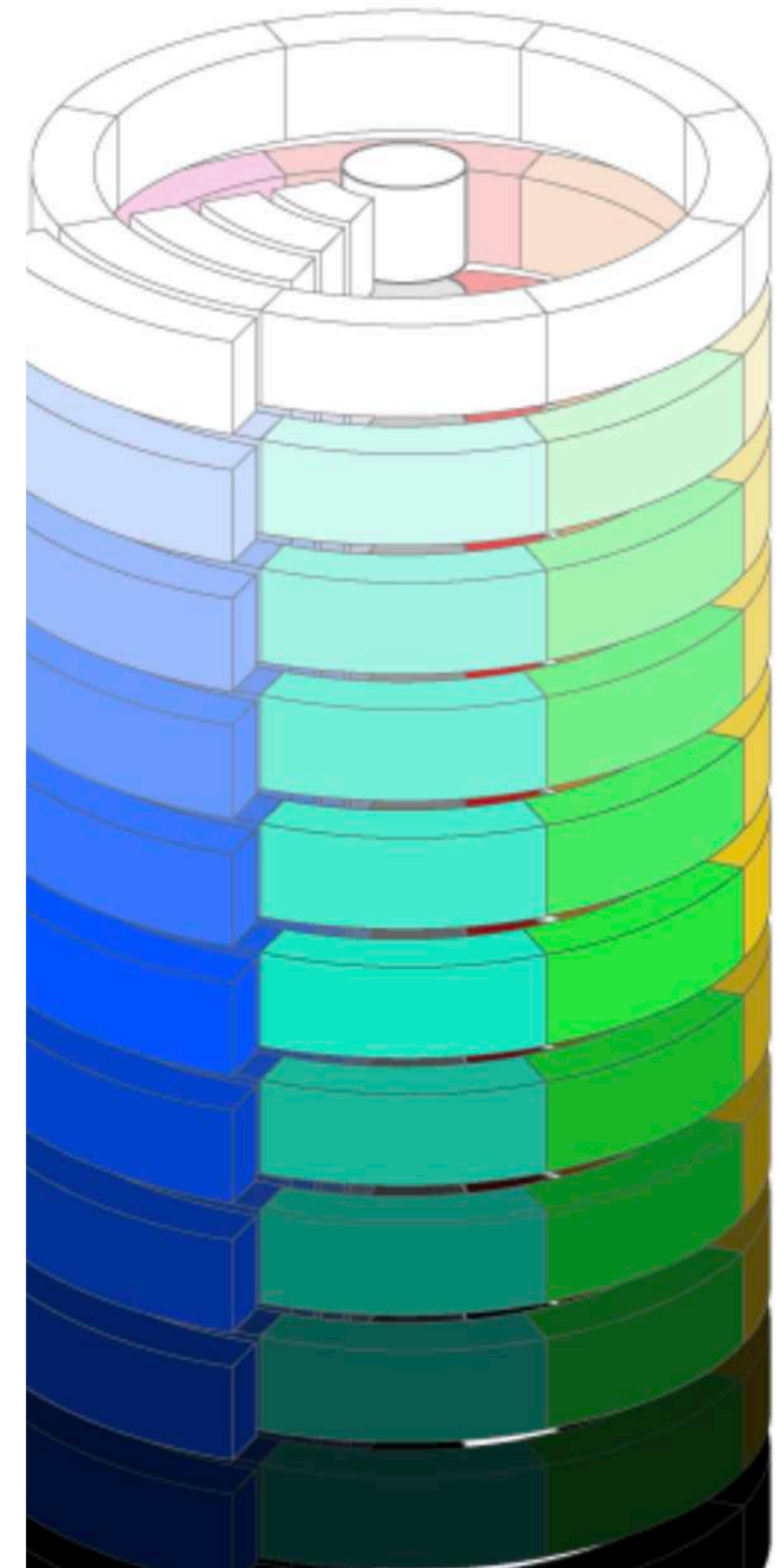


- ▶ Hue (colour)
 - around the circle
- ▶ Saturation
 - Inside to outside
 - Colour to grey scale
- ▶ Lightness (value)

$H = 0^\circ$
(Red)

V \ S	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
1					
$\frac{7}{8}$					
$\frac{3}{4}$					
$\frac{5}{8}$					
$\frac{1}{2}$					
$\frac{3}{8}$					
$\frac{1}{4}$					
$\frac{1}{8}$					
0					

Colurometry



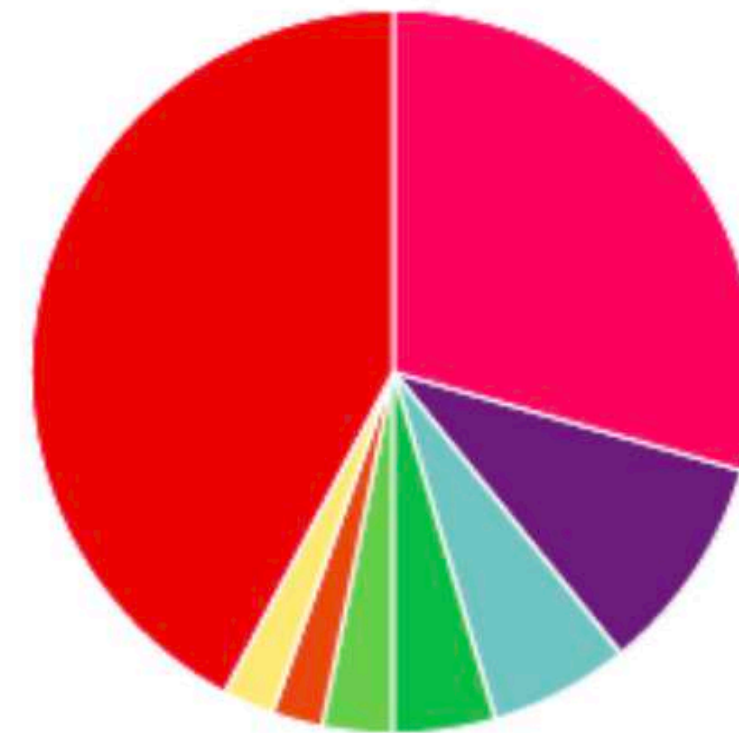
Examples

Poor use
of colour

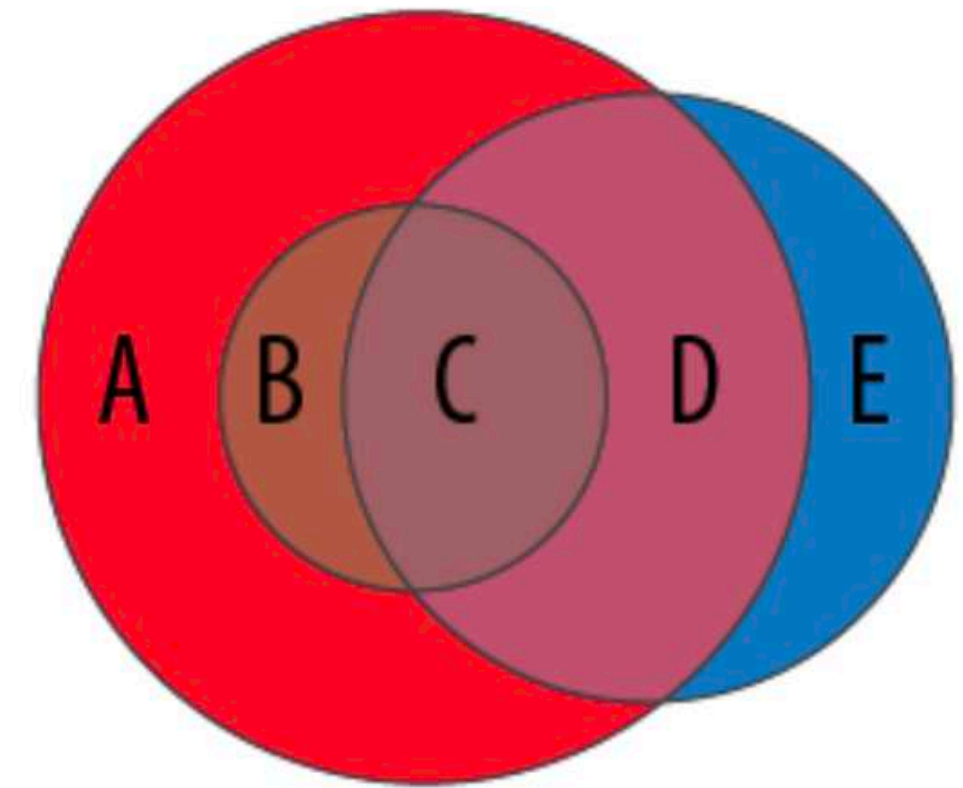
*one color
dominates*



*difficult to
distinguish*

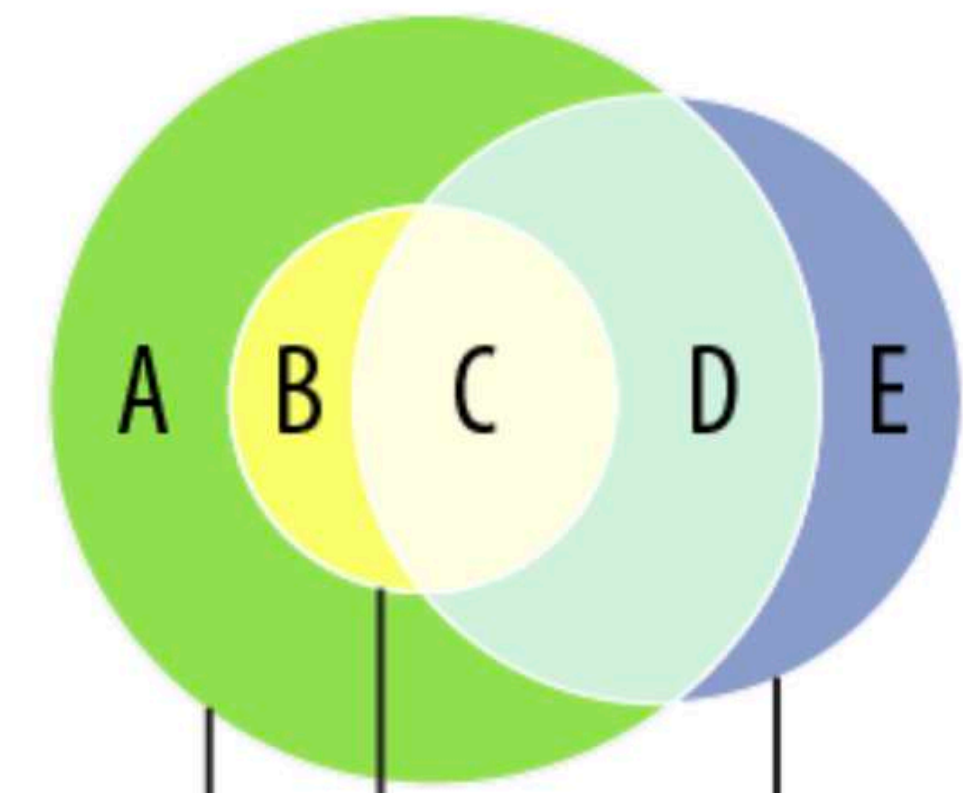
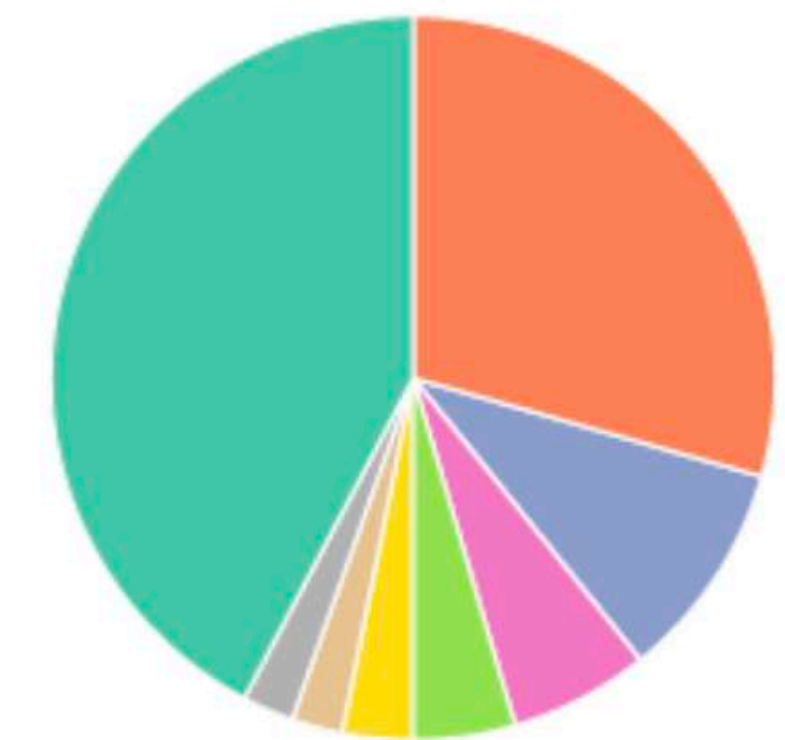
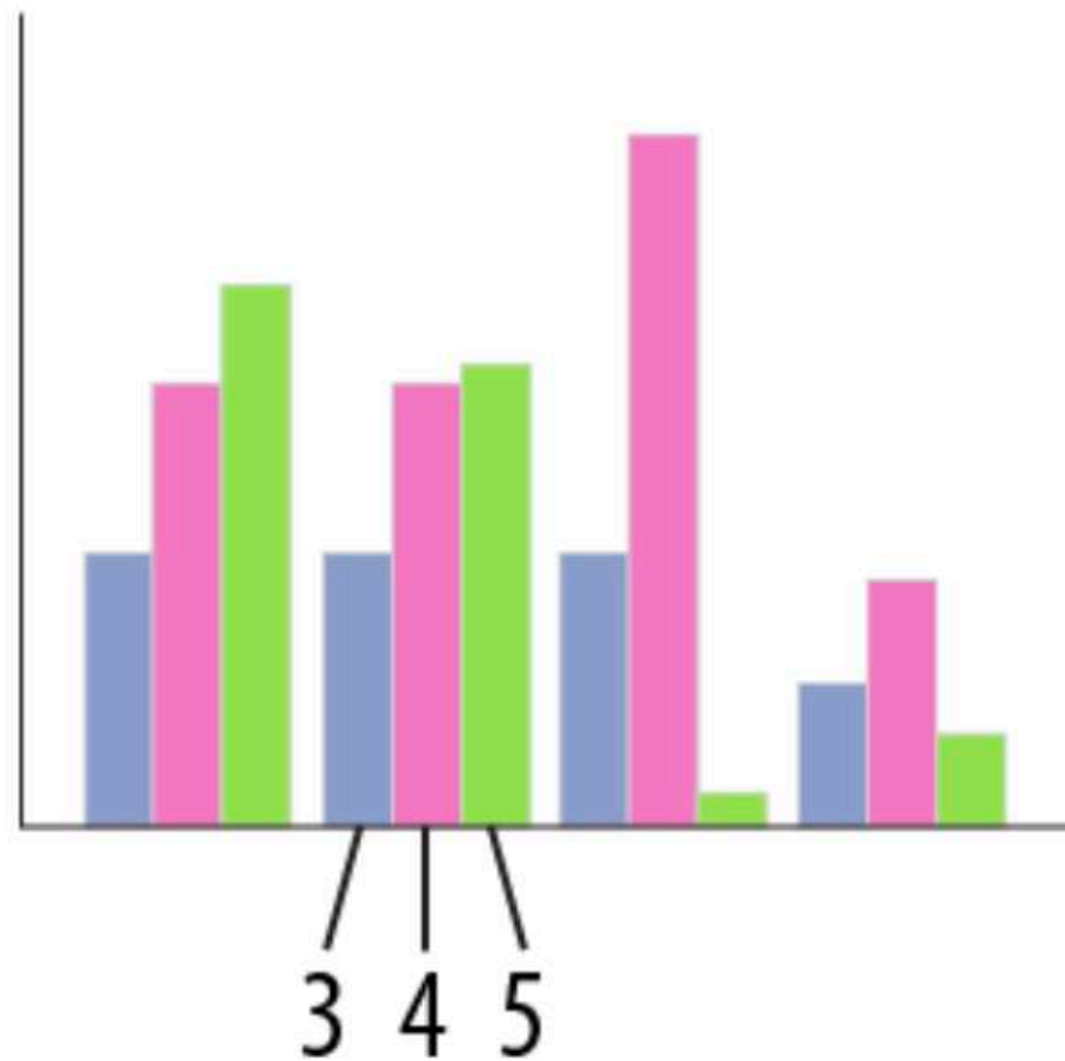


murky



Brewer
colours

recolored with Brewer palettes



5 6 3
screen blend mode

Brewer Palettes

- ▶ Brewer palettes (colorbrewer.org) provide a range of palettes based on HSV model which make life easier for us....

Avoid the use of hue to encode quantitative variables

Quantitative encoding
e.g. heat maps

Two-sided quantitative
encodings

QUALITATIVE

SEQUENTIAL

DIVERGING

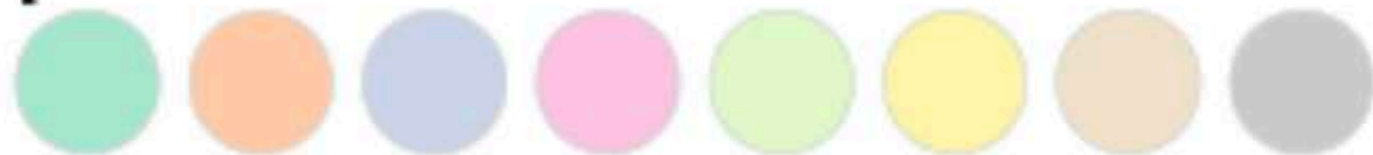
set1



set2



pastel2



dark2



blues



greens



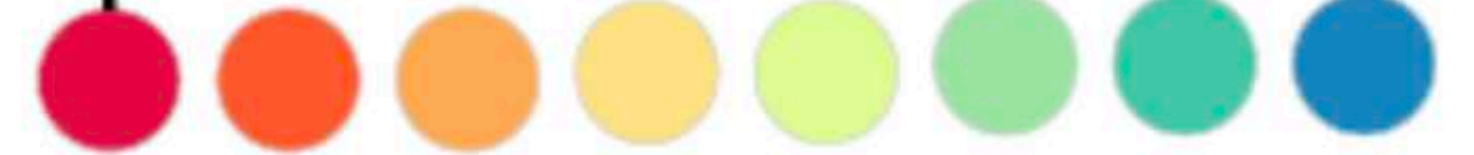
reds



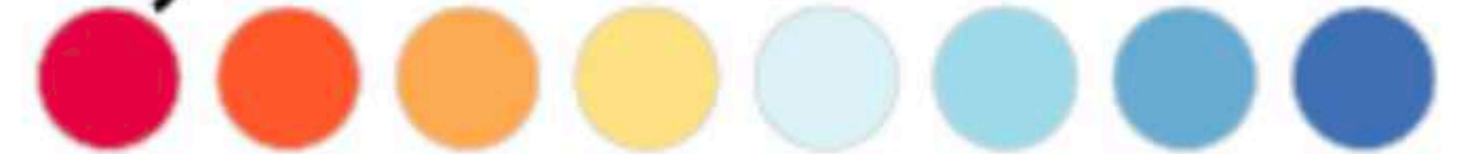
ylorbr



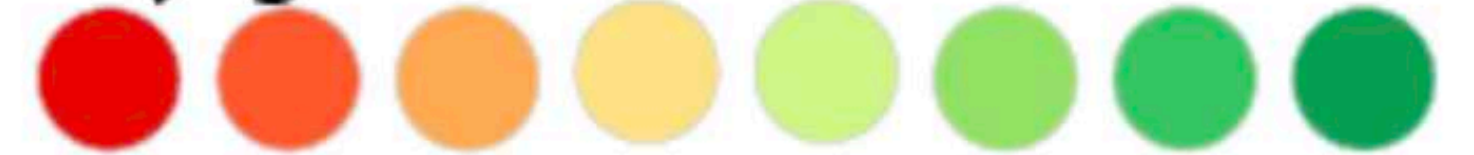
spectral



rdylbu



rdylgn



piyg



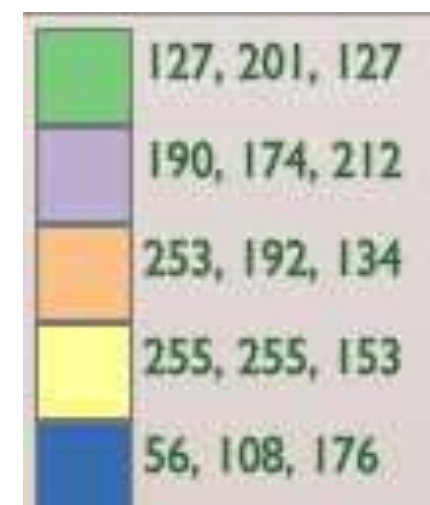


Palettes de couleurs : ensemble de couleurs coordonnées

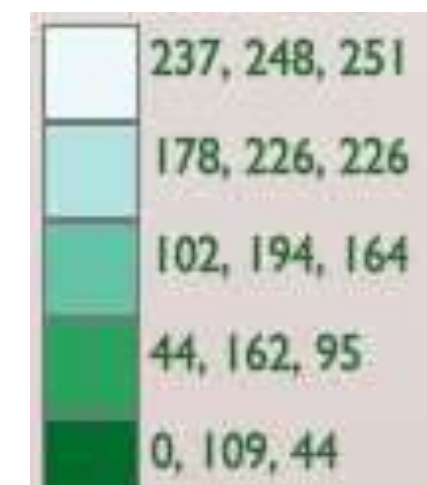
① Définir un nombre de couleurs puis un type de palette

Un objectif communicationnel = un type de palette

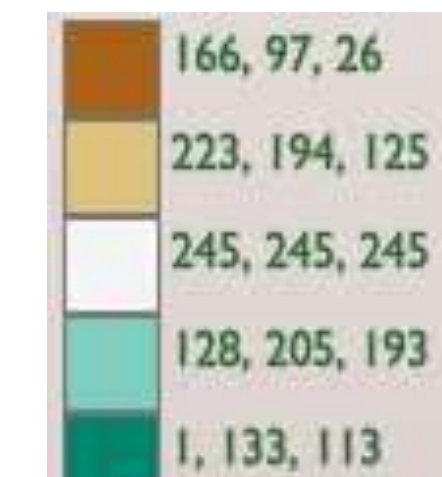
- ✓ **Qualitatif / catégoriel** – Séparer au plus les couleurs pour favoriser la distinction de classes différentes,
- ✓ **Séquentiel** – Montrer une variation continue de valeurs en jouant sur les variations de saturation et/ou de luminance à partir d'une même teinte,
- ✓ **Divergent** – Montrer une variation continue de valeurs en deça et en delà d'une valeur centrale : variations de saturation mais aussi entre 2 teintes opposées



qualitatif



séquentiel



divergent

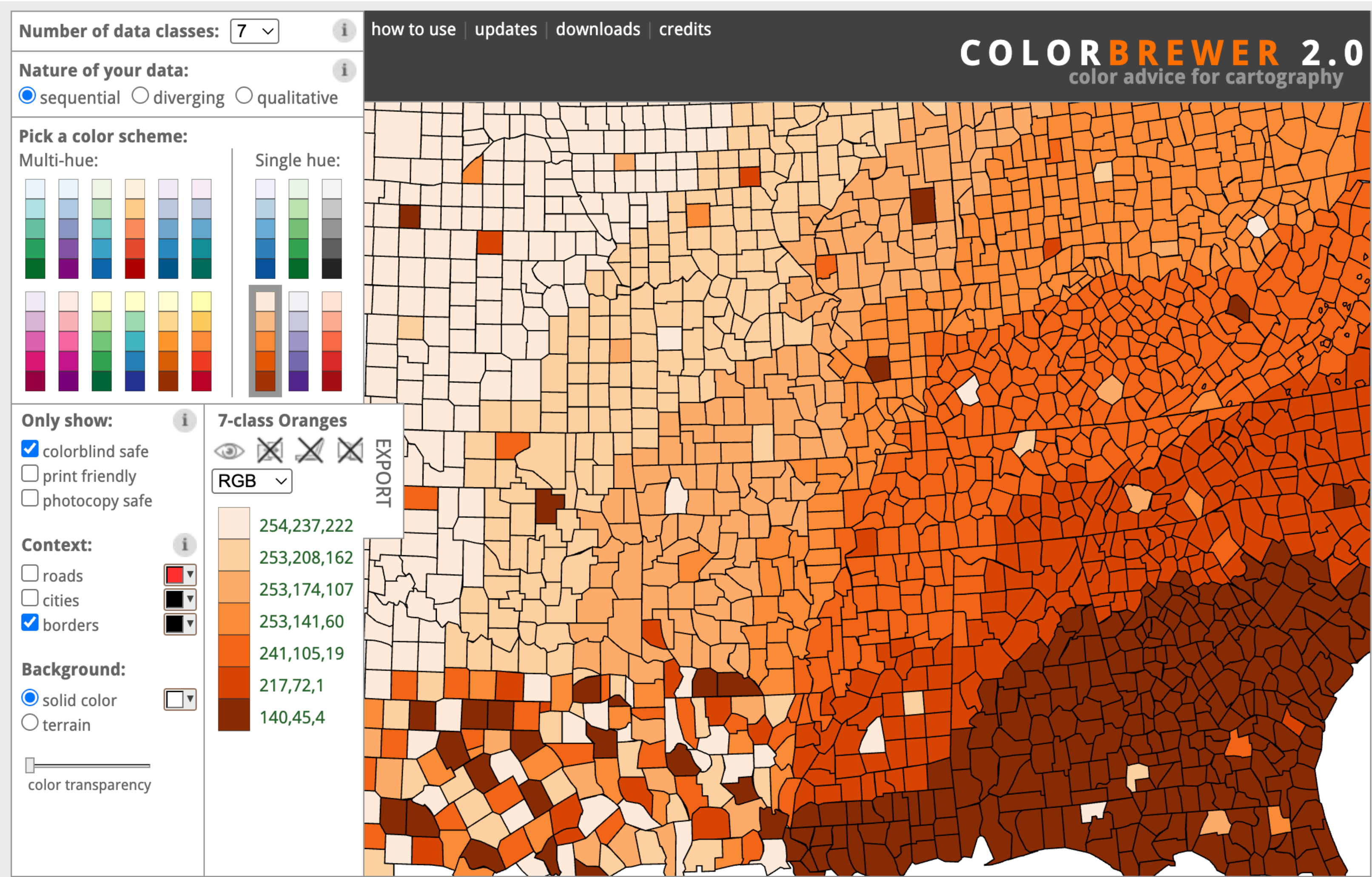
Définir les couleurs correspondant à la palette

- ✓ en reprenant les règles d'association du cercle chromatique,
- ✓ en utilisant des palettes prédéfinies : <http://colorbrewer2.org/>

This map does not depict actual data. Instead, it has been carefully designed to be a diagnostic tool for evaluating the robustness of individual color schemes. Full use of this tool will benefit your map designs because colors (even very similar colors) are easy to differentiate when they appear in a nicely ordered sequence (such as a legend). The task of differentiating the colors, however, becomes much harder when the patterns on the map are complex, such as in the lower left corner of the diagnostic map.

TEST #1: Can you easily distinguish every color in the random section of the map (the lower left)? If you have a ten-class map, you should be able to see clearly ten unique colors.

TEST #2: Within each large band of color on the map, we placed several polygons filled with each map color ('outliers'). For example, if you have a seven-class map, there will be six outlier colors per band, demonstrating the appearance of all map colors with each as a surrounding color. Can you see each outlier clearly? Do all pairs of outliers in the band look different? If not, perhaps you should choose a different scheme or fewer classes.

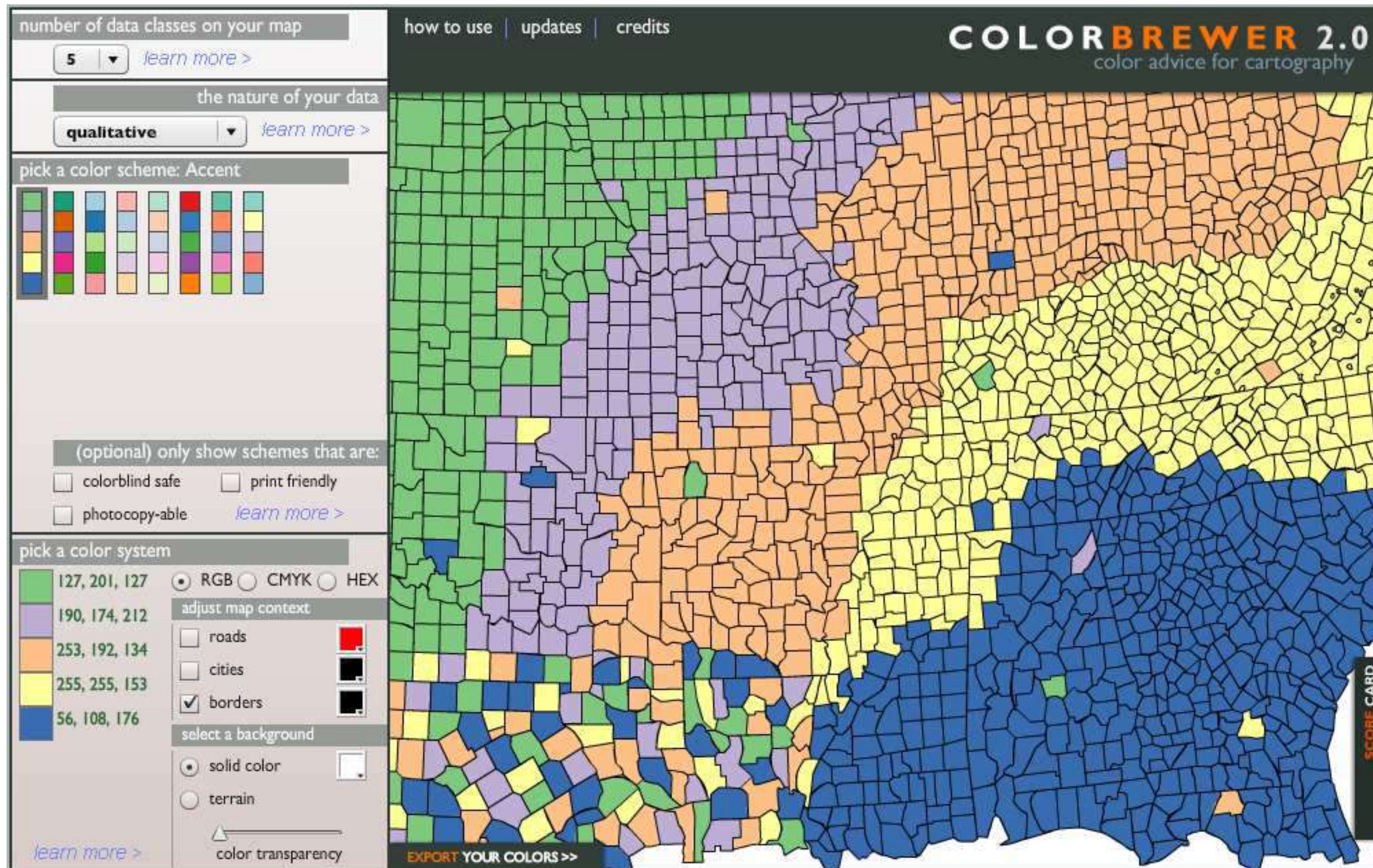


COLOUR SCHEMES



Palettes de couleurs

palette qualitative / catégorielle



COLOUR SCHEMES



Palettes de couleurs

palette séquentielle

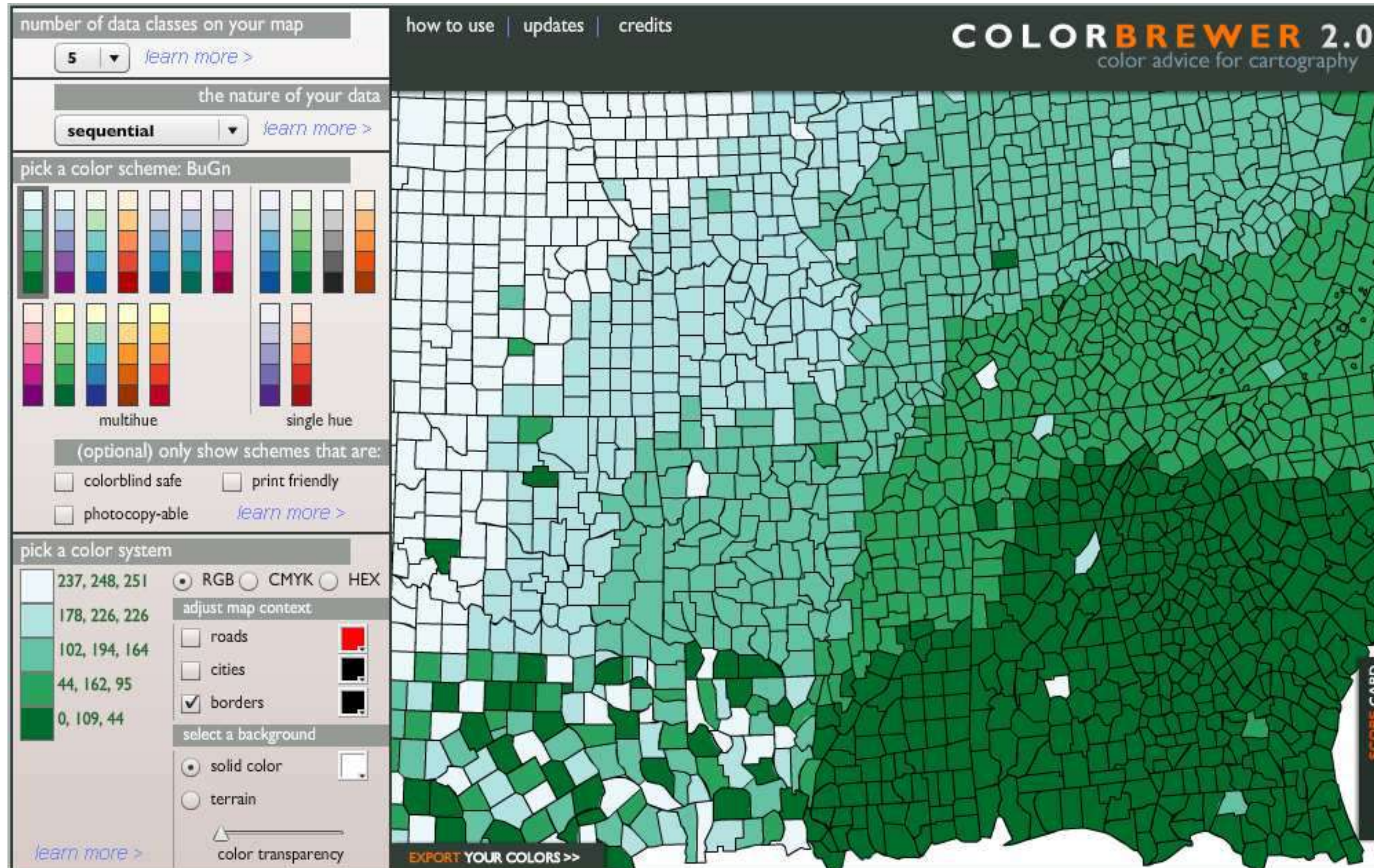
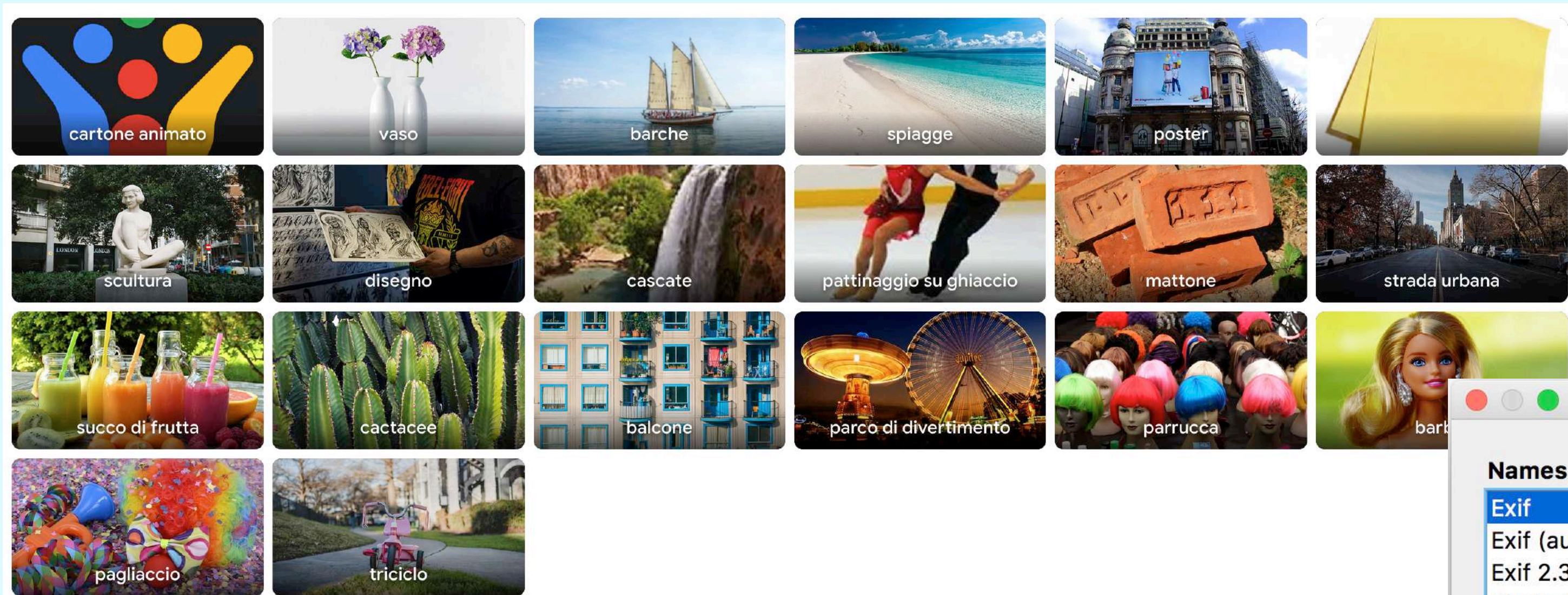


image metadata

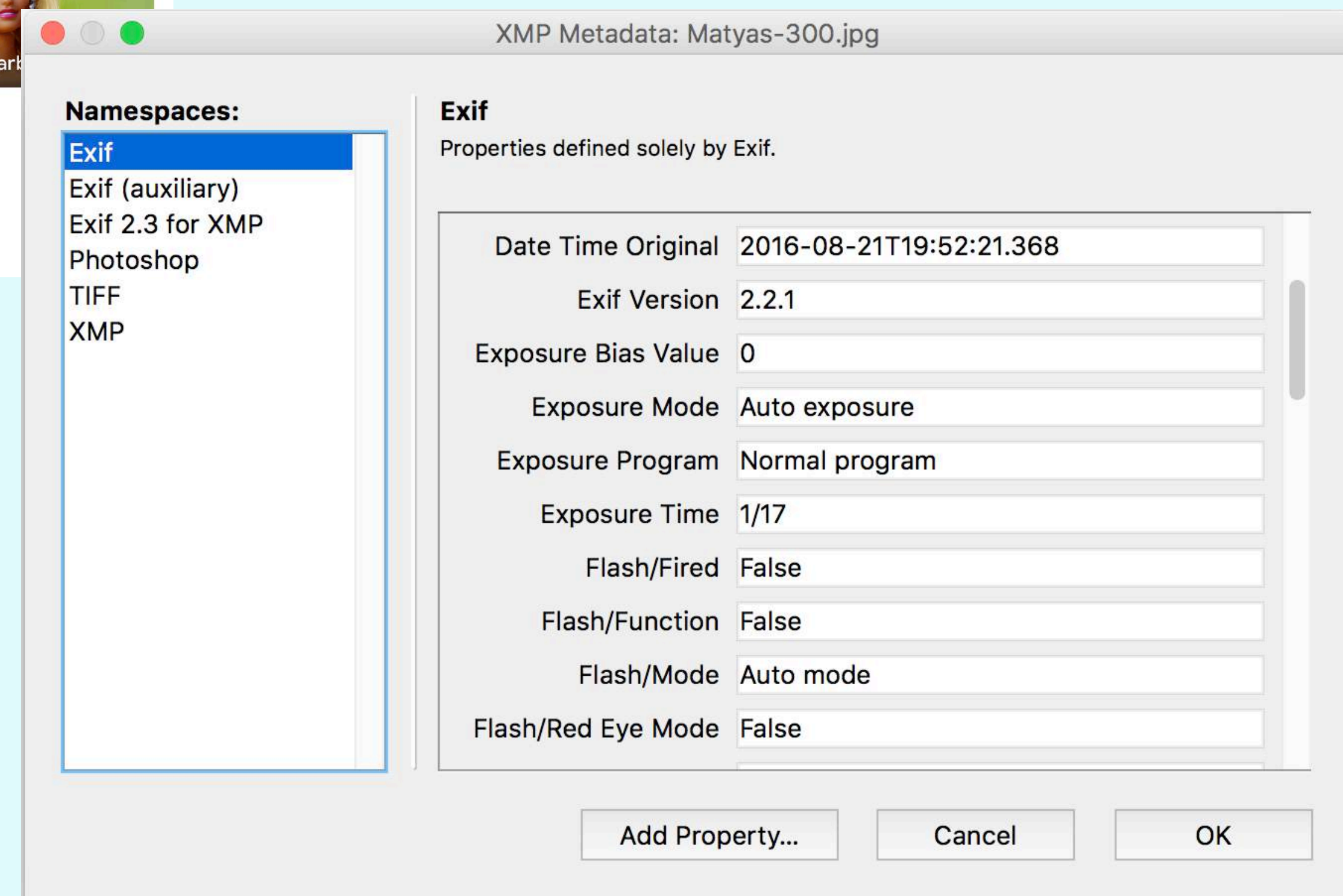
- Attribuer à un document un signe distinctif qui fournit des informations sur son contenu et rend possible sa recherche.
- L'indexation d'une image, ou d'un ensemble d'images, consiste à les représenter au moyen de termes appartenant à un langage documentaire afin de pouvoir les retrouver lors d'une recherche iconographique.
- Recherche d'un symbole numérique ou nominal fondé sur l'analyse du contenu du document. Ce symbole peut être :
 - tiré d'une classification (indice) : on parle d'indexation systématique ;
 - constitué d'un ou plusieurs mots-clés : on parle d'indexation analytique, ou d'indexation alphabétique par sujet.

indexation



europeana

voir aussi:
gettyimage



metadata formats

Les langages de balisage (markup languages) sont des ensembles de codes, matérialisés par des balises (tags), utilisés pour analyser le contenu de documents textuels. Ils servent aussi à contenir des métadonnées sur des œuvres et des artefacts. Le JSON (JavaScript Object Notation) est populaire parce qu'il est mieux adapté à la description de données (mais on trouve aussi HTML, XML (Extensible Markup Language), utilisé pour identifier du contenu sémantique ; TEI, le standard de la Text Encoding Initiative ; et KML (Keyhole Markup Language), utilisé pour les données géographiques).

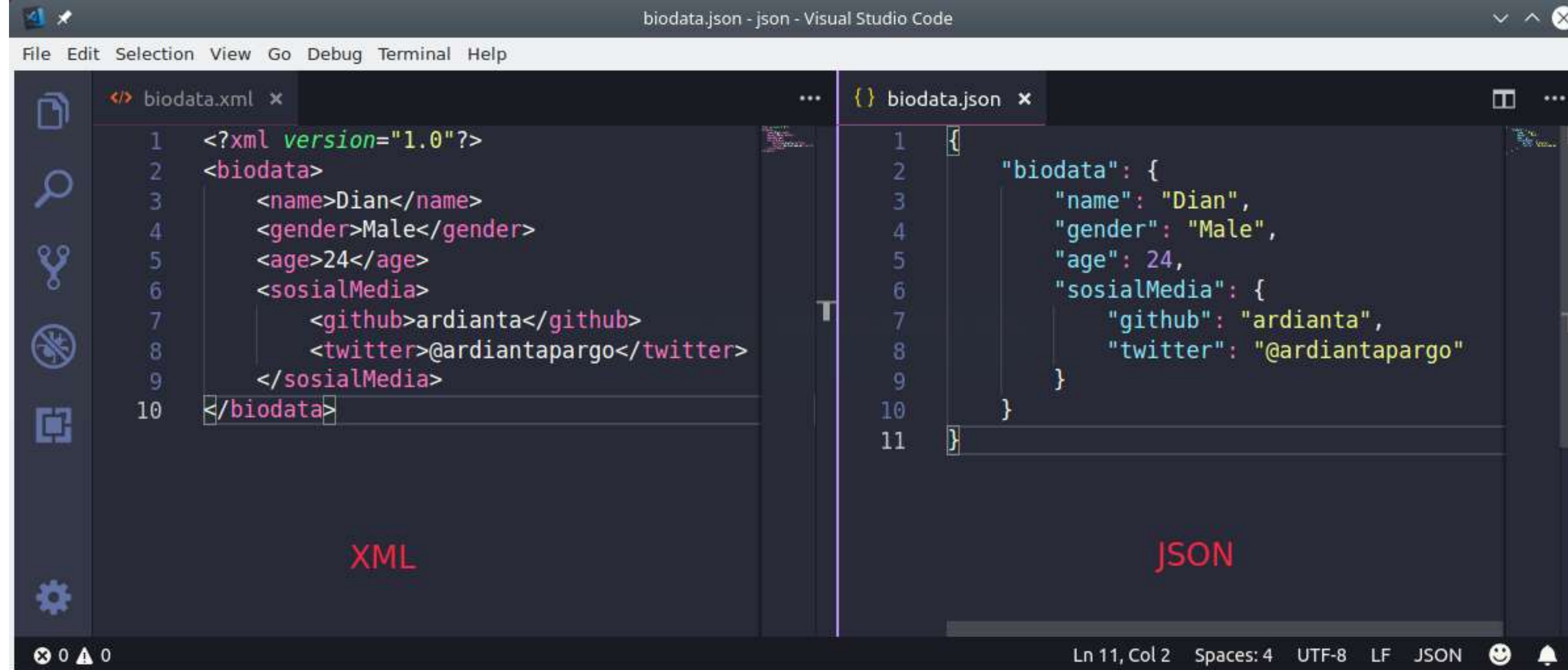


Table 4.2 TEI samples of bibliographical information

```
<sourceDesc>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <author>Bandol </author>
      <title type="main">Metamorphosis</title>
      <title type="subordinate">Warped Tales</title>
      <edition>Second</edition>
      <imprint>
        <pubPlace>Rome</pubPlace>
        <publisher>Gambolini</publisher>
        <date>1782</date>
      </imprint>
      <extent>"32"</extent>
    </monogr>
  </biblStruct>
</sourceDesc>
```

Les formats XML sont également utilisés pour créer des métadonnées, et ainsi structurer et décrire le contenu des enregistrements. Mais les collections de documents se prêtent à d'autres types de description structurée des données dans des formats de fichiers spécialement conçus pour l'échange d'informations. Le plus populaire d'entre eux est le format JSON.

json

Il est textuel, mais peut décrire de nombreux formats de données. C'est donc un standard très utile à connaître afin de faciliter les échanges. Le JSON est utilisé aussi bien pour le stockage que pour l'échange, avec l'avantage d'être relativement simple à apprendre et hautement personnalisable.

Alors que XML et TEI servent à baliser des parties de textes — soit thématiquement (un schéma XML sur le genre pourrait insérer le terme <mystery> ou <thriller> dans le cadre de son analyse), soit formellement (un schéma TEI pourrait contenir le terme <roleName> pour fournir des informations très spécifiques sur un individu) — la syntaxe JSON, elle, identifie des types de données structurées.

Le JSON est particulièrement utile lorsque tu as des contenus déjà structurés (structures de données complexes, fichiers, formats variés) et que tu dois les transmettre / les intégrer entre systèmes.

id	title	author	year	material	keywords
1	ciao	ciao	1990	ciao	ciao, ciao



Or paste your CSV here

```
id,title,author,year,material,keywords
1,ciao,ciao,1990,ciao,"ciao, ciao"
```

JSON

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "ciao",
    "author": "ciao",
    "year": 1990,
    "material": "ciao",
    "keywords": "ciao, ciao"
  }
]
```


Or paste your JSON here

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "ciao",
    "author": "ciao",
    "year": 1990,
    "material": "ciao",
    "keywords": [
      "ciao",
      "ciao"
    ]
  }
]
```

> Convert

✕ Clear

Result

```
"id","title","author","year","material","keywords"
1,"ciao","ciao",1990,"ciao",["\ciao","\ciao"]
```

⬇ Download

🔗 Copy to clipboard

Activité 1 - brewer

Exercice: appliquer les Brewer palettes en choisissant la bonne famille (qualitative / sequential / diverging) et, au passage, ajuster une couleur en HSV sans casser la lisibilité.

link : <https://colorbrewer2.org/>

À partir de la base de données ex2.csv

Crée 3 visuels simples: un visuel qualitatif (catégories); un visuel séquentiel (quantitatif); un visuel divergent (écart + / -)

Qualitative: diagramme en points (quartiers en Y, disciplines en couleur) ou barres par quartier colorées par discipline.

Sequential: bar chart des billets par quartier, dégradé sequential.

Diverging: bar chart centré sur 0 (positif à droite, négatif à gauche), palette diverging.

Critères de réussite

- Qualitative : catégories faciles à distinguer, pas d'effet "hiérarchie" involontaire.
- Sequential : lecture immédiate du faible→fort, dégradé cohérent.
- Diverging : 0 neutre, négatif/positif clairement opposés, extrêmes visibles.

Activity 2 - cultural image viz

Objectif : créer une visualisation des couvertures de Wired selon les valeurs de teinte, de luminosité et de saturation.

La base de données se trouve sur GitHub (Vitvi_CESR26 > wired > es > wired_cover).

Créer la visualisation avec 2 processus :

1. avec https://ereyes.github.io/drag_and_hue/, outil Plot (tester aussi Listmaker)
2. avec HTML, CSS, JS : exécuter e09-getJSON.html (dans le même dossier que wired_cover) en local avec MAMP/XAMPP (ne pas oublier d'inclure jquery-3.7.1.min.js)

Pour aller plus loin : tester aussi e06-getJSON.html et e07bis-getJSON.html (dans le dossier « plus »).



semiology of graphics & gestalt psychology

sémiologie de la visualisation d'information

Étudie les principes visuels liés à la vision, à la perception, à la cognition, ainsi qu'aux conventions et normes culturelles, à partir d'une codification informatique et graphique (par ex. physiognomonie, architecture).

Cela concerne à la fois le traitement d'image (image processing) — ce que « lisent » les programmes, souvent inspirés par la cognition — et le design de l'information (information design) — la manière dont les visualisations doivent être conçues pour une réception efficace.

→ Le champ se développe avec la recherche en biologie et en psychologie, mais aussi en iconographie et en design graphique.

→ Sur la base de la psychologie de la Gestalt, la sémiotique plastique et cognitive fournit des cadres d'analyse empirique et des recommandations.

→ C'est fondamental pour comprendre le fonctionnement de la perception visuelle et de la perception « computationnelle » (vision par machine / machine vision).

- Owen Jones, *The Grammar of Ornament* (1856).
Ouvrage phare : une immense encyclopédie de motifs décoratifs issus de différentes cultures et périodes, présentés de manière rationnelle et systématique. Jones établit une distinction entre les modules sémantiques (éléments iconographiques, figures) et les modules syntaxiques (bandes/champs avec des unités répétées entrelacées, et structure compositionnelle de la page).
- L'idée des « langages de la forme » fait son entrée dans les cours fondamentaux de communication graphique (qui trouvent leurs racines dans le Bauhaus) : on recherche les primitifs et les règles de composition. Dans *Point and Line to Plane* (1926), Kandinsky isole le point/la ligne/le plan, avec une analyse étape par étape orientée vers la forme pure et (également) vers la synesthésie, tandis qu'Itten et Klee contribuent au cadre théorique et pratique.

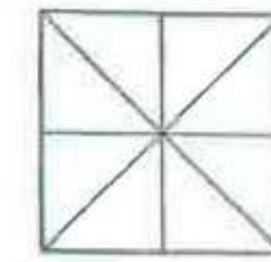


Fig. 86
Silent lyric:
of the four elementary lines—
expression of rigidity.

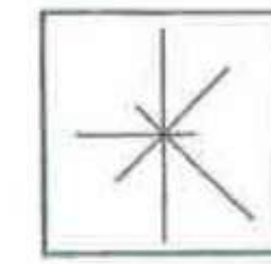


Fig. 88
Dramatization
of the same elements—
complex pulsating expression.

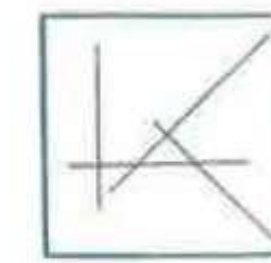


Fig. 87
Diagonals centered;
Horizontal-vertical acentric.
Diagonals in the greatest tension.
Balanced tensions of the
horizontal and vertical.

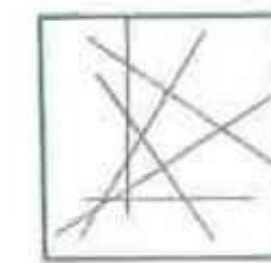
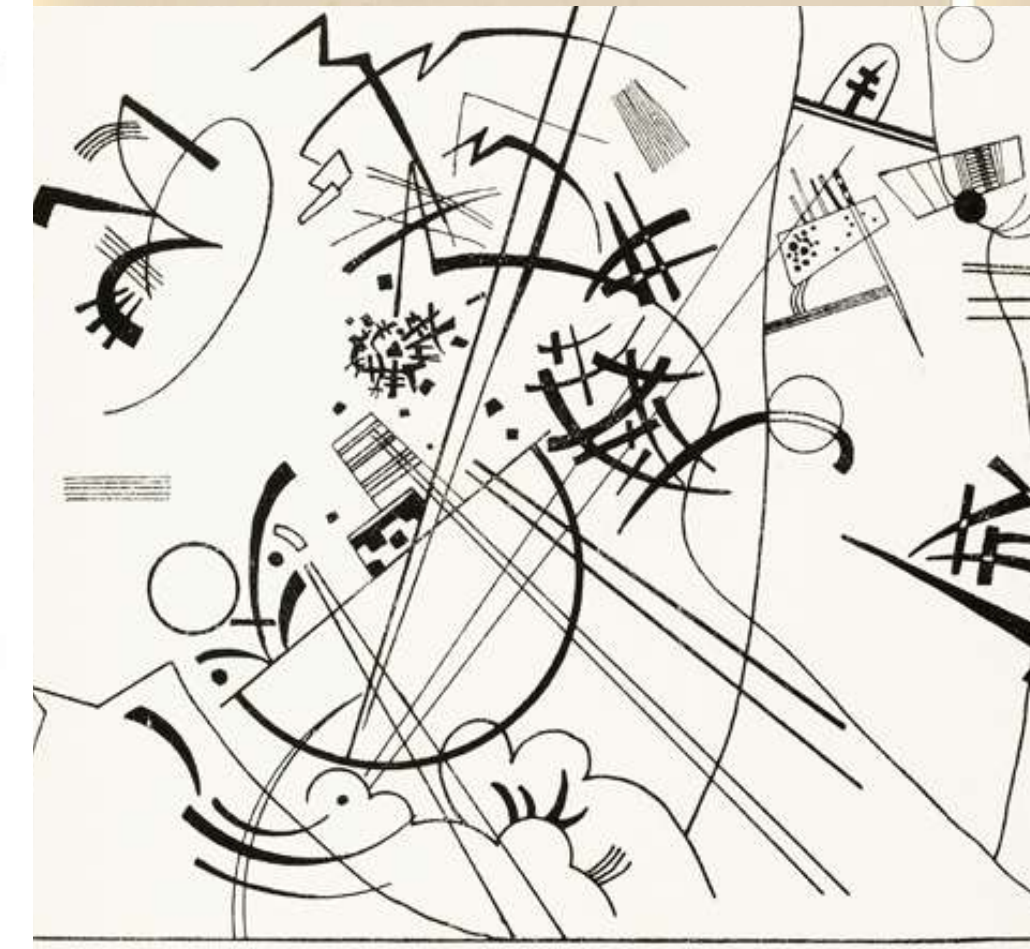
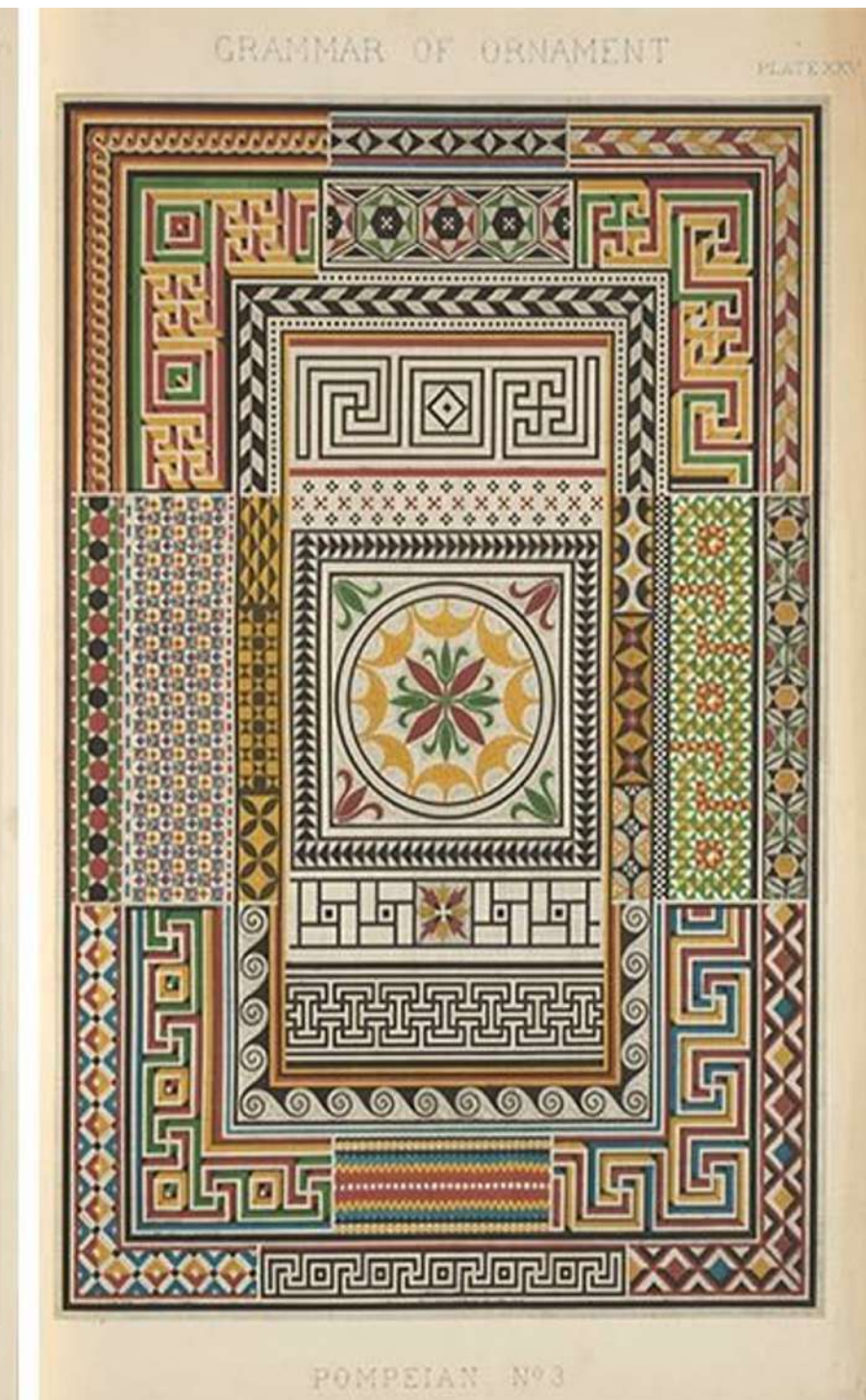
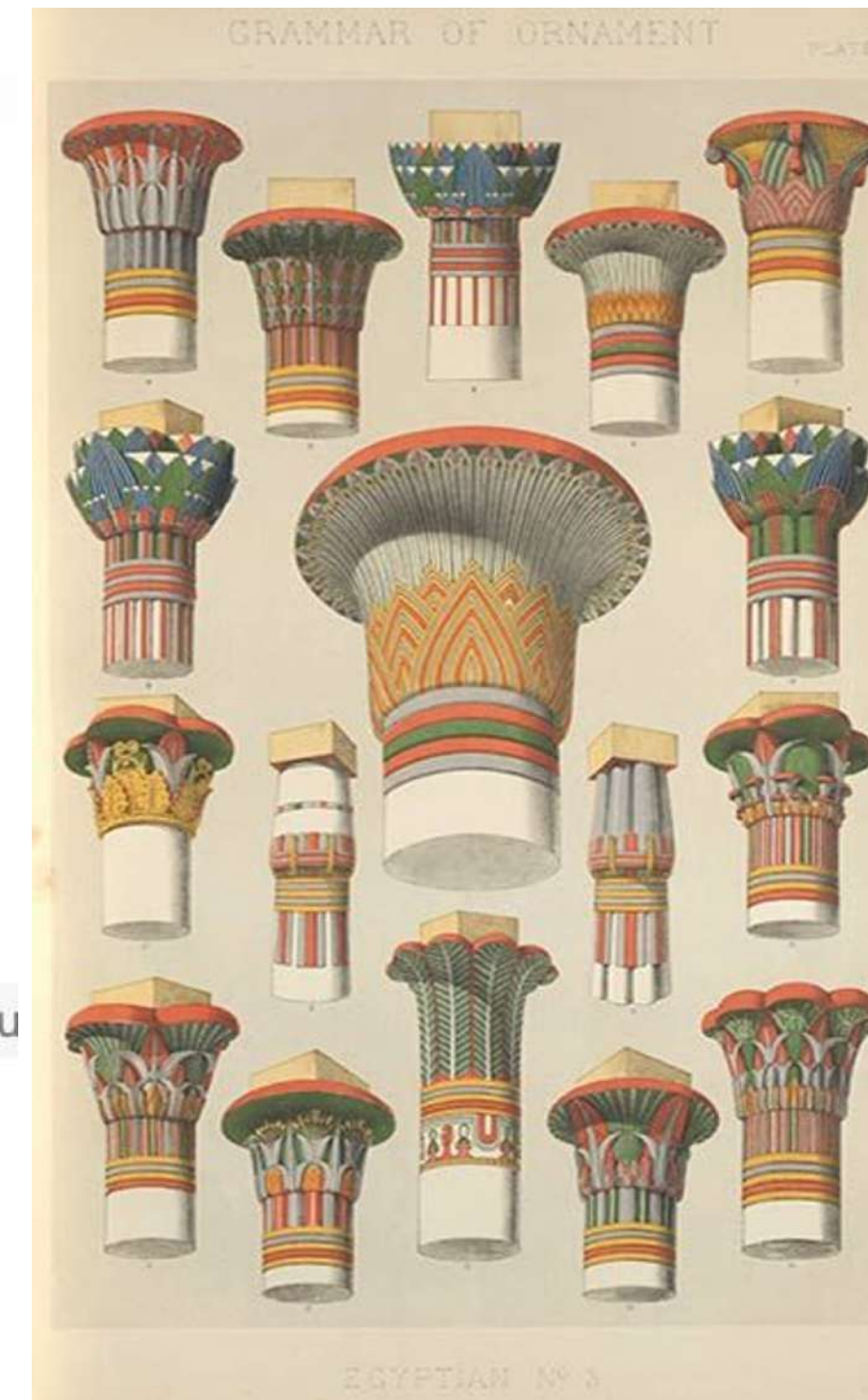
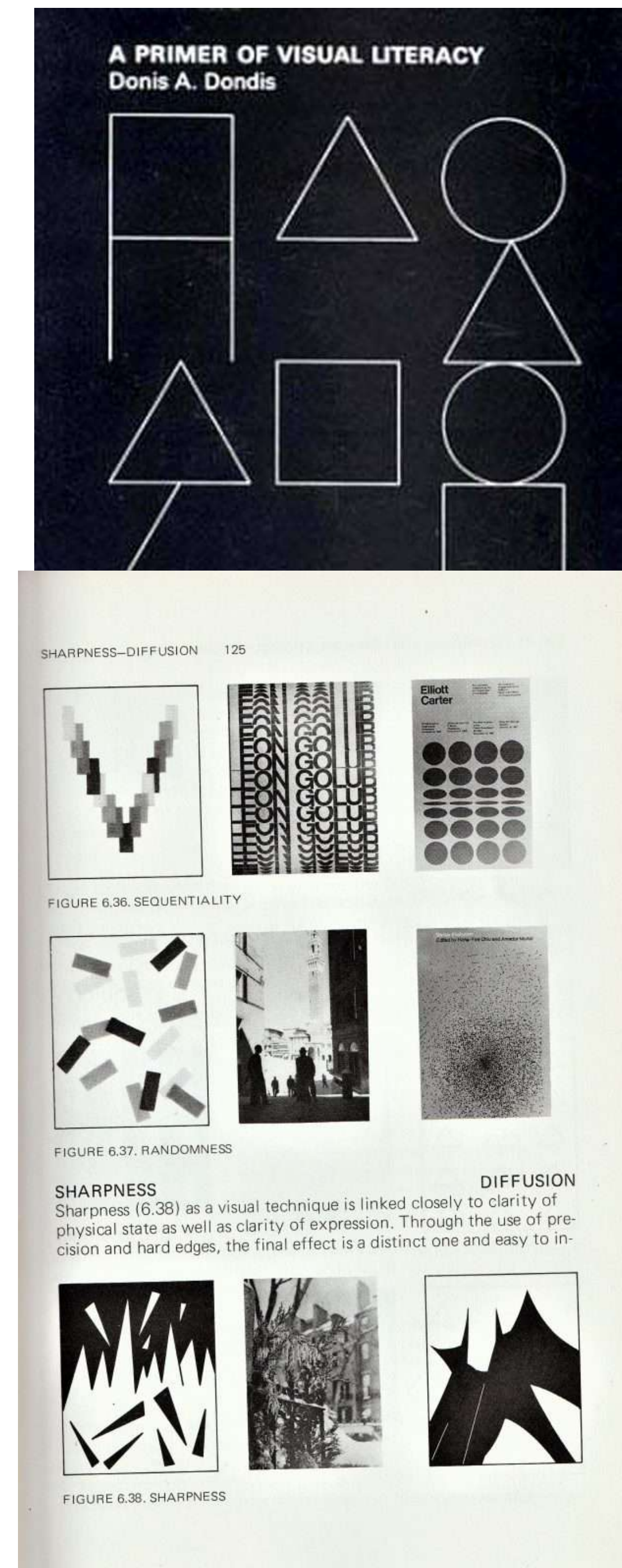


Fig. 89
Everything acentric.
Diagonals strengthened
through their repetition.
Restraint of the dramatic sound
at the point of contact above.

Wassily
Kandinsky,
*From Point and
Line to Plane*
(1926).



- Au cours des premières décennies du XXe siècle, l'attention portée à la composition en tant qu'art s'intensifie et un véritable métalangage graphique voit le jour. Jan Tschichold (*Die neue Typographie*, 1928 ; *Asymmetric Typography*, 1935) formalise une méthode graphique, et pas seulement un goût esthétique
- Après la guerre, des textes consolident un vocabulaire de base (forme, direction, équilibre, mouvement) et des paires d'applications (prévisibilité/spontanéité, sous-estimation/exagération). Exemple paradigmatique : Donis A. Dondis, *A Primer of Visual Literacy* (1973).



Donis A.
Dondis, *Primer
of Visual
Literacy* (1973).

- sémiotique plastique
- issue des études sur les signes proto-iconiques et non figuratifs, tels que l'art abstrait. Le Groupe Mu classe les trois principaux éléments qui composent cette couche : les couleurs, les formes et les textures.
- À l'instar de la linguistique, ils décomposent chaque catégorie en unités de sens fondamentales : les colorèmes présentent des variations de teinte, de saturation et de luminosité ; les formèmes peuvent être agencés selon leur direction, leur position et leur dimension ; et les texturèmes observent des motifs uniques et leurs lois de répétition et de distribution.
- innovation par rapport à l'iconographie (figures seules)
- poursuit la recherche sur la vision, la cognition et l'image

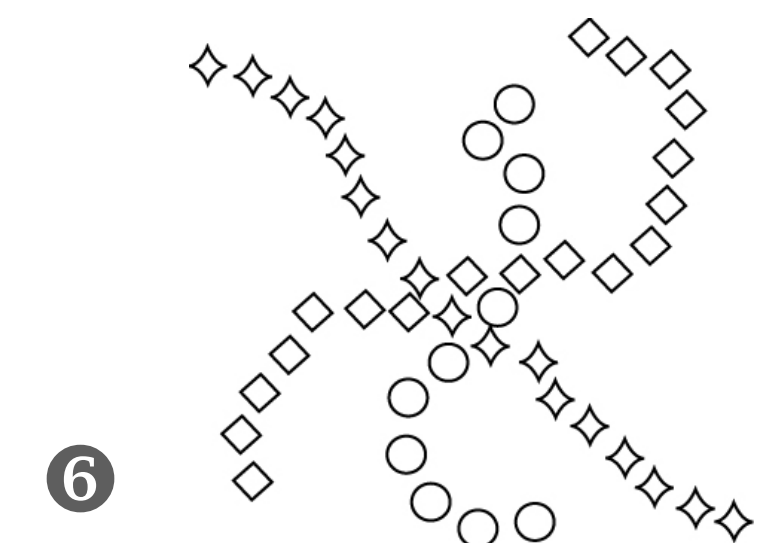
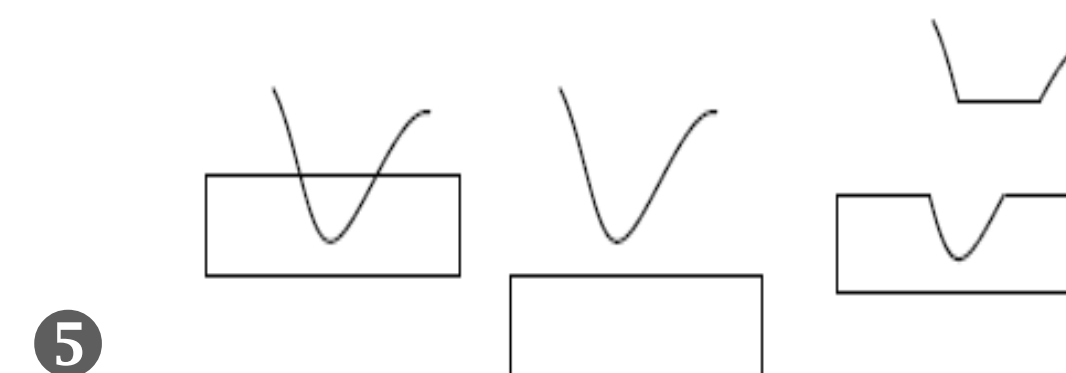
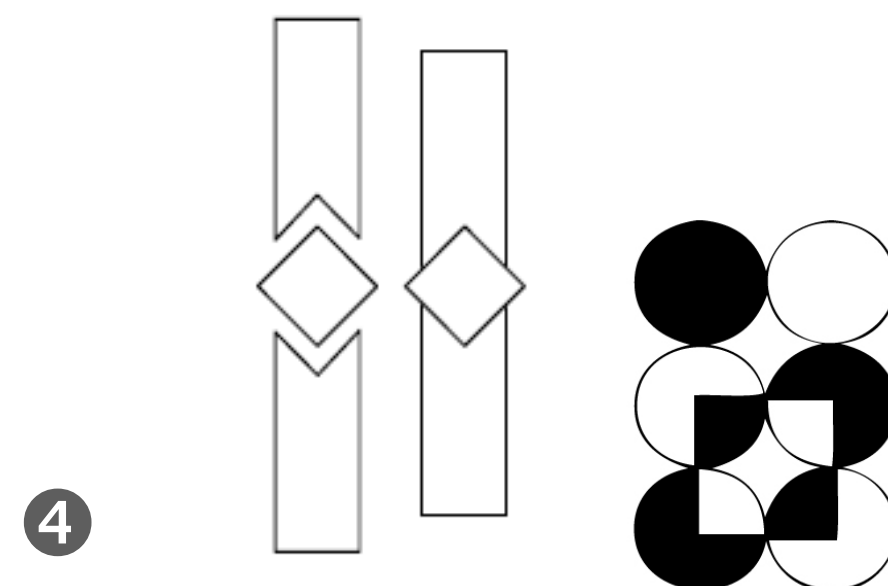
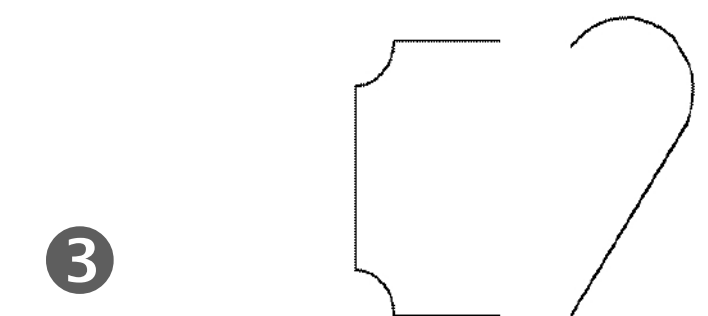
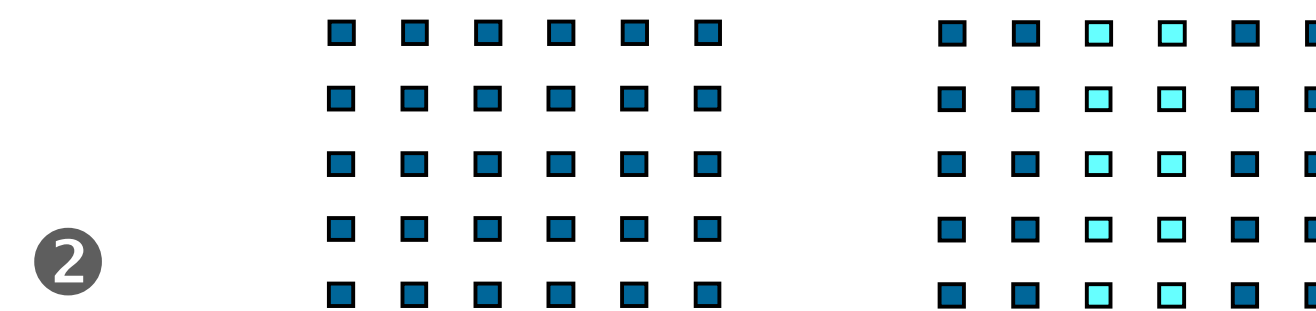
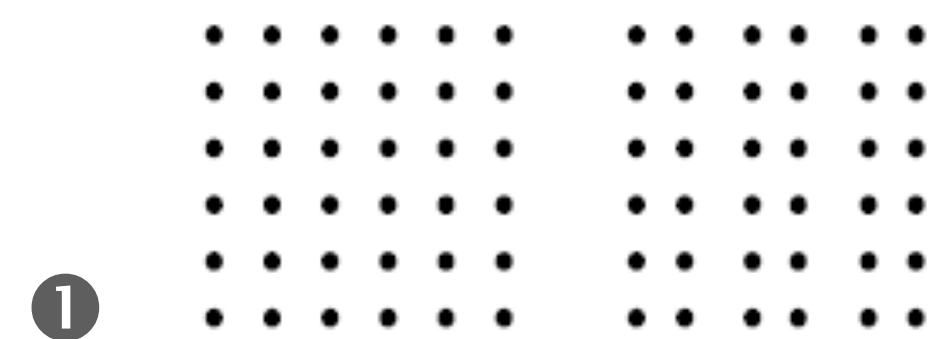
COGNITION : GESTALT

- Le système visuel tente de structurer ce que nous voyons en schémas
- La Gestalt est l'interaction entre les parties et le tout
- « Le tout est « autre » que la somme de ses parties. » – Kurt Koffka

Théorie de la forme (Gestalt Theorie)

[Kofka, 1935 ; Paul, 1979]

- Forme = plus que la somme de ses composantes : position relative des éléments
- **Lois de bonne forme (*Prägnanz*)** : une forme est d'autant mieux identifiée comme telle qu'elle vérifie autant que possible les lois suivantes :
 - ❶ *ségrégation* : regroupe des éléments proches,
 - ❷ *ressemblance* : regroupe des éléments similaires (ex : couleur)
 - ❸ *symétrie* : forme d'autant mieux identifiée qu'elle est symétrique
 - ❹ *clôture* : forme très simple (carré, rond...) reconnue même si non complète
 - ❺ *destin commun* : même comportement dynamique
 - ❻ *continuité* : forme au contour lisse et continu, sans changement de direction



Rausch's (1966) seven Prägnanz aspects

1. lawfulness vs. randomness



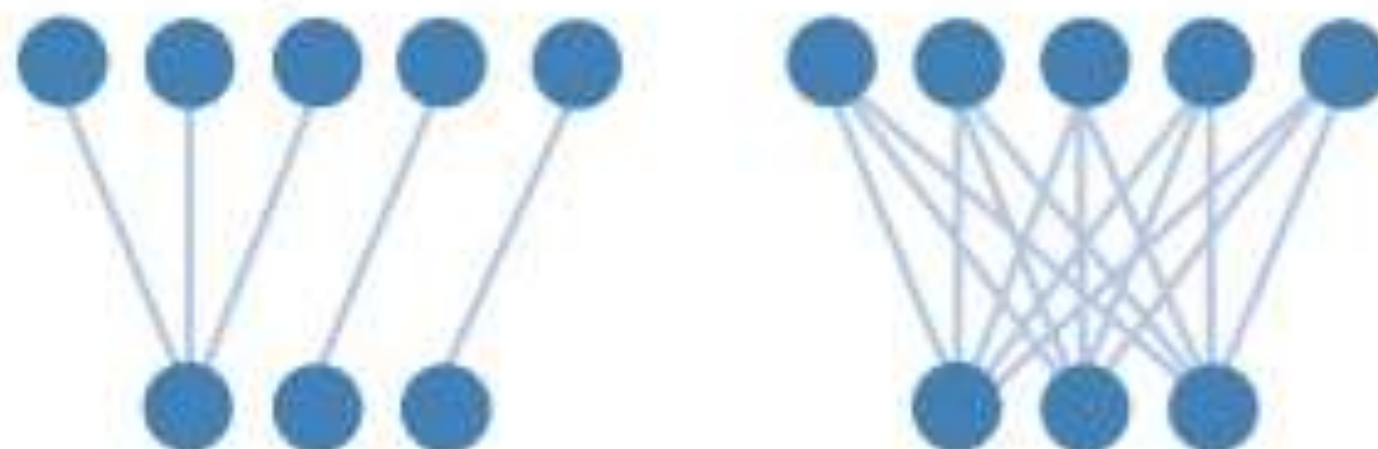
2. autonomy vs. derivedness



3. integrity vs. disruption



4. simplicity of structure vs. complicatedness of structure



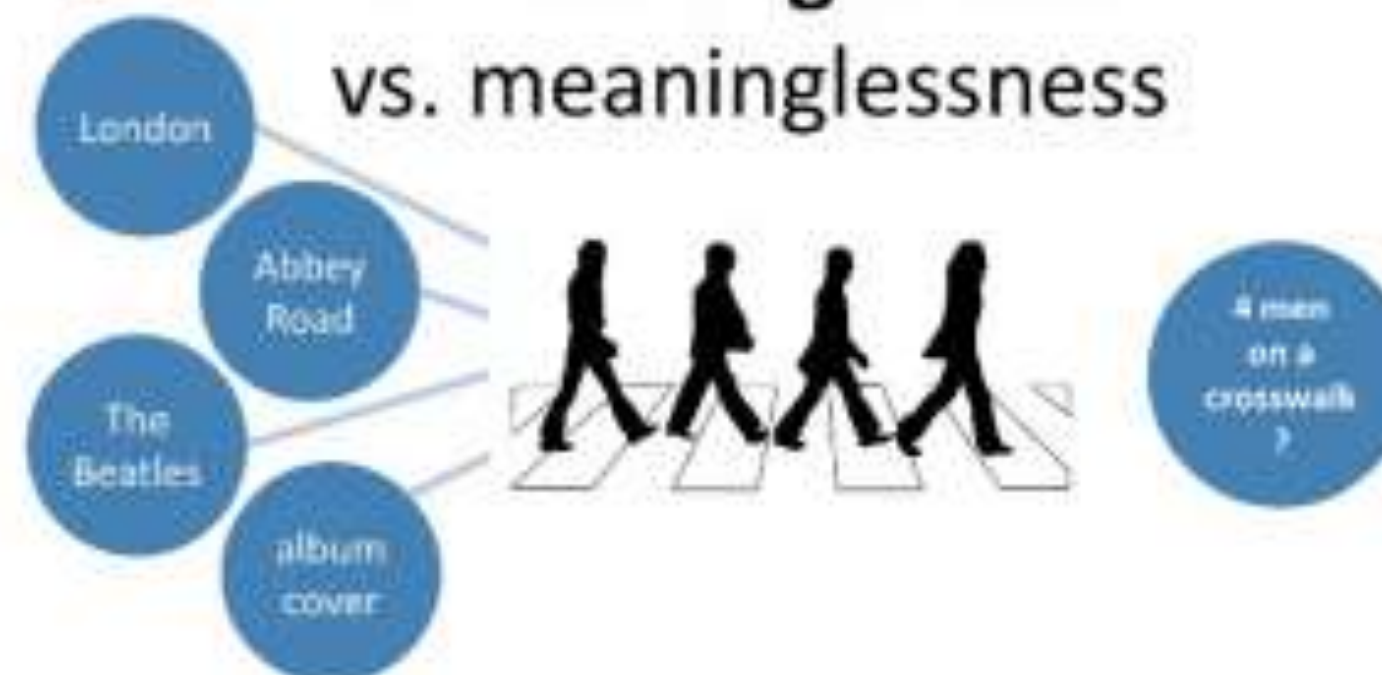
5. complexity, element richness vs. barrenness, meagreness



6. expressiveness vs. lack of expression



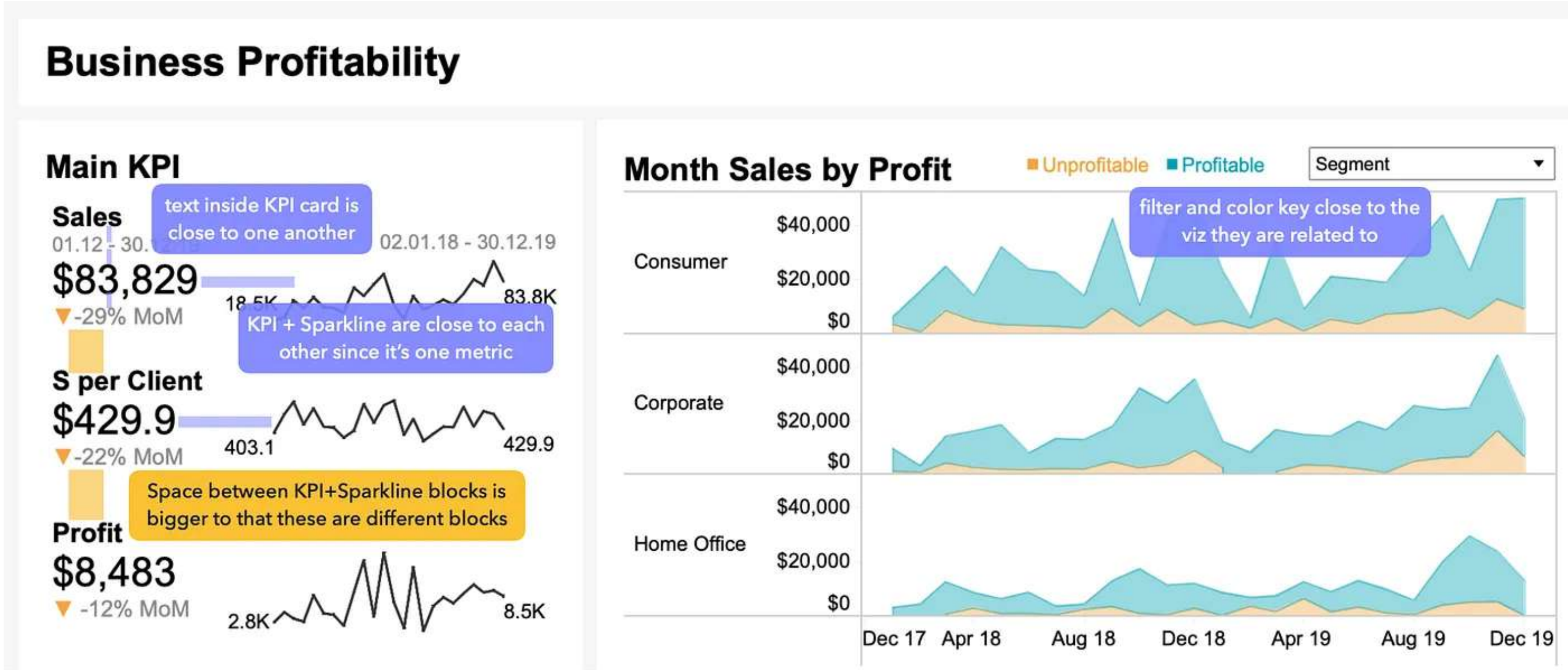
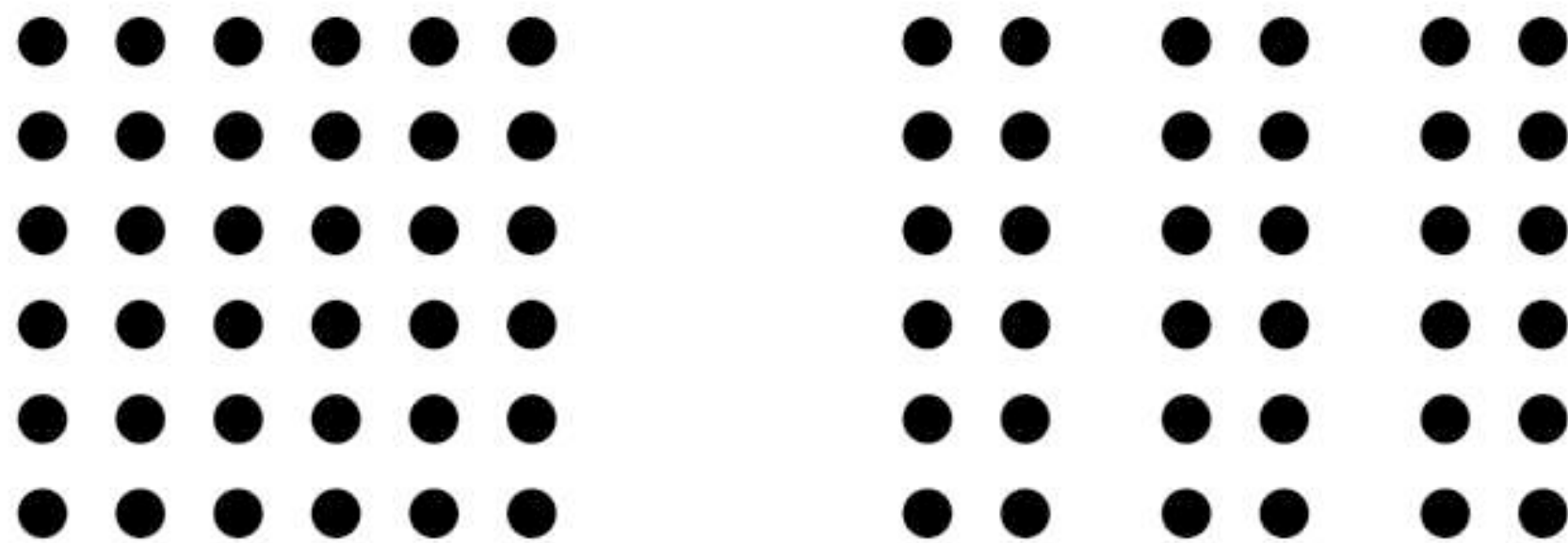
7. meaningfulness vs. meaninglessness



- Disposez les éléments de visualisations plus près les uns des autres s'ils sont liés : les titres doivent être placés à proximité des graphiques auxquels ils se rapportent. Les légendes doivent être situées à proximité des graphiques dans lesquels elles sont utilisées. Les filtres/paramètres (et autres paramètres) doivent être placés plus près des graphiques sur lesquels ils ont une influence. Les graphiques liés entre eux, tels que ceux représentant les mêmes mesures, doivent être placés à proximité les uns des autres plutôt que d'autres graphiques.

ségrégation/proximity

les éléments proches les uns des autres sont perçus comme un élément unique : d'un ensemble de points (formant un carré) à trois lignes verticales



46%

Thinks it is unethical if nurses and doctors go to work wearing an Islamic headscarf

66%

Thinks it is unethical if judges go to work wearing an Islamic headscarf

42,5%

Thinks it is unethical if schoolteachers and educators go to work wearing an Islamic headscarf

38%

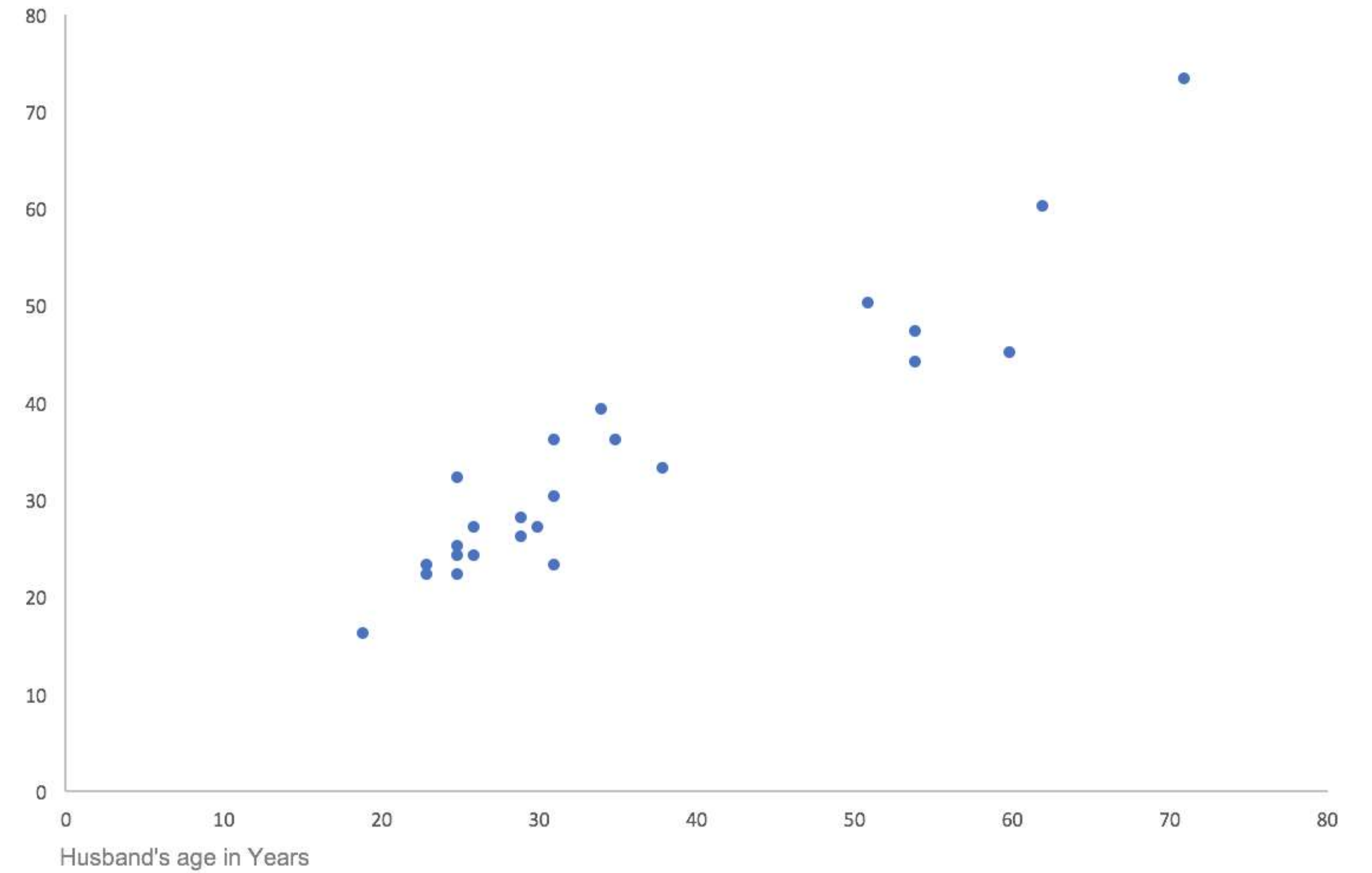
Thinks it is unethical if home carers go to work wearing an Islamic headscarf



Interest #4 Refugees and immigrants

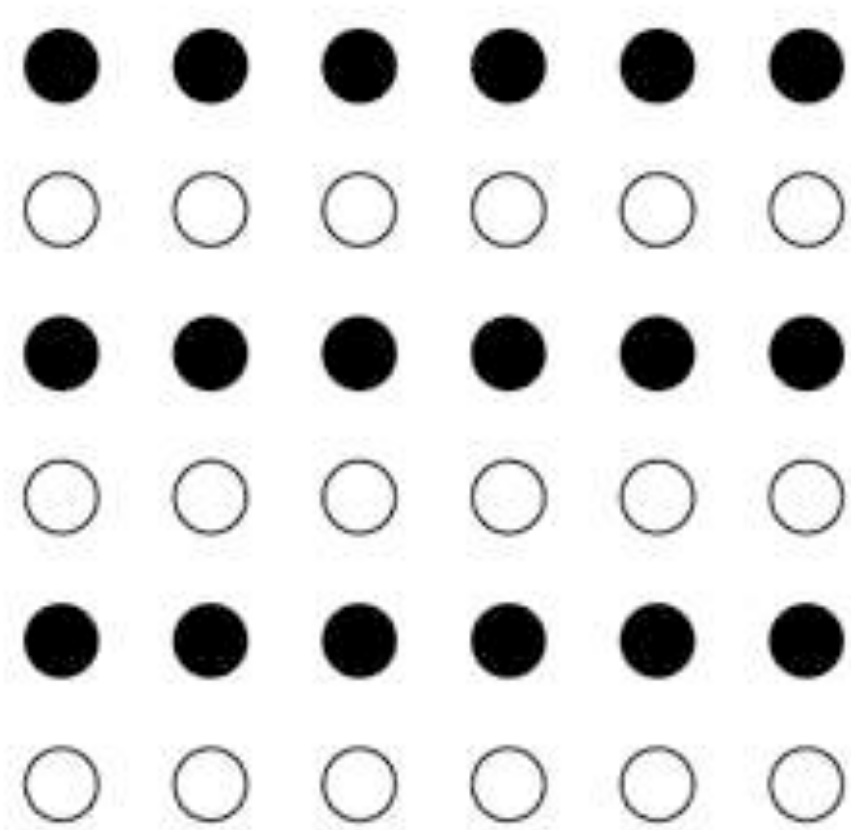
Percentage of Danes who think it is unethical to go to work wearing a Muslim headscarf in the following public occupations: home carers, school teachers and educators, nurses and doctors, and judges.

Wife's age in Years

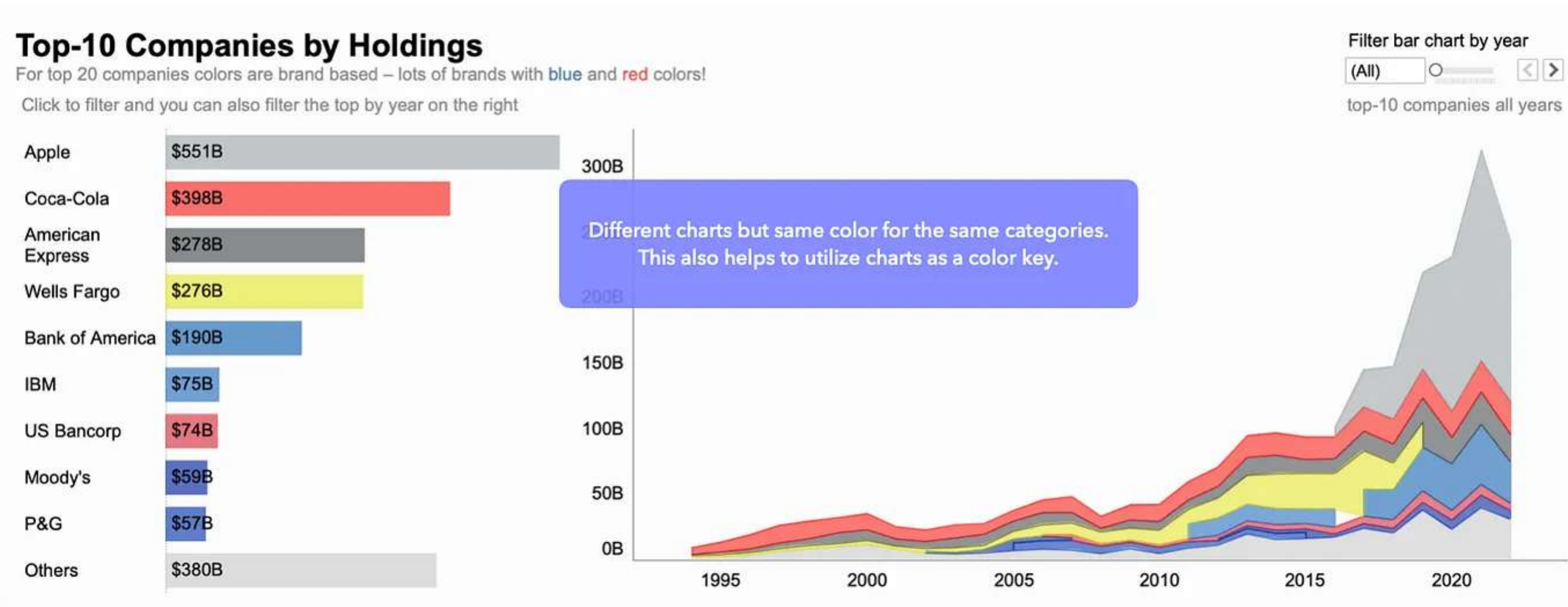


ressemblance/similarity

Le cerveau humain a tendance à mettre automatiquement en relation des objets similaires : il peut les classer par forme, couleur ou taille.



Utilisez les couleurs pour regrouper et mettre en évidence des caractéristiques similaires. Par exemple, attribuer une couleur à un nuage de points peut permettre de faire ressortir des caractéristiques supplémentaires des éléments.



Attirez l'attention du public sur les éléments que vous jugez importants, afin de créer un mécanisme de focalisation au sein de votre visualisation.

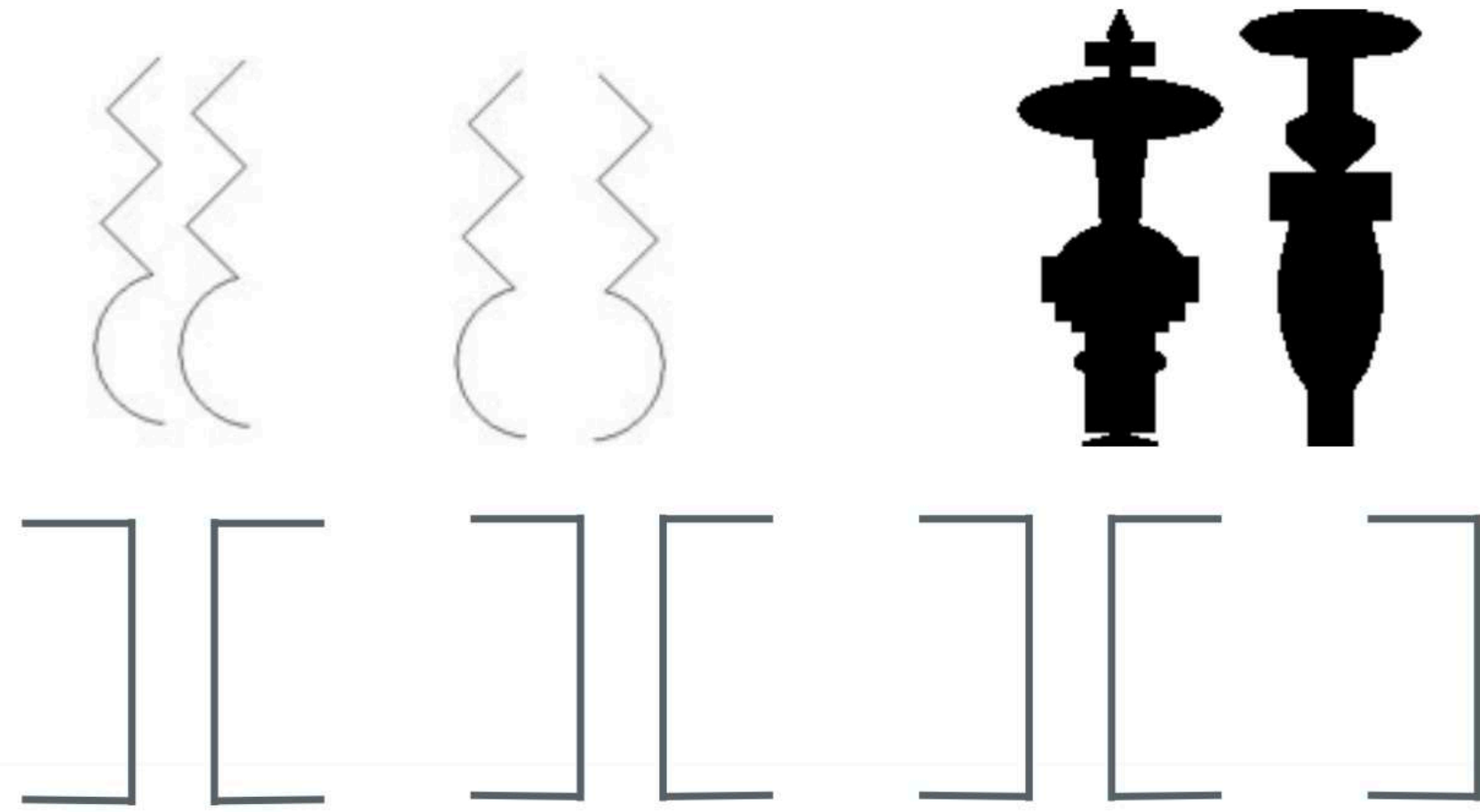
Most streamed song on Spotify in each week, by language

 Hover to see song. Click to listen

 English  Spanish  Other   No data

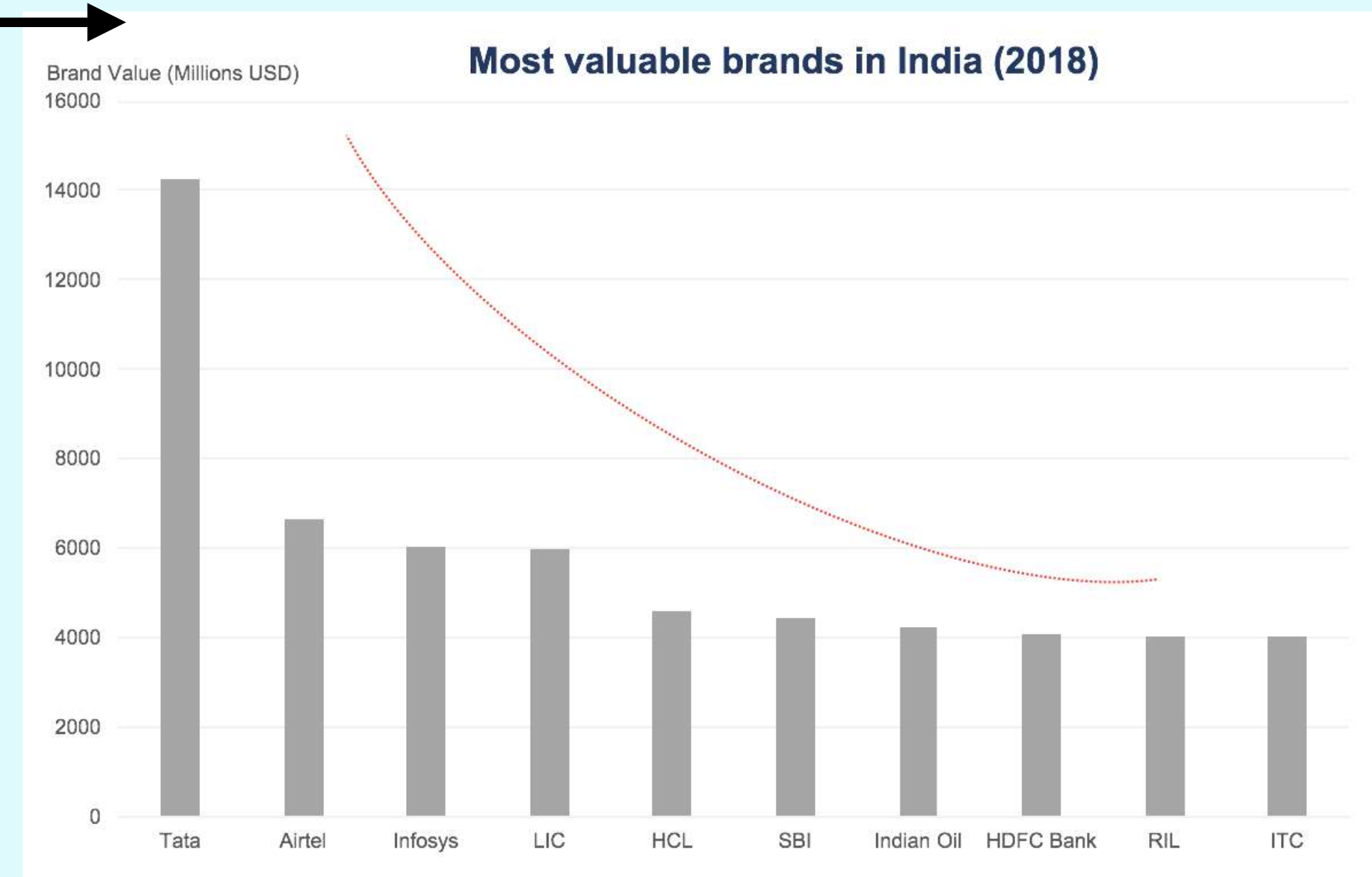
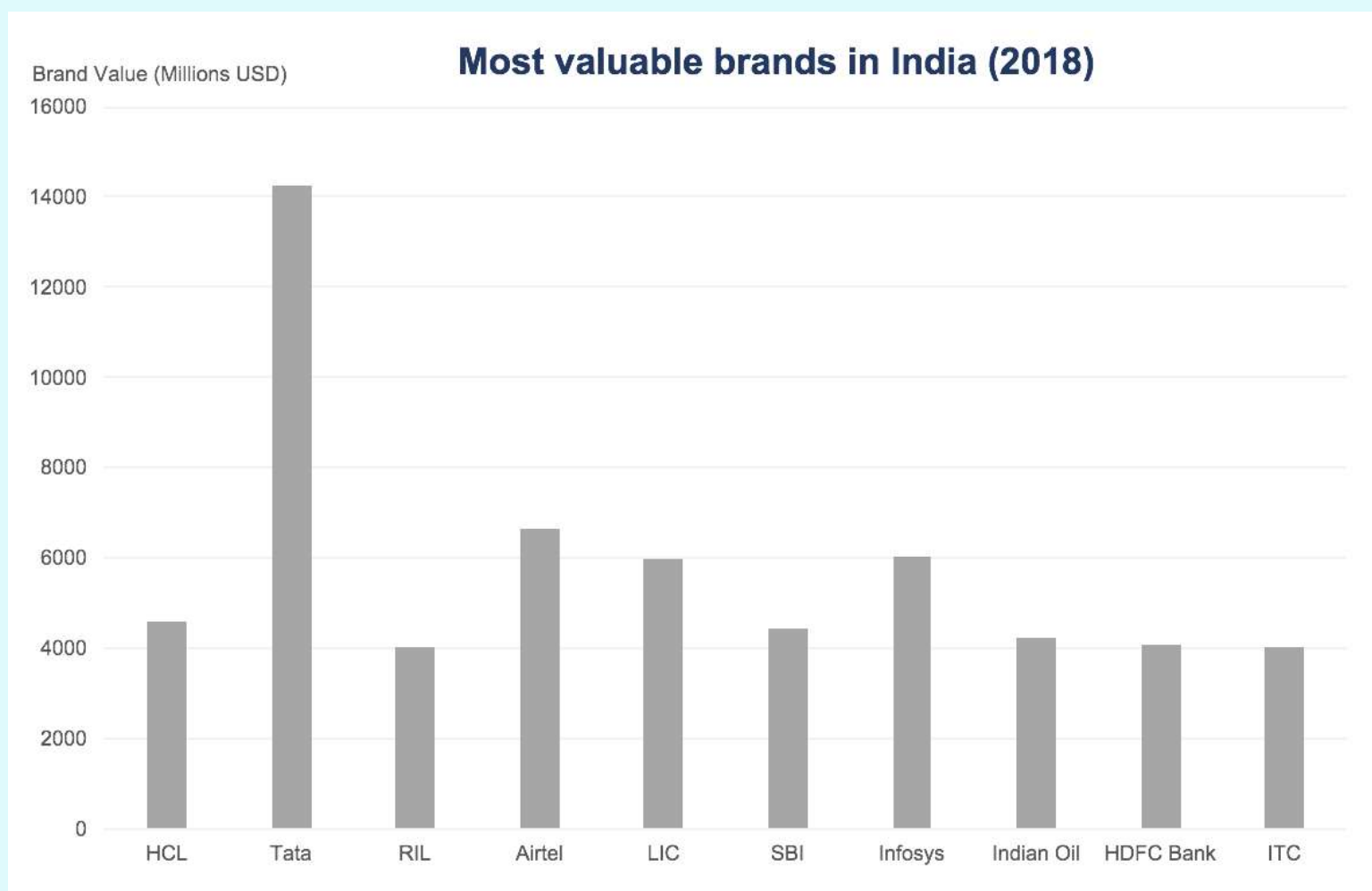


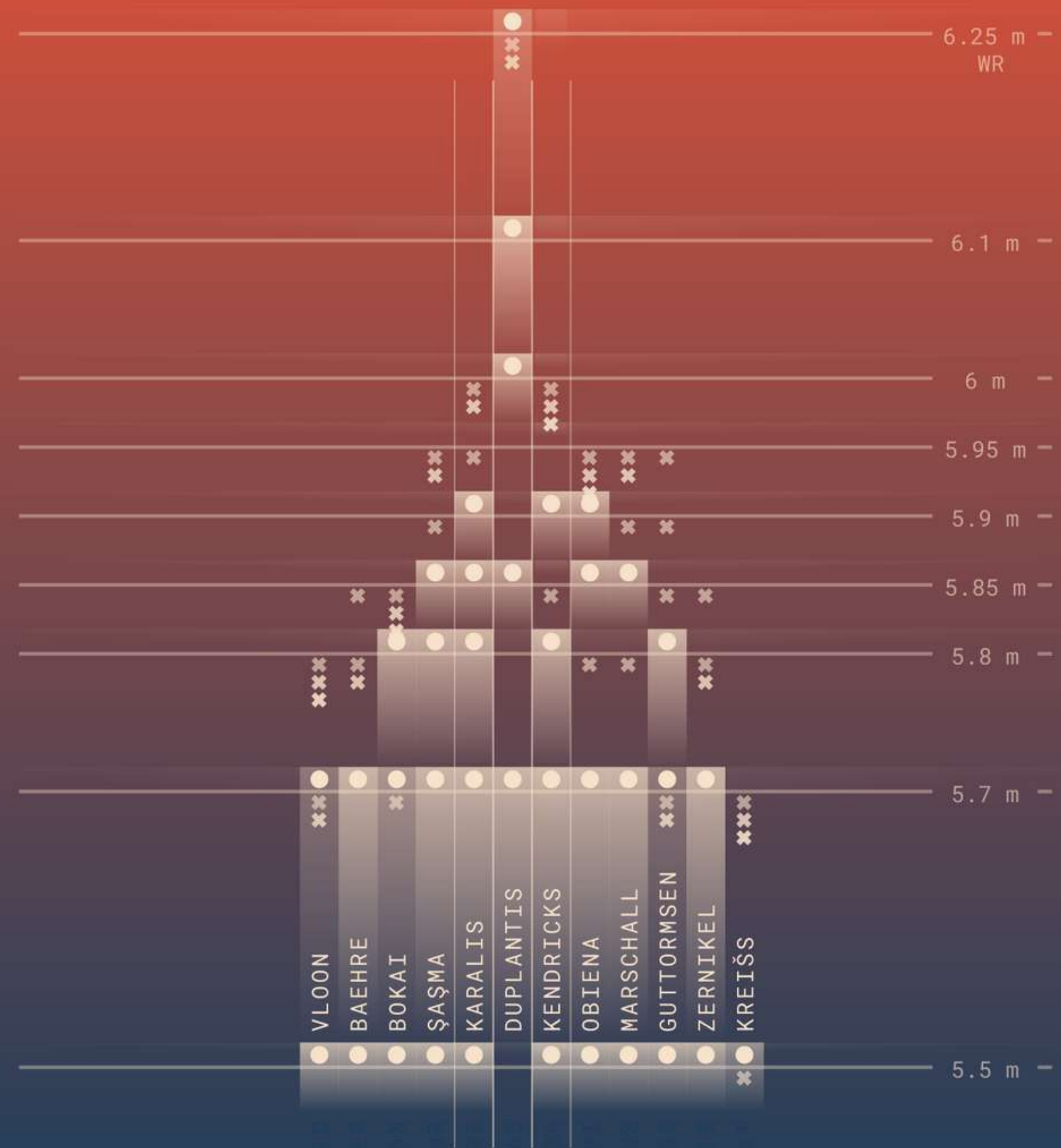
► The principle of symmetry is that, the symmetrical areas tend to be seen as figures against the asymmetrical background.

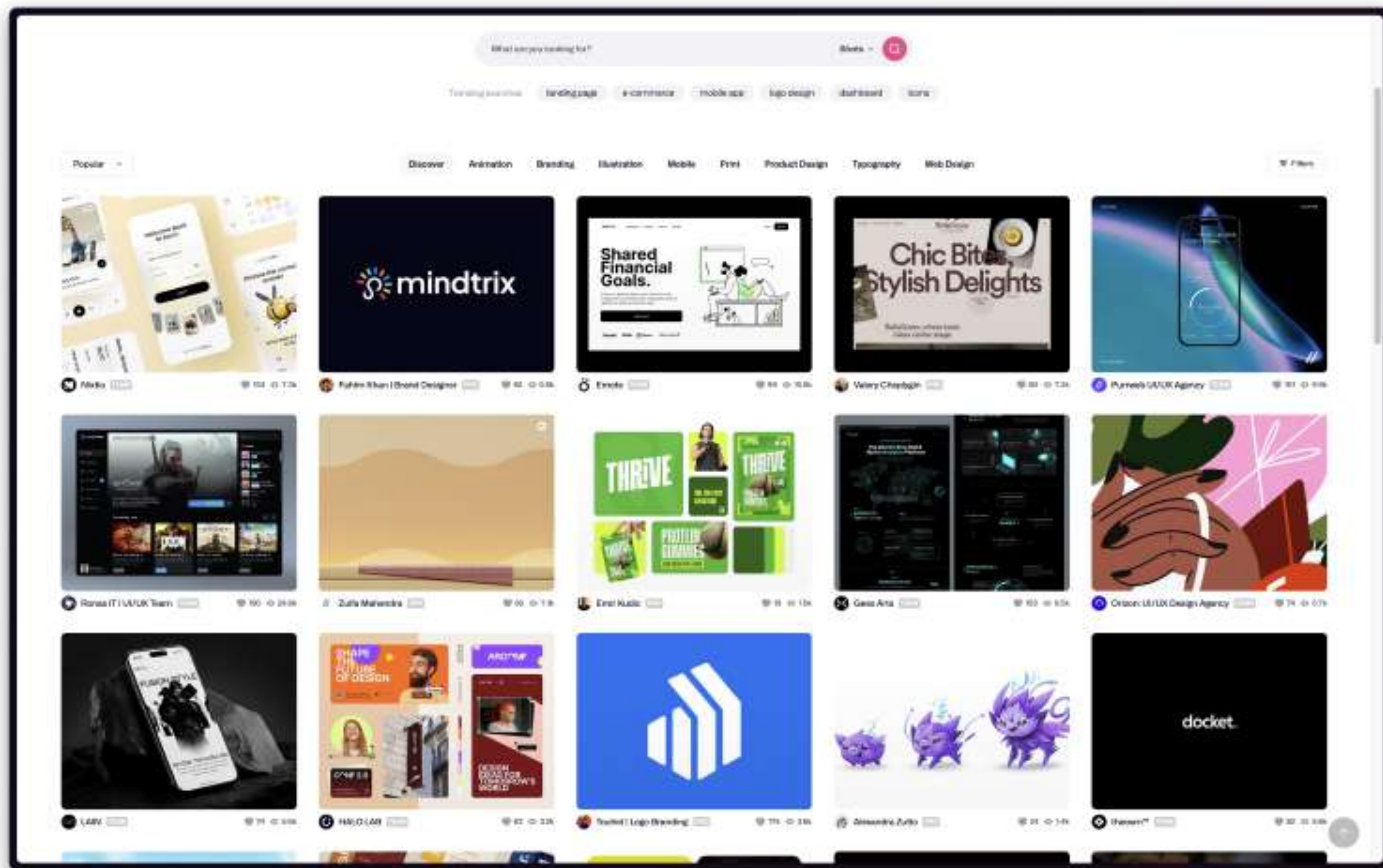


Prägnanz
symétrie
simplicité

Les formes simples et symétriques sont plus faciles à traiter par le cerveau que les formes complexes et asymétriques. Si vous utilisez des formes simples et symétriques pour visualiser des données, les spectateurs les comprendront plus facilement. Par exemple, si vous créez un graphique à barres, vous pouvez utiliser des rectangles simples pour représenter les points de données afin que les spectateurs puissent voir les tailles relatives des points de données.



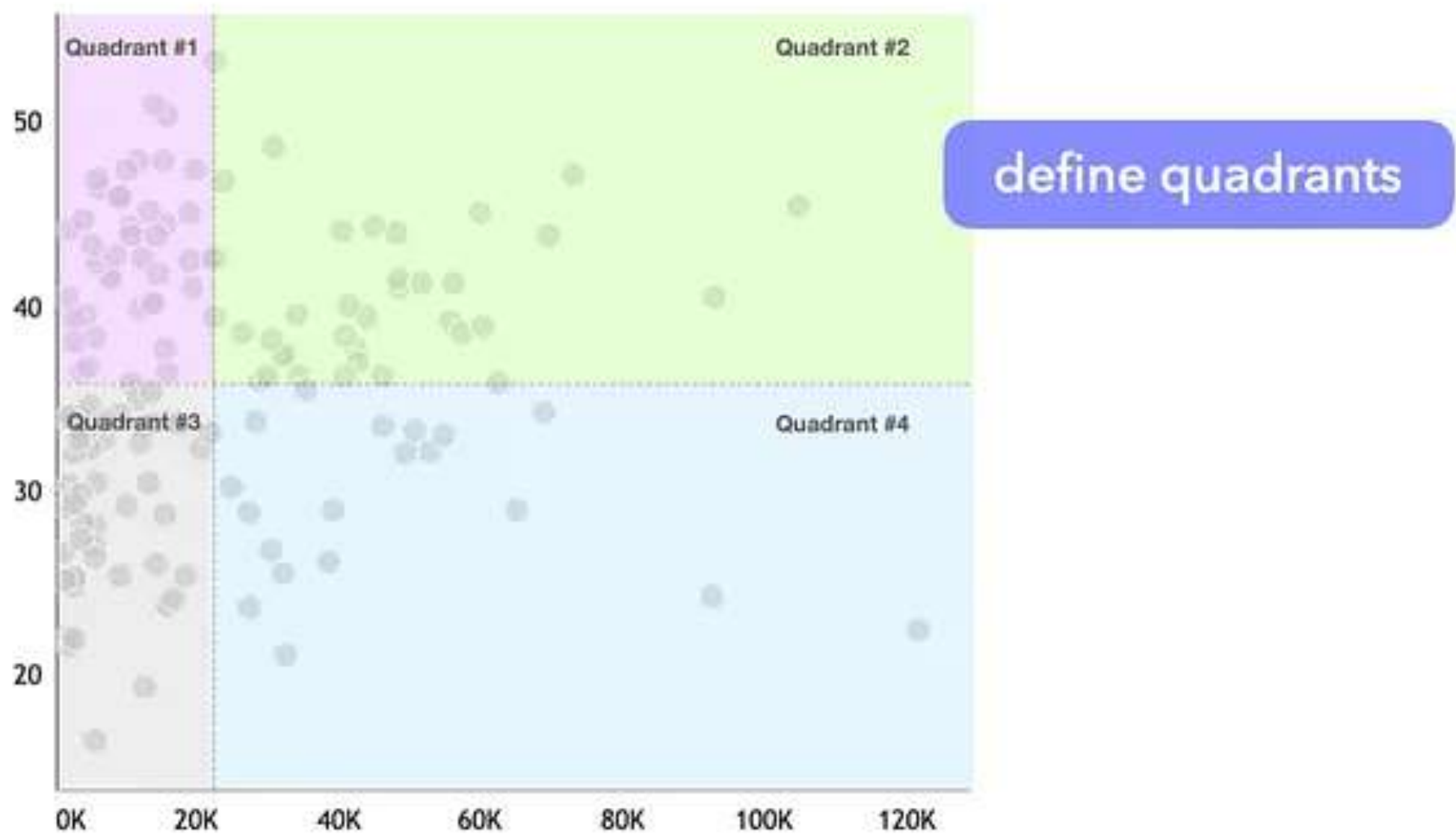




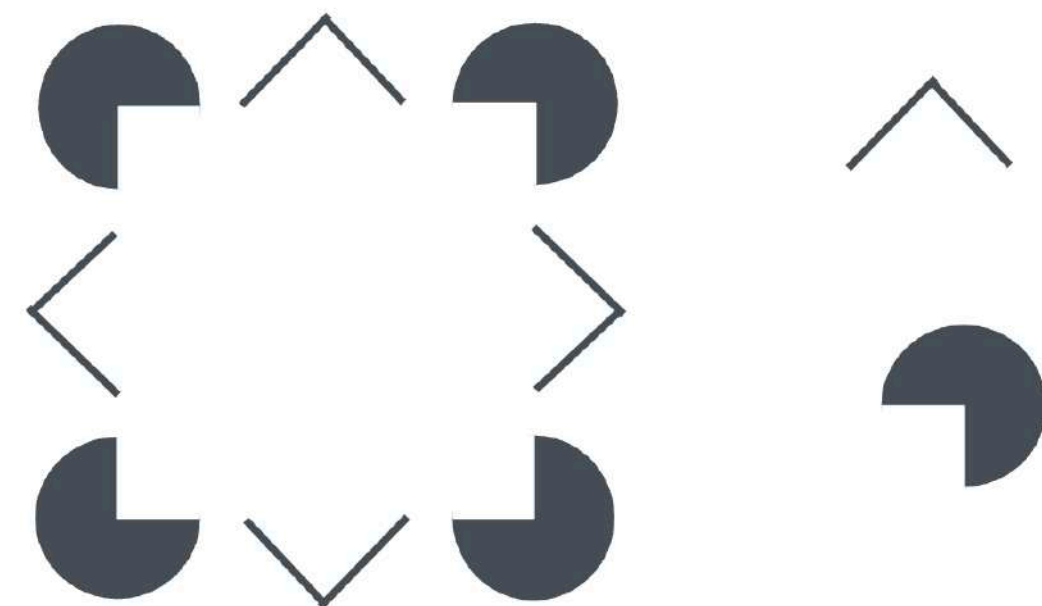
clôture



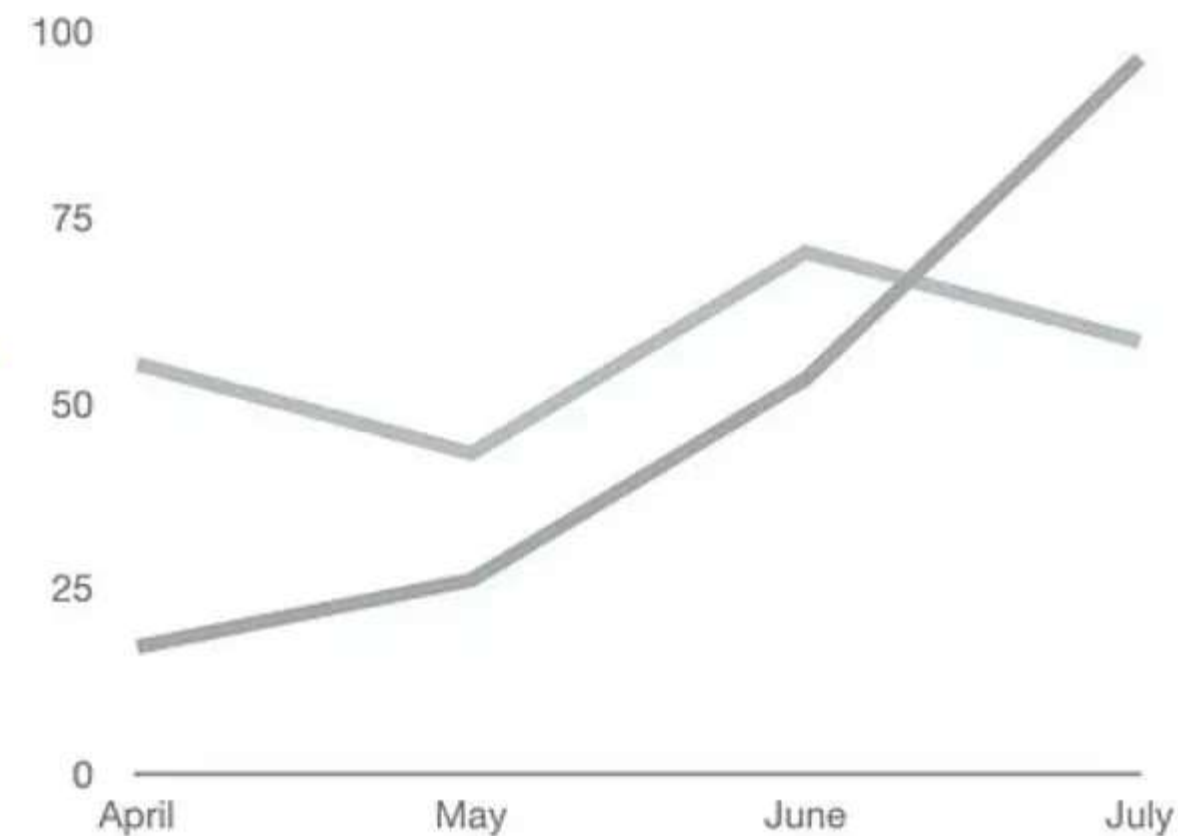
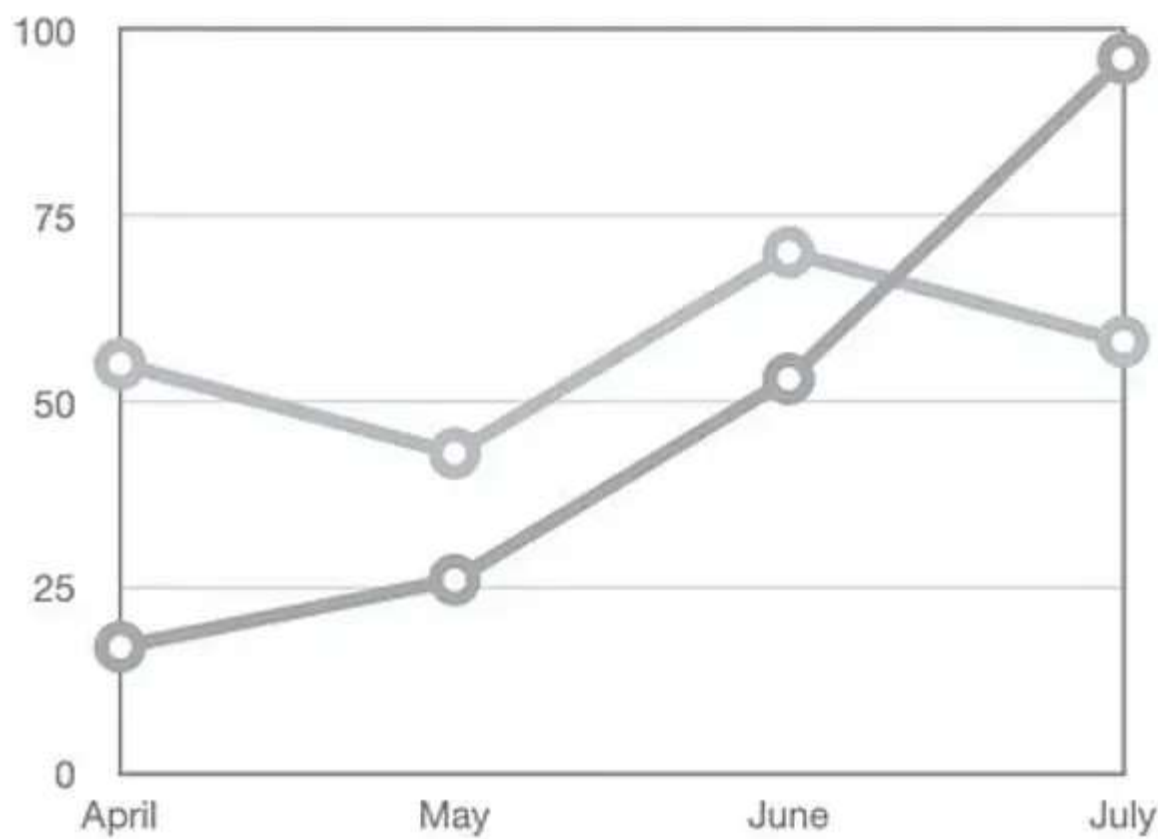
* These are parts of different visualizations (examples), not the final dashboard

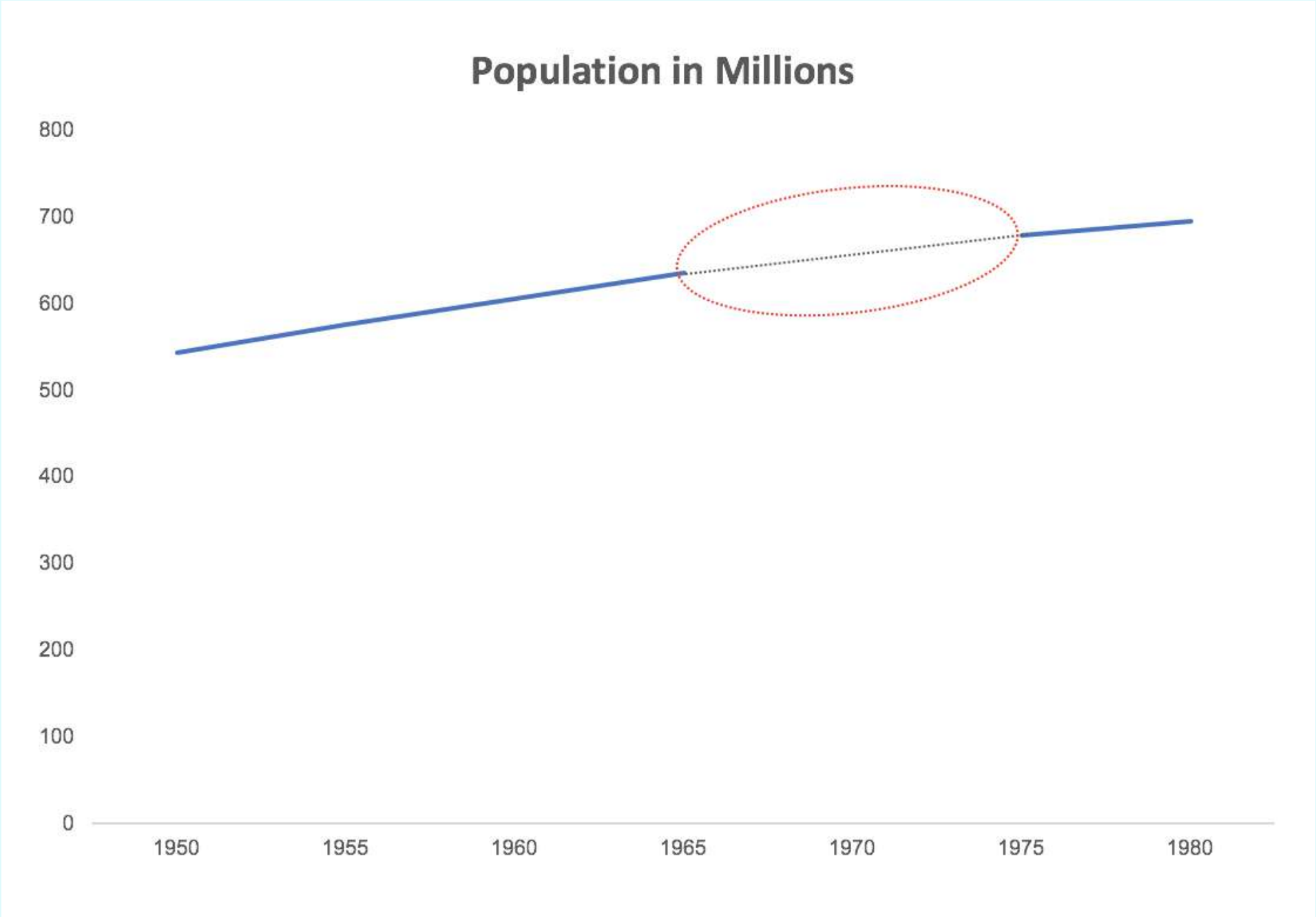
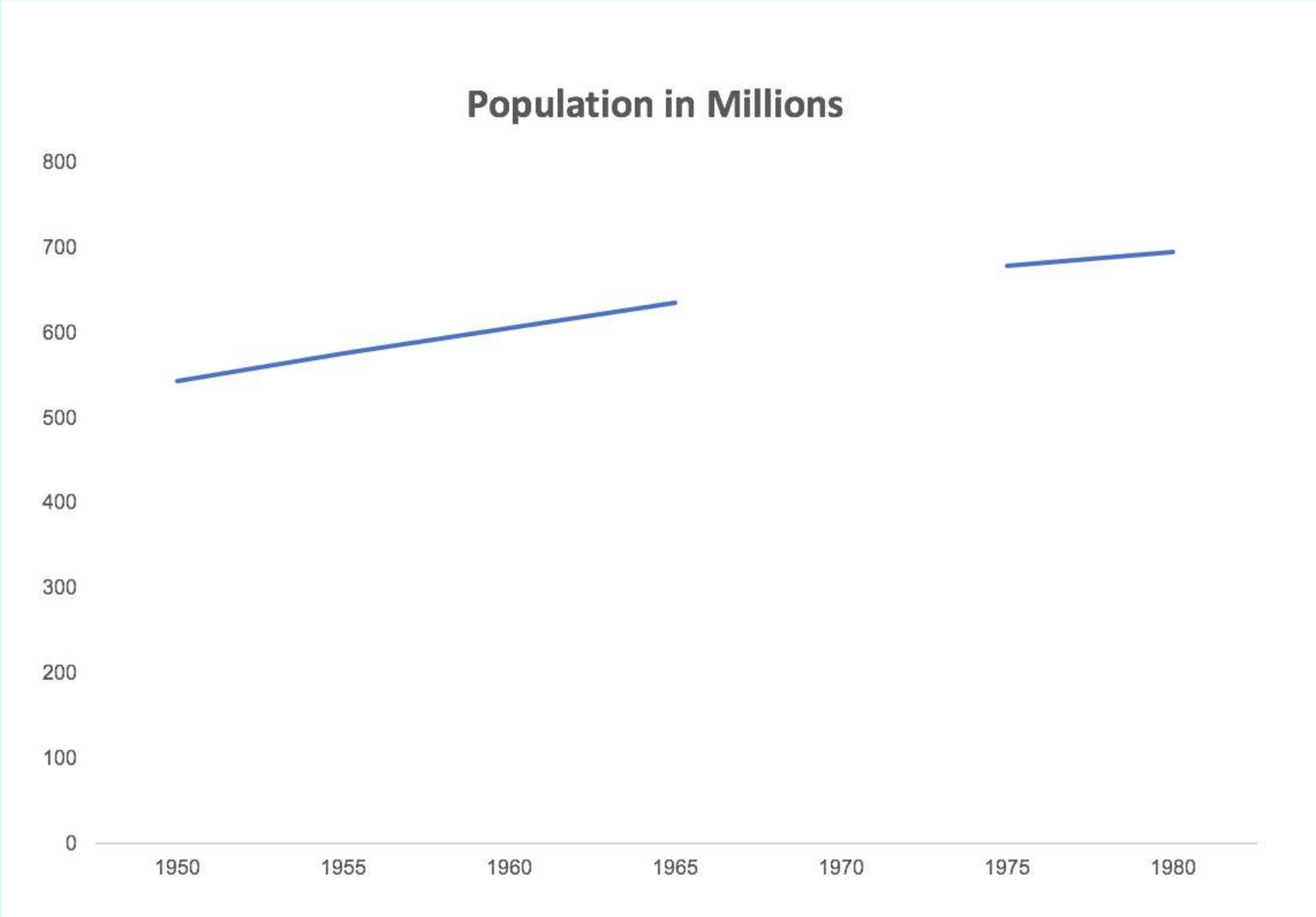


- la forme complète est perçue et non des lignes brisées, et le principe de complétion, souvent appliqué aux textes, dans ce cas, l'inscription « graphique » est perçue même si toutes les lignes nécessaires ne sont pas présentes



Illusory

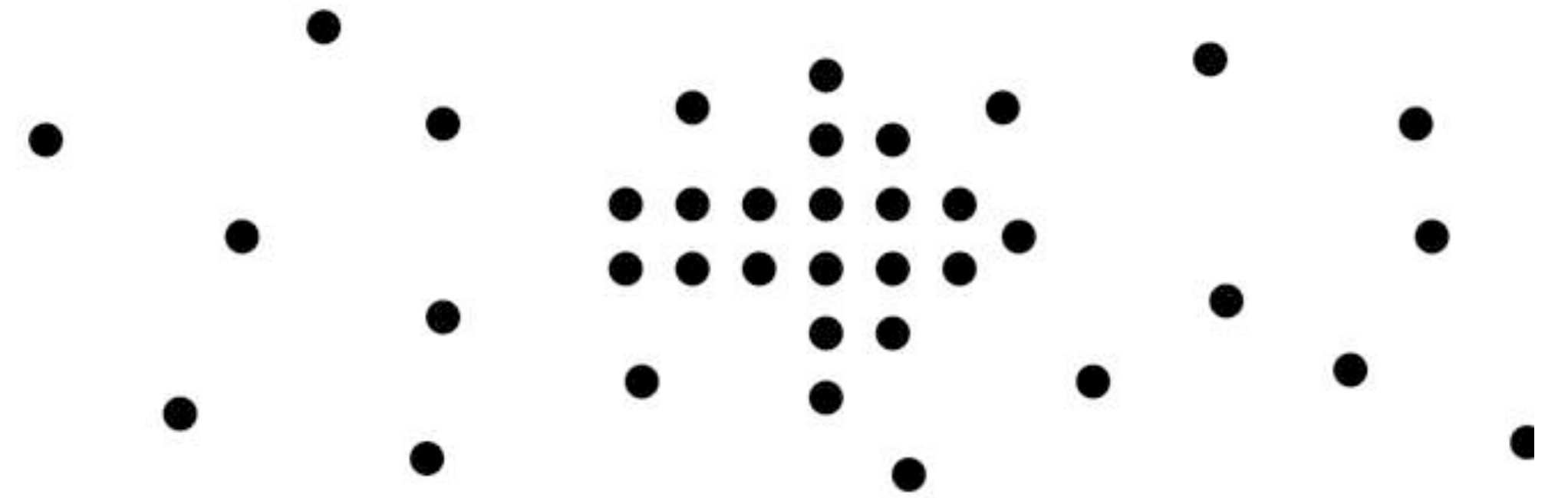




IBM



- les objets qui tendent visuellement vers une direction sont perçus comme une seule unité **destin commun**
- extension à la direction et à la vitesse de la loi de similitude
- les éléments qui ont un mouvement similaire ont tendance à être perçus comme faisant partie de la même unité



Netflix Content Carousel

Content all moves in the same direction indicating they're in the same group

Science & Nature Docs >



Award-Winning Movies



PAULO ESTRIGA

GRAPHIC DESIGNER

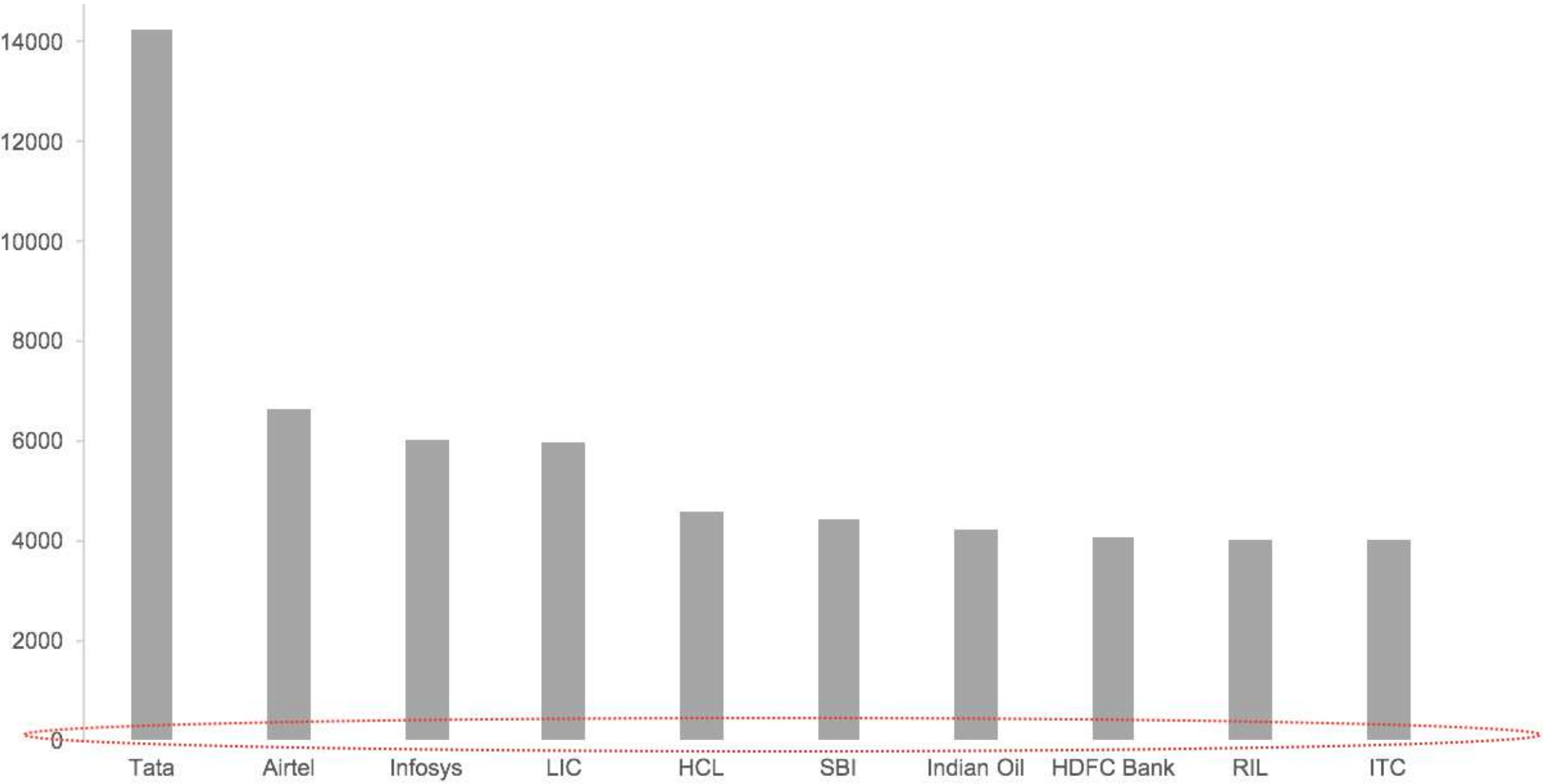
<http://cargocollective.com/pauloestriga>
estriga@gmail.com
+44(0)7910 693 644

CV



- des éléments similaires par leur forme, leur couleur ou leur taille, placés les uns derrière les autres (même selon un schéma aléatoire) donnent une idée très forte d'unité
- la « ligne » formée par les cercles bleus est perçue comme unitaire, tandis que celle formée par les cercles noirs, bien que perçue comme unitaire, apparaît brisée pour laisser place à la continuité de la ligne bleue

continuité



Top-10 Companies by Holdings

For top 20 companies colors are brand based – lots of brands with blue and red colors!

Click to filter and you can also filter the top by year on the right

Apple	\$551B
Coca-Cola	\$398B
American Express	\$278B
Wells Fargo	\$276B
Bank of America	\$190B
IBM	\$75B
US Bancorp	\$74B
Moody's	\$59B
P&G	\$57B
Others	\$380B

All chart elements: title, sub-title, labels are left-aligned to create a continuous line. Sorting is applied to bar chart as well.

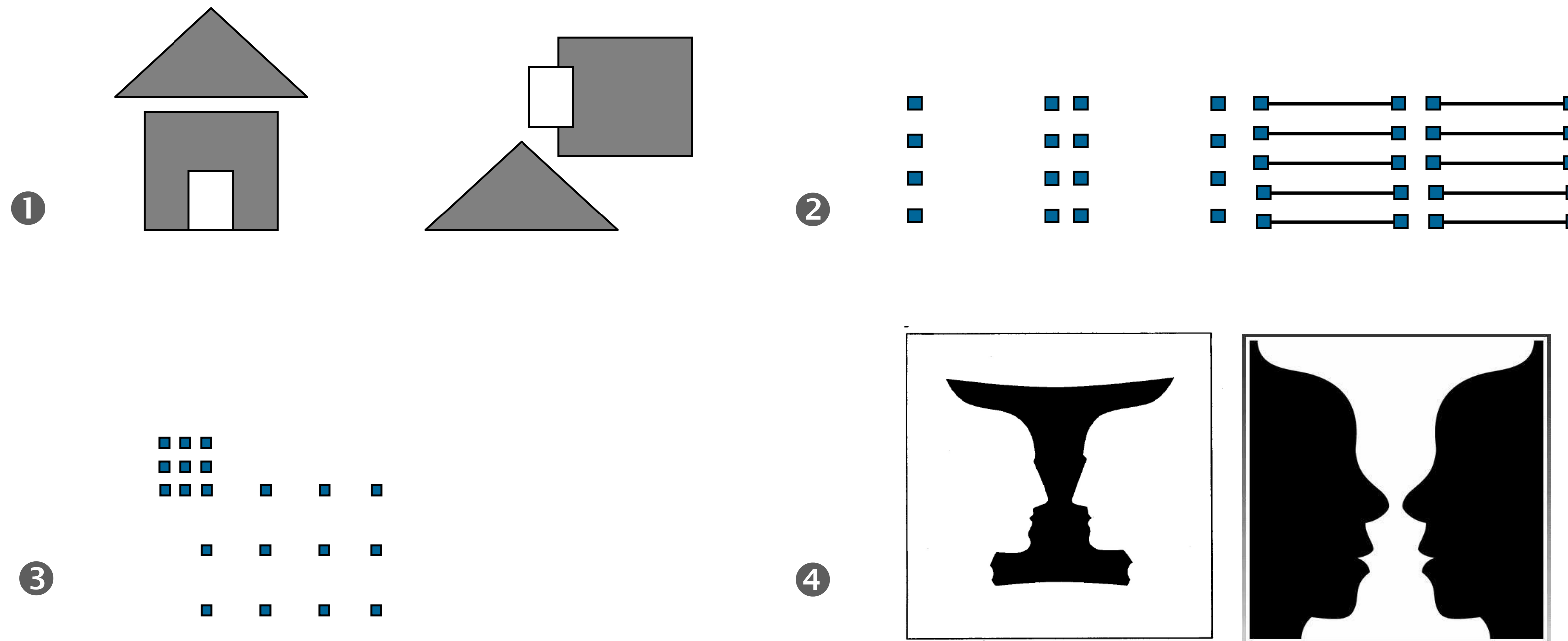
No X-Axis line in this chart. But we see these bars as sharing a common baseline due to the law of continuity.

Théorie de la forme (Gestalt Theorie)

[Ware, 2012]

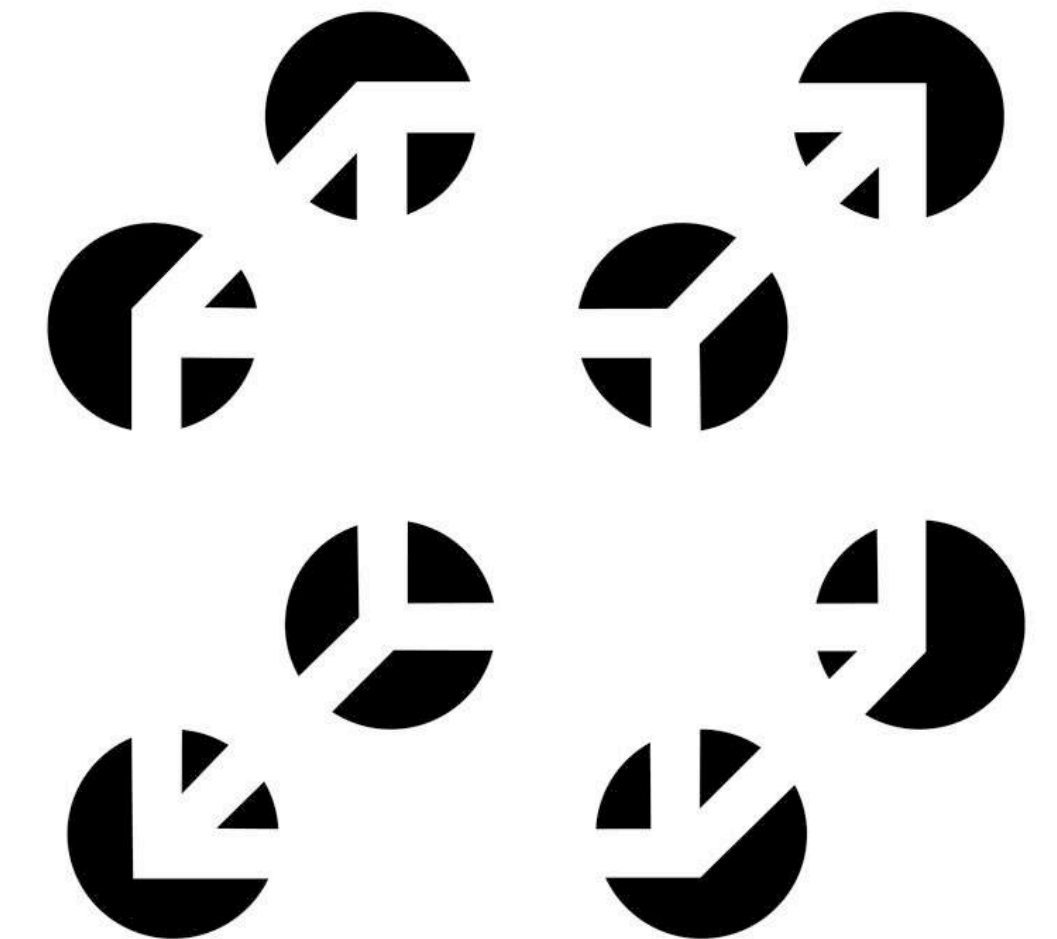
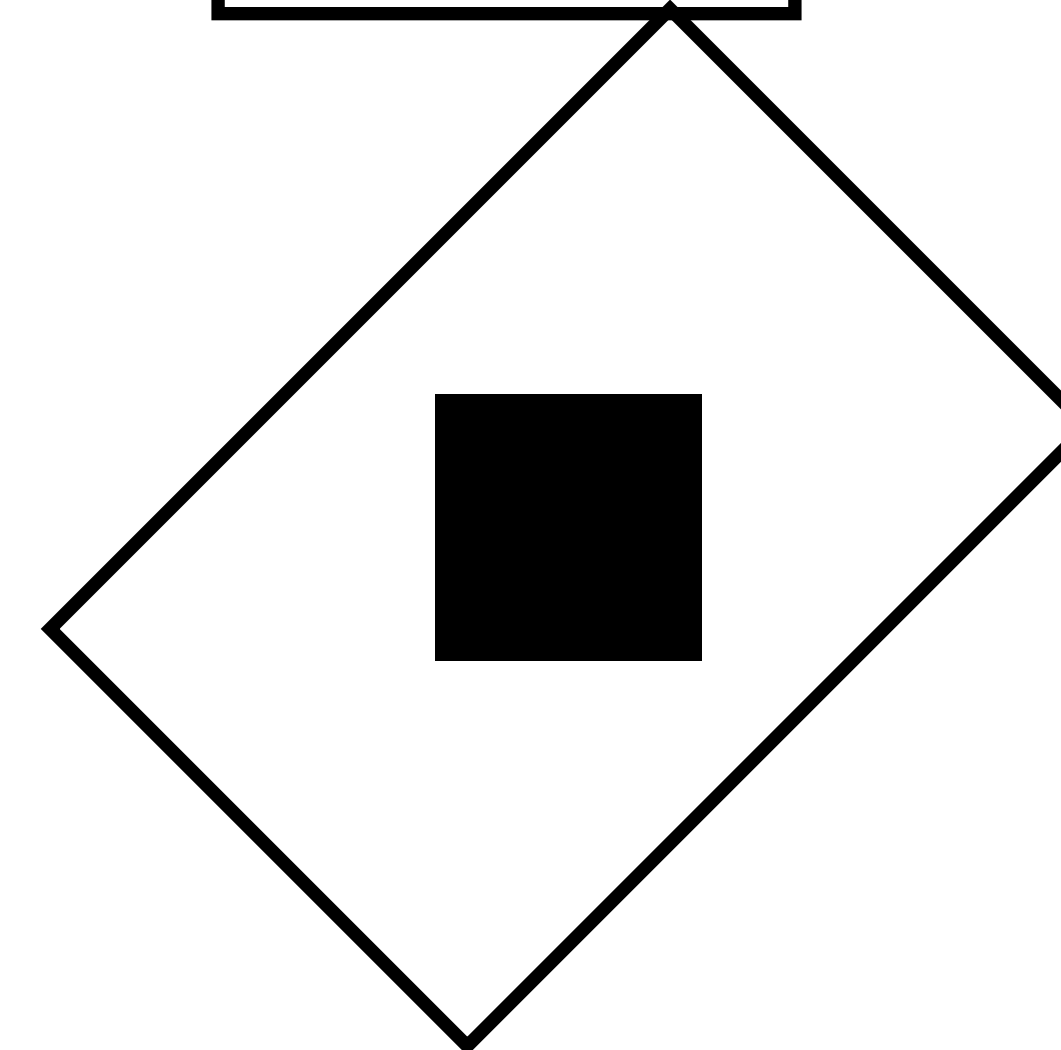
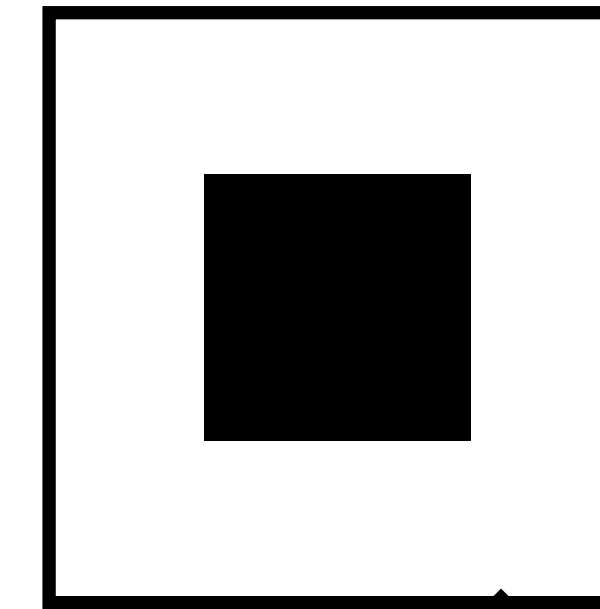
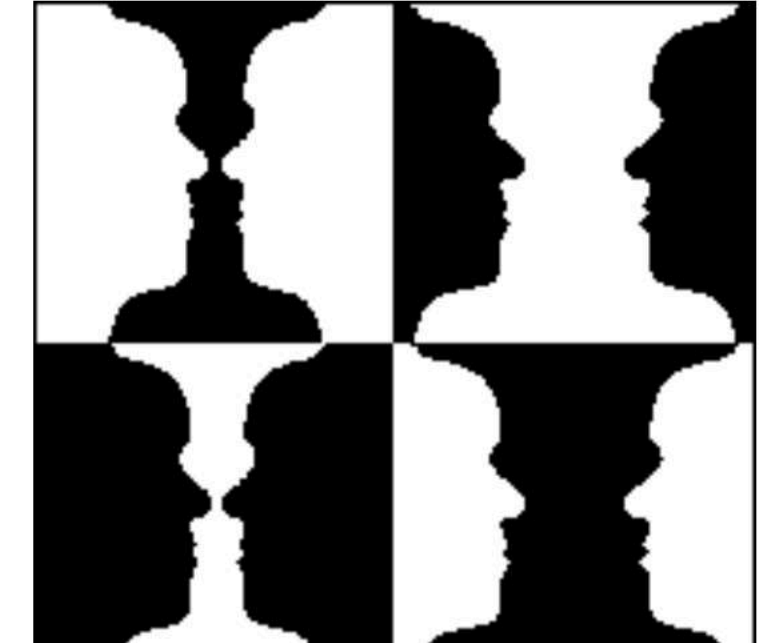
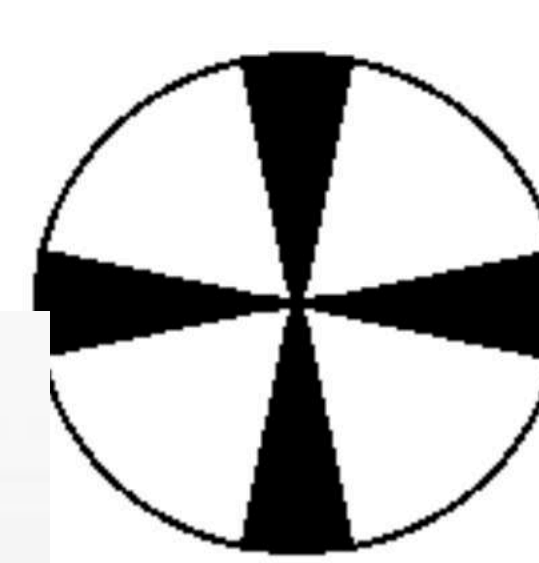
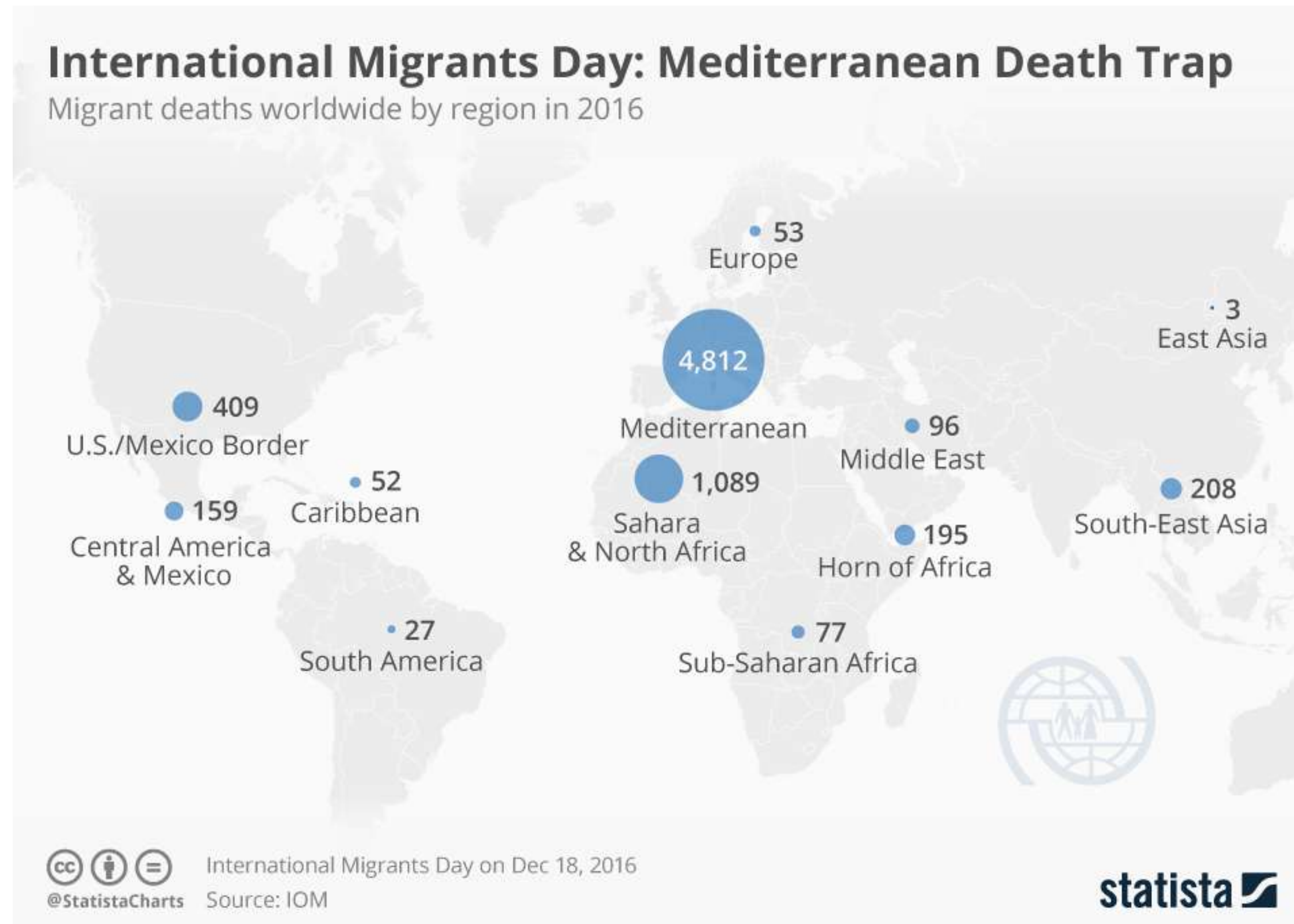
D'autres principes de bonne forme ont depuis été définis :

- ① *familiarité* : regroupe des éléments si les groupes semblent familiers ou ont du sens,
- ② *connectivité* : regroupe des éléments liés entre eux
- ③ *densité* : regroupe les éléments d'une zone ayant une densité spatiale proche
- ④ *plan* : on sait perceptivement distinguer un premier plan d'un arrière plan



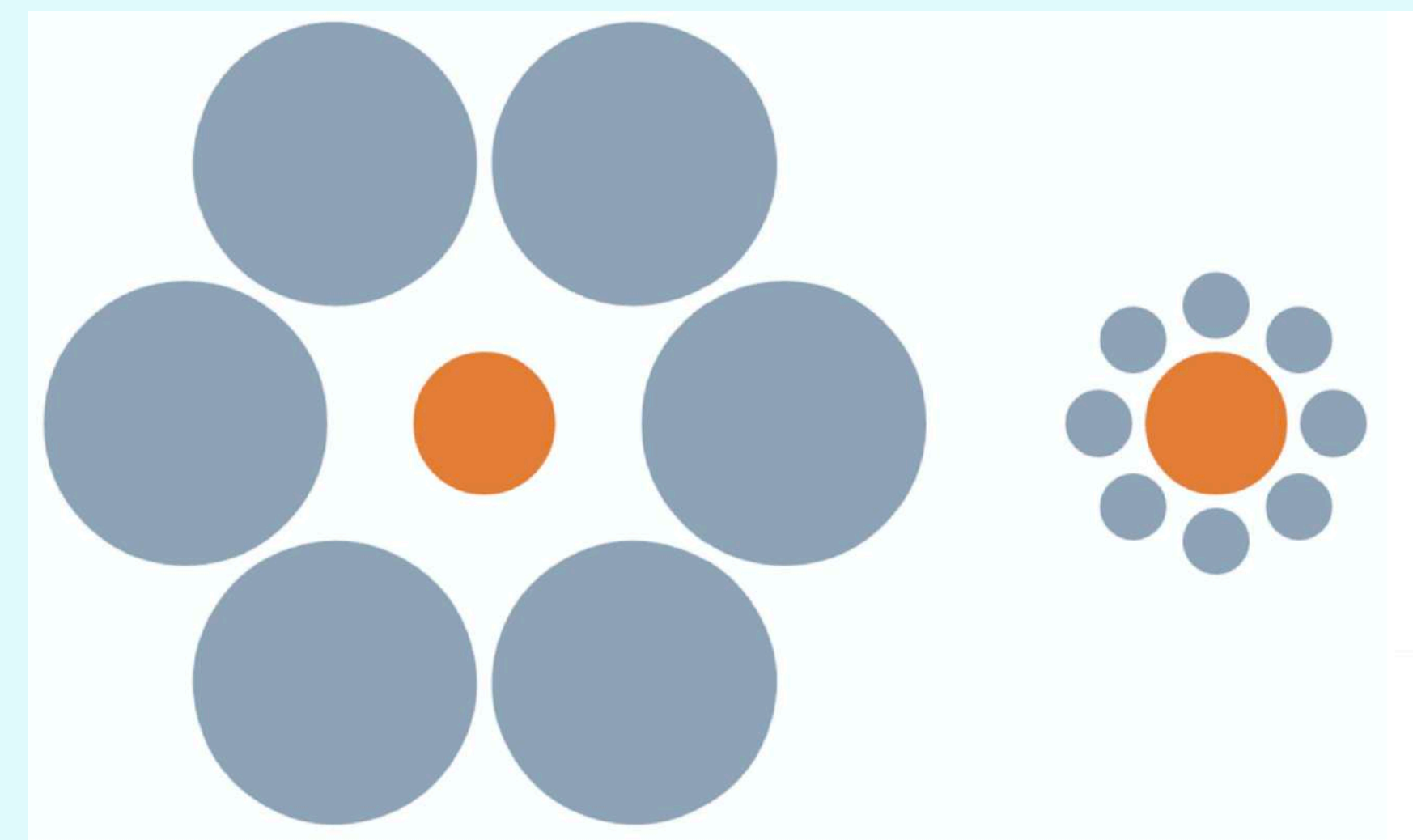
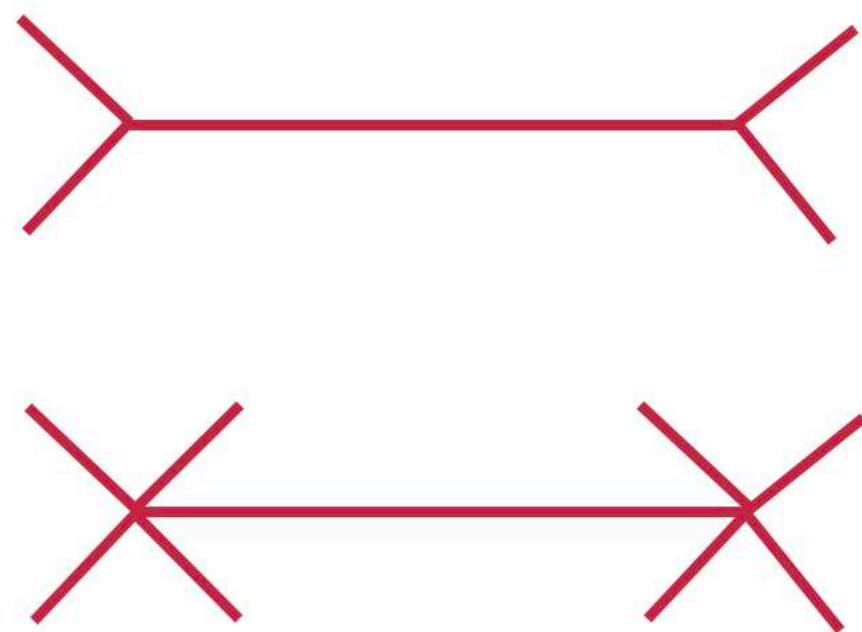
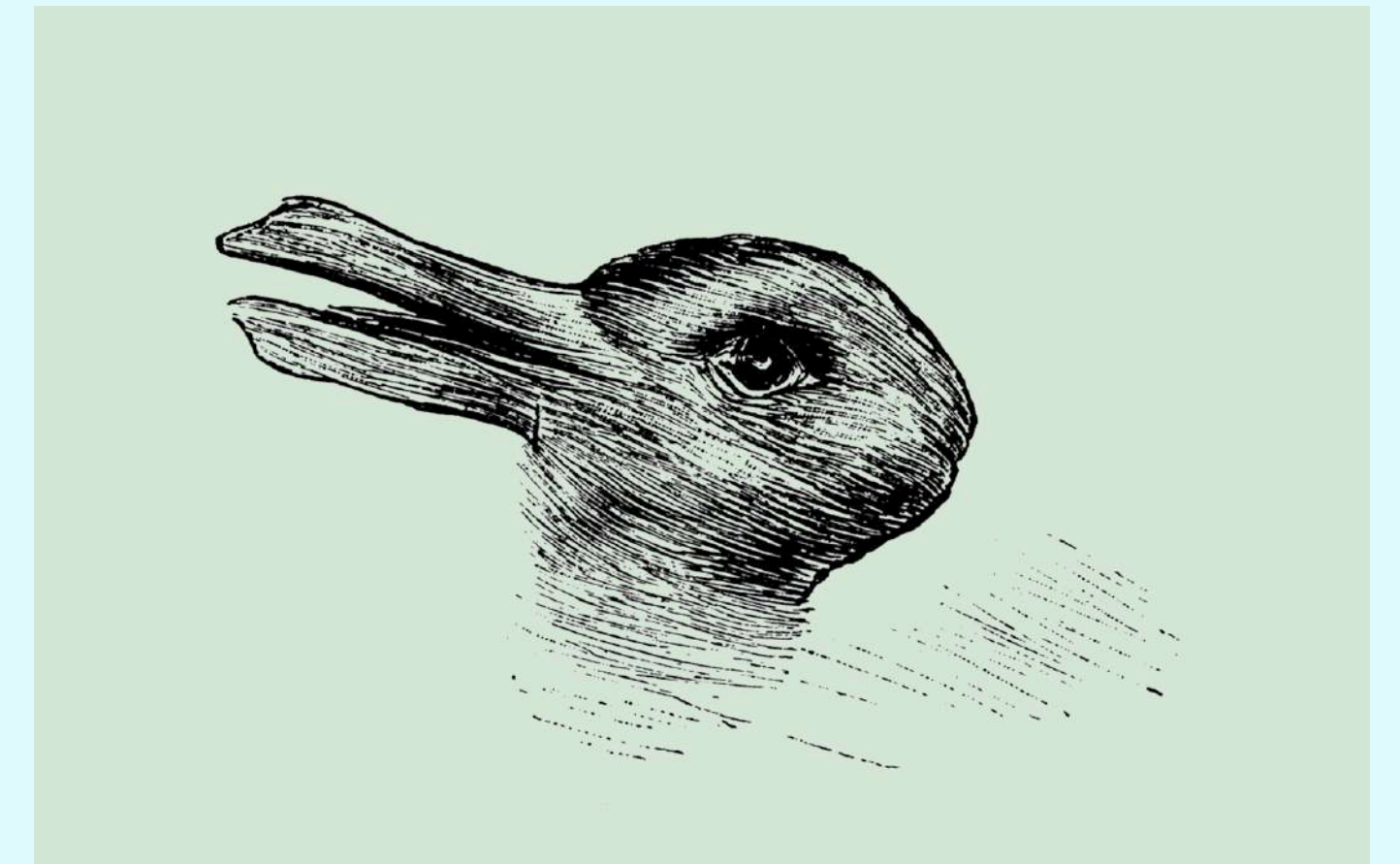
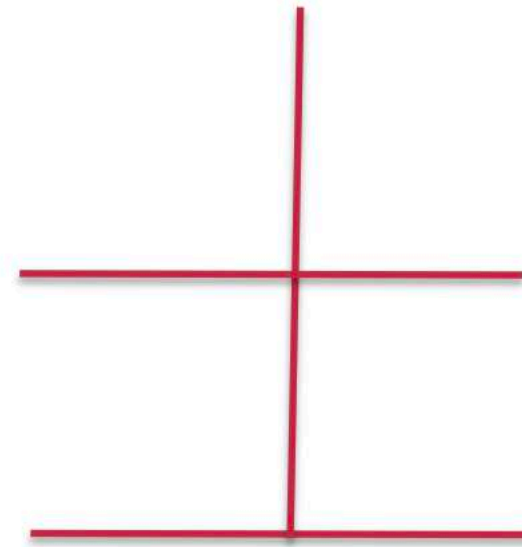
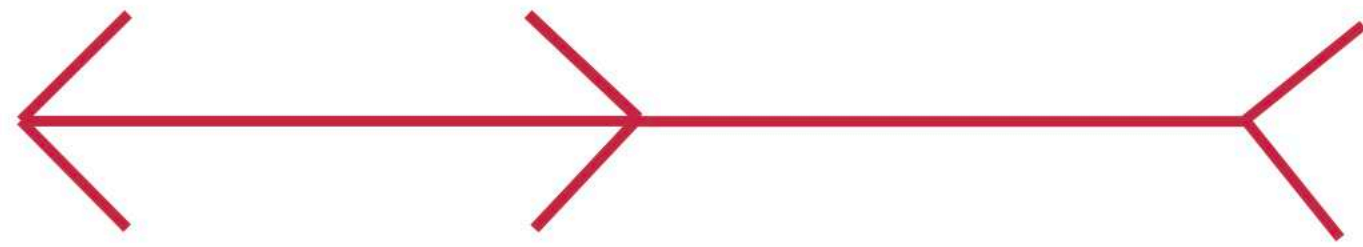
plan, figure / fond

➤ Smaller areas seen as figures against larger background

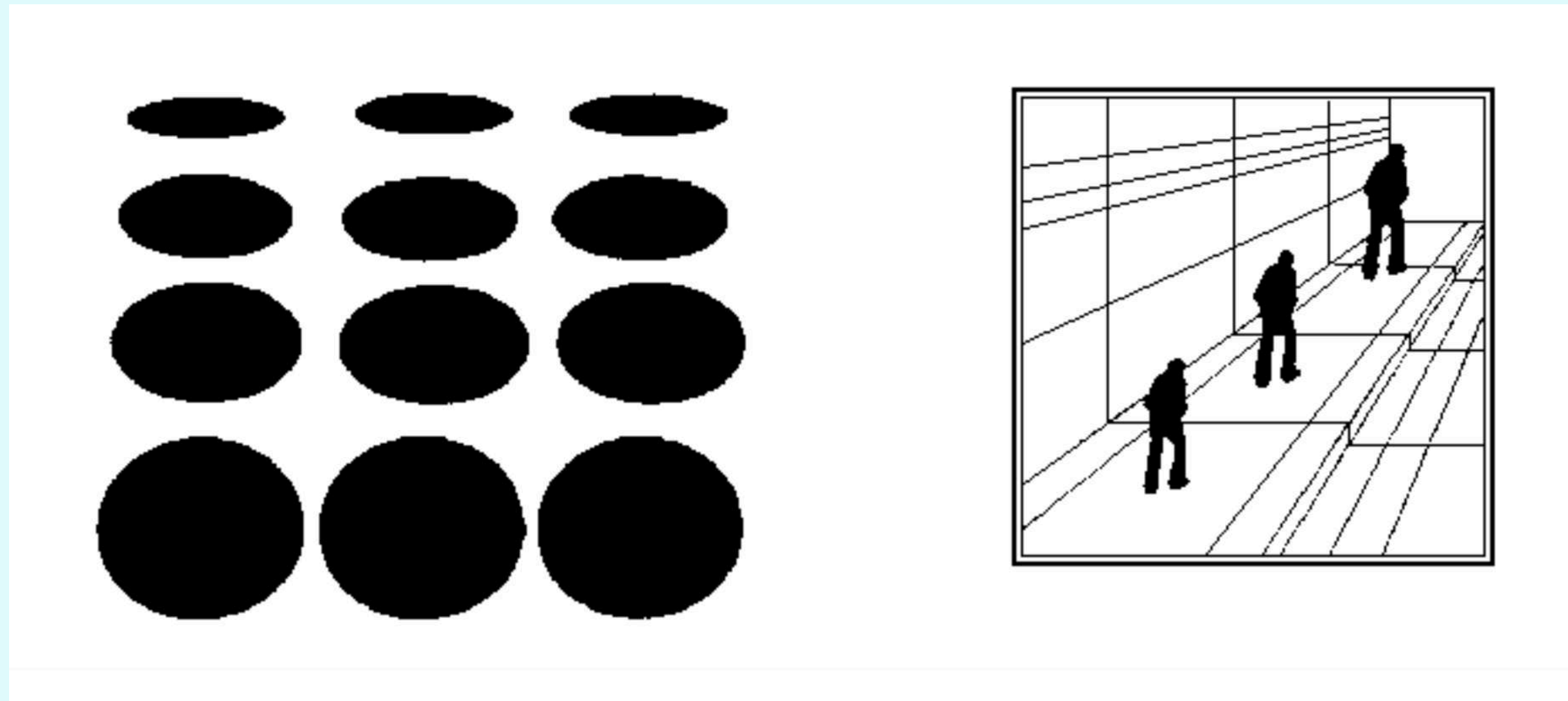


le fond détermine la perception de la forme du carré (losange vs carré)

optical illusions



3D effects



Texture can create the illusion of depth, making the data appear more three-dimensional



enjeux cognitifs

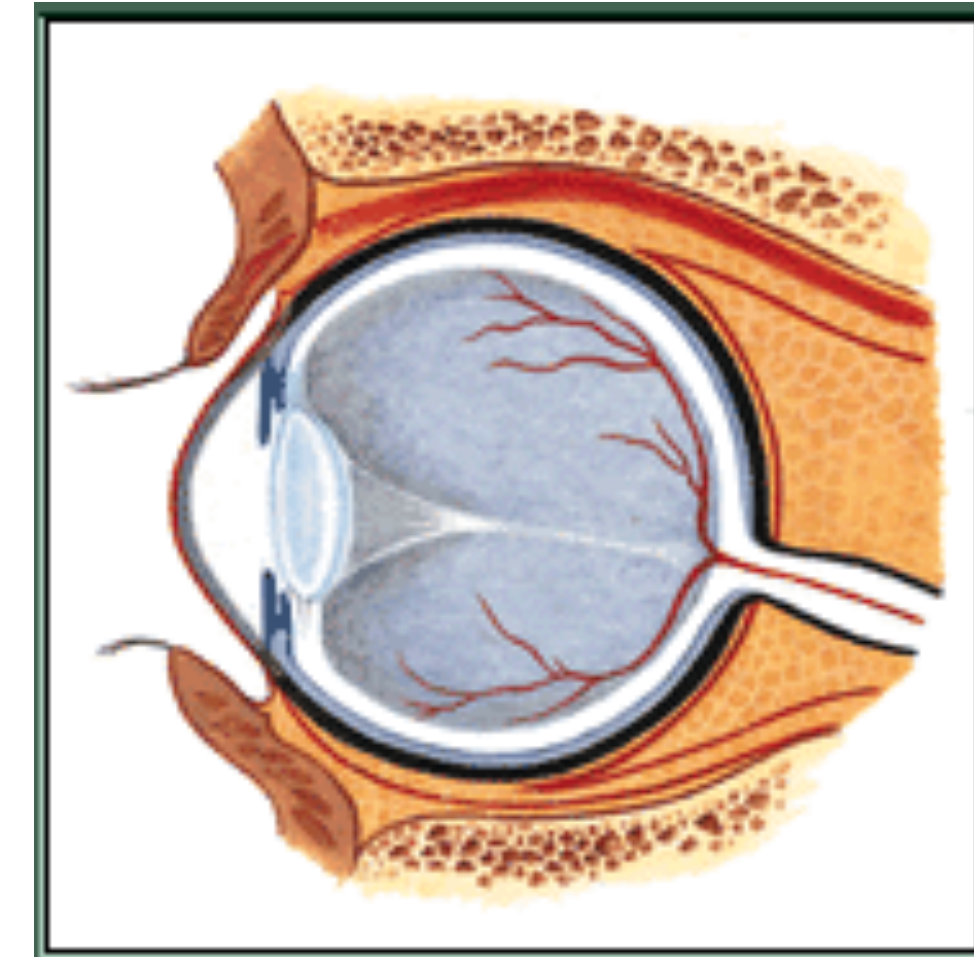


Perception temporelle

- Temps de réaction: 200ms pour initier une observation attentive et consciente
- Stimuli séparés de moins de 100ms non perçus

Acuité visuelle

- Ligne détectable à partir de 0,5" d'arc
- Espace entre lignes détectable à partir de 30" à 1'



Recommandations

- Pas d'animations avec modifications de cycle inférieur à 1/10^e secondes
- Grandes masses de données à afficher : s'assurer que l'on reste au-dessus des limites de détection du système visuel humain.

COGNITION ET VISION : CHARGE COGNITIVE

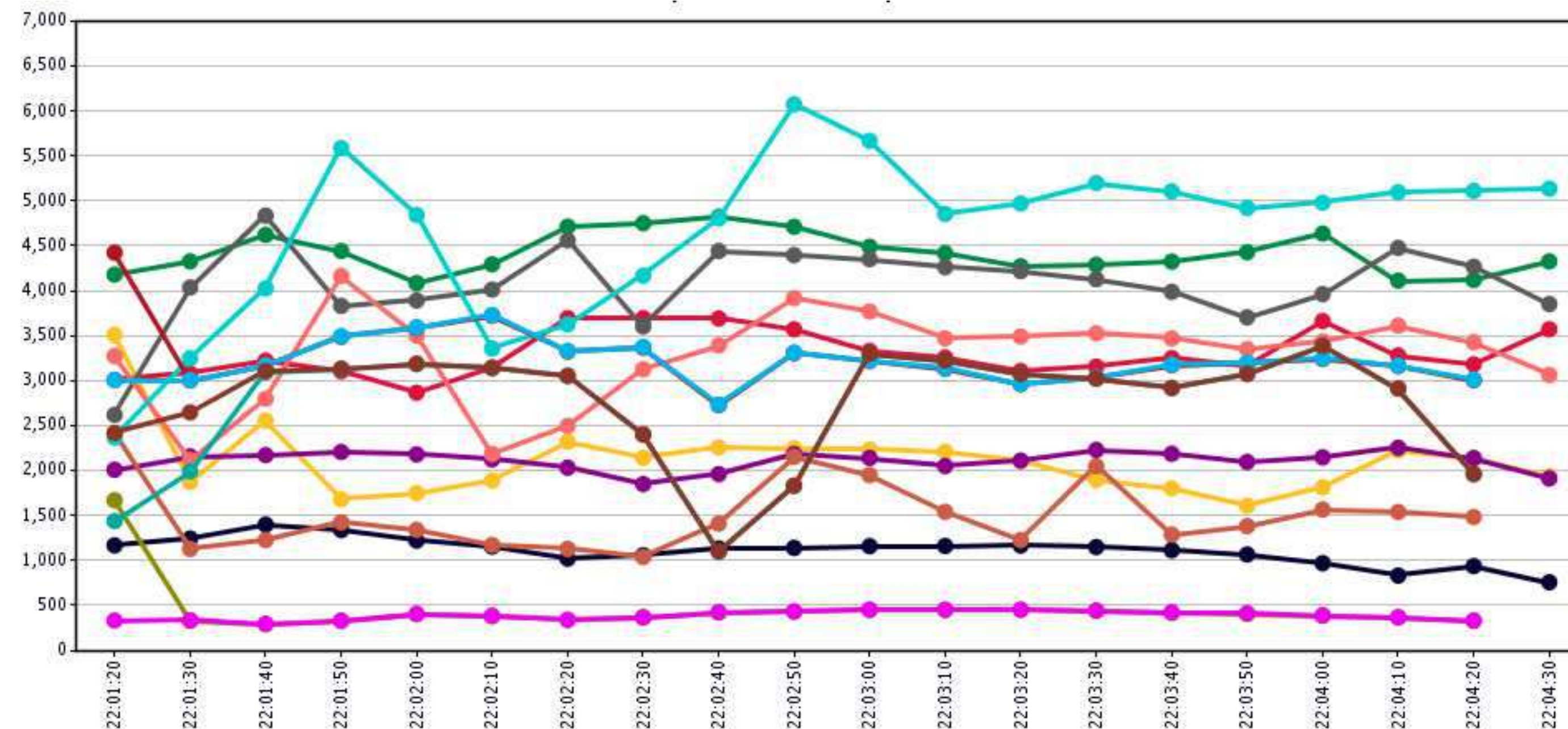
Problème de la charge cognitive

- Mémoire à court-terme = mémoire de travail
- Charge cognitive limitée : 7 ± 2 items mémorisables
- Crucial en visualisation de grandes masses de données

[Miller 1956]

Recommandations

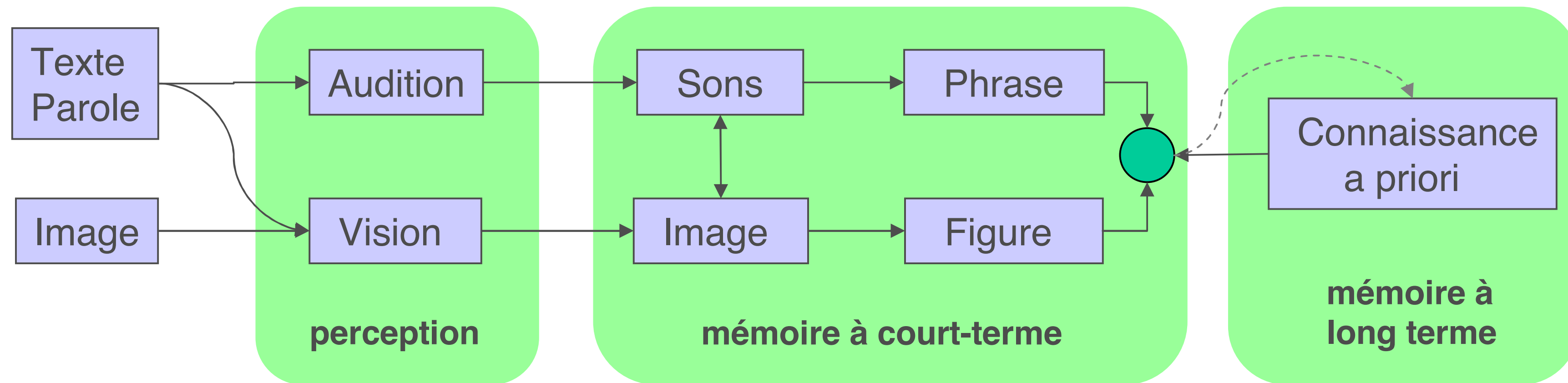
- Regroupement, agrégation d'objets (analogie : n°téléphone)
- Ne jamais faire comparer plus de 3 éléments indépendants en même temps



COGNITION ET VISION : CHARGE COGNITIVE

Charge cognitive : recommandations

- **Visualisation multimodale** pour limiter la surcharge cognitive
- **Multi-modalité** – voies totalement parallèles de traitement cognitif (visuelle, phonologique, épisodique) : pas de cumul de charge cognitive



Remarque : principe de redondance – meilleur apprentissage si information présentée sur plusieurs formats, plusieurs modalités

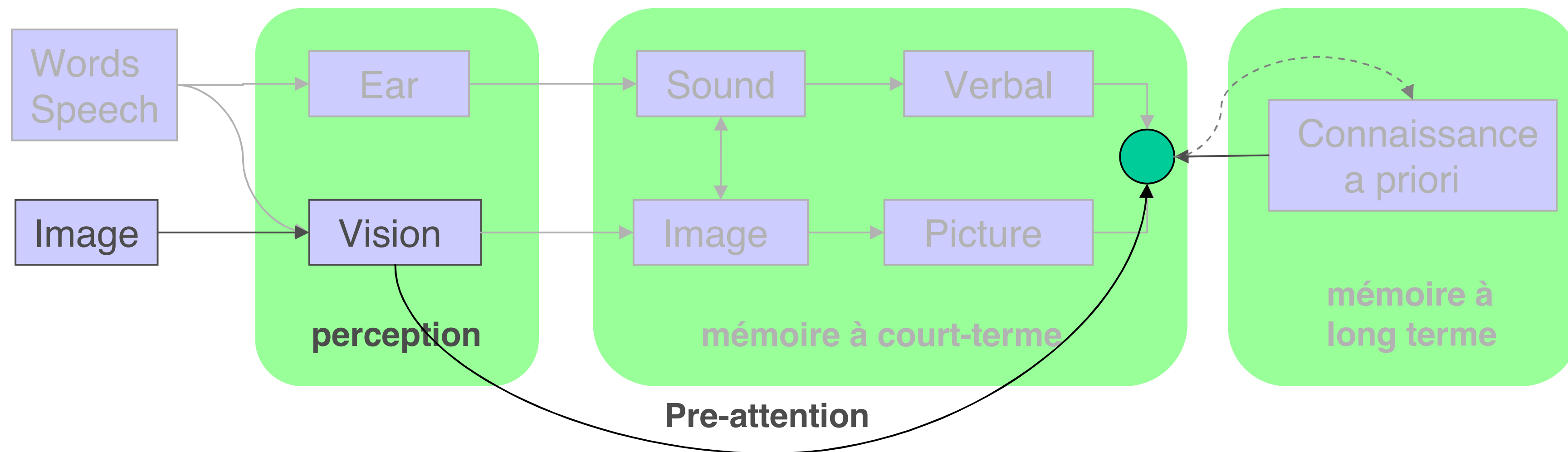
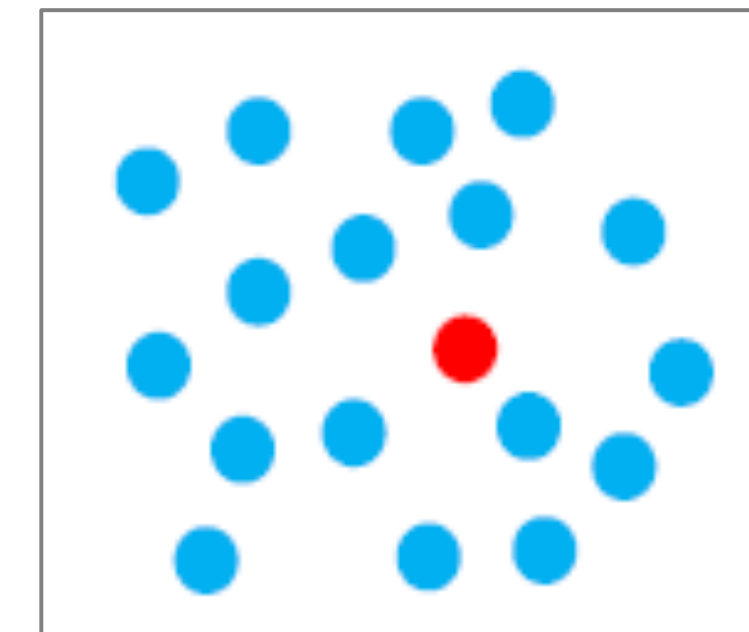
- **Perception pré-attentive**

PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

Pre-attentive perception

[Treisman & Gormican, 1988]

- Some visual features are processed pre-attentively, e.g. without focusing attention
- Low-level (unconscious) cognitive processes
- Reduced reaction time : $< 200\text{ms}$ (eyes movement $> 200\text{ms}$)
- Witness of our evolutionary story



Information visualization

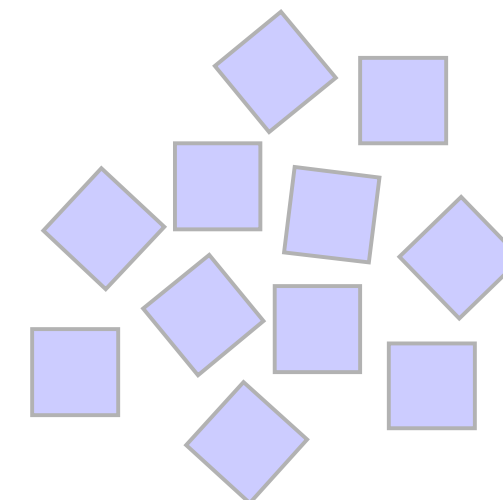
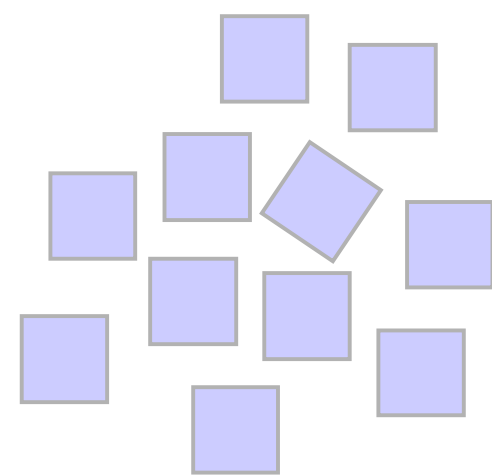
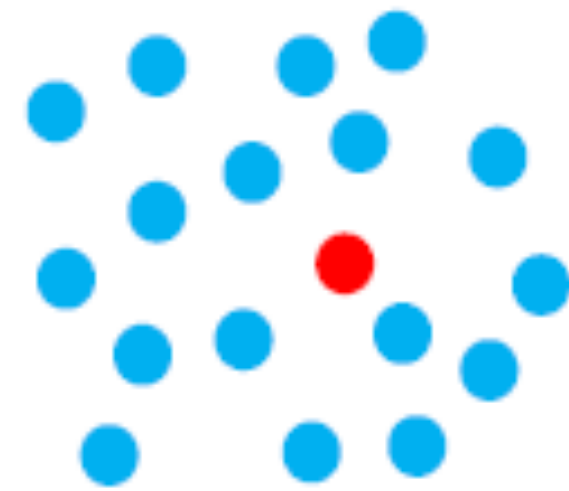
- No cognitive load
- Direct processing : what must be perceived immediately

PERCEPTION PRE-ATTENTIVE

Perception pré-attentive

[Treisman & Gormican, 1988]

Si une seule dimension perceptive (i.e. variable rétinienne) traitée pré-attentivement par notre cerveau change, on perçoit automatiquement cette différence sans accroissement de la charge cognitive



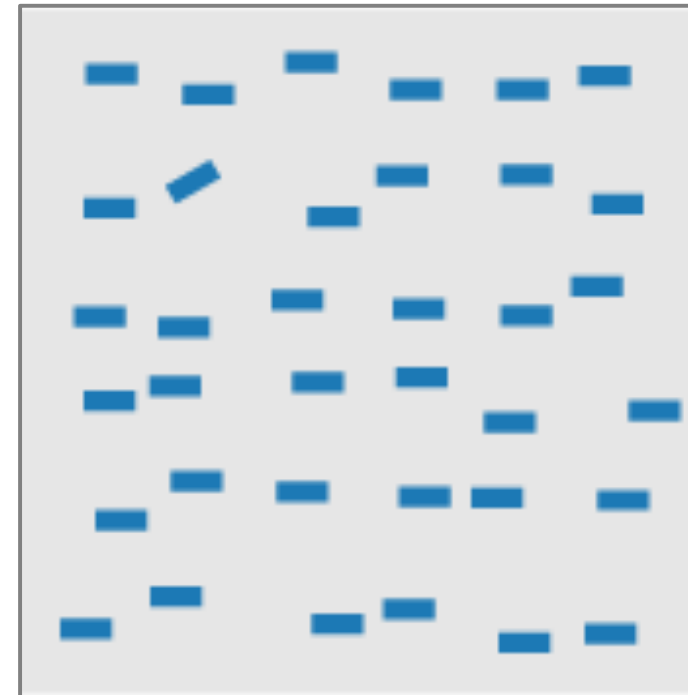
Recommandation

N'utiliser qu'une seule dimension pour faire ressortir un affichage important en termes de criticité (prévention mais aussi détection des erreurs)

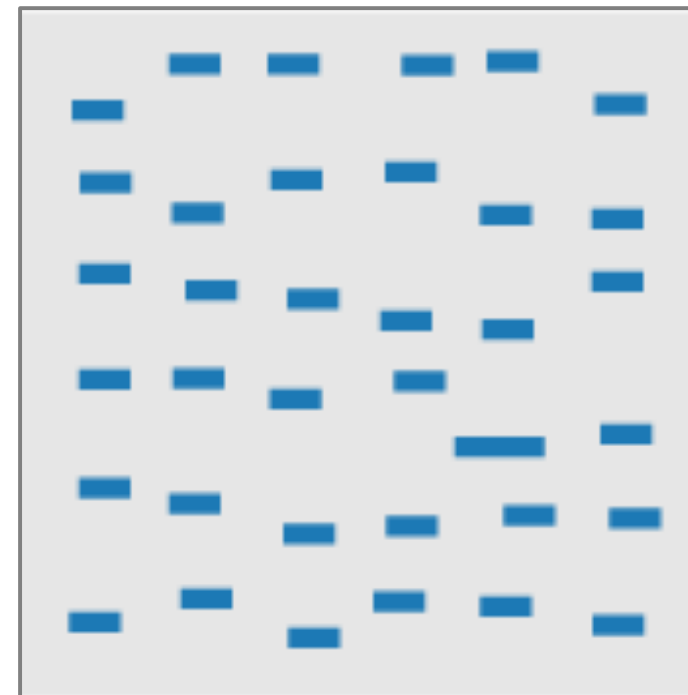
PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

Pre-attentives visual variables

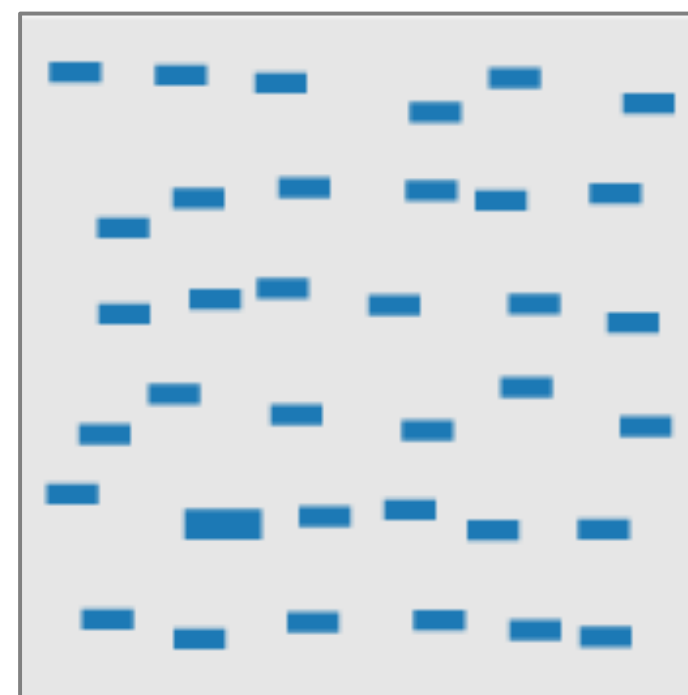
- Direction (line)



- Length / width

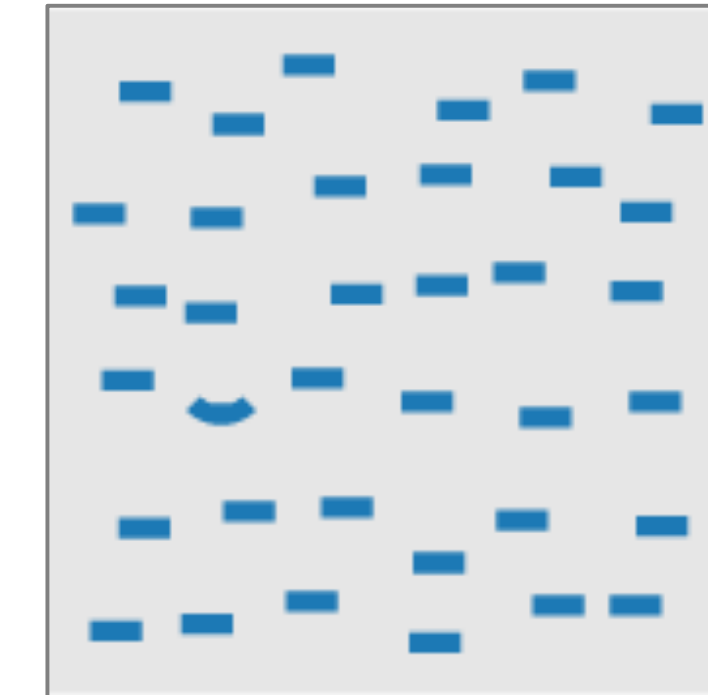


- Thickness

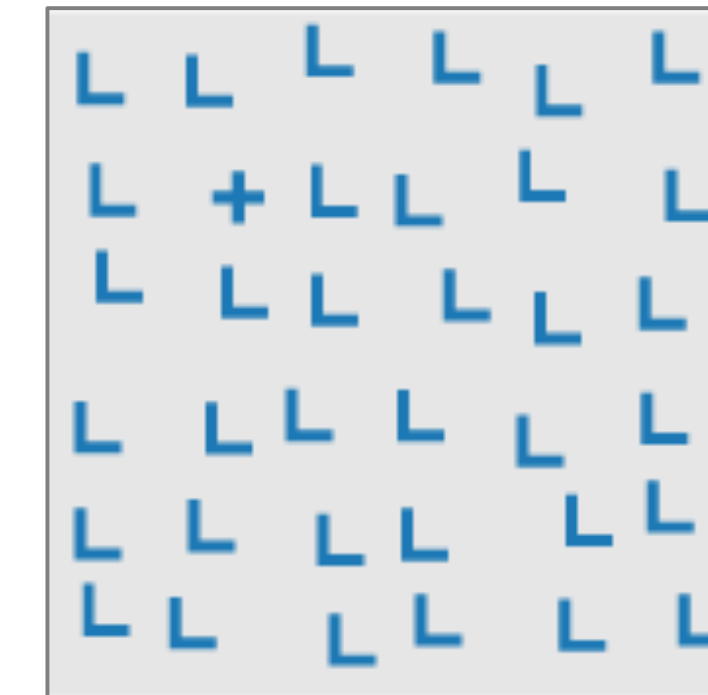


[Healey, 1997]

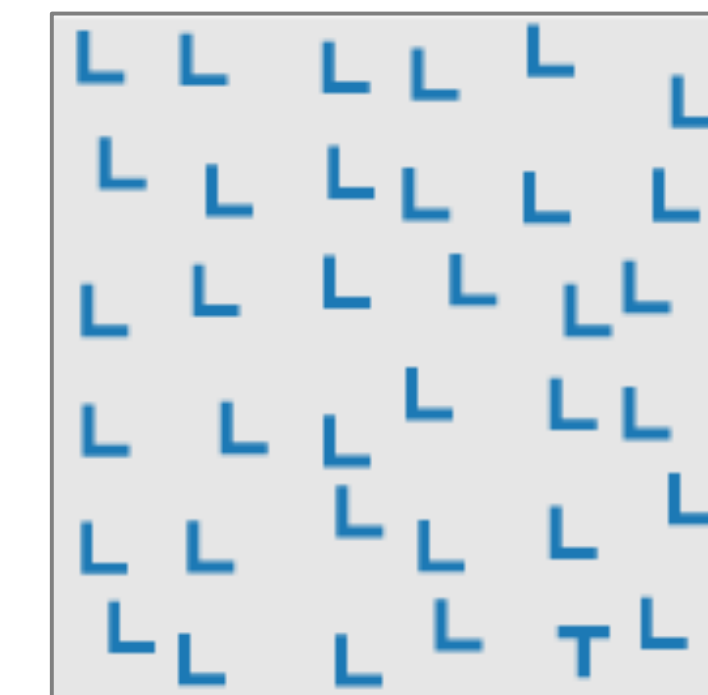
- Curvature



- Intersection



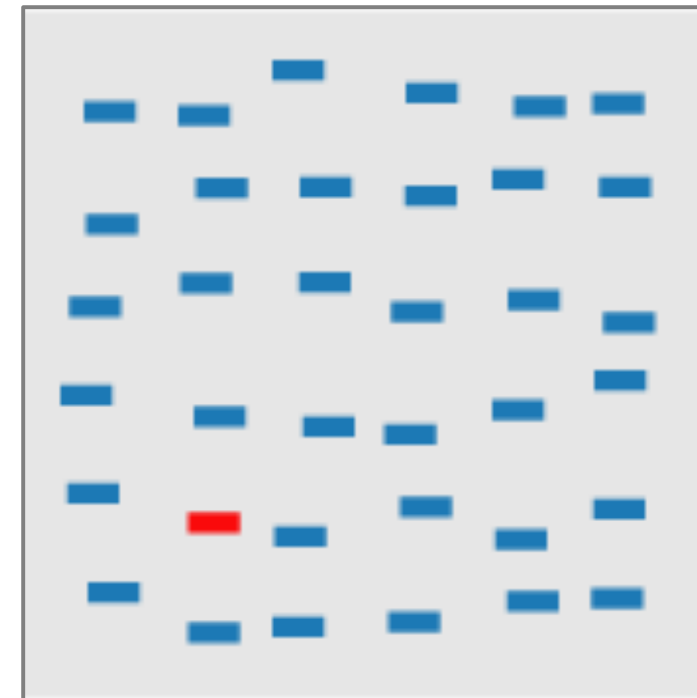
- Ending



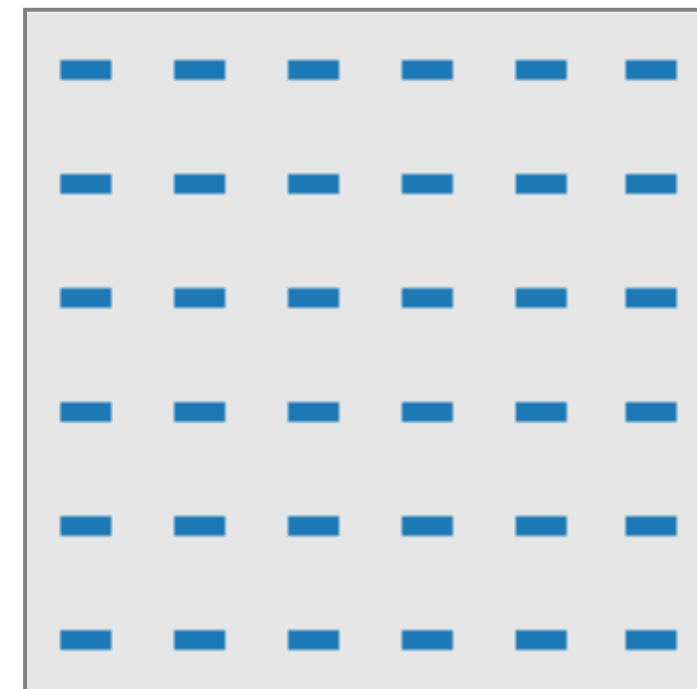
PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

Pre-attentives visual variables

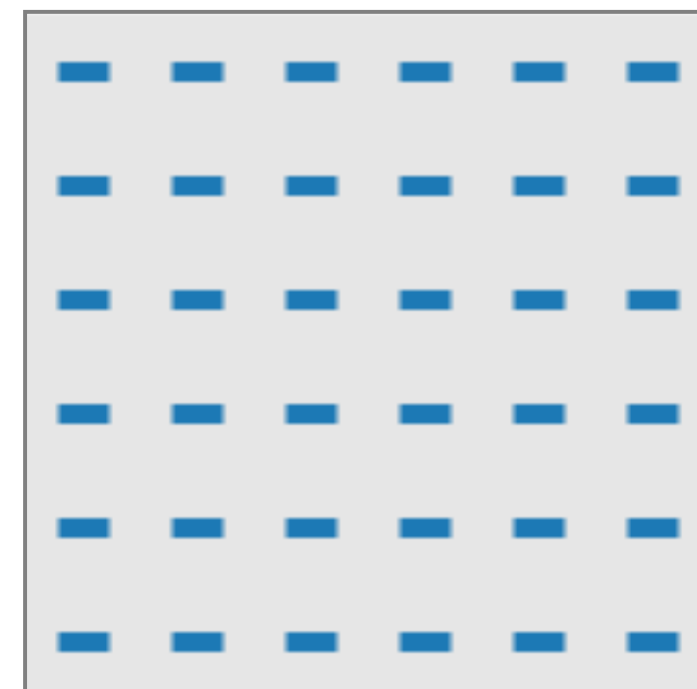
- **Color (hue)**



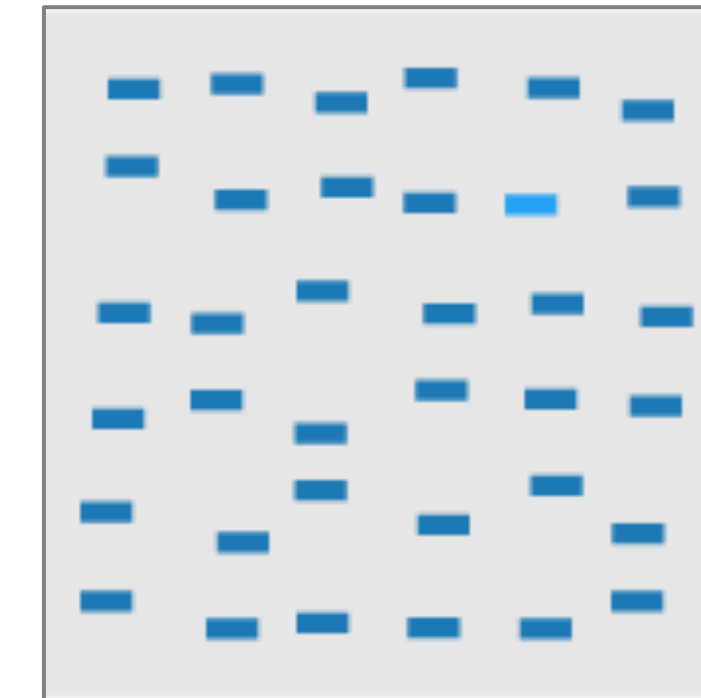
- **Flicker**



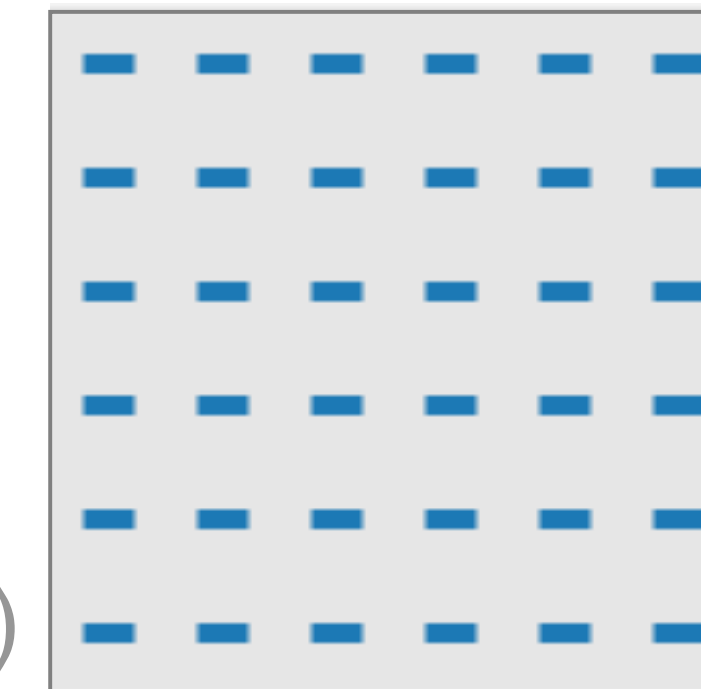
- **Motion (speed)**



- **Color (intensity)**



- **Motion (direction)**

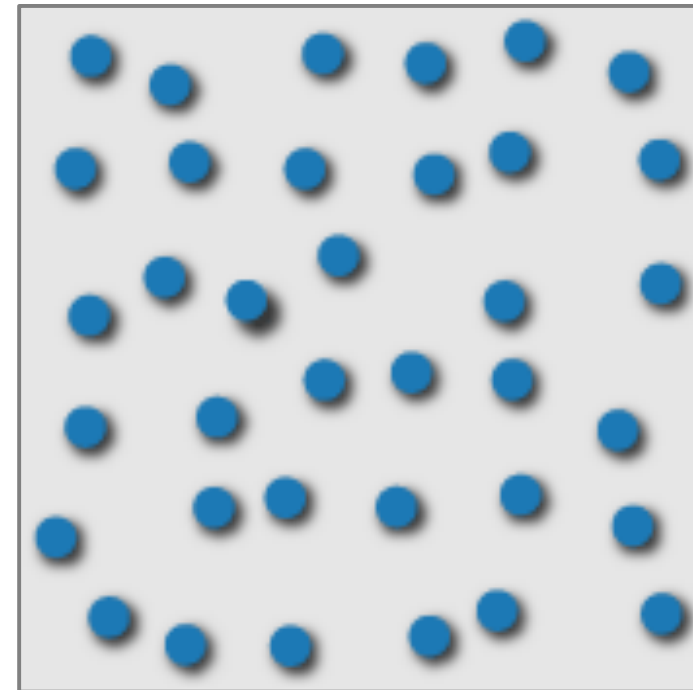


[Healey, 1997]

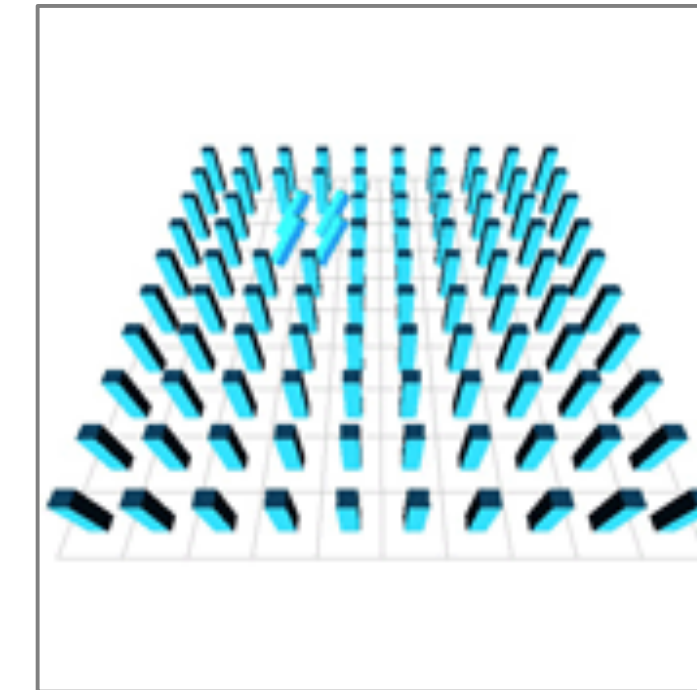
PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

Pre-attentives visual variables

- 3D depth

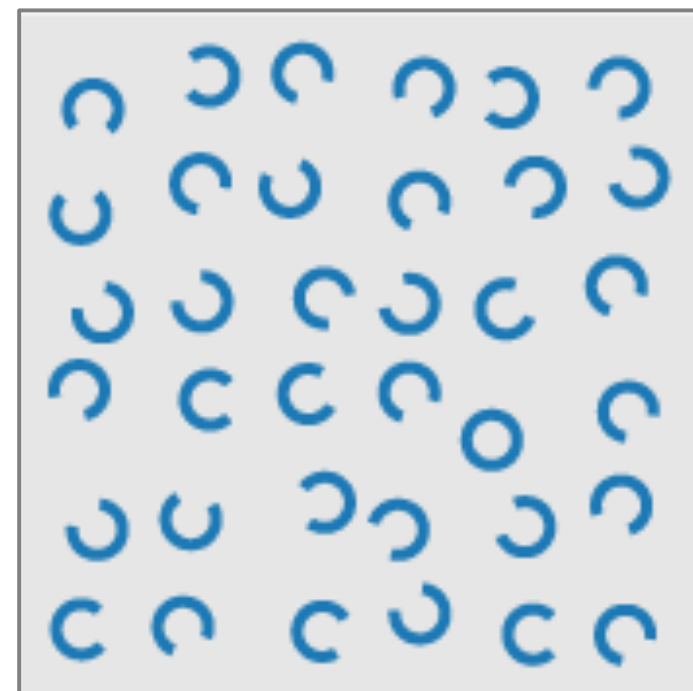


- 3D direction

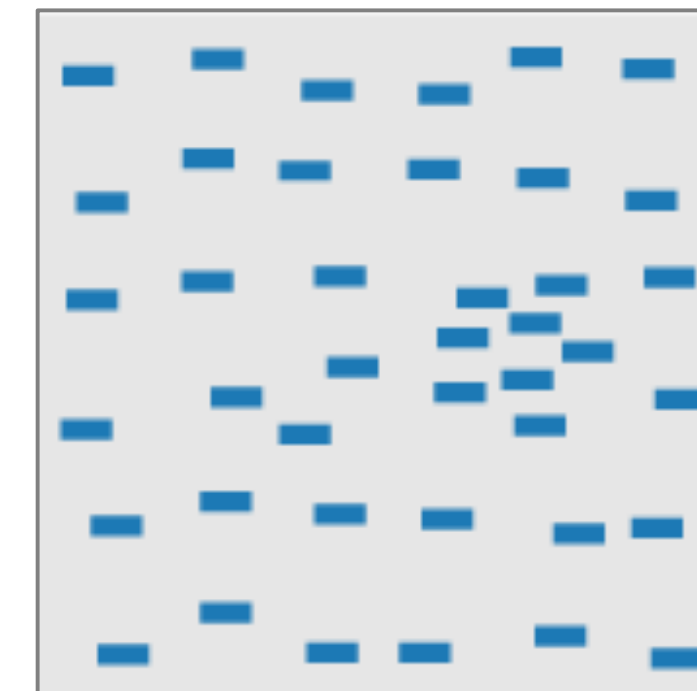


[Healey, 1997]

- Closure

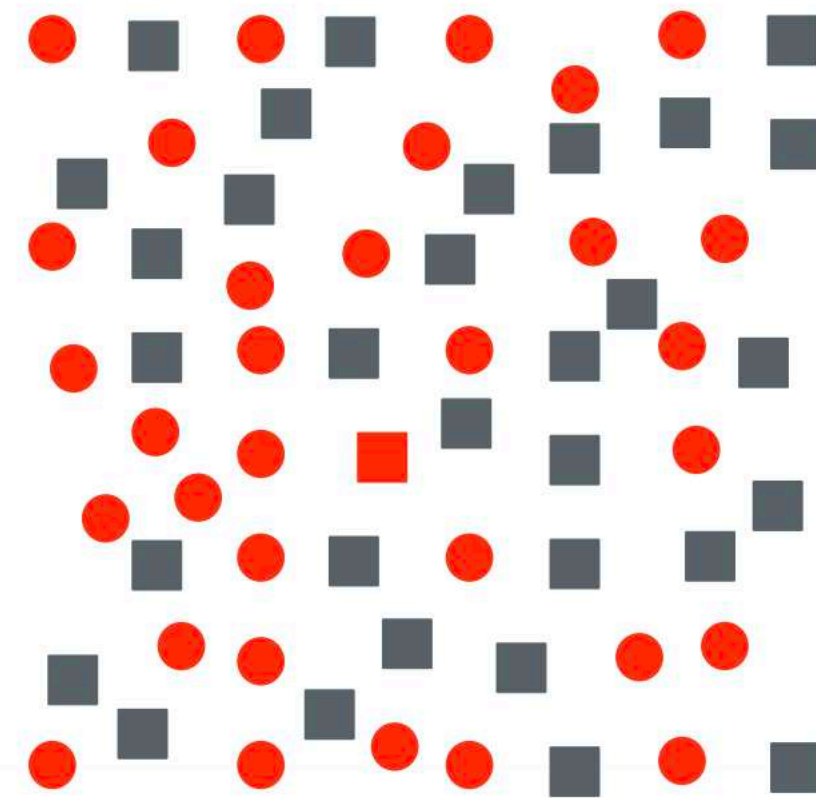


- Density



- Density and closure are directly related to principles of the Gestalt Theory

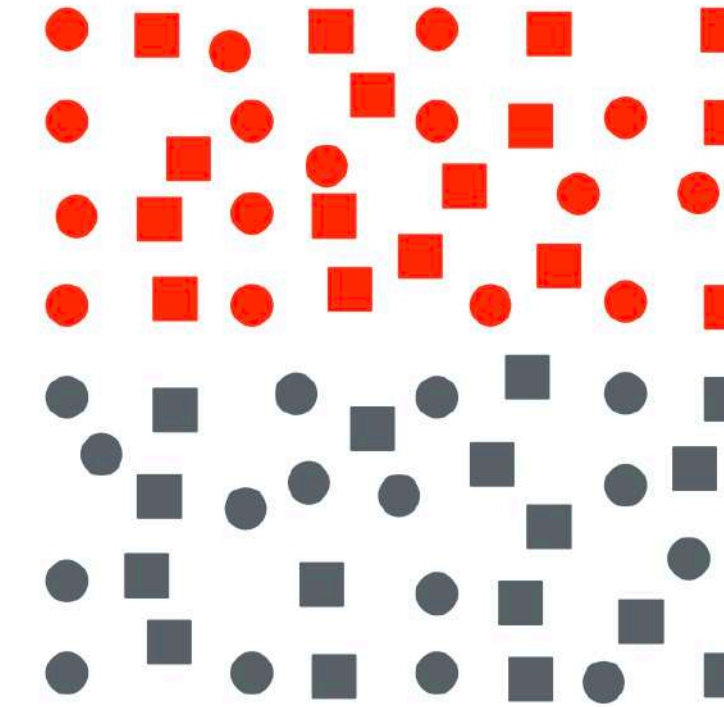
- ▶ A target made up of a combination of non-unique features normally cannot be detected preattentively



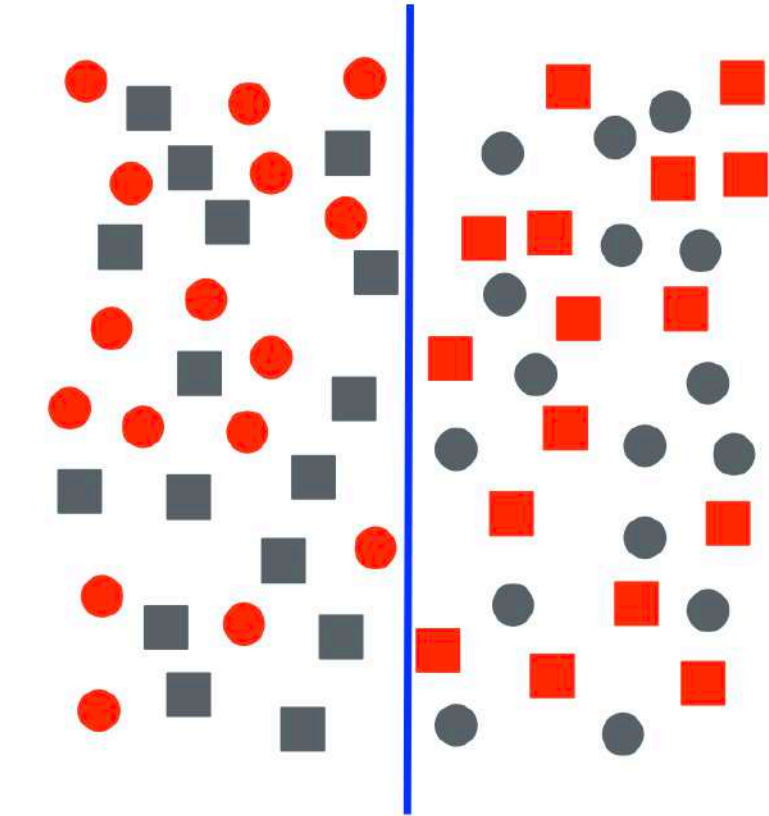
Target detection

- spot the red square
- difficult to detect
- serial search required

Boundary detection



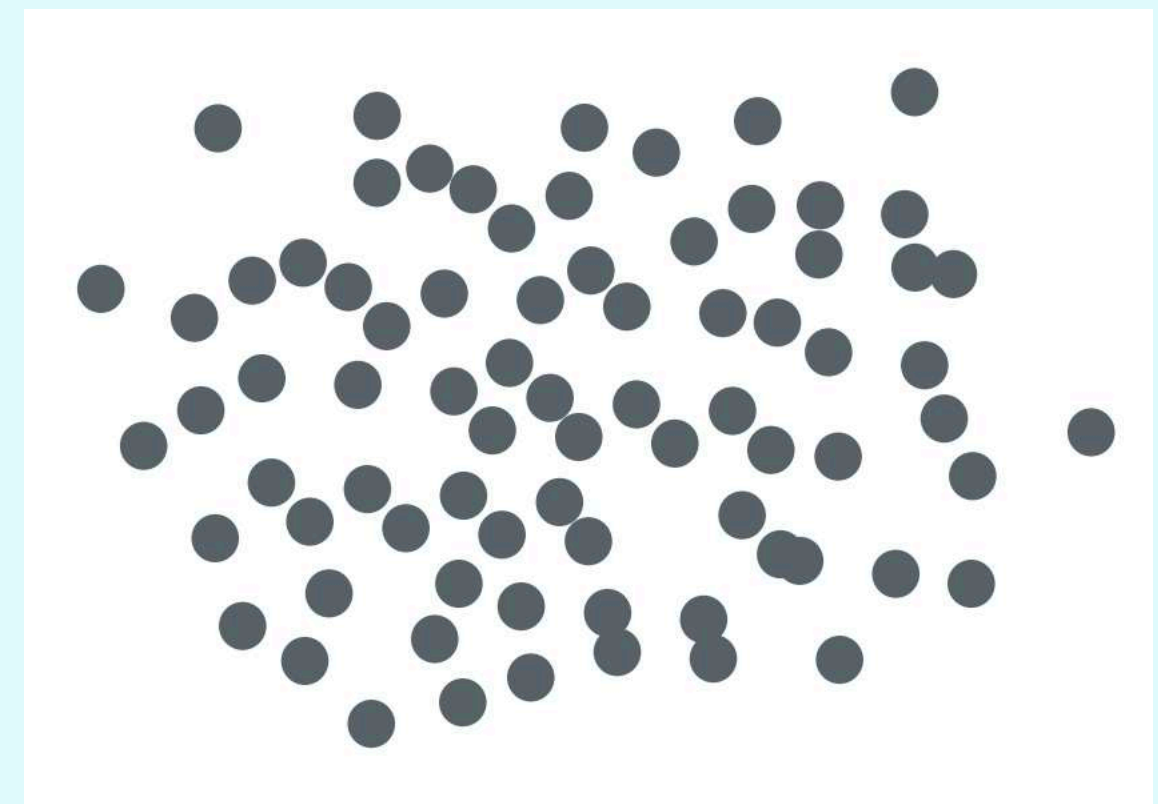
Horizontal boundary



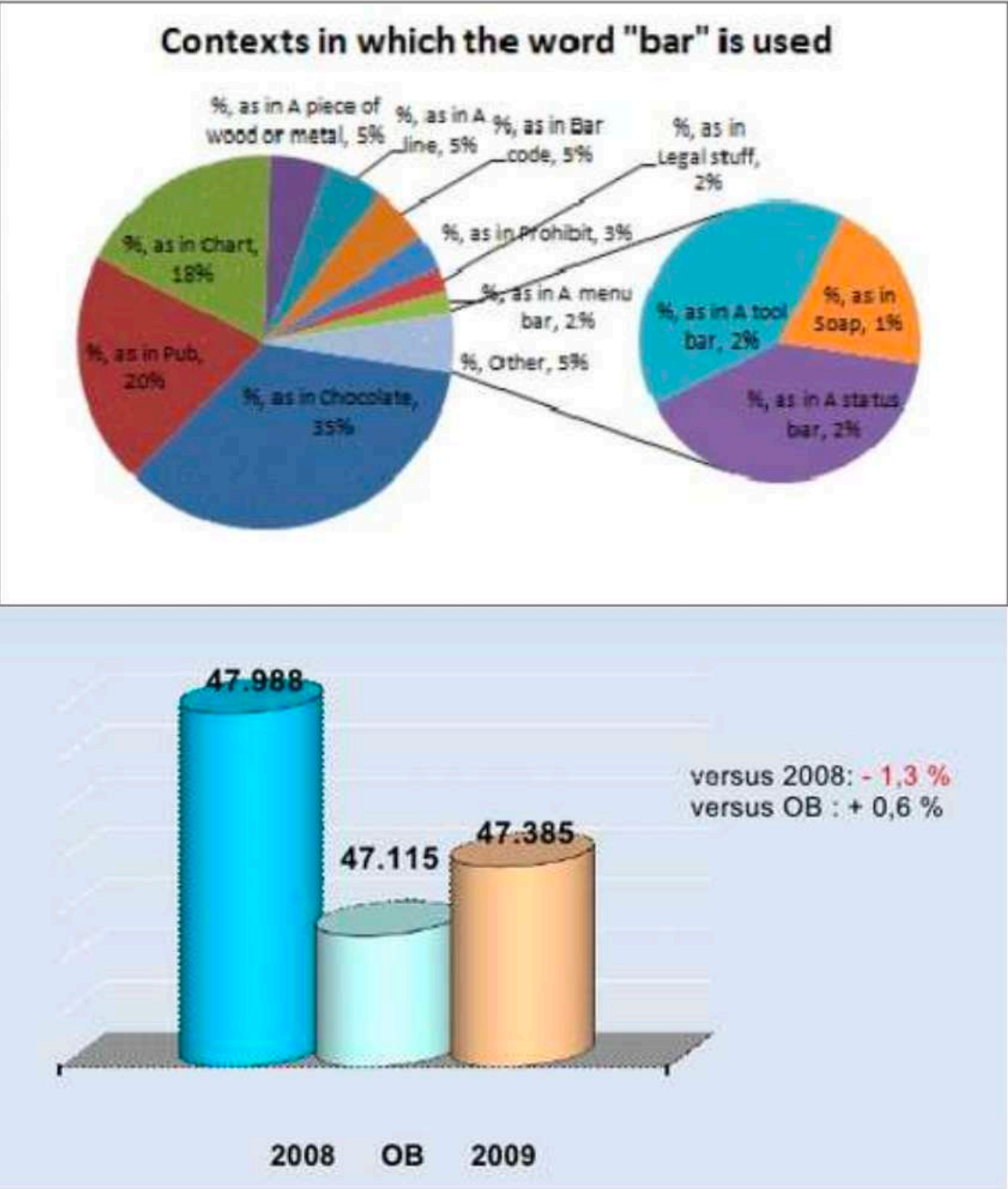
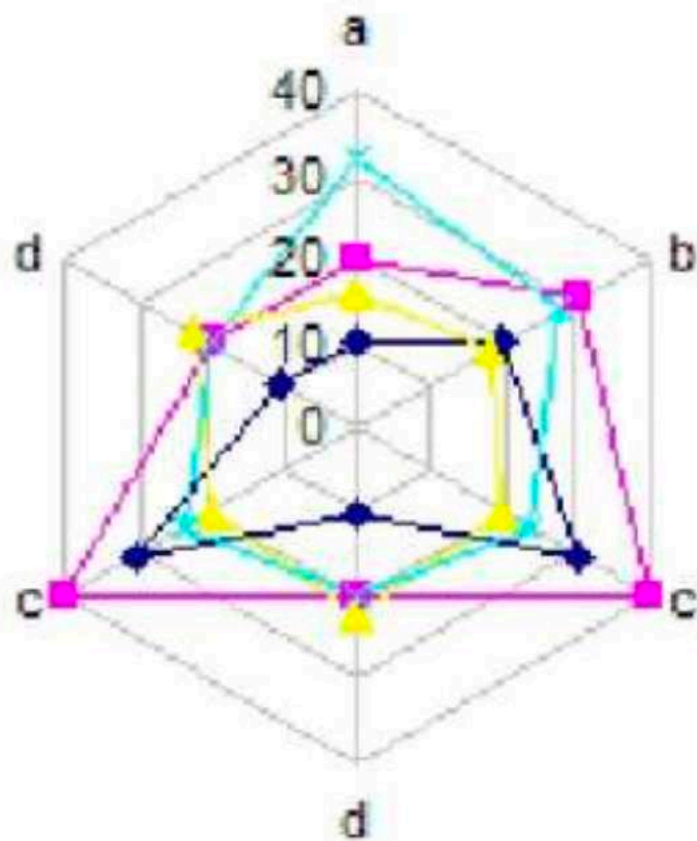
Vertical boundary

- **Détection de cible** : les utilisateurs détectent rapidement et précisément la présence ou l'absence d'un élément « cible » présentant une caractéristique visuelle unique dans un champ d'éléments distracteurs.
- **Détection des limites** : les utilisateurs détectent rapidement et précisément la limite entre deux groupes d'éléments, où tous les éléments de chaque groupe ont une propriété visuelle commune.
- **Suivi de région** : les utilisateurs suivent un ou plusieurs éléments présentant une caractéristique visuelle unique à mesure qu'ils se déplacent dans le temps et l'espace.
- **Comptage et estimation** : les utilisateurs comptent ou estiment le nombre d'éléments présentant une caractéristique visuelle unique.

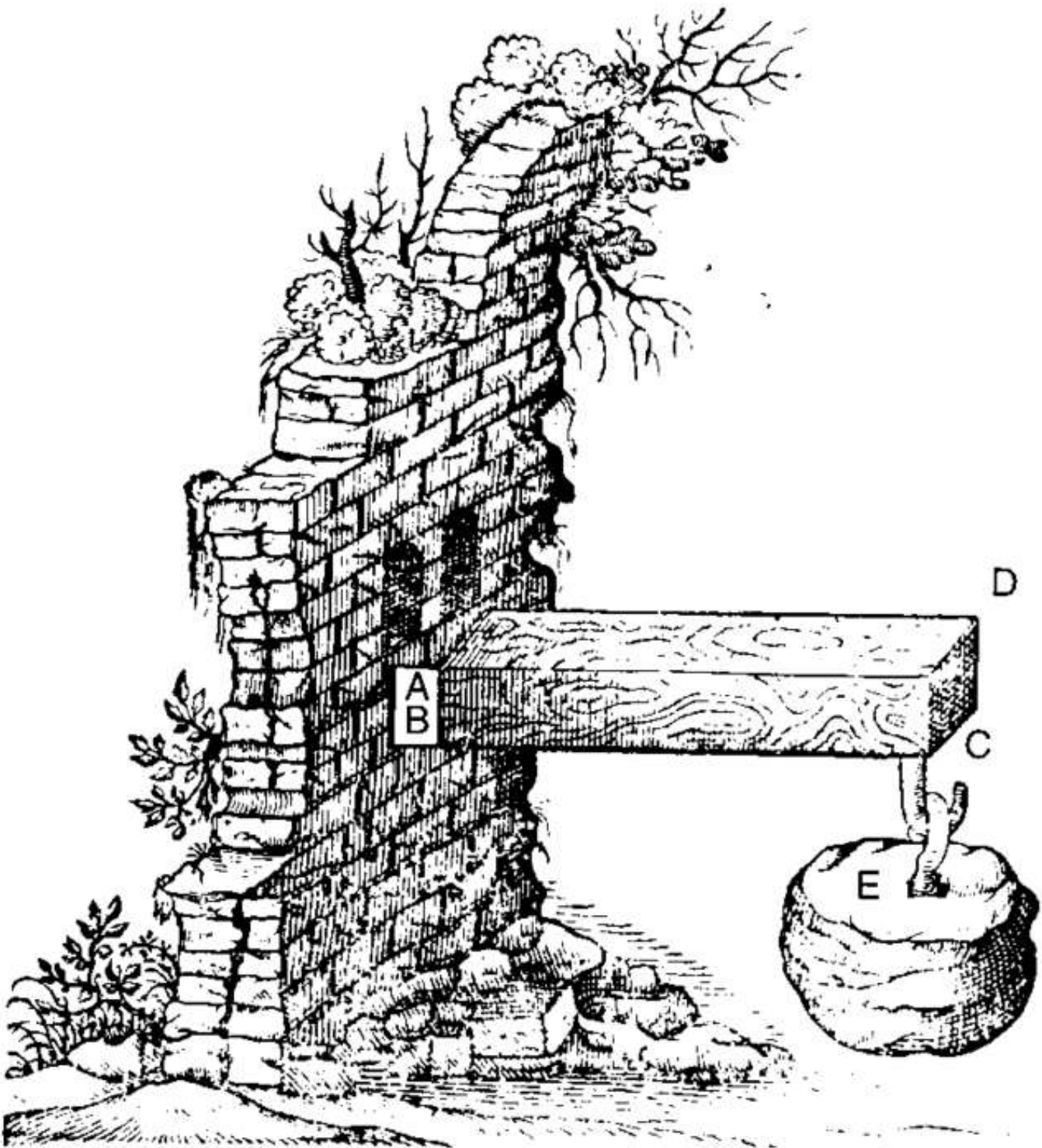
Region tracking



Exemples d'erreurs ...



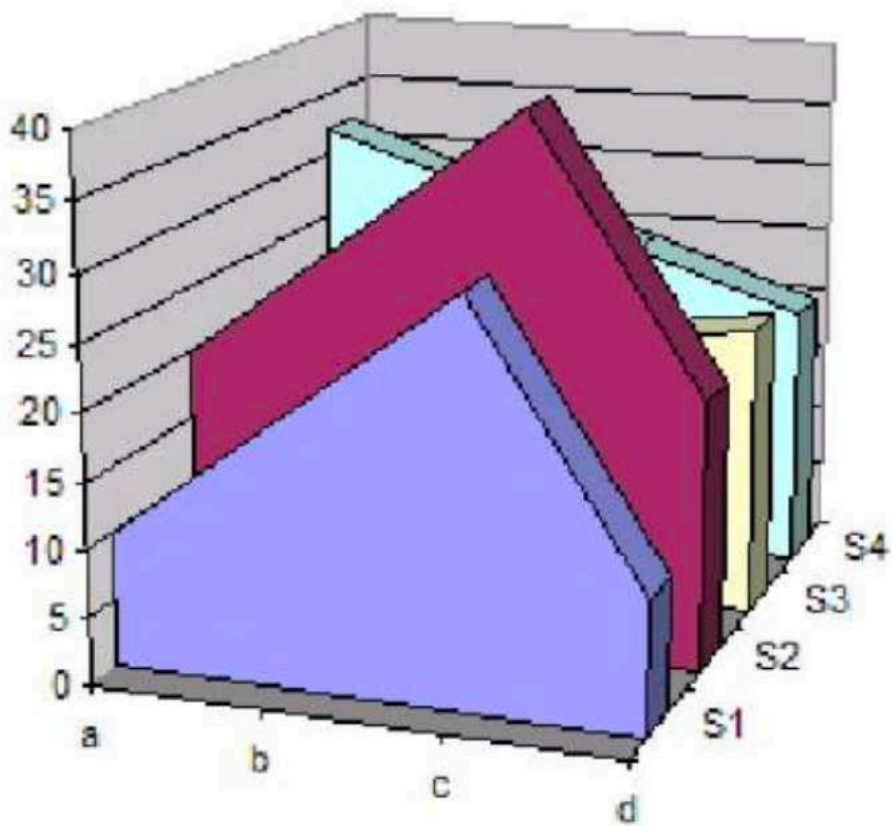
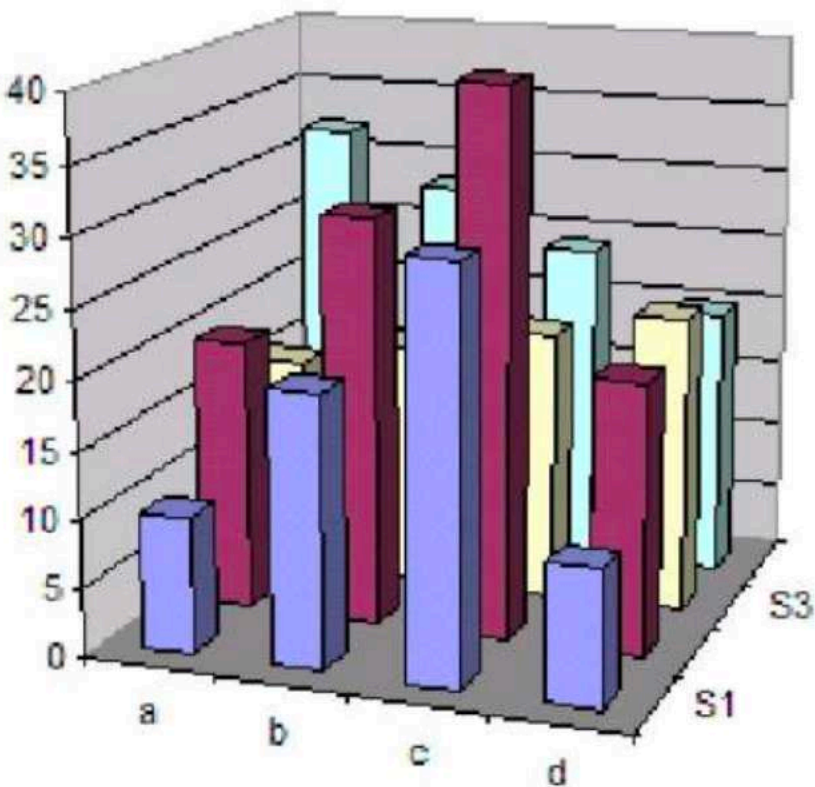
Values: lisibilité



Esquisse tirée de l'analyse de Galilée sur la résistance d'une poutre.
L'esquisse obscurcit son contenu informatif par une multitude de détails superflus.
Obtenue auprès de la bibliothèque d'images Ann Ronan, Somerset, Angleterre.

<https://informationisbeautiful.net/>

Exemples d'erreurs ...



Exemple historique : effectifs napoléoniens durant la campagne de Russie

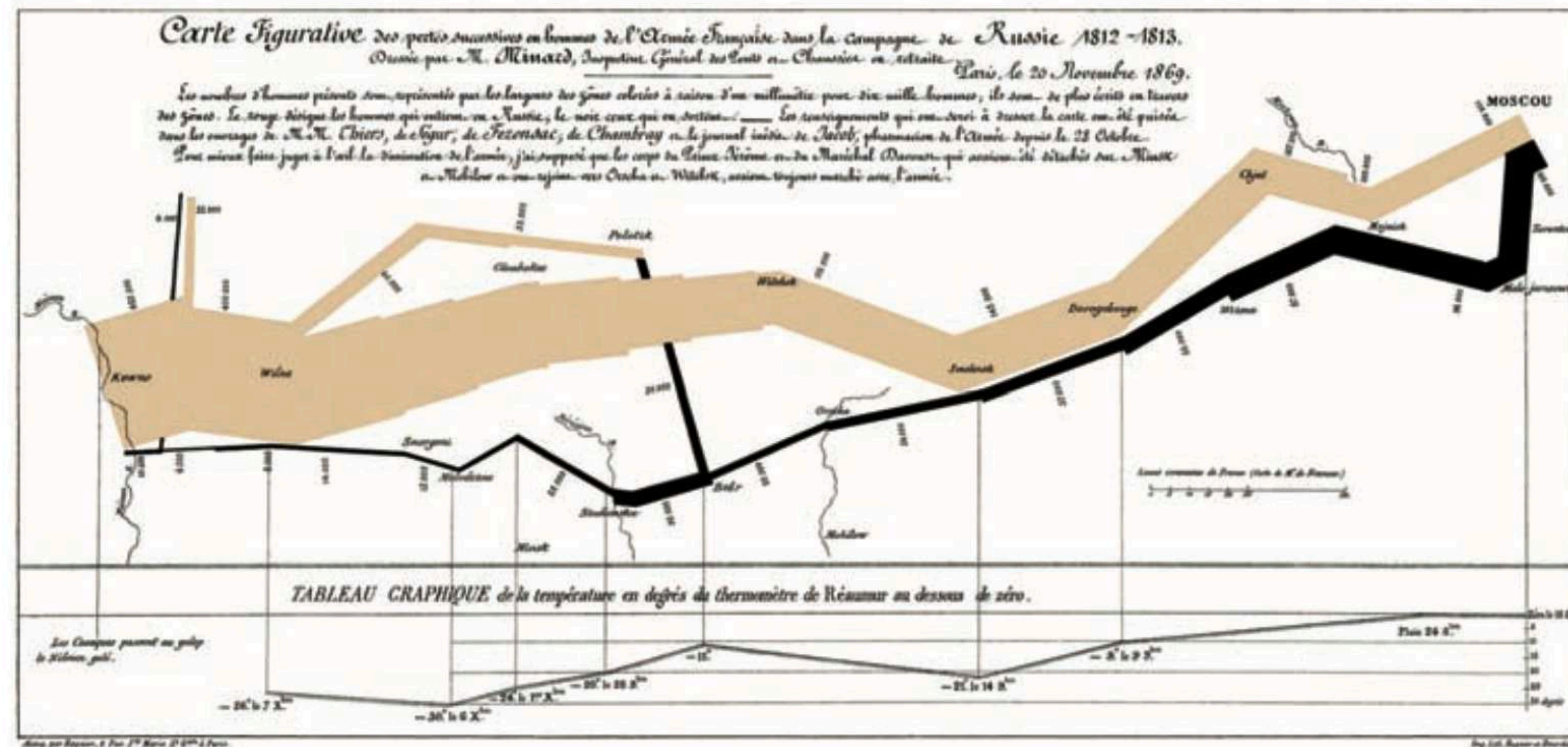
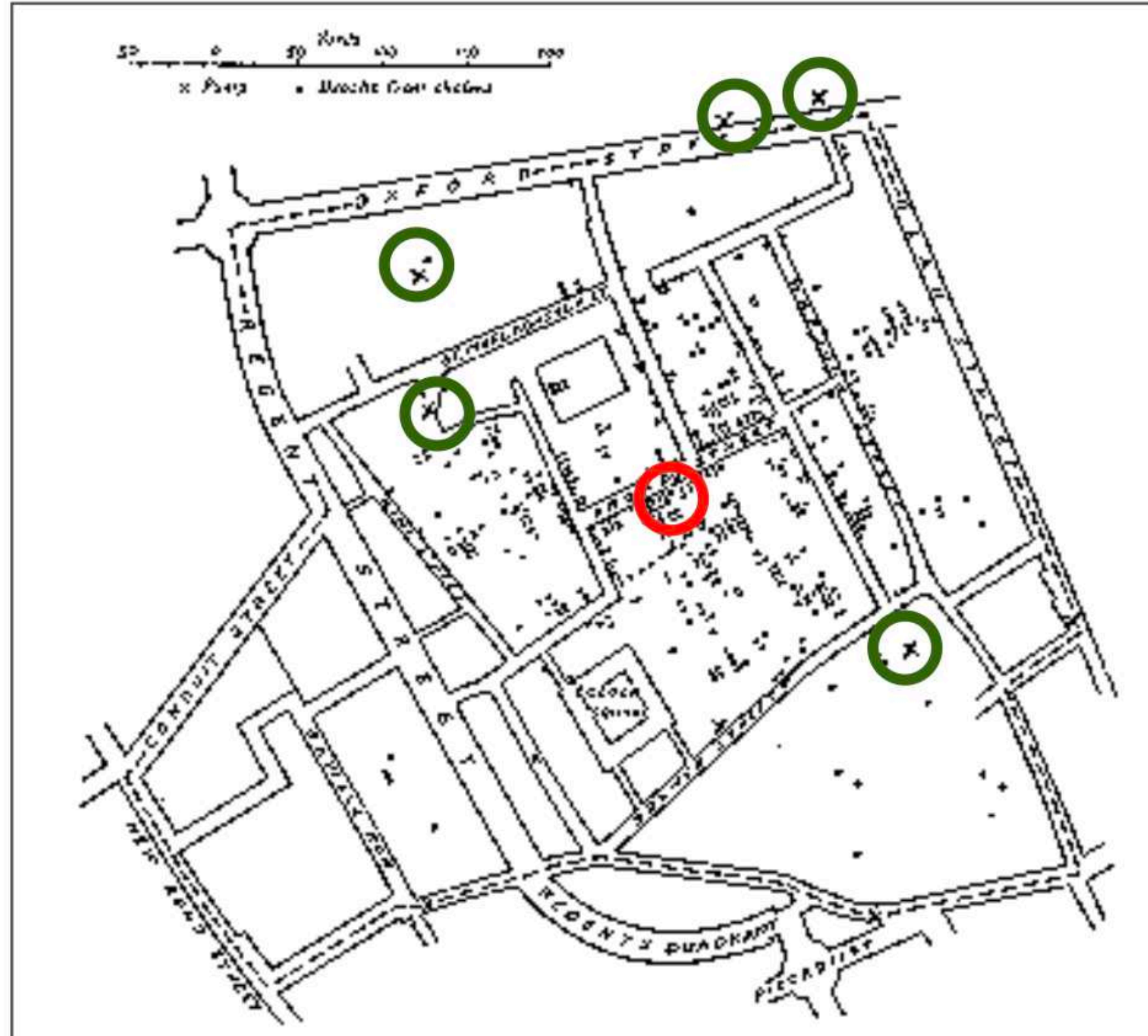


Figure 2.23

Charles Joseph Minard's 1869 map of Napoleon's invasion of and retreat from Russia, which Edward Tufte has called "probably the best statistical graph ever made." The brown lines were originally red, and represent the soldiers' progress from France to Russia; the black line represents the return. The thickness of the lines indicates the size of the force.

Exemple historique: épidémie de choléra de Londres en 1854 (John Snow)



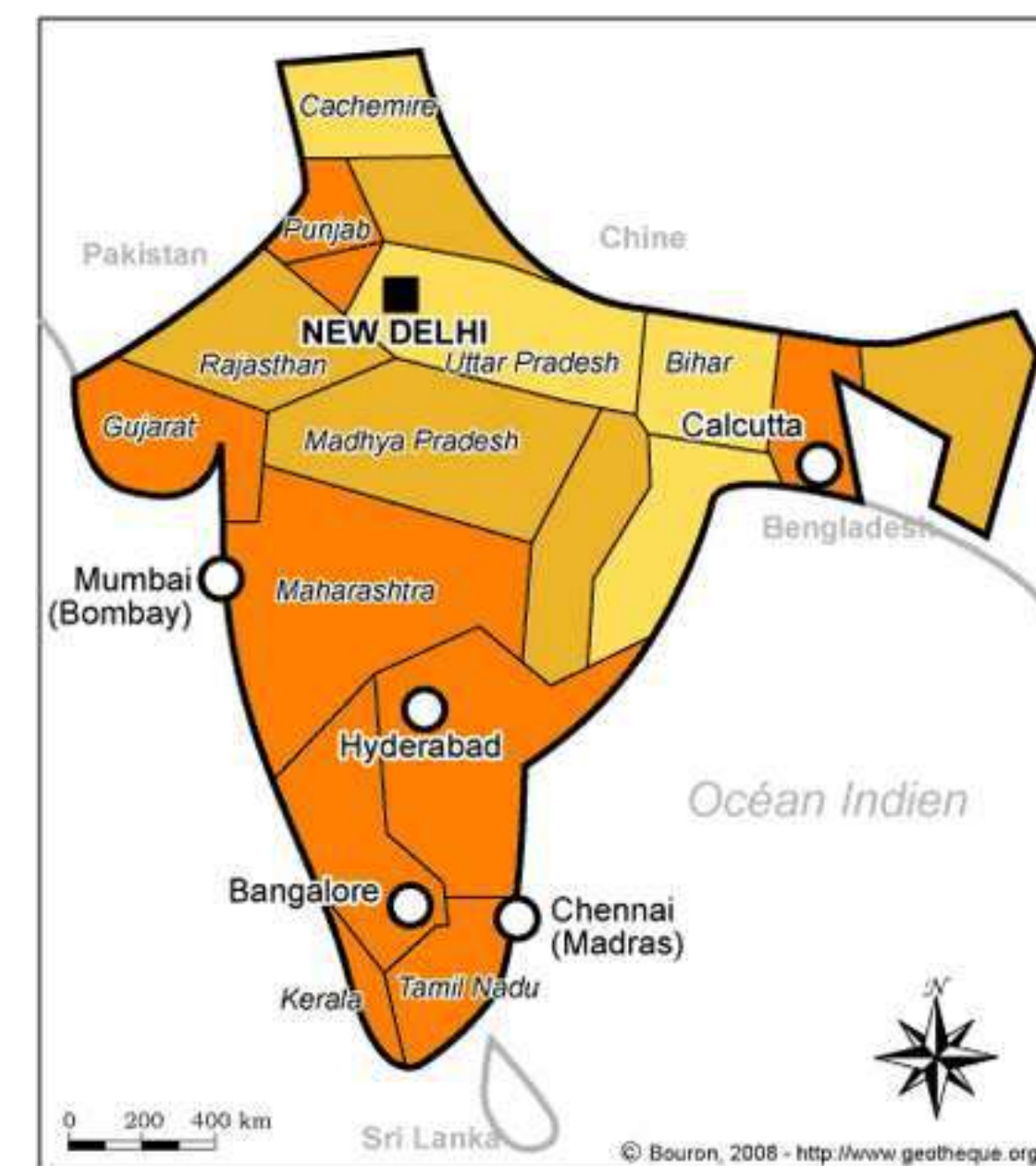
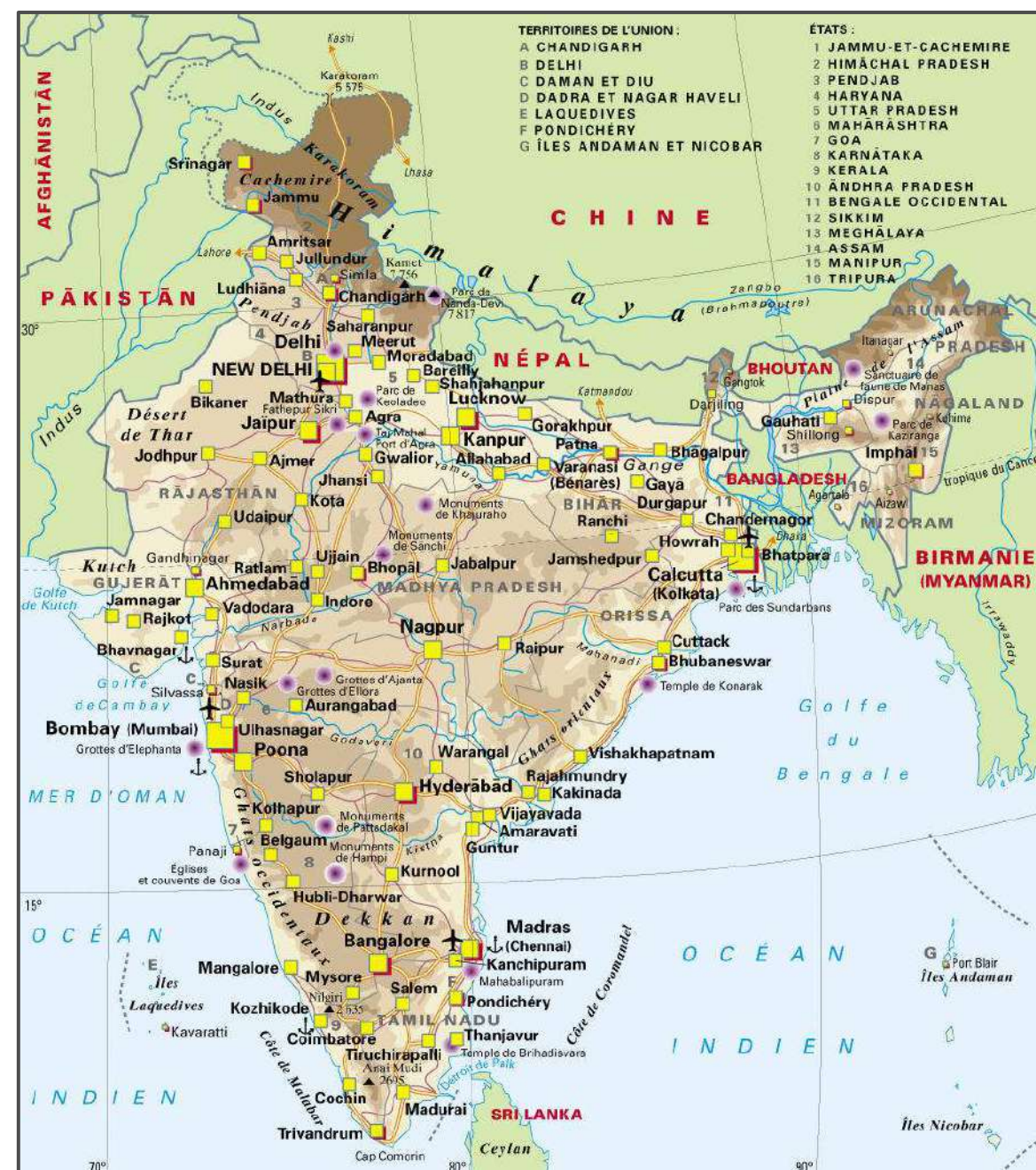
[Tufte, 1997]



Degré d'abstraction

- Une représentation plus abstraite facilite la compréhension :
 - Formes mieux distinguables, lois de la Gestalt plus évidentes
 - Compromis : il faut garder un lien compréhensible avec la réalité
- N'afficher que l'information requise pour la compréhension visée

Exemple

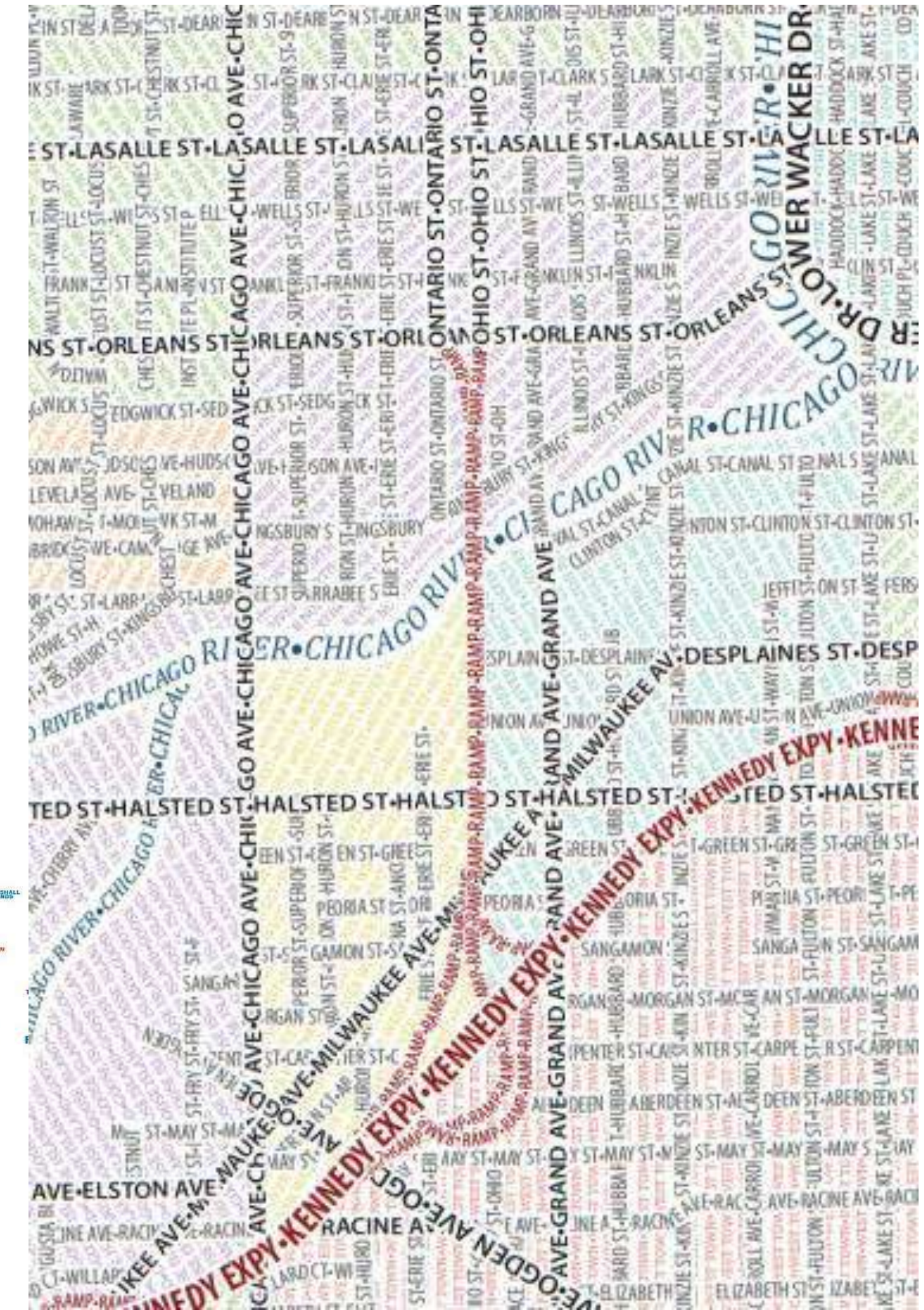




Degré d'abstraction

- Une représentation plus abstraite gagne en généricité
- Ce qui limite l'abstraction : couleur, ombrage, perspective...



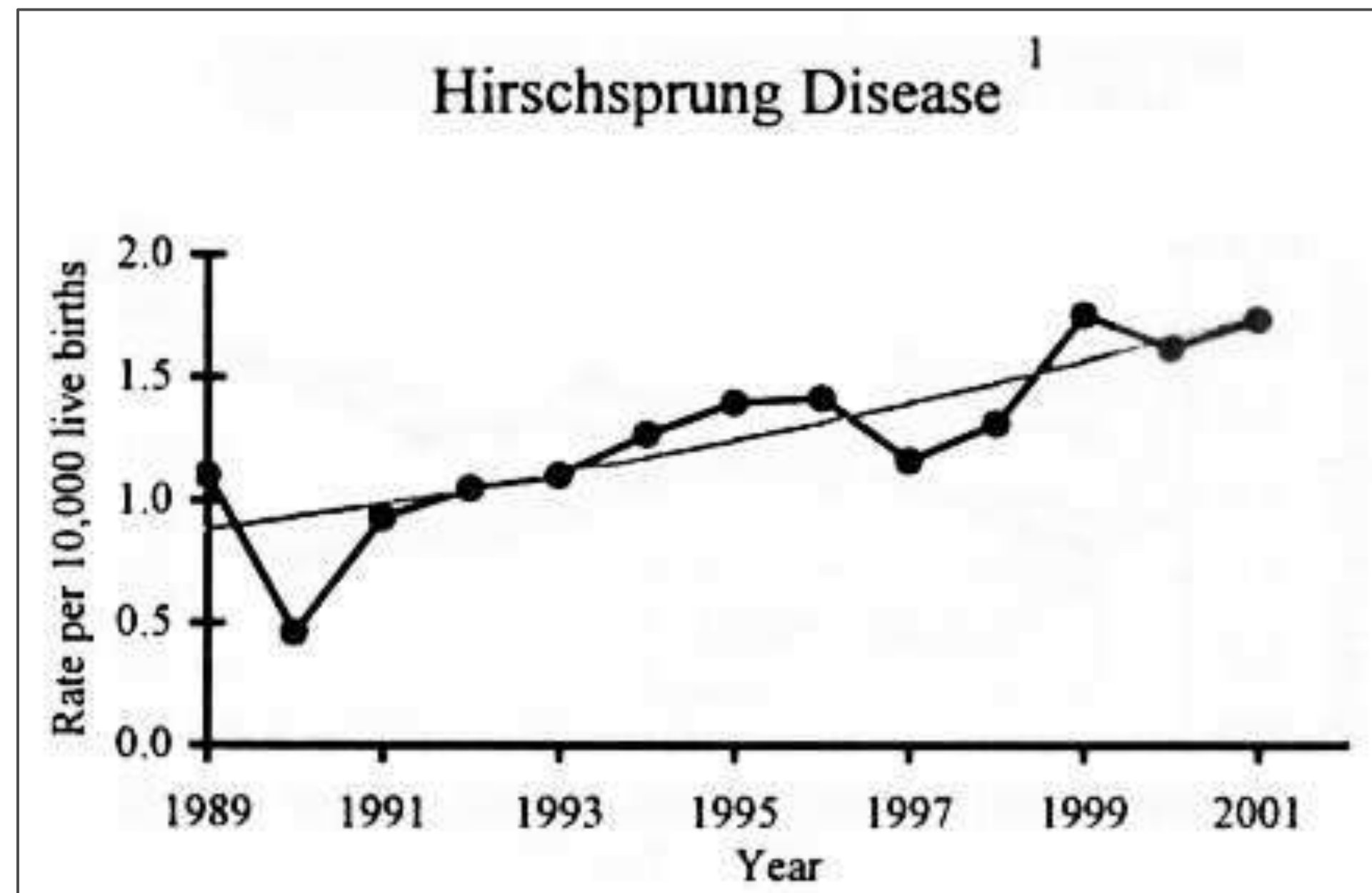
[illegible]



Exemple : droite de régression

Principe – Plutôt que représenter toutes les données comme dans un diagramme en ligne, en dispersion, on représente une droite de régression qui synthétise le comportement général des données, ou une tendance

Remarque – Ce principe ne se limite pas à une droite : fonction spline etc...

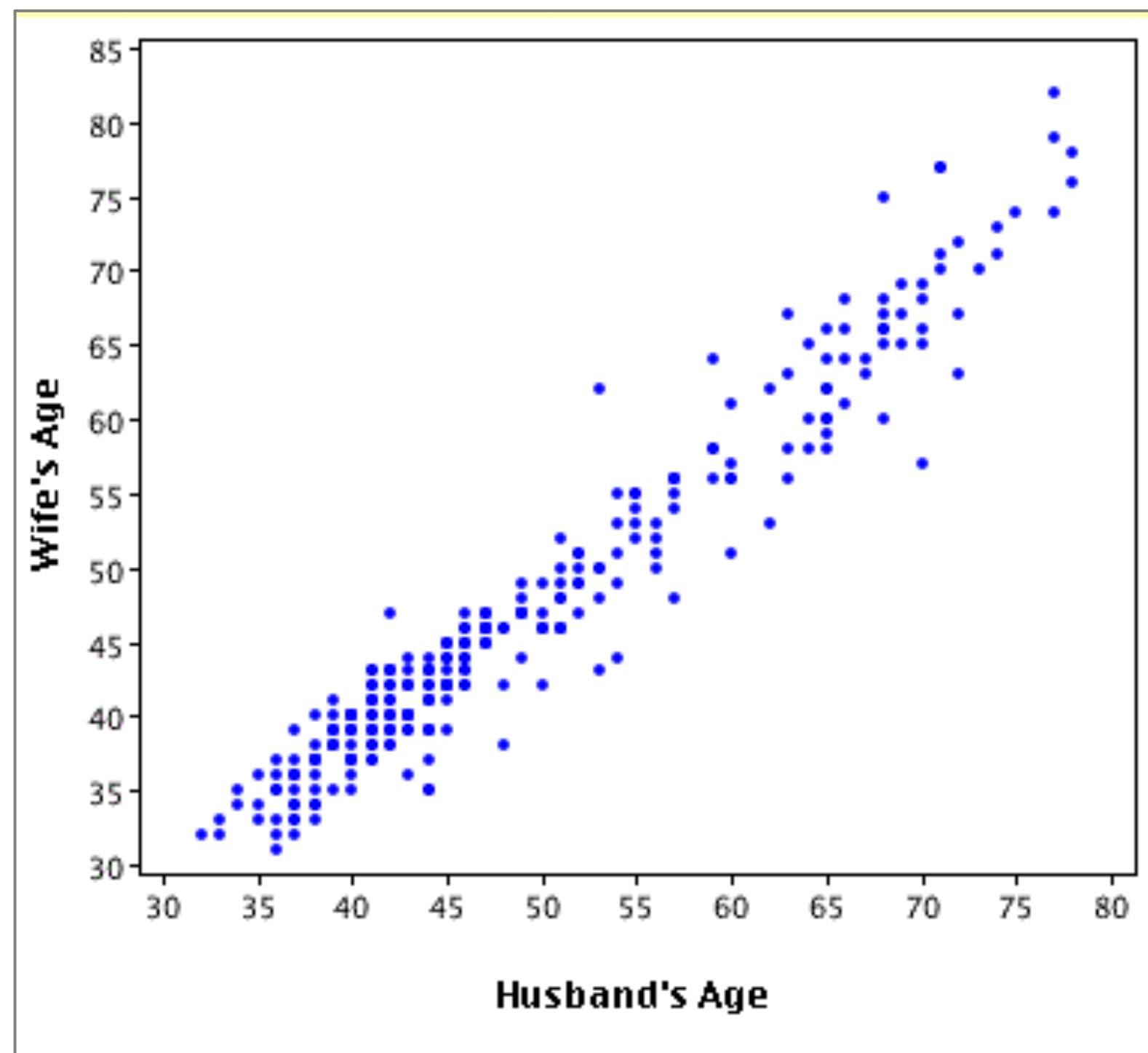




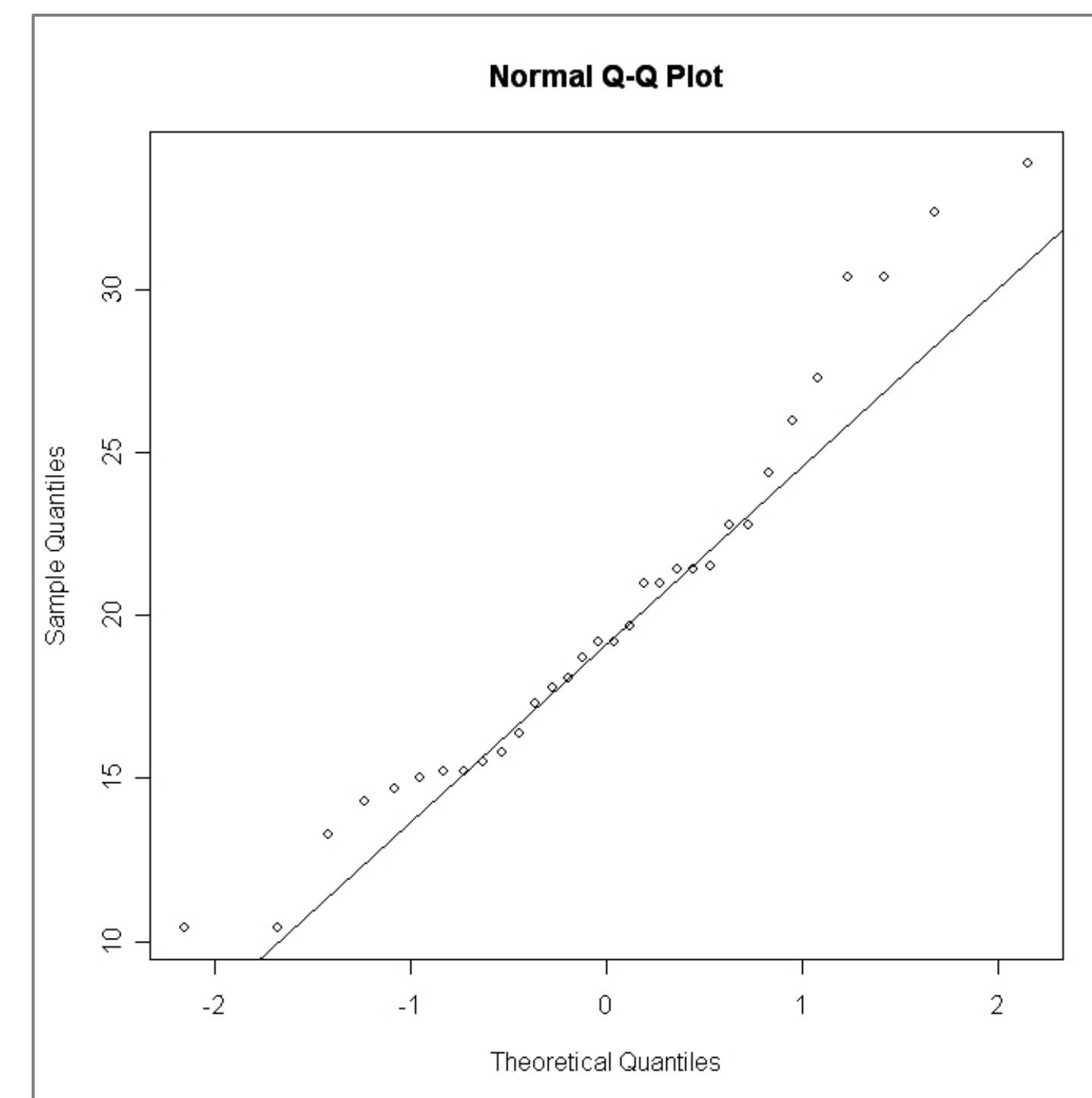
Exemple : diagramme quantile-quantile (*Q-Q plot*)

Principe – Plutôt que représenter toutes les données comme dans un diagramme de dispersion (*scatter-plot*), on les regroupe par quantiles

Intérêt – graphique plus abstrait donc plus lisible: moins de données parasites et dispersées qui gênent l'analyse.



scatter plot



Q-Q plot



Deuxieme partie

Techniques

Types de visualisation

- Unidimensionnel : une seule variable est analysée à la fois, sans tenir compte des relations ou des classements. Exemple : camembert de la démographie (années) d'une population.

Lorsque plusieurs variables sont présentes :

- Bidimensionnel → deux variables ensemble (par exemple, altitude vs température sur une carte, années vs genre).
- Tridimensionnel → trois variables (par exemple, modèle 3D du terrain avec des couleurs pour la végétation).
- Multidimensionnel → plus de trois (difficile à visualiser simultanément → des techniques particulières sont nécessaires).

Typology of information: Stanford's vizualisation zoo [Heer and al. 2010]

Statistical Distributions
Discrete series

Histograms (bar charts), pie-charts,
scatter plots, box & whisker plot, q-q,

Time series
Continuous series

Index chart, stacked-data graph,
horizon graph, small-multiple graph

Hierarchies

Node-link diagrams, tree graphs,
tree maps

Networks

Force directed graphs, arc diagrams,
Matrix views

Maps

Maps, cartograms, chloropleth

timekeepers

spacemakers

administration and
record keepers

trees of knowledge

knowledge generators

dynamic systems

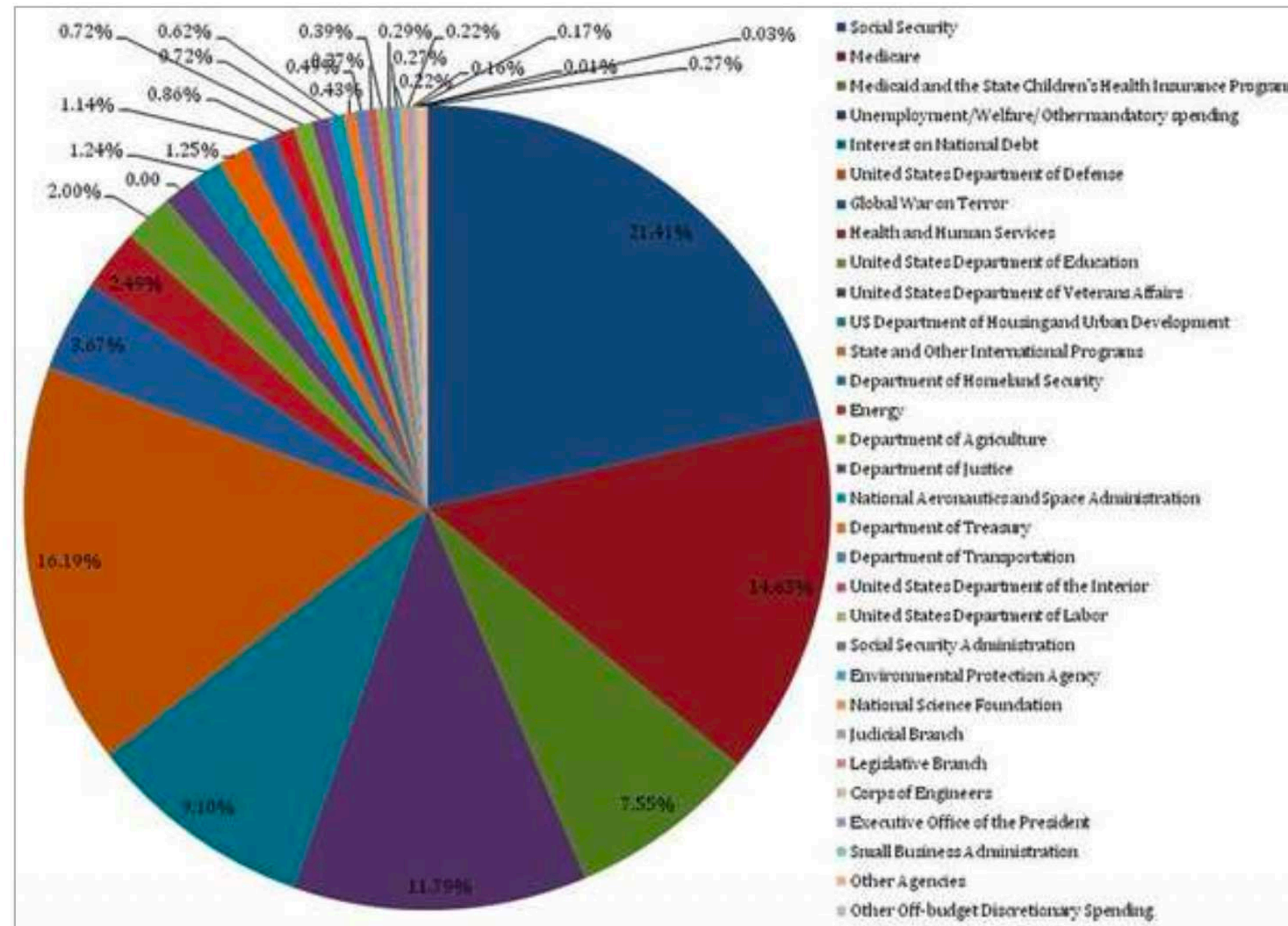
différentes façons de classer les graphiques

- Per forma : bars, lines, areas, dots, radial, maps...
- Per funzione : histograms, network, scatterplot, timeline, hierarchical...
- Stesso grafico, scopi diversi : Un grafico a barre può servire a confrontare valori (ranking), mostrare variazioni nel tempo (barre per anno), mostrare composizioni (stacked bar)
- Le “forme” visive si mescolano : Molti grafici sono combinazioni: stacked area = area + stacking ; bubble map = mappa + punti scalati

Pie charts

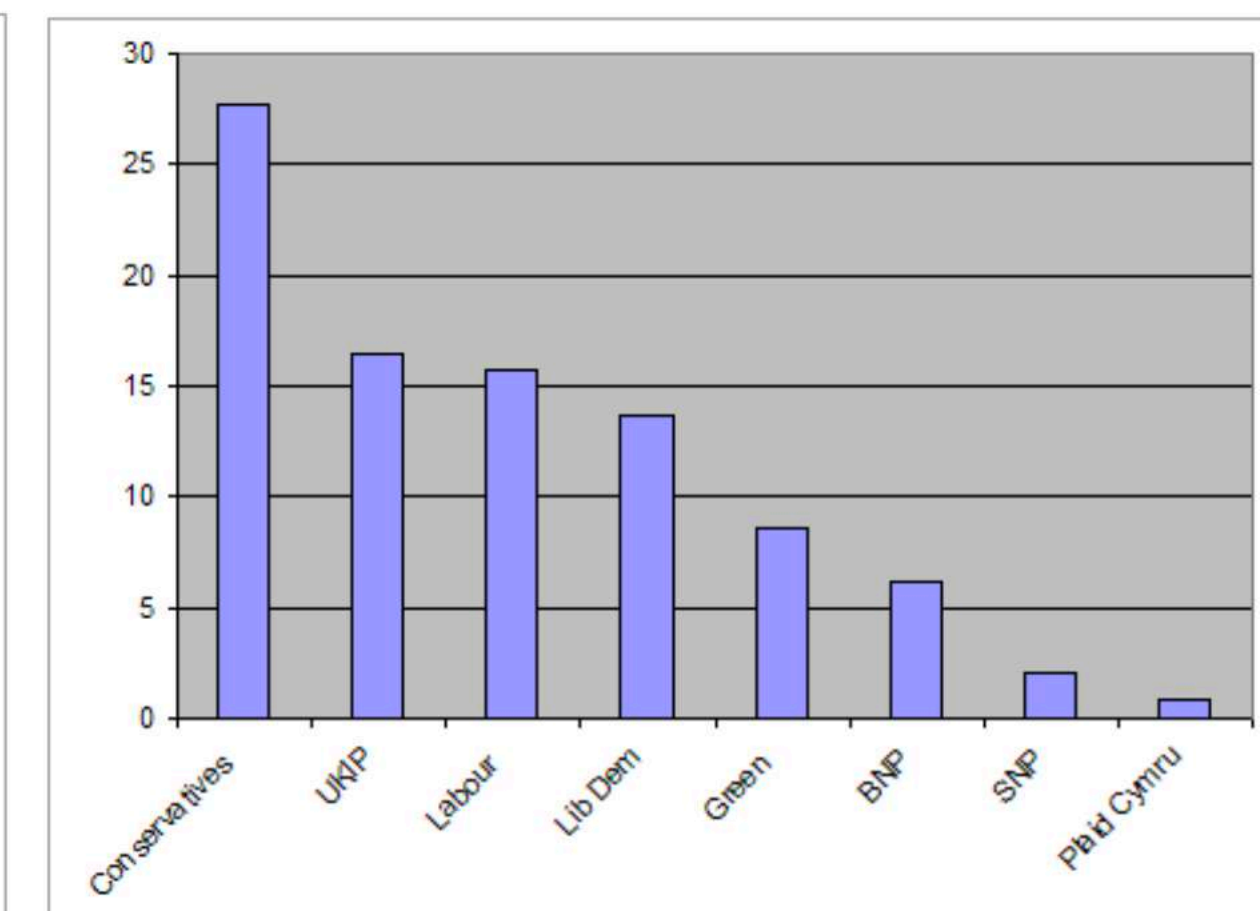
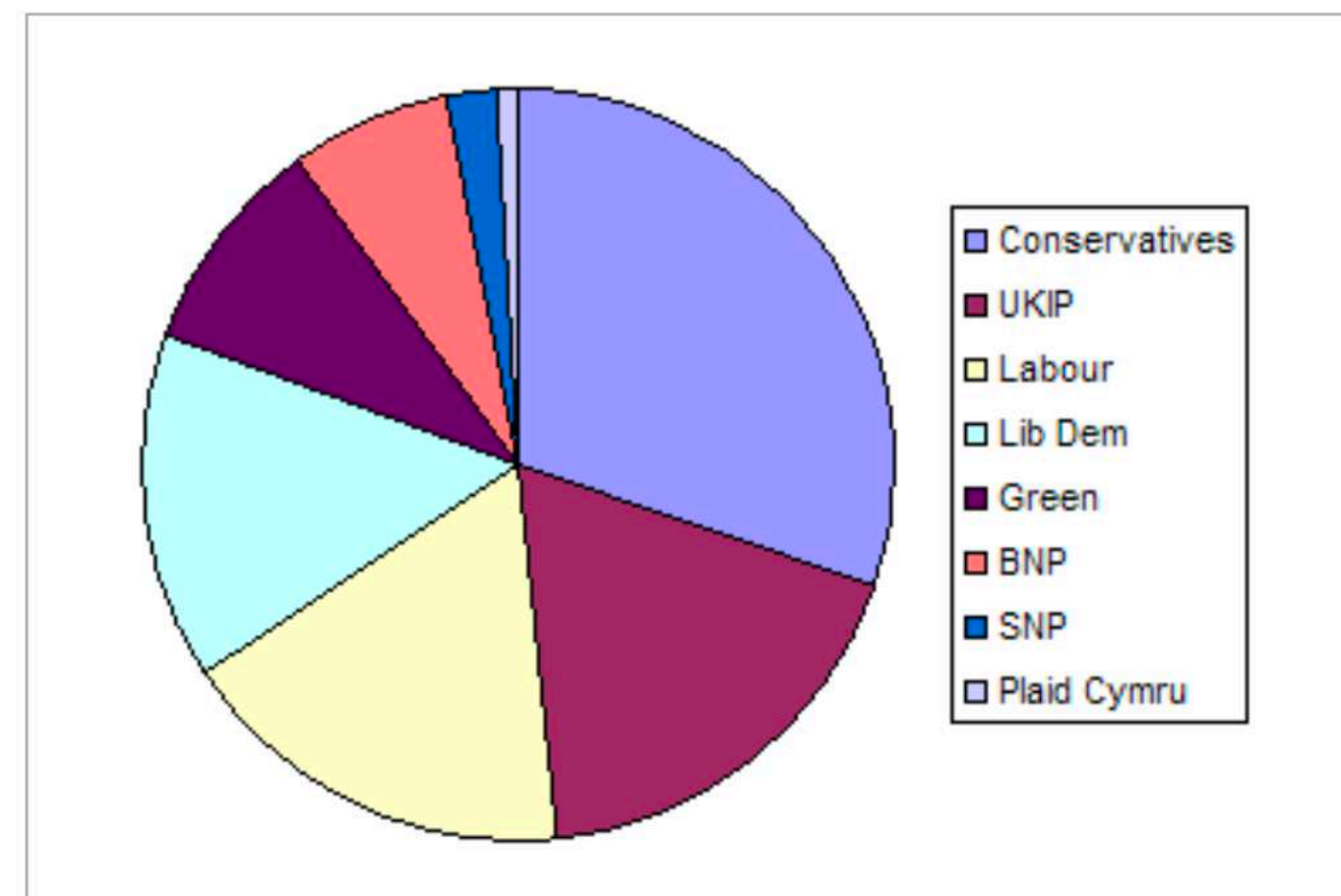
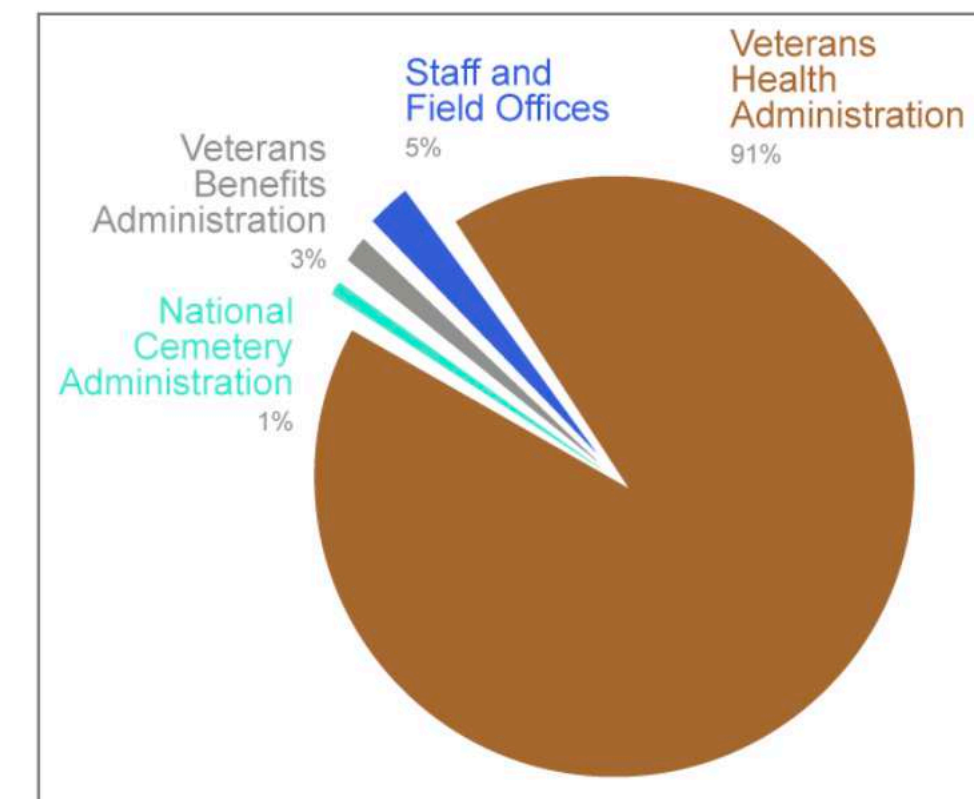
Pie charts

- **Aim** – visual detection of **differences on proportion** among several classes
- **Limitation** – easy interpretation only with a few data



Pie charts : guidelines

- Use only if you need to show how are distributed 100% of a data.
- Better works with only 2 to 4 classes
- Always consider **bar charts** as an alternative

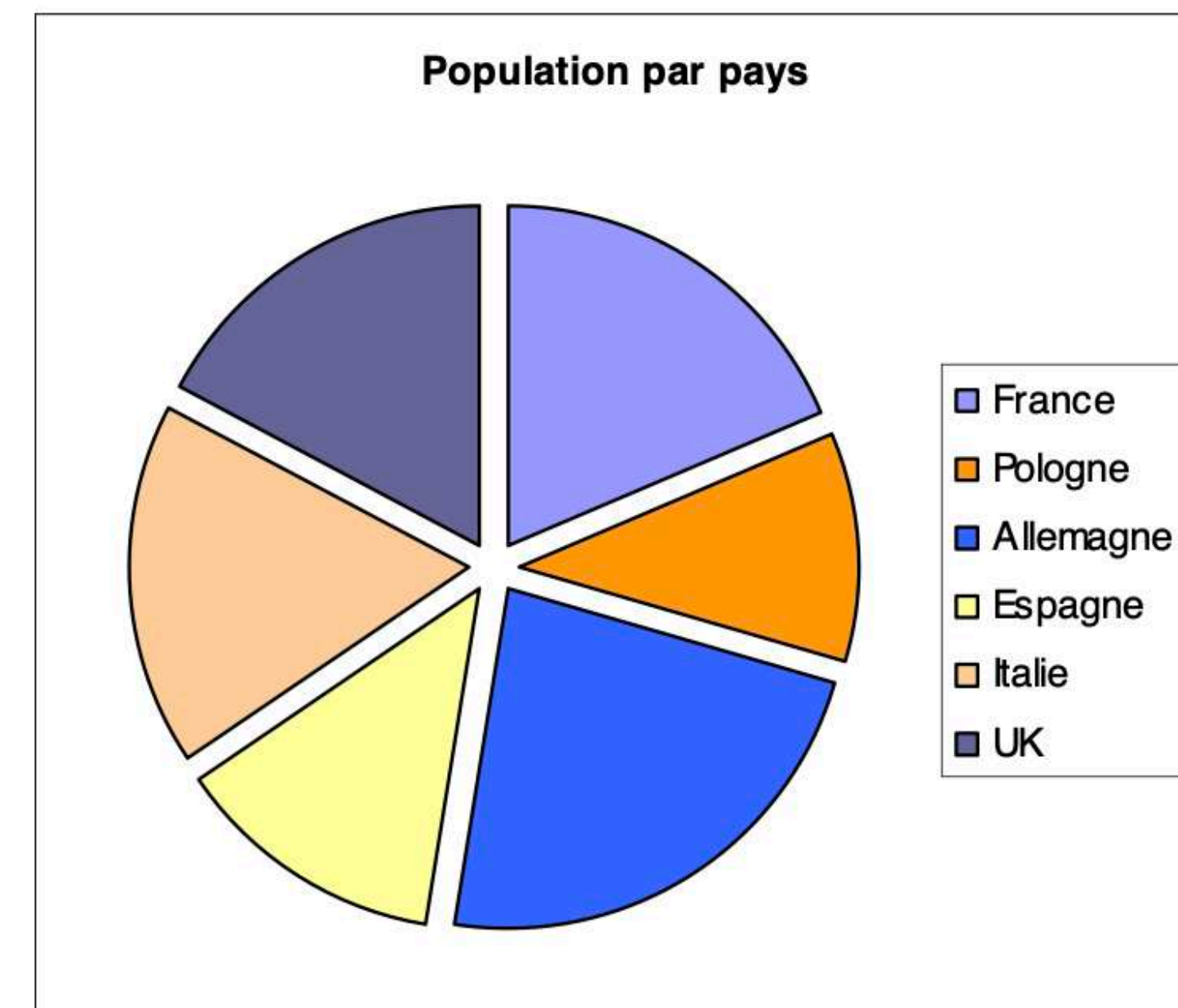
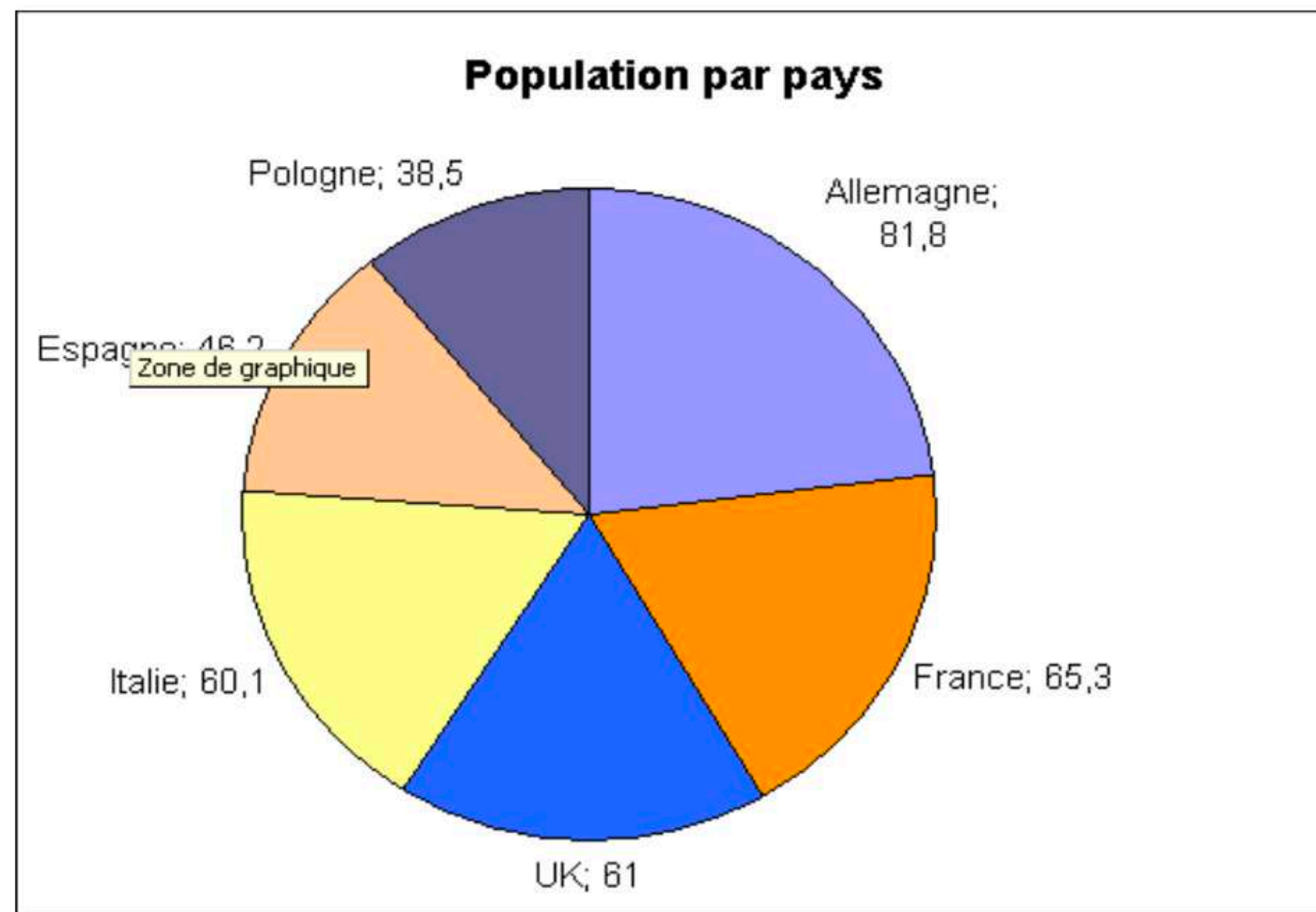
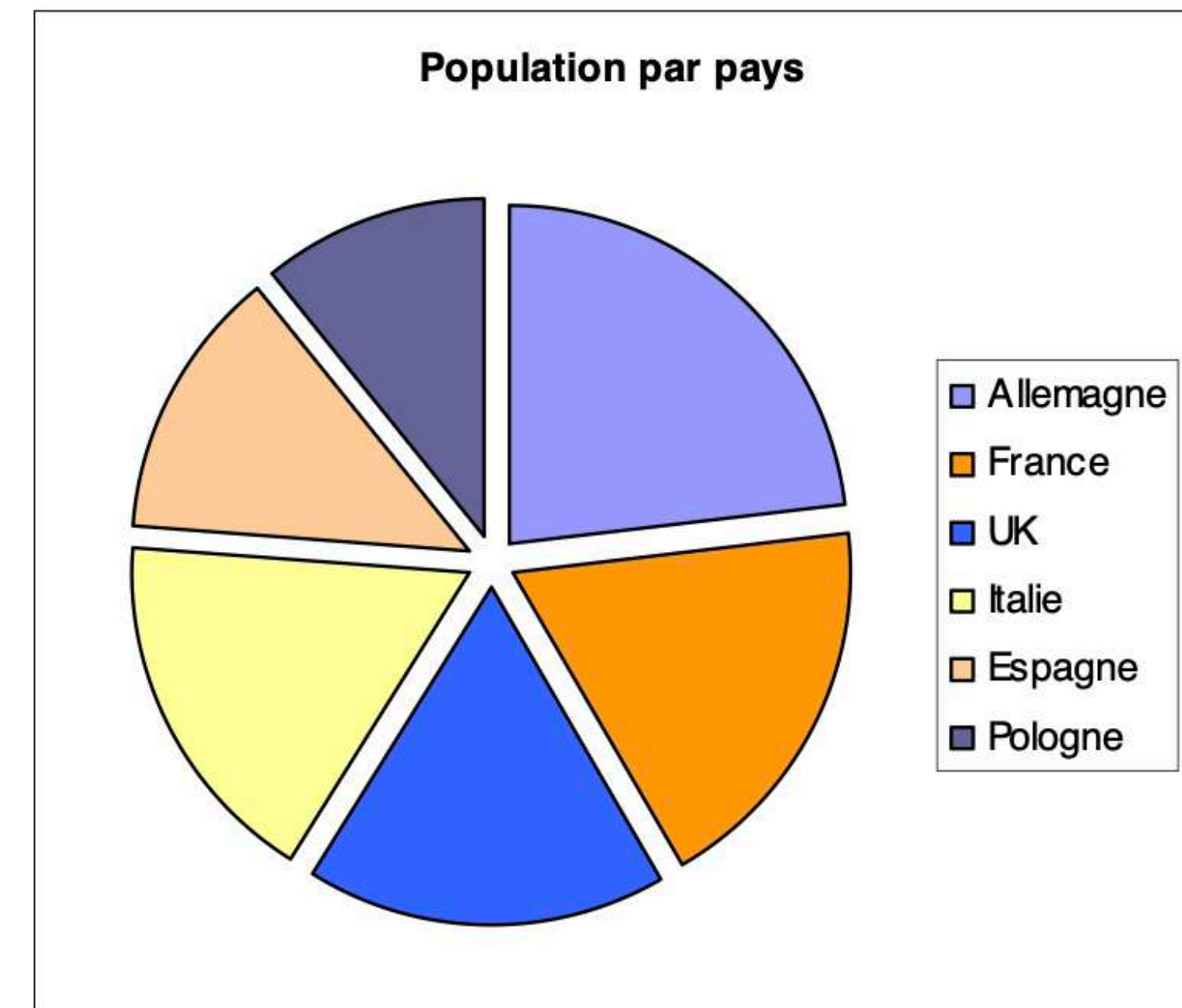


Graphs for statistical analysis

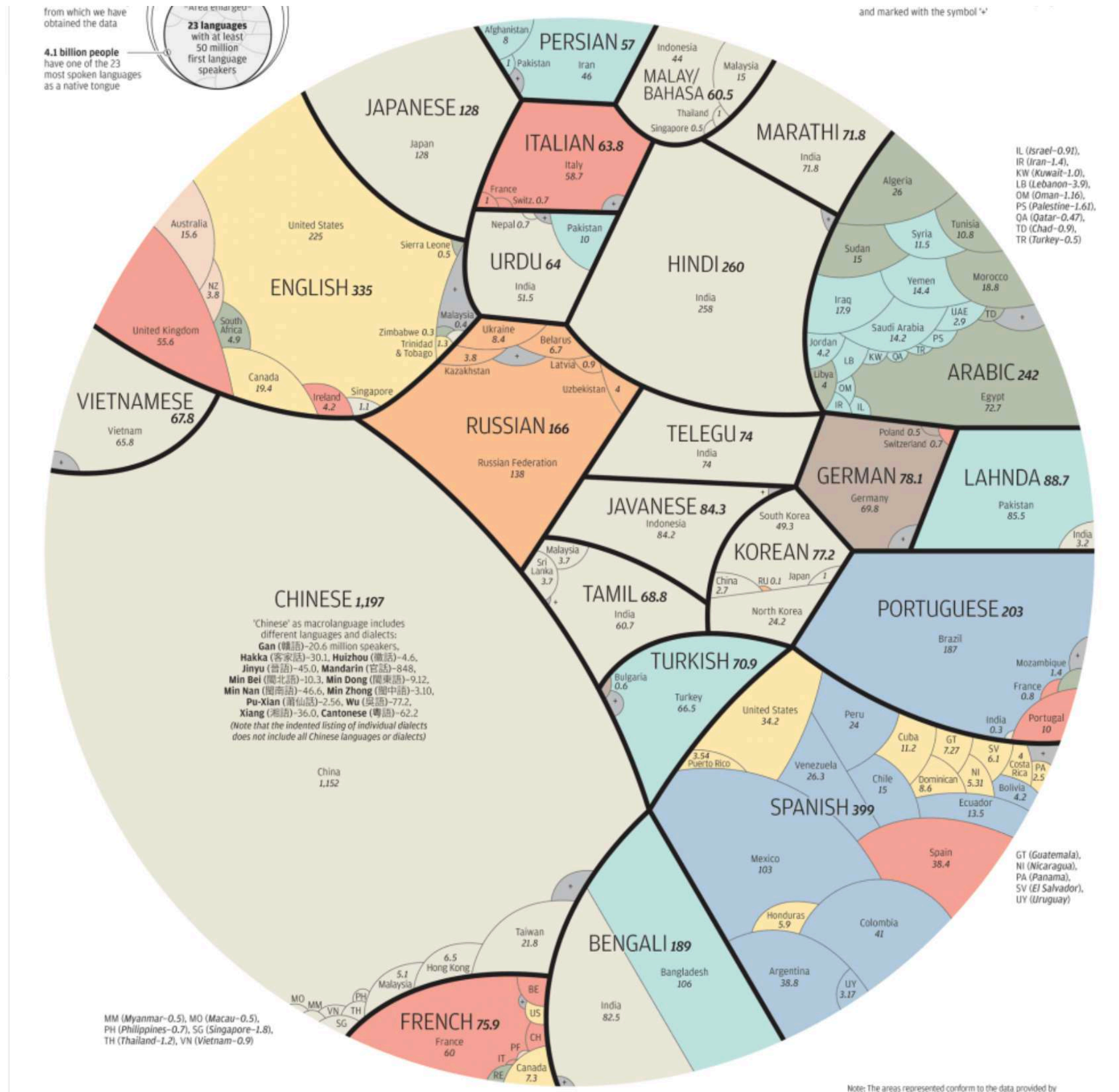
- Scatter-plot (*diagramme de dispersion*)
- Bar-chart (*histogramme*)
- Pie-graphs (*camemberts*)

Pie charts : guidelines

- **No axe : add labels** to show the value of each class, if it is important for the interpretation.
- **Labels near the slices** rather than a separate legend (particularly with more than 3 classes)
- **Order segment by value** to ease comparisons
- Careful attention to **color coding** (chapter 1.2)



Voronoi diagram

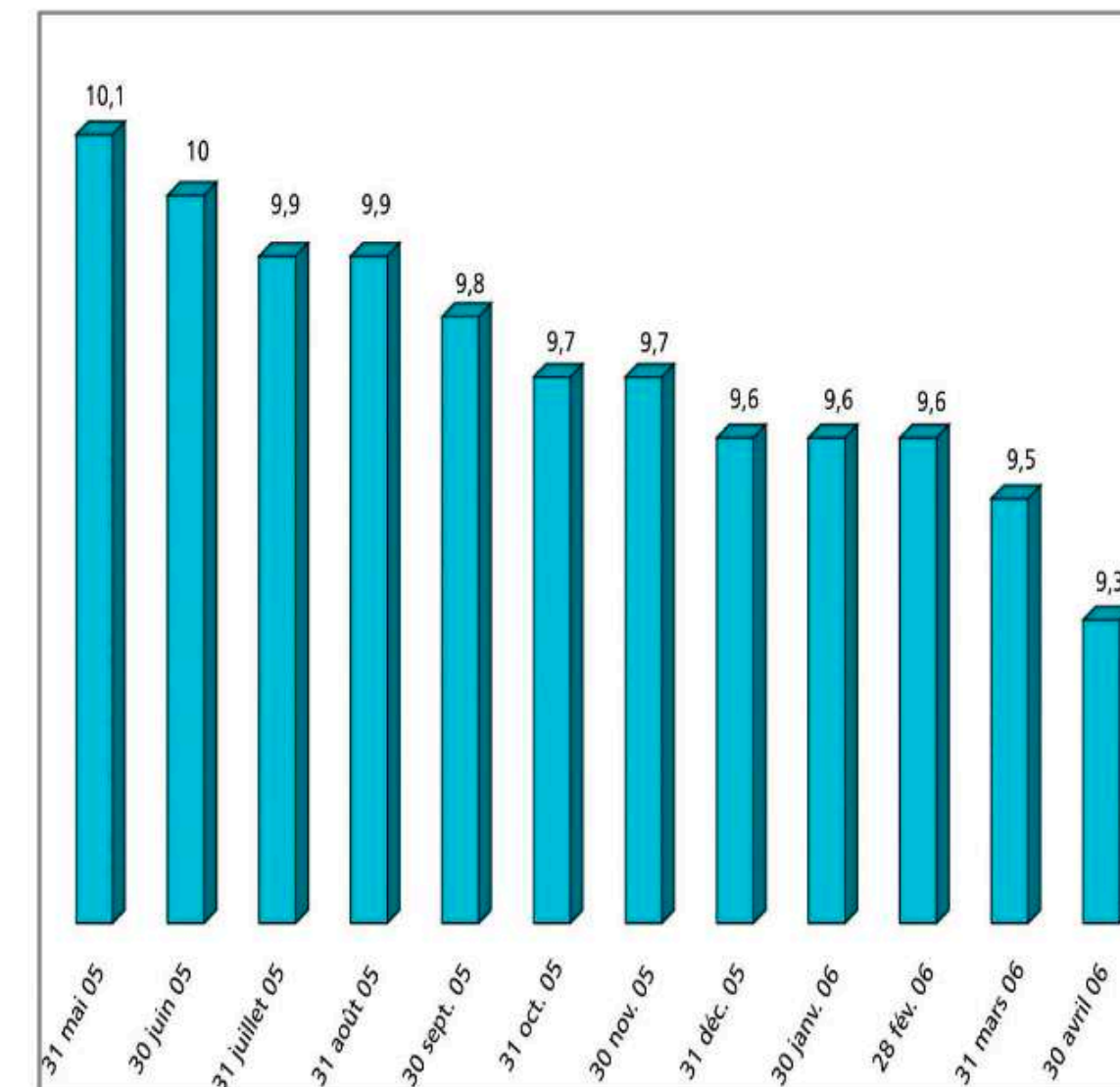
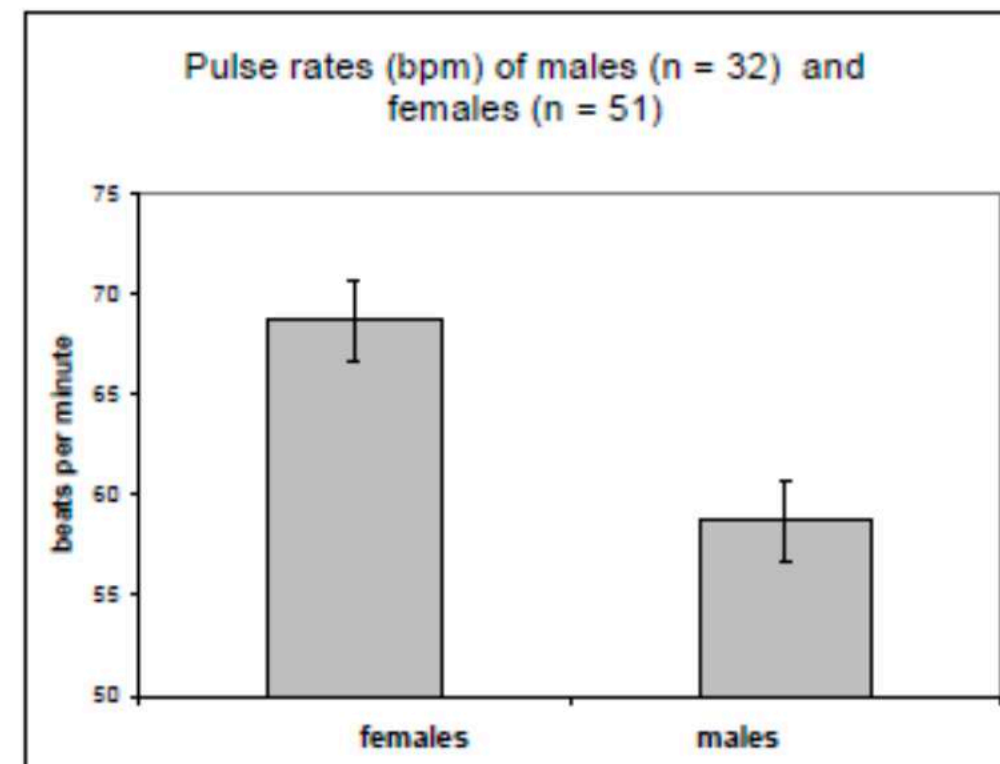
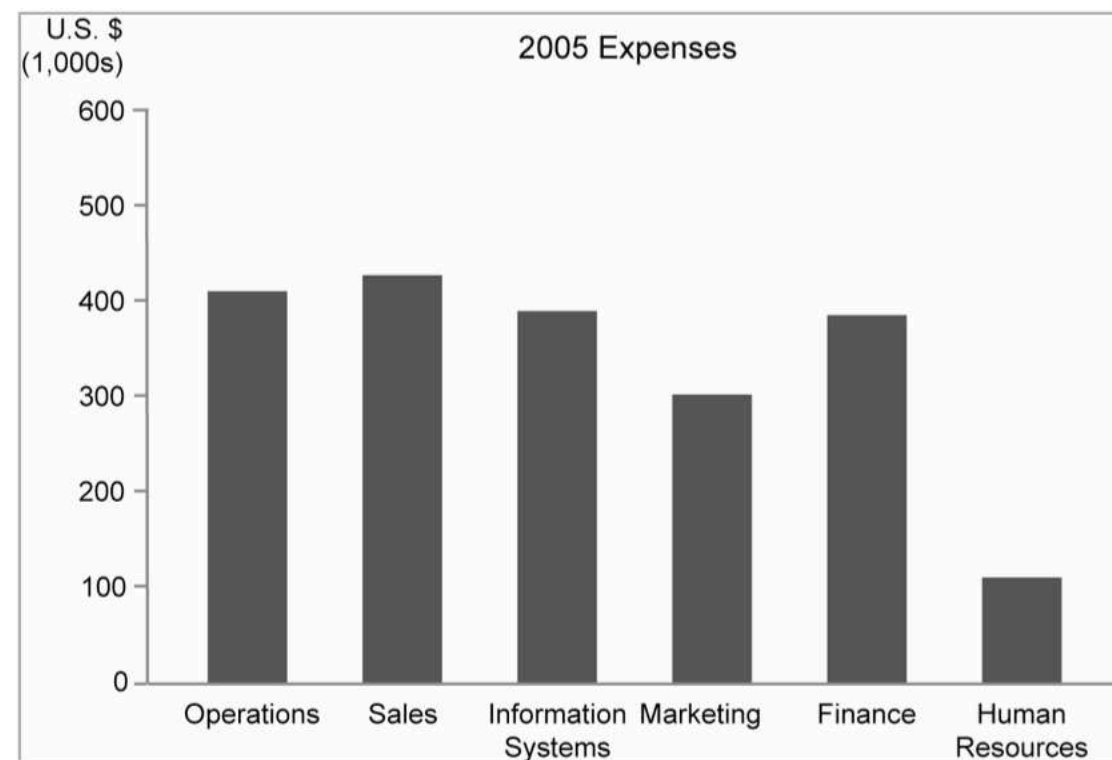


Il affiche des données structurées hiérarchiquement et une dimension quantitative associée. Il est composé d'une zone divisée en petites cellules, représentant le dernier niveau de la structure arborescente, calculées à l'aide de la tessellation de Voronoï. La taille des cellules dépend de la dimension quantitative. Les dimensions sont calculées de manière itérative, de sorte que la zone peut ne pas être entièrement représentative de la valeur cartographiée.

Histogrammes

Bar-charts (*histogrammes*)

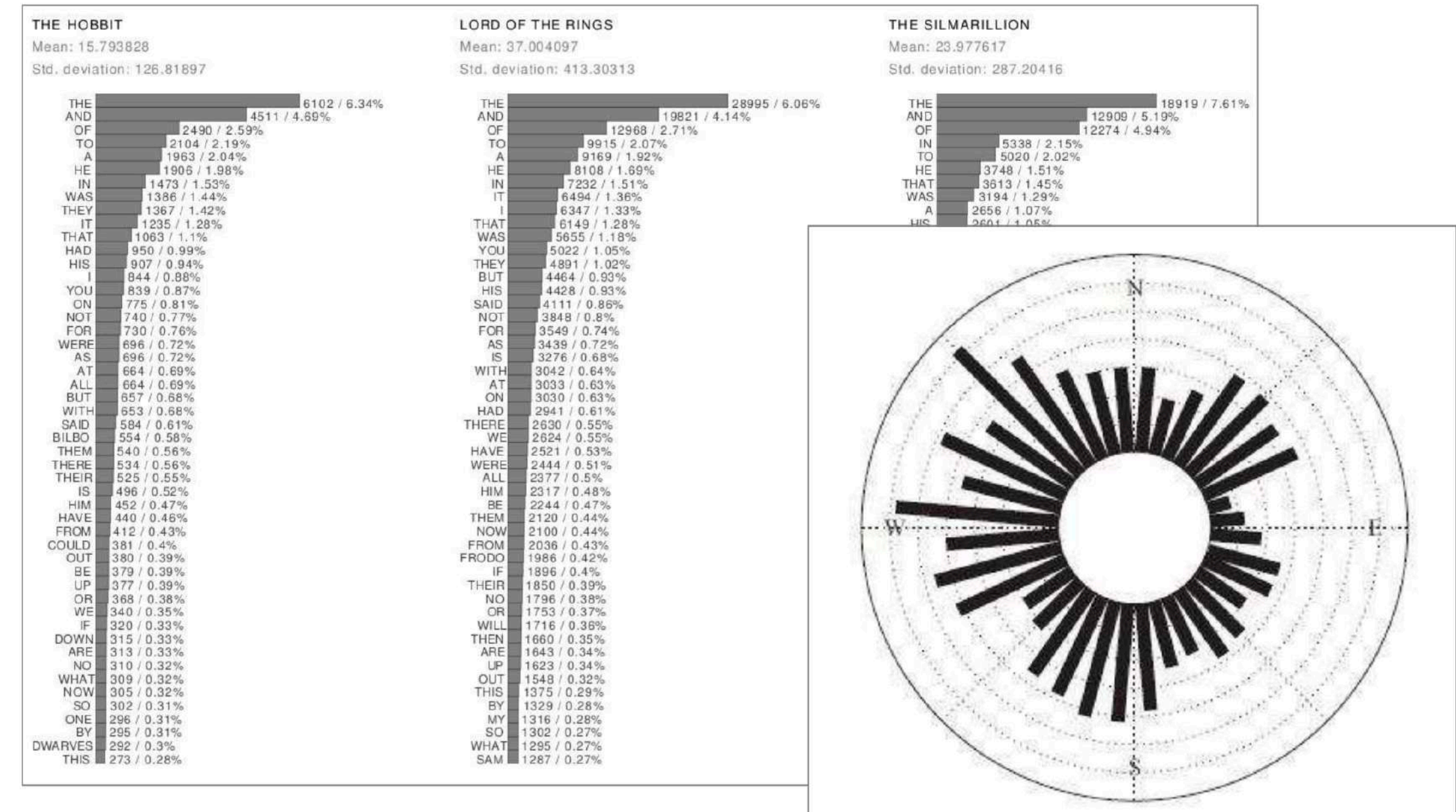
- **Aim** – Visual detection of differences between individual values.
- **Data** – Two variables ore more, one of them must be discrete (classes)
- **Data : discrete series** – not restricted to statistical distributions : any kind of numerical values related to discrete classes (nominal, ordinal).
- **Interest**
 - **Values clearly separated** : usable with large sets of data
 - **Vertical bars** : differences of values distinguishable quickly
 - **Axes** : numerical values rather accessible without label.



Cas d'étude : fréquence des mots dans un texte

• Affichage quantitatif

Histogrammes



Scatter plot

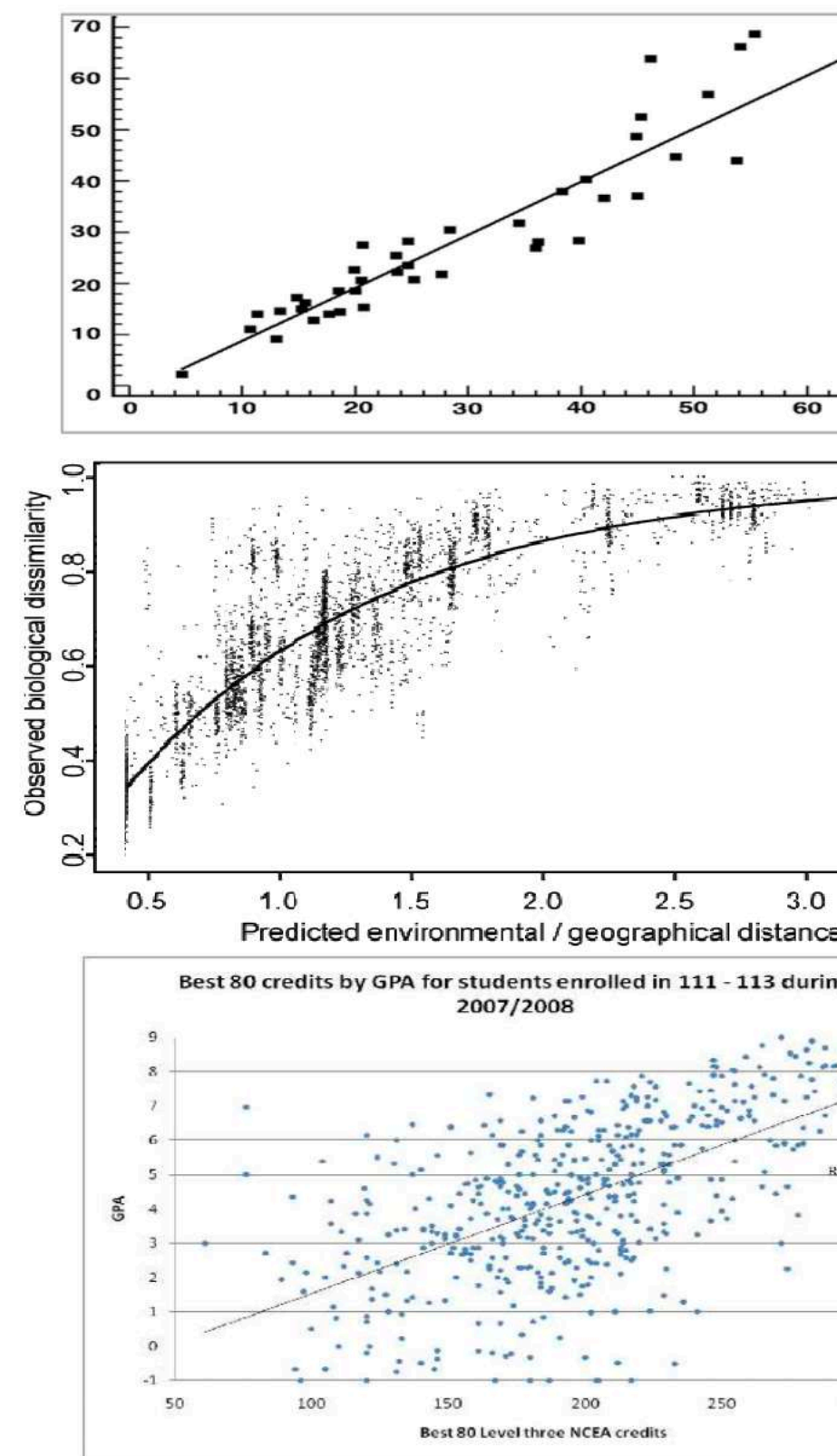
Scatter plot

- **Aim** – visual detection of correlations between **two continuous variables** : analysis of the shape of the plots distributions.

⇒ **High correlation** – linear mapping between axes
⇒ regression line

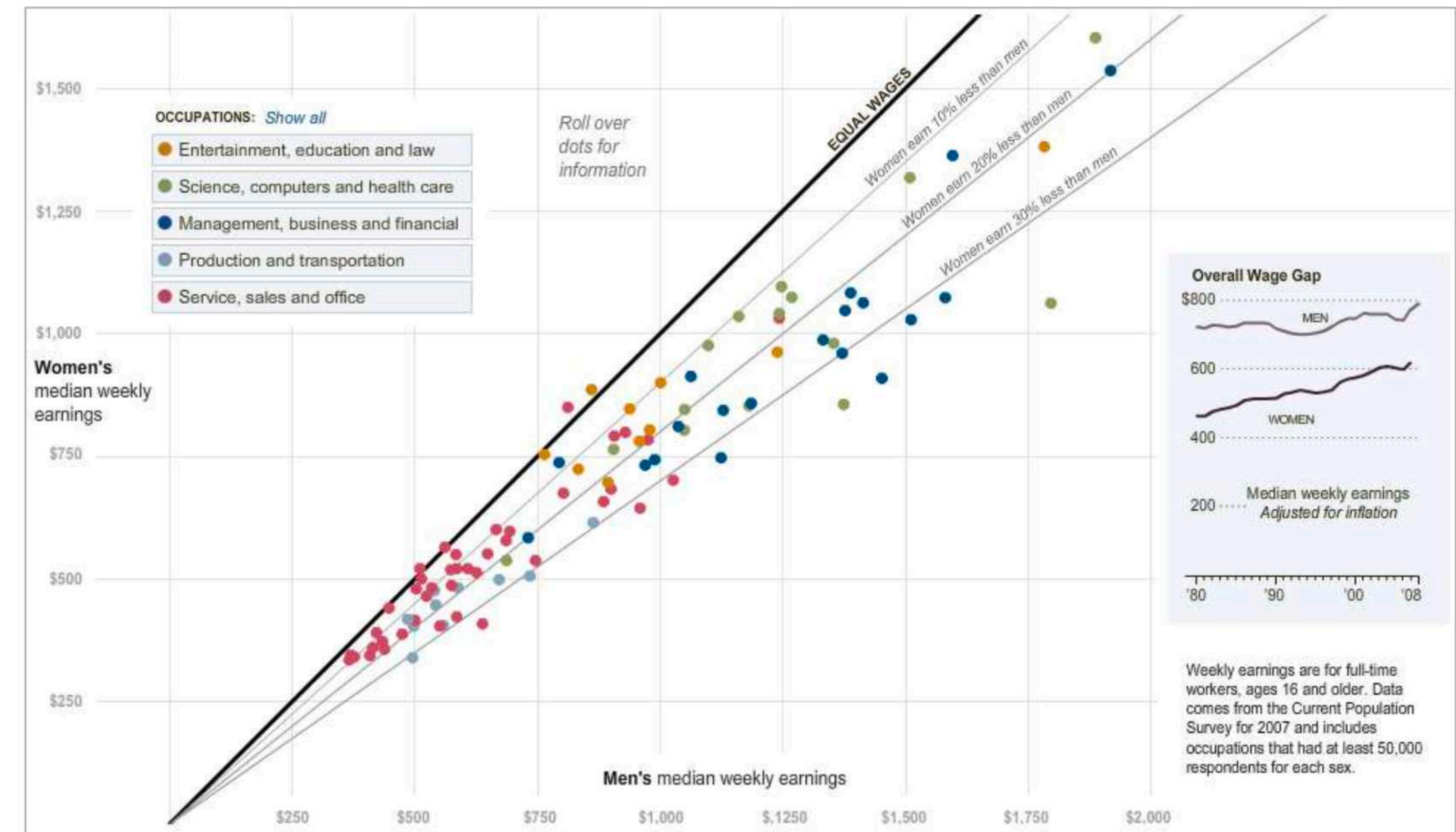
⇒ **Non linear correlation** – curvature of the pattern of the plots ⇒ consider logarithmic scales

⇒ **Low correlation** – spherical, rectangular or irregular distribution

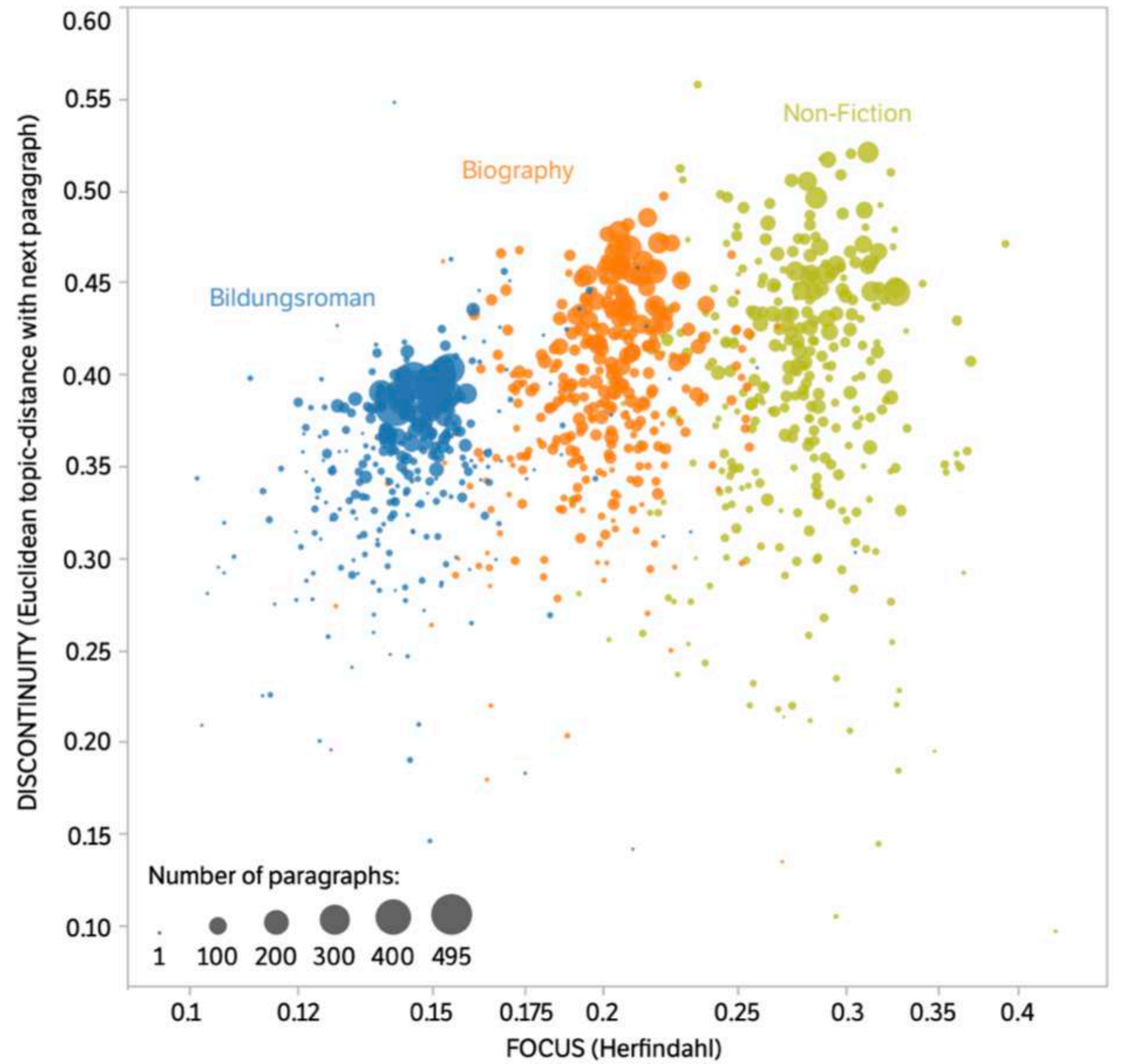
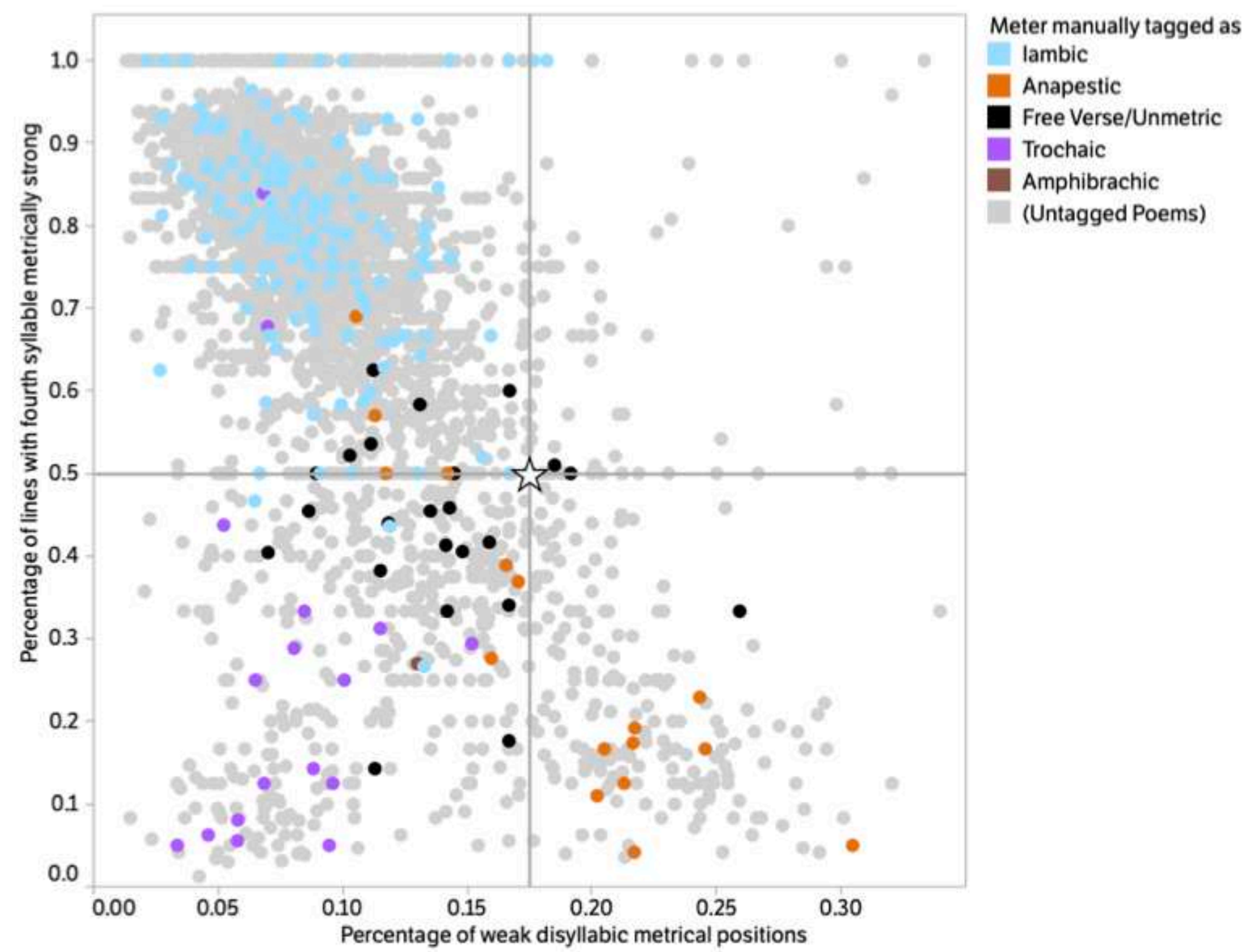


Scatter plot

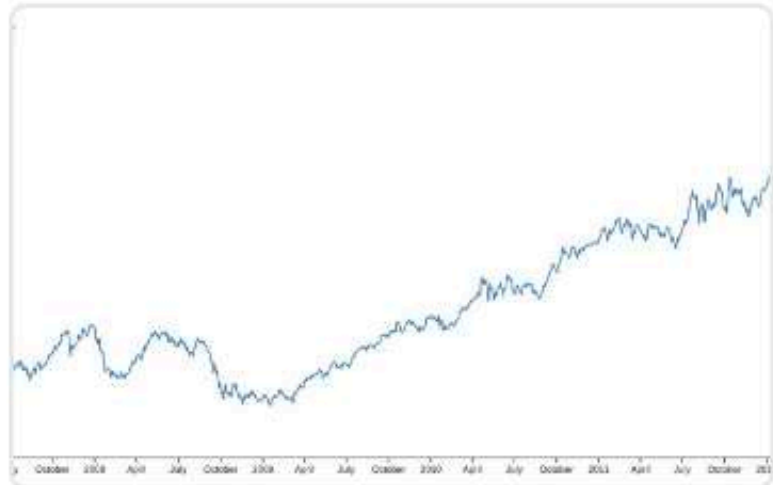
- **Aim (2)** – visual detection of particular data, or specific distributions ⇒ isolated dotted-points
- **Interpretation** – consider color to highlight particular data



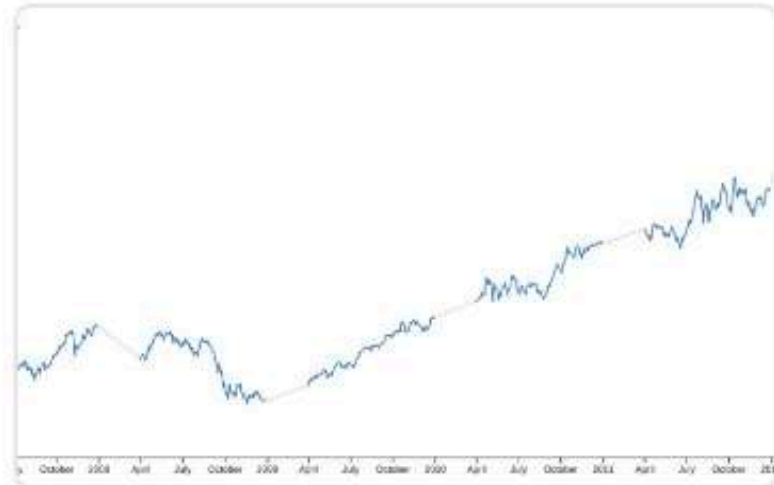
[Hannah Fairfield and Graham Roberts, *New York Times*, 2010]



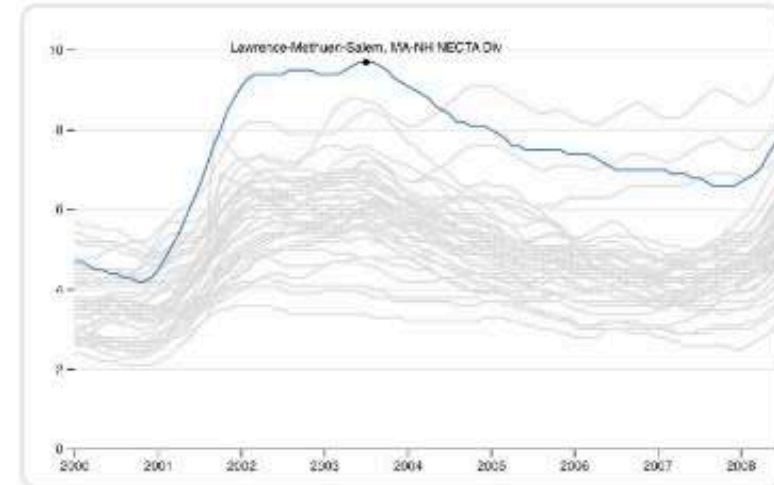
Line charts



Line chart



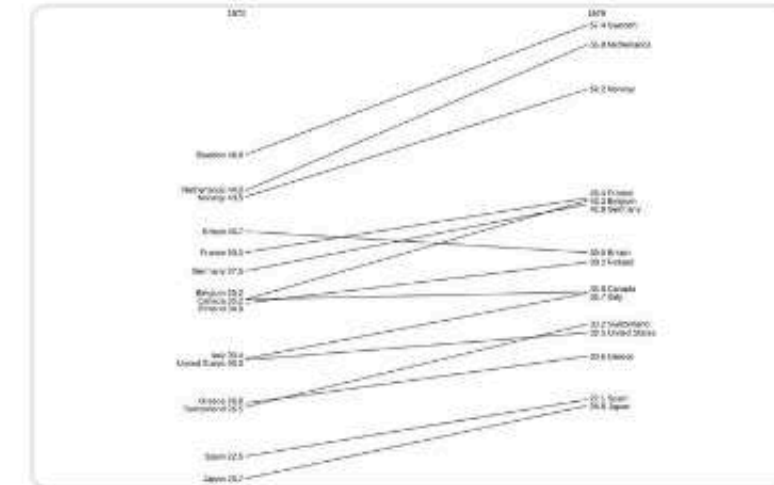
Line with missing data



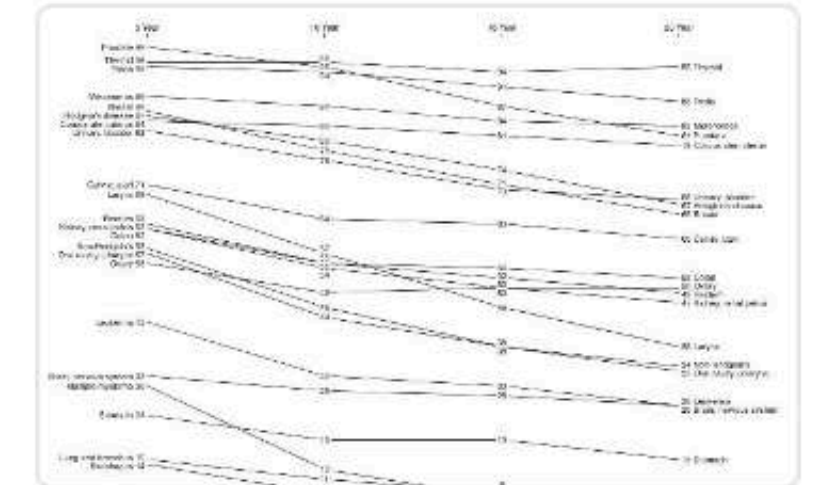
Multi-line chart



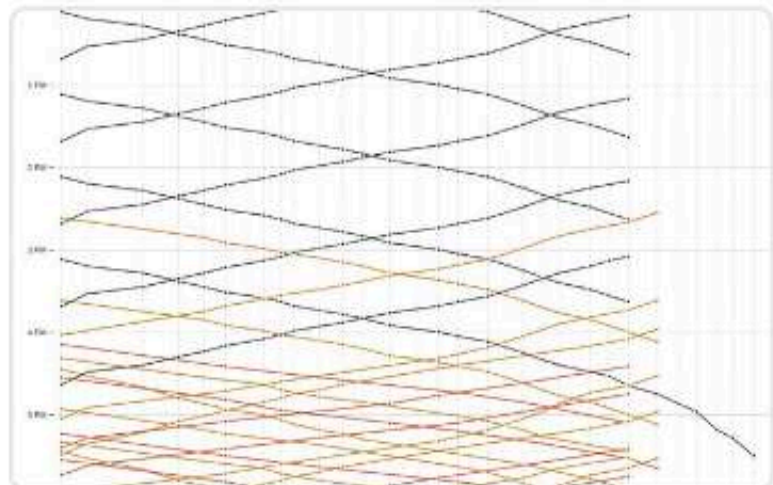
Change line chart



Slope chart



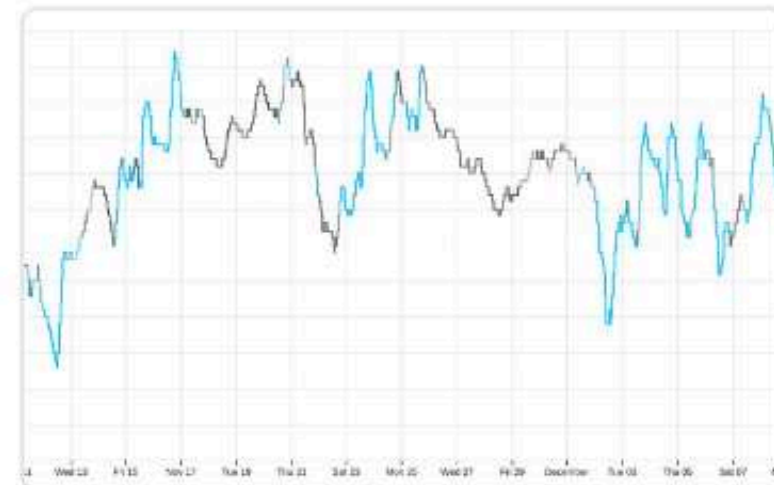
Slope chart II



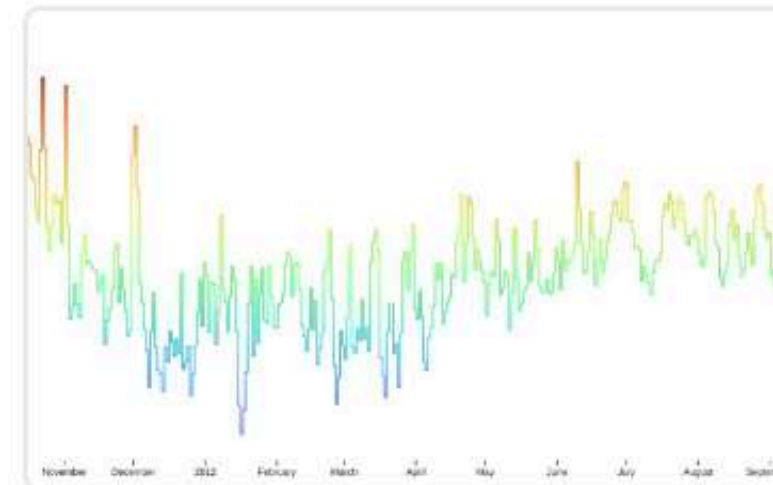
Marey's trains



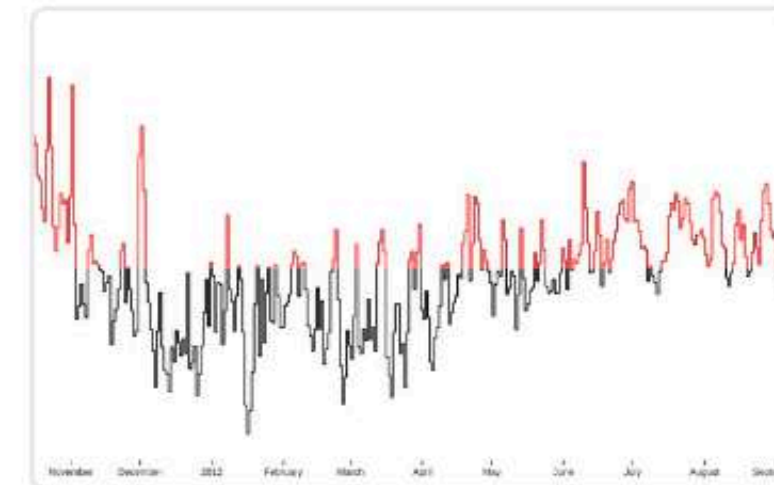
Candlestick chart



Variable-color line



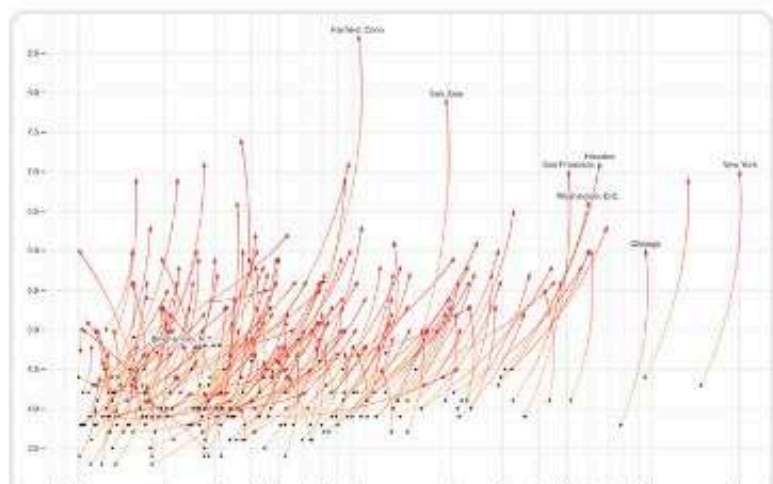
Gradient encoding



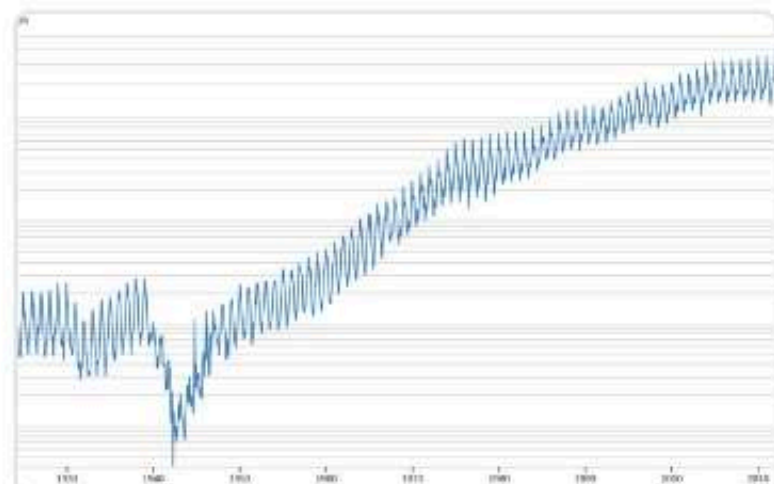
Threshold encoding



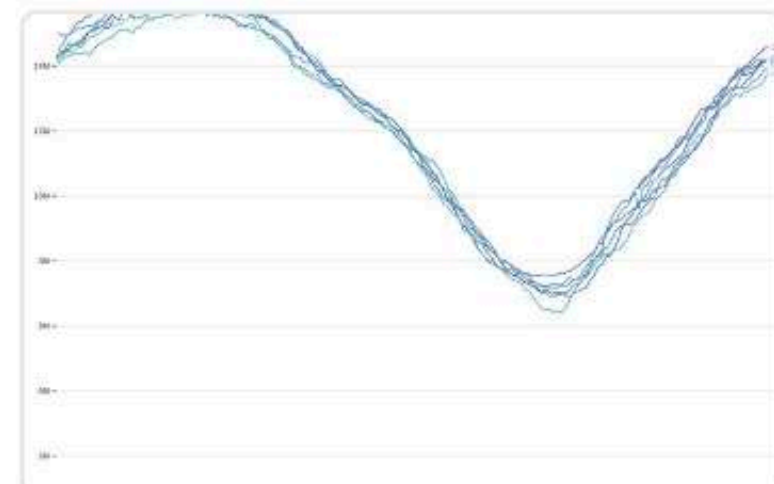
Parallel coordinates



Inequality in American cities



New Zealand tourists, 1921-...

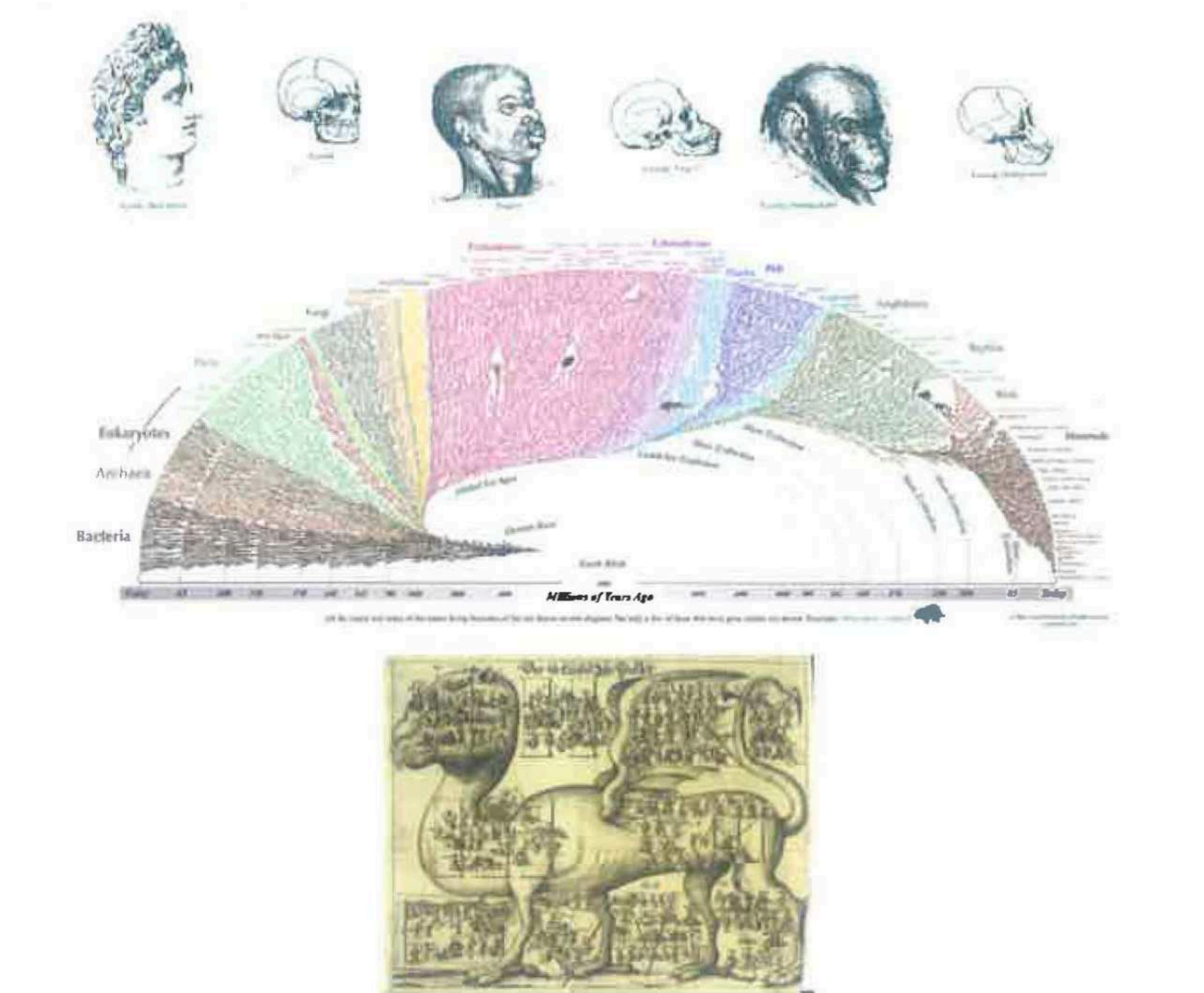
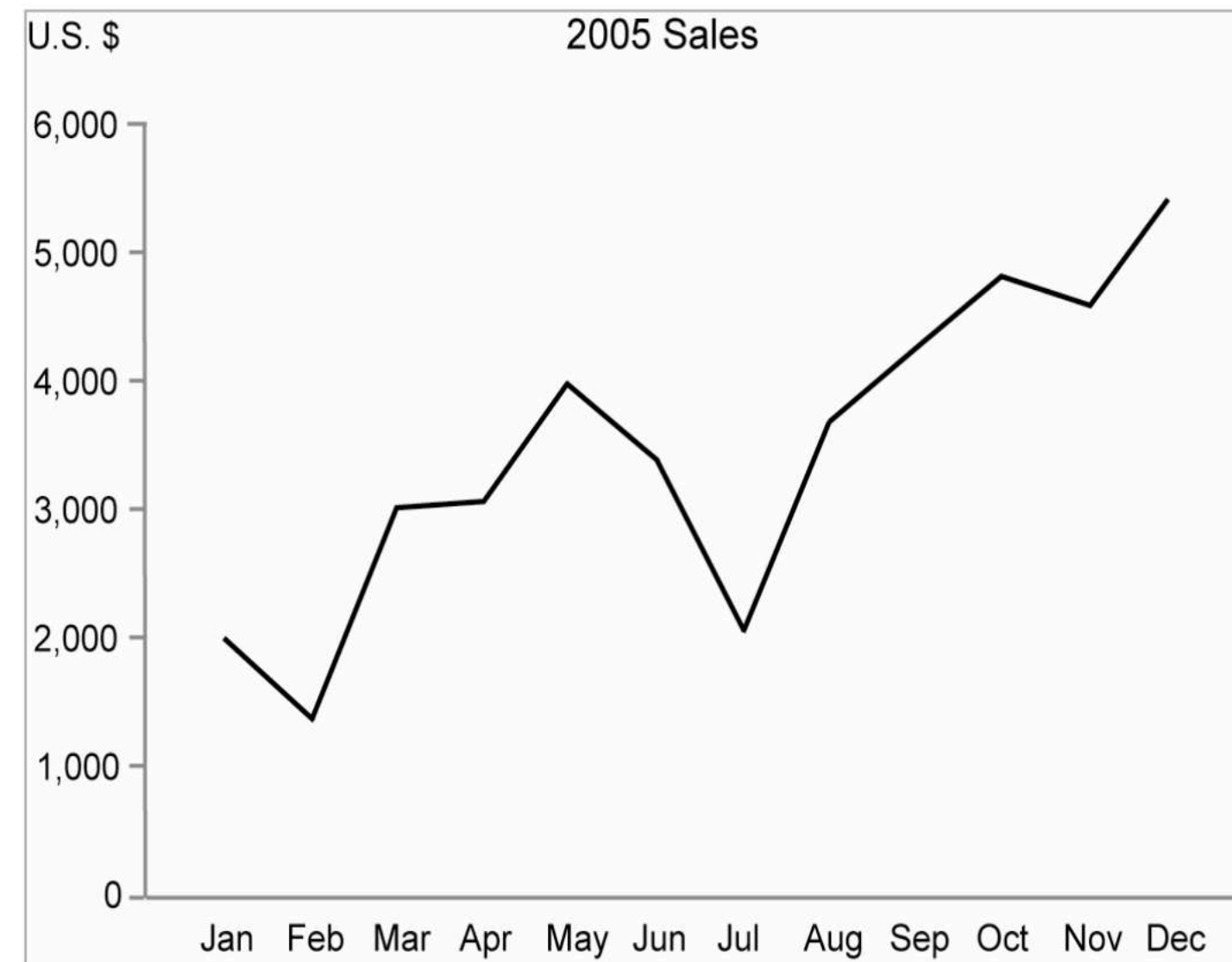
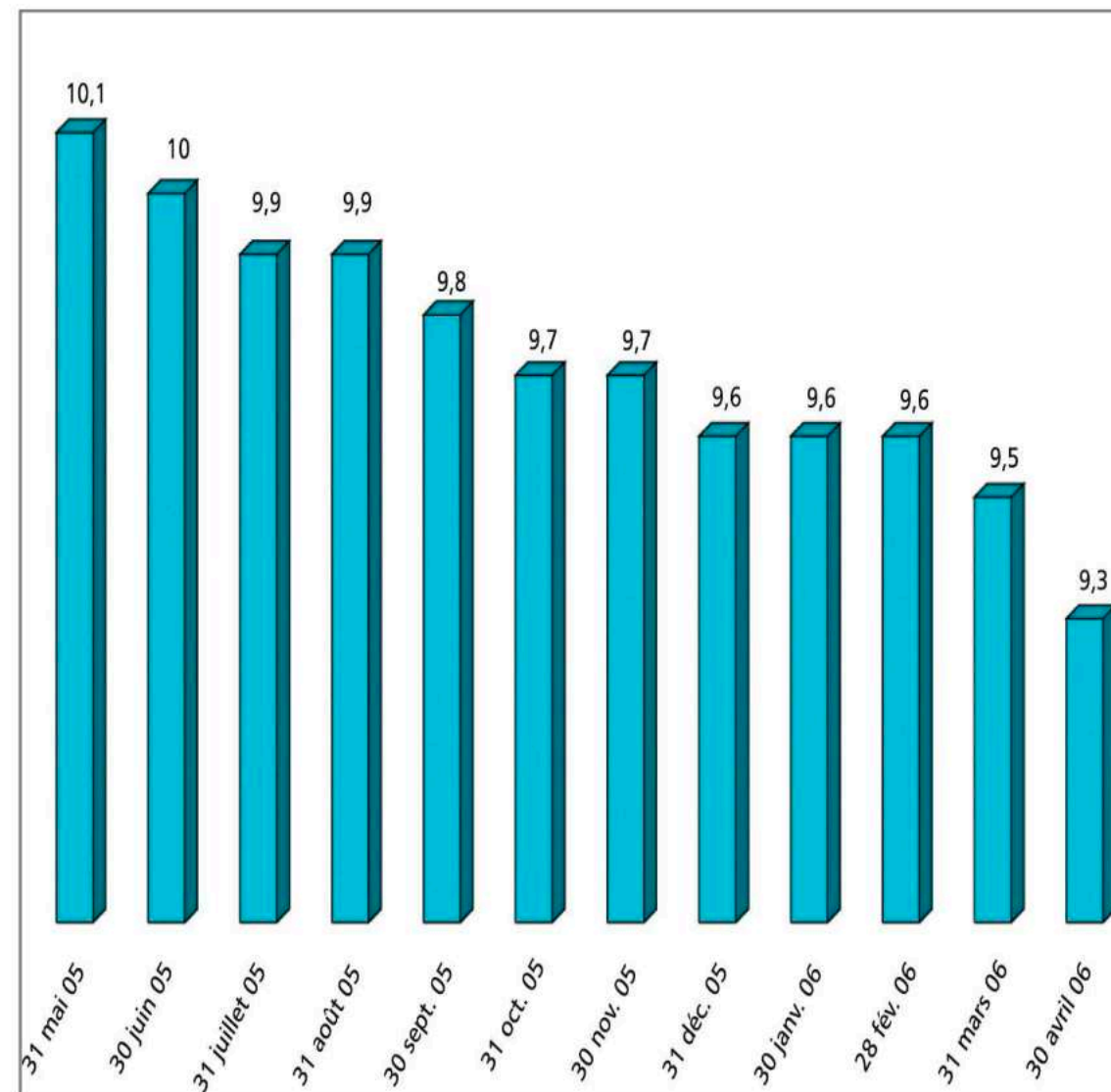


Sea ice extent, 1978-2017

Timelines

Times and continuous series

- **Bat charts** – usually **not adapted** for representing time series
- **Index charts (or line-charts)** – **well adapted** to time or continuous series : successive values are connected with lines, what show better an overall evolution-shape or a continuous process



(8) Josiah Clark Nott and George Robert Gliddon, *Indigenous races of the earth* (1857).

(9) Leonard Eisenberg, visualization of evolution: *Great Tree of Life* (2008).

(10) Johannes Buno, *Universae historiae cum sacrae tum profanae idea* (1672): a fanciful depiction of historical eras with section showing the fourth millennium before the birth of Christ.

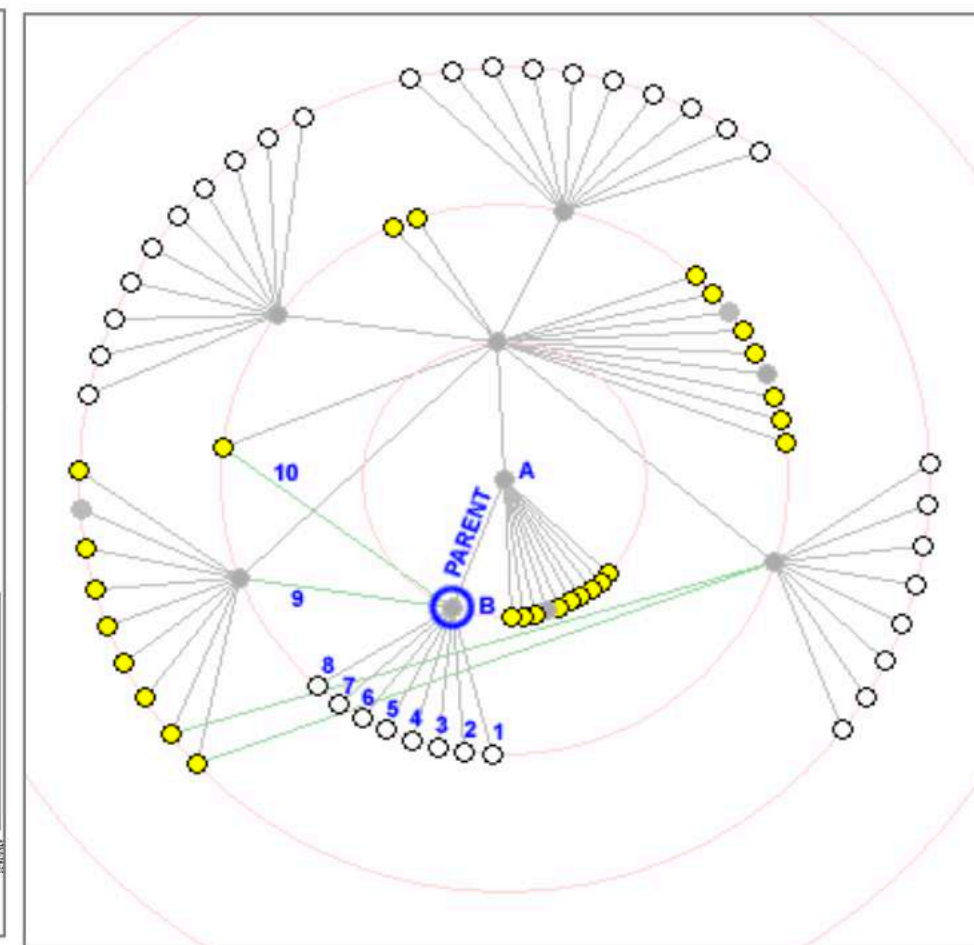
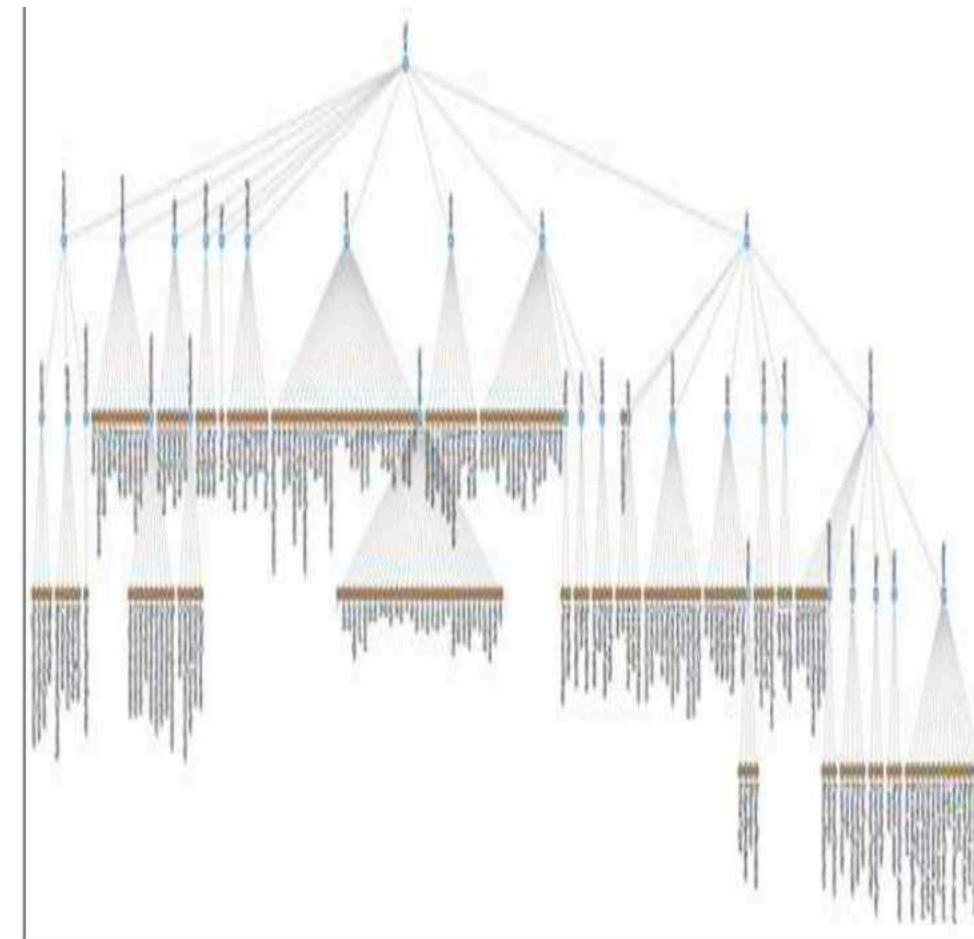
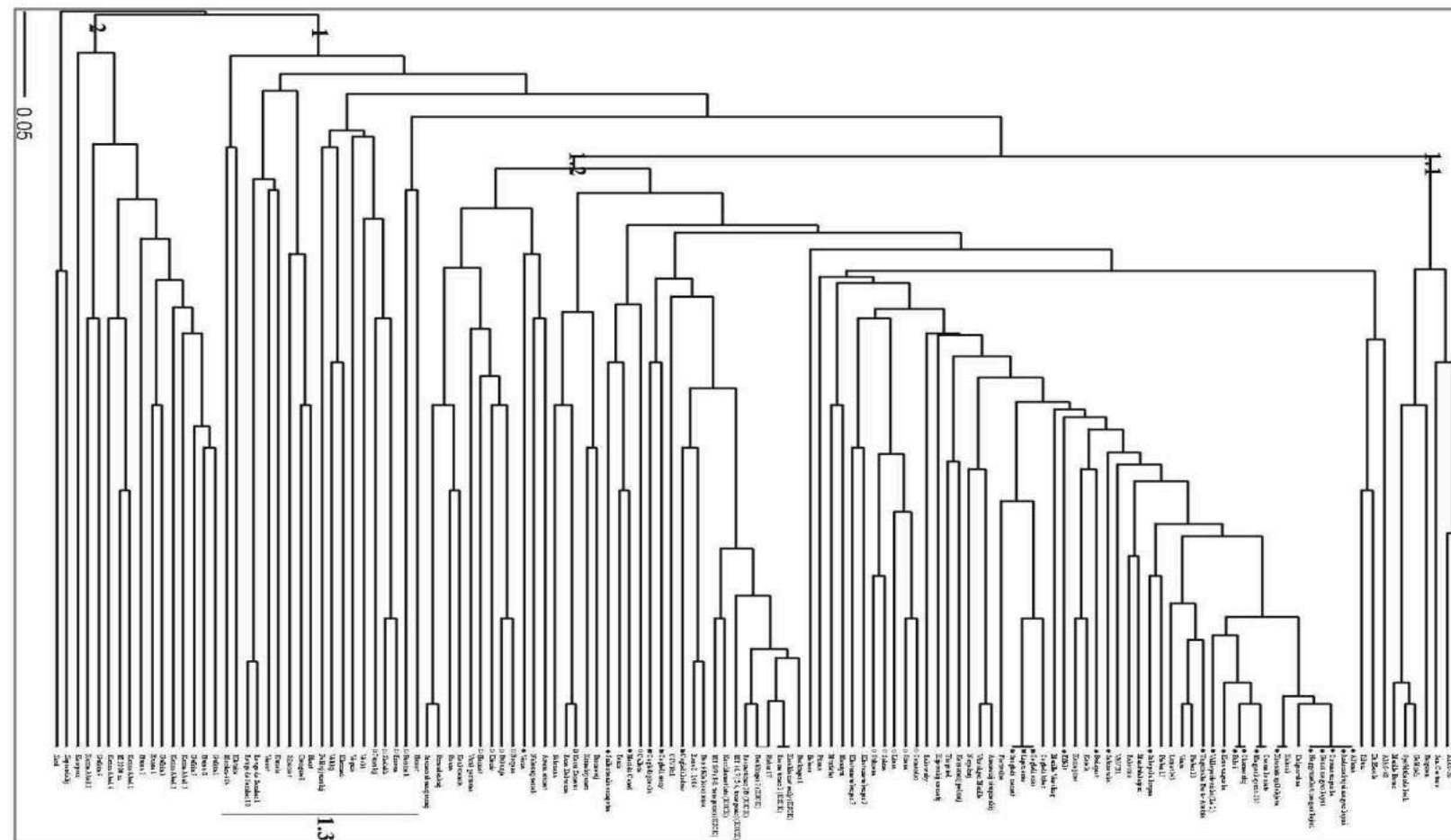
Hierarchical charts

Charts (*graphes*) [Kosslyn, 1989 ; Heer and al. 2010]

- Relations between items and groups of items
- Not restricted to nominal data

- **Charts for hierarchical data**

- ↳ Tree (leaf-node or hyperbolic),
- ↳ Dendrogram
- ↳ *Adjacency Tree, Tree Map* (chap. 1.3)



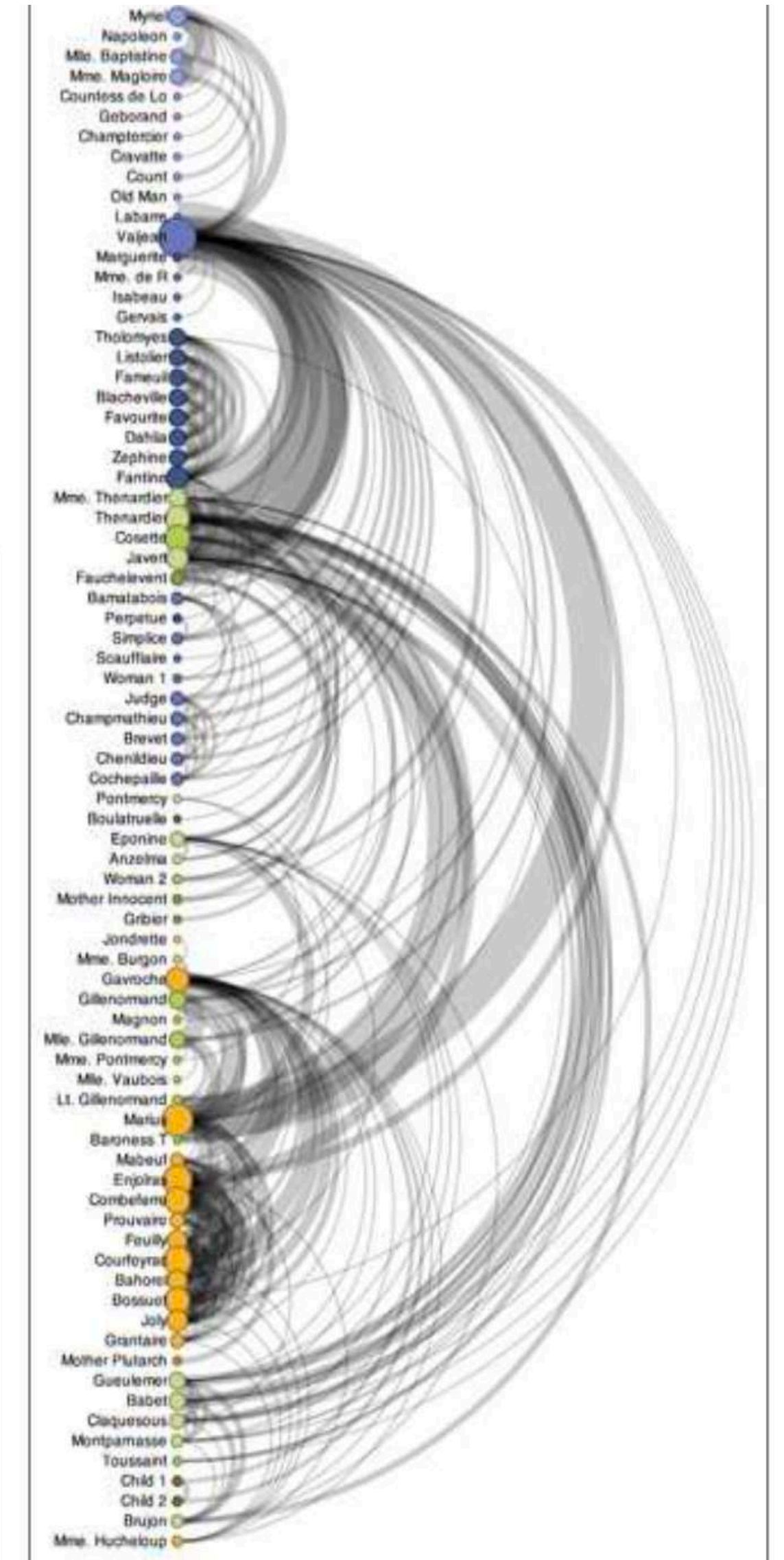
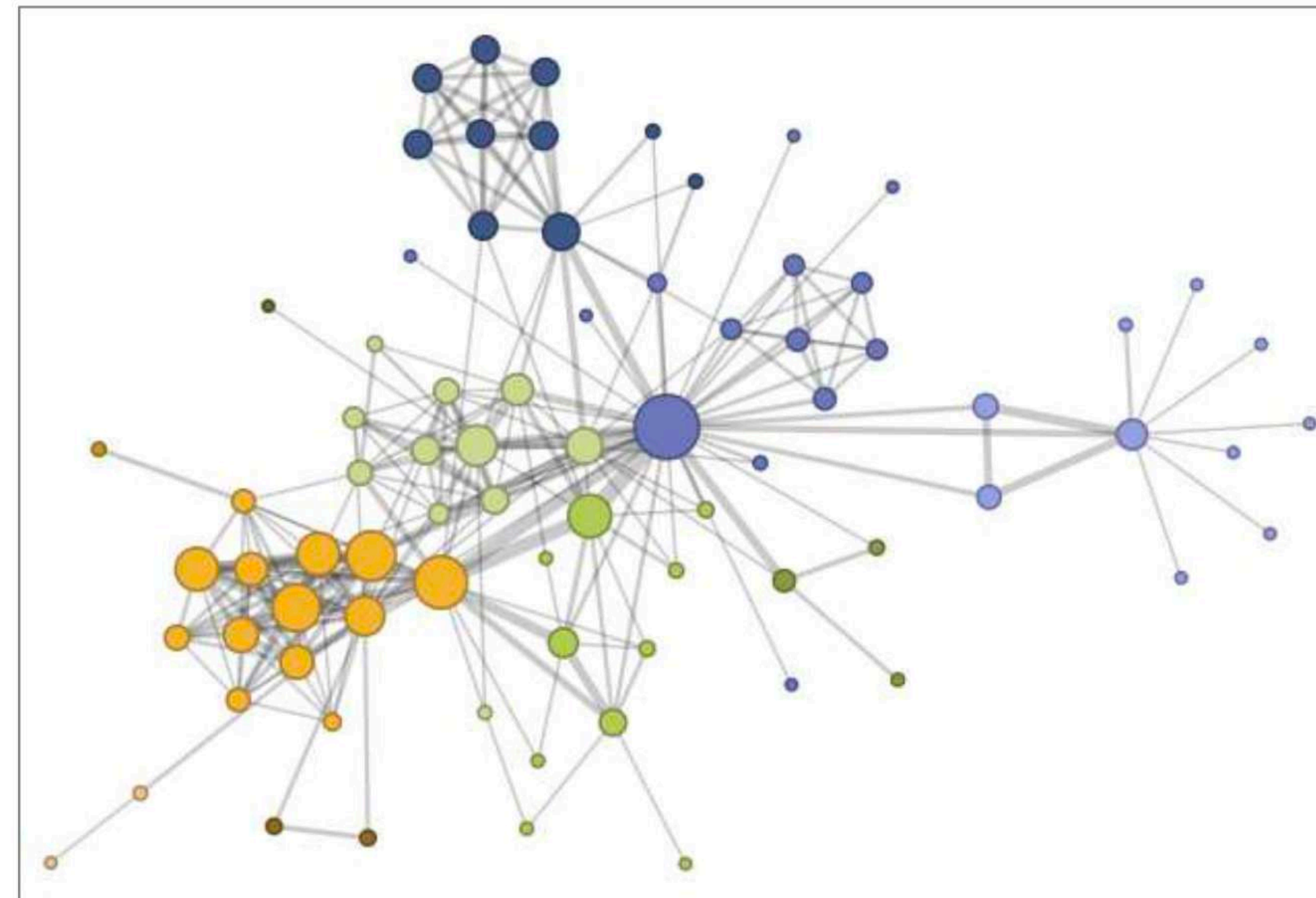
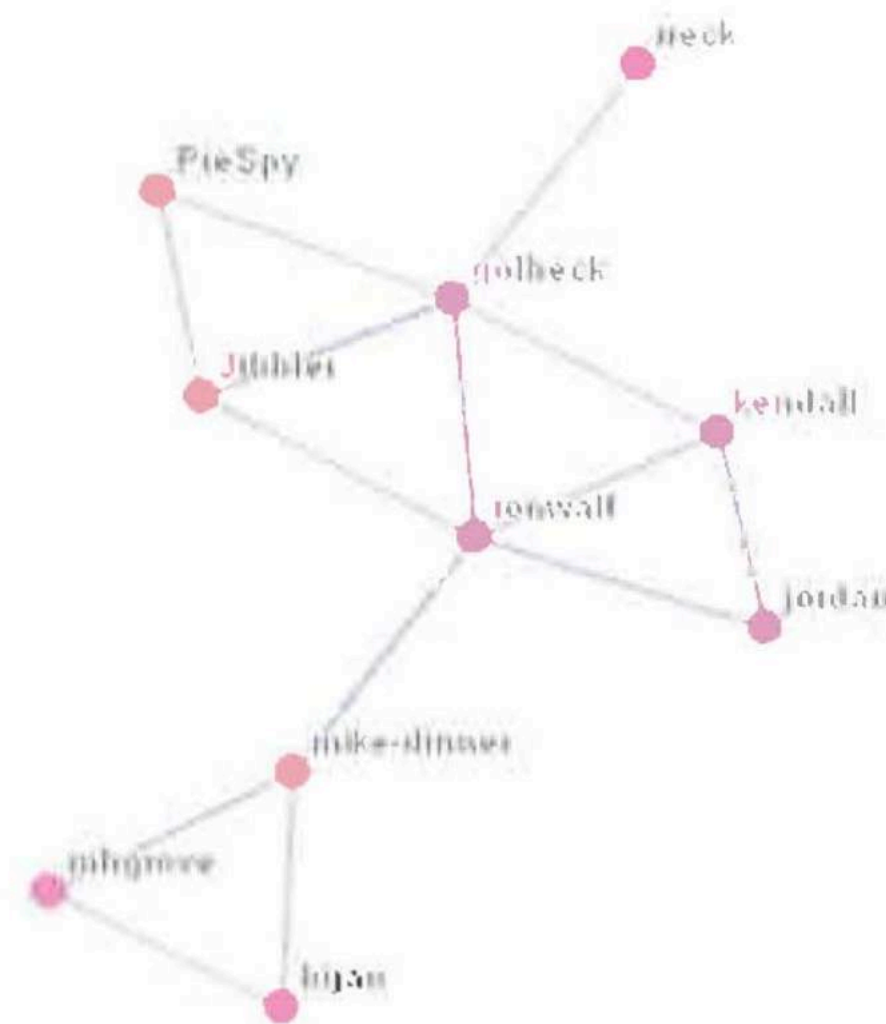
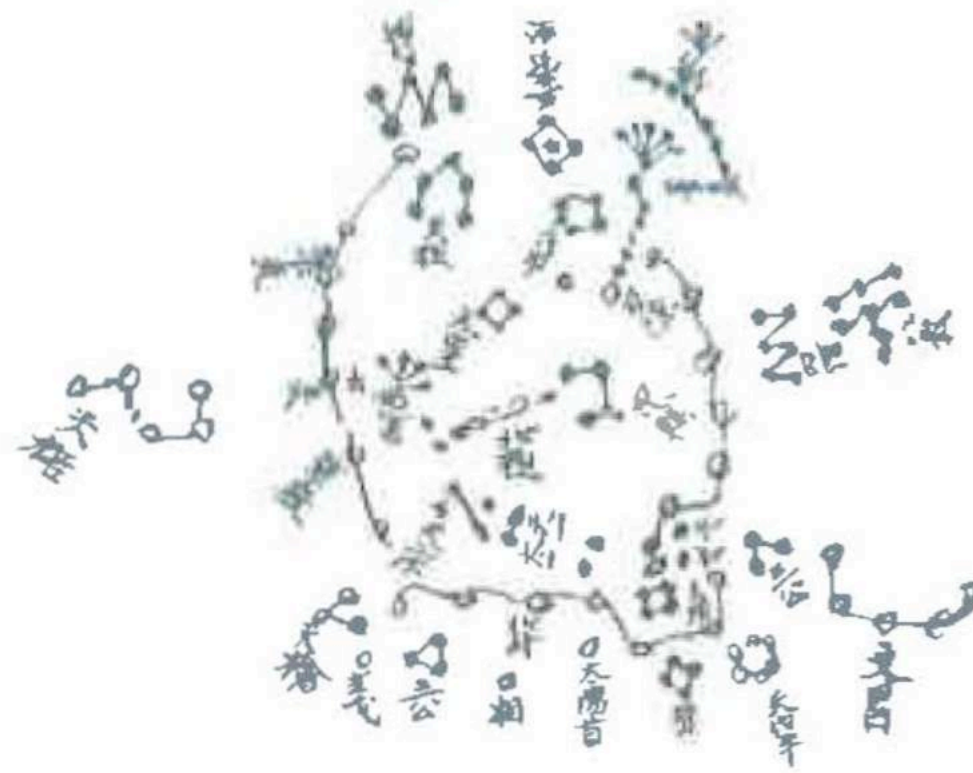
Networks

Charts for networks

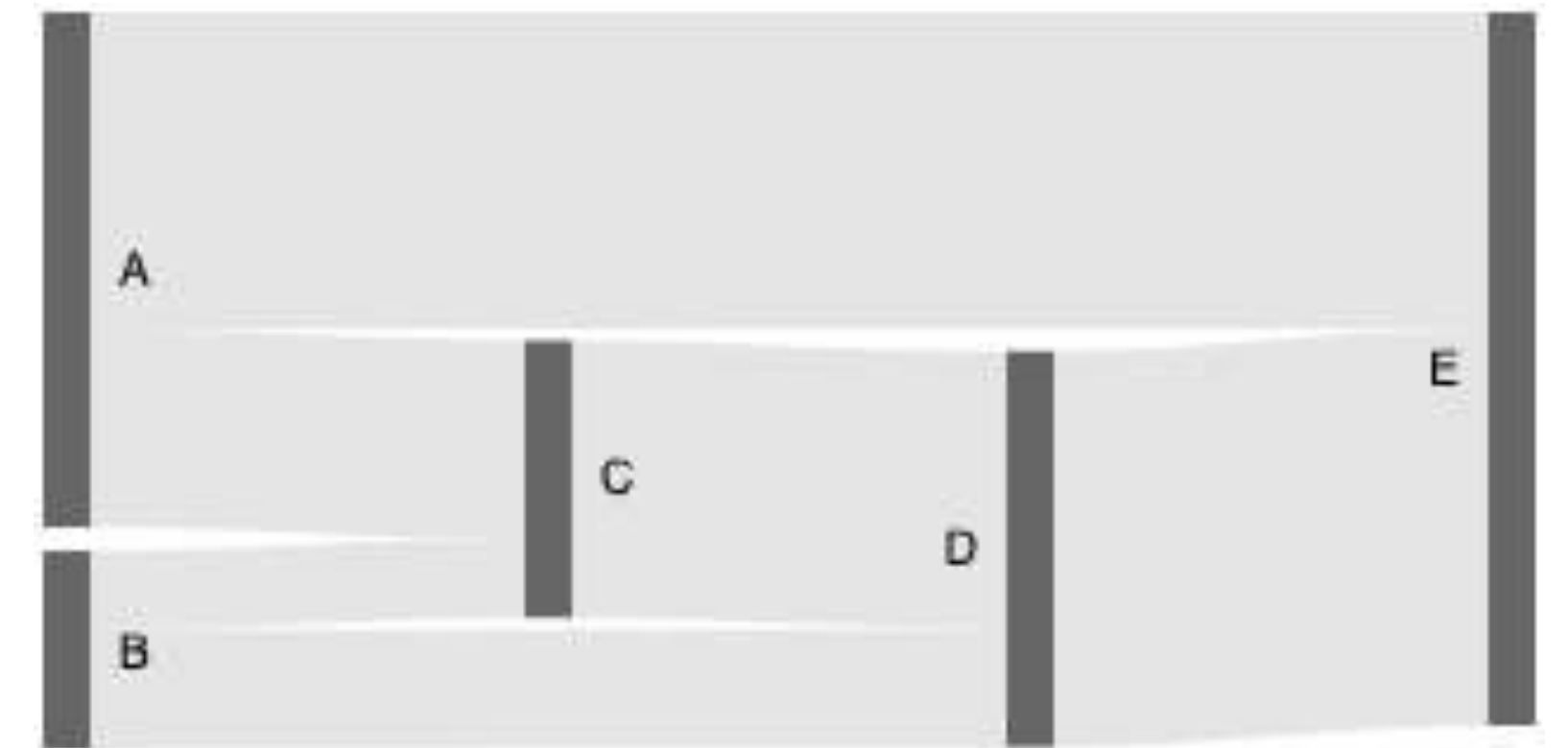
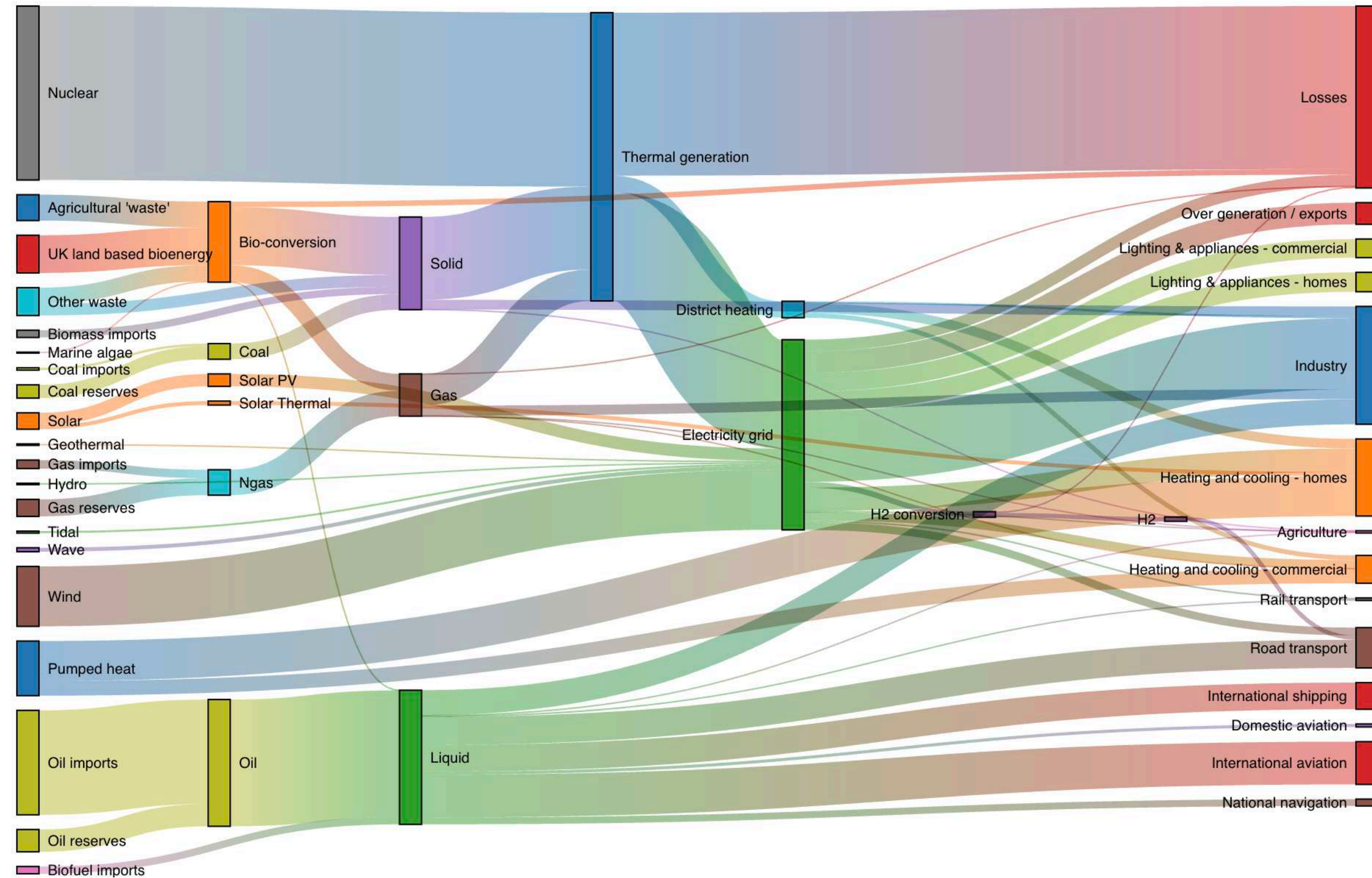
[Heer and al. 2010]

↪ **force-directed network** – consider links thickness to represent additional information

↪ **arc diagrams** – interactive ordering of the nodes



sankey/alluvial



It represents flows among nodes of a network. Nodes are represented as rectangles, the height represents their value. Flows are represented with curved lines whose width is proportional to their value.

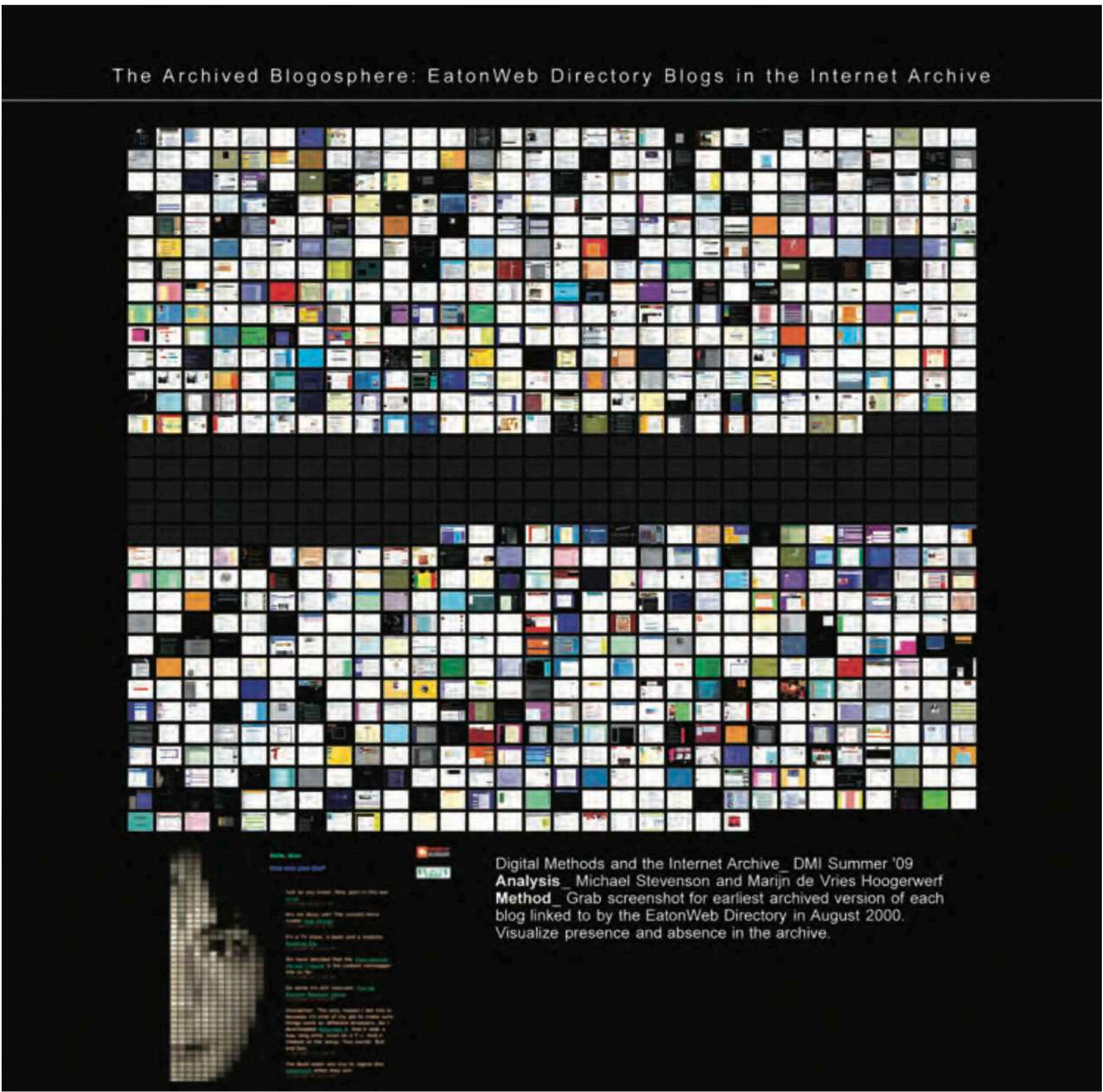


Figure 3.6
The archived and unarchived early blogosphere. Depiction of the portion of the blogs listed on Eatonweb, August 15, 2000, archived as well as missing from the archive (in the middle). (cc) Digital Methods Initiative, Amsterdam, 2009.

The Archived Blogosphere: a Snapshot from 1999

Method_ Gather outlinks from EatonWeb blogs archived in 1999, using the version closest to July 15. Perform cluster analysis and visualize network.
Analysis_ Esther Weltevrede, Carolin Gerlitz, Anat Ben-David and Michael Stevenson
DMI Summer '09_ Digital Methods and the Internet Archive



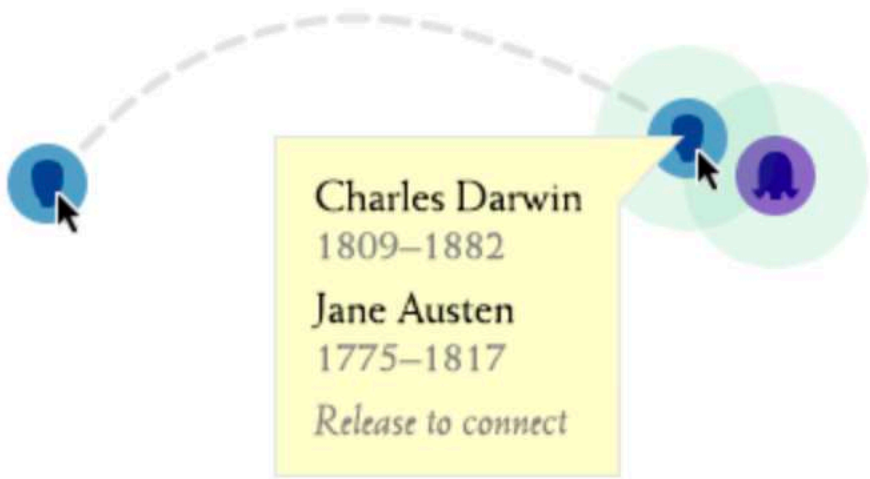
Figure 3.7
Past state of the web, conjured through link analysis of archived websites. Early blogosphere as network, showing site context in July 1999. (cc) Digital Methods Initiative, Amsterdam, 2009.

Kindred Britain is a network of nearly 30,000 individuals — many of them iconic figures in British culture — connected through family relationships of blood, marriage, or affiliation. It is a vision of the nation’s history as a giant family affair.

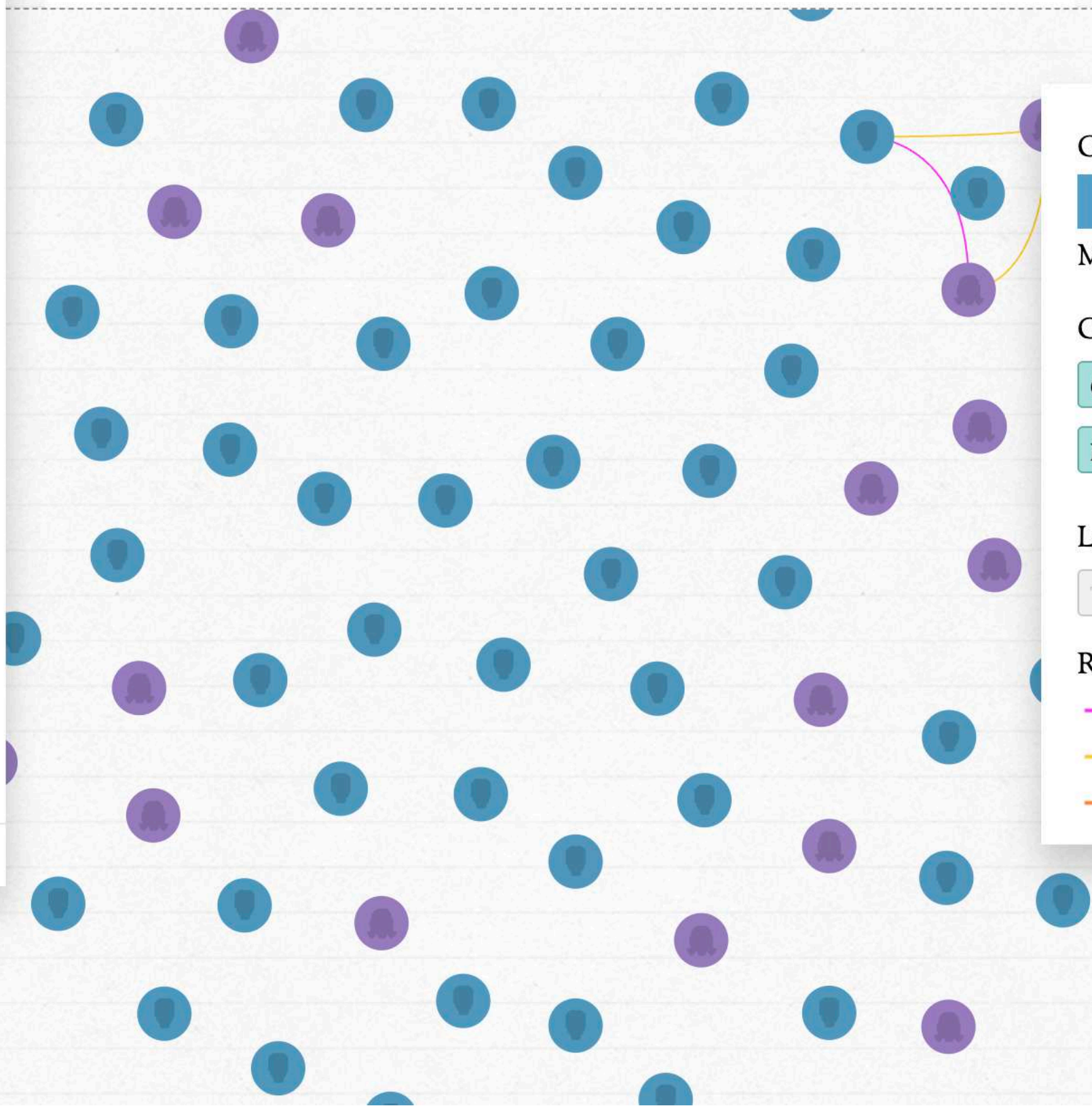
START → LEARN MORE →

EXPLORING THE SITE

Drag circles onto each other to connect people.



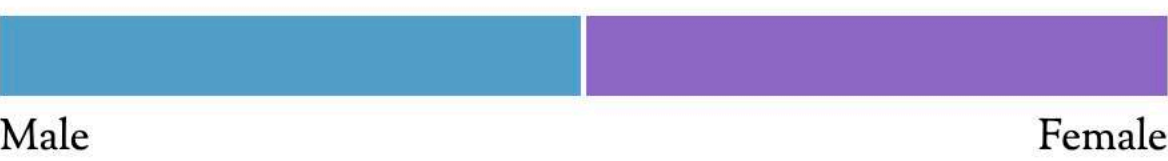
Some Luminaries in Kindred Britain



NETWORK



Gender



Color

- CENTRALITY
- ODNB
- BIRTHDATE
- TRAGEDY
- INBREEDING
- DEPTH
- GENDER

Layout

- TREE
- PLOT
- FORCE
- PROFESSIONS

Relationship Types

- Marriage
- Lineage
- Sibling

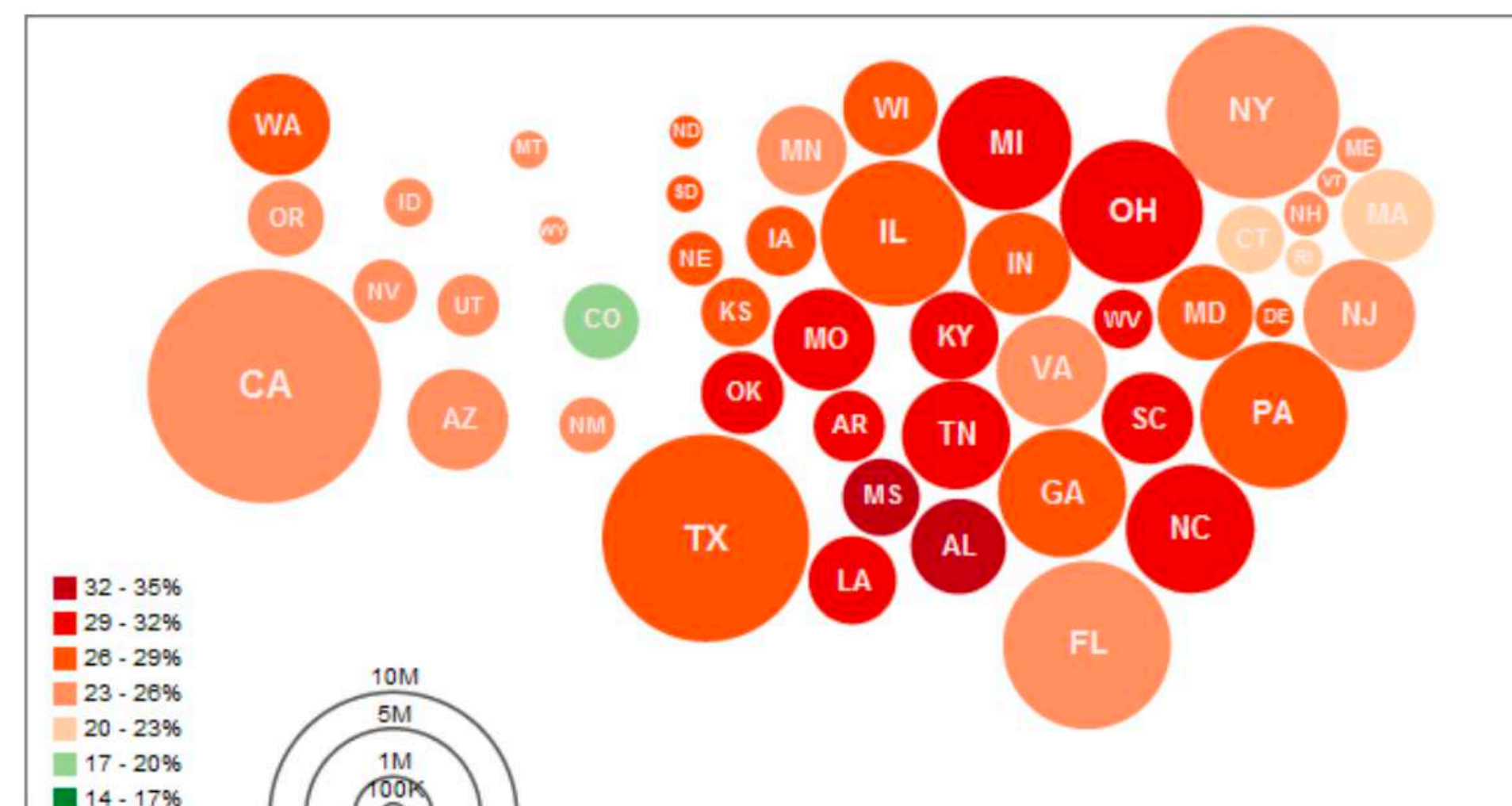
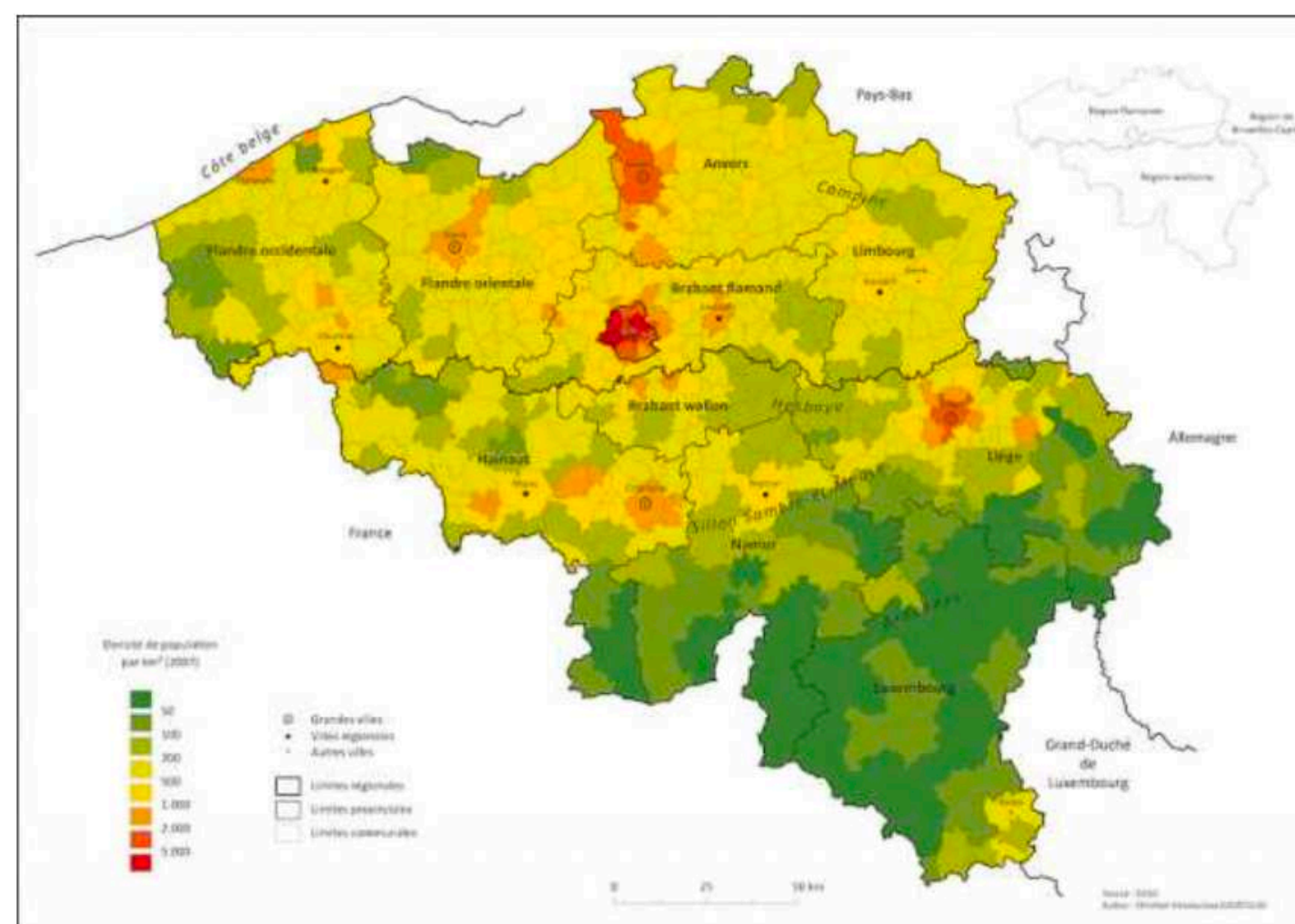
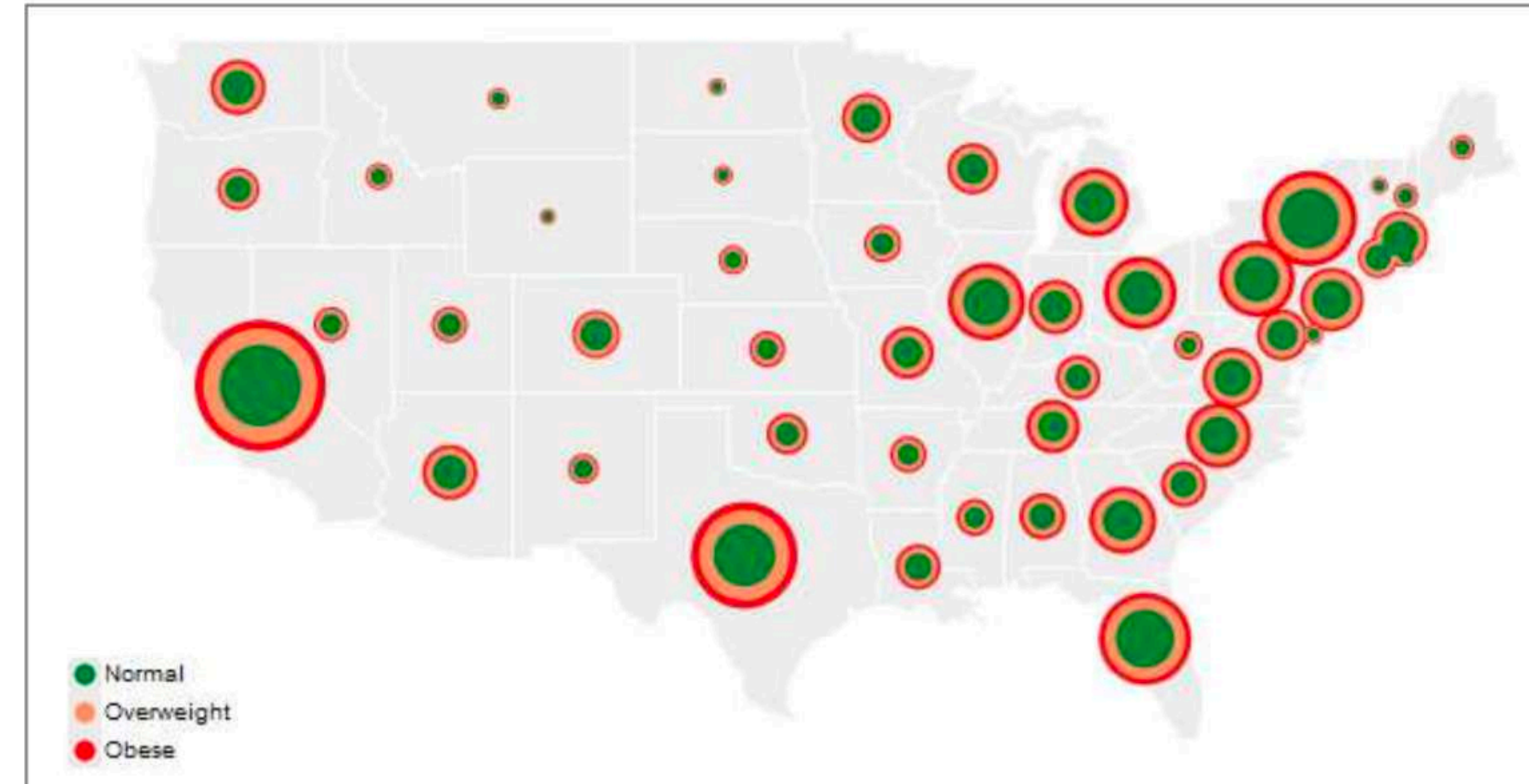
Maps

Maps for discrete data

When the precise location of the observations is not important

Example : average value on a area

- choropleths (*area map*)
- graduates symbol maps
- cartograms



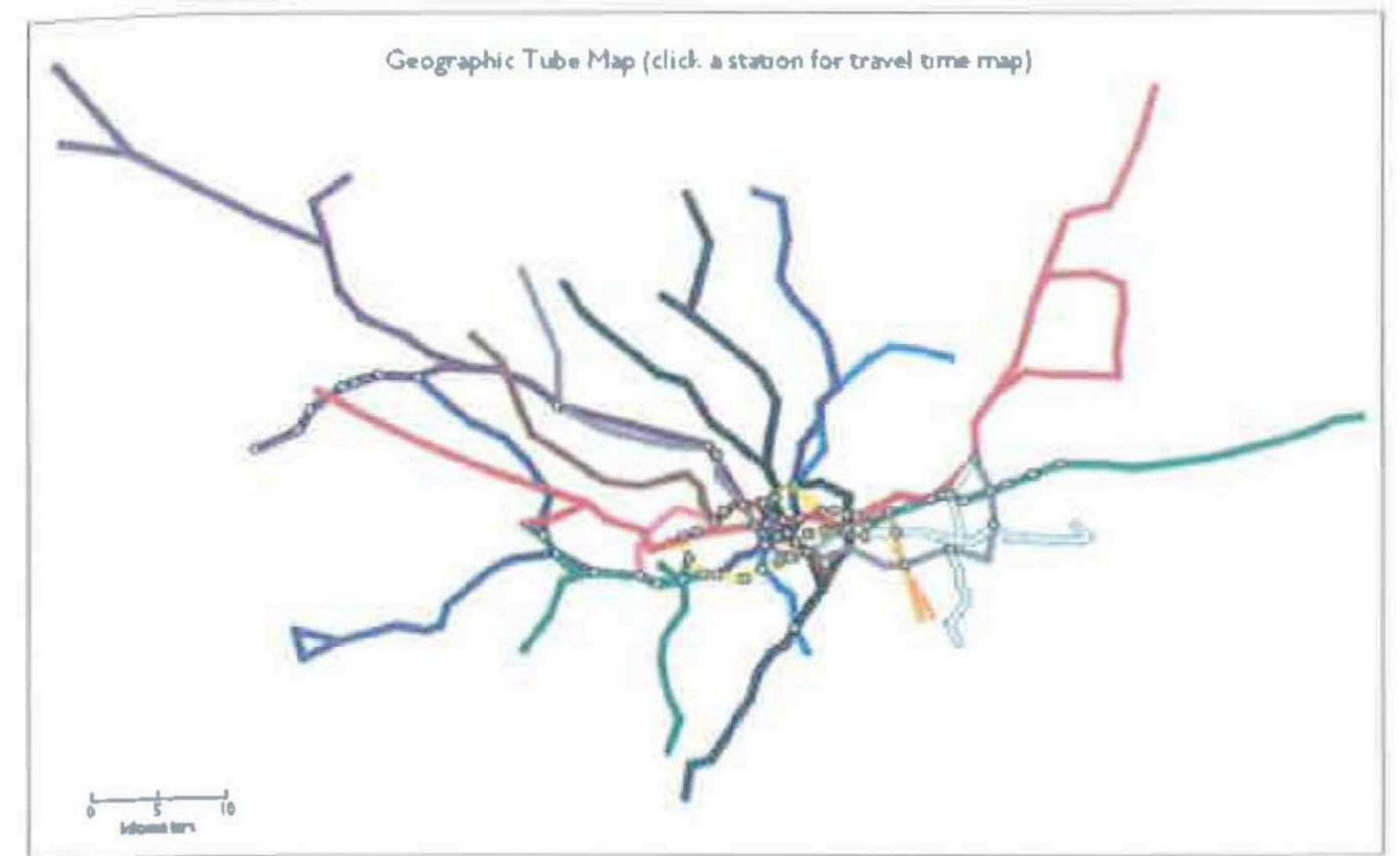
spacemakers



World map from
Claudius Ptolemy's
Geography, en-
graved and hand-
colored by Johannes
Schnitzer (1482).



Turin papyrus mmmgmap (1160BCE).

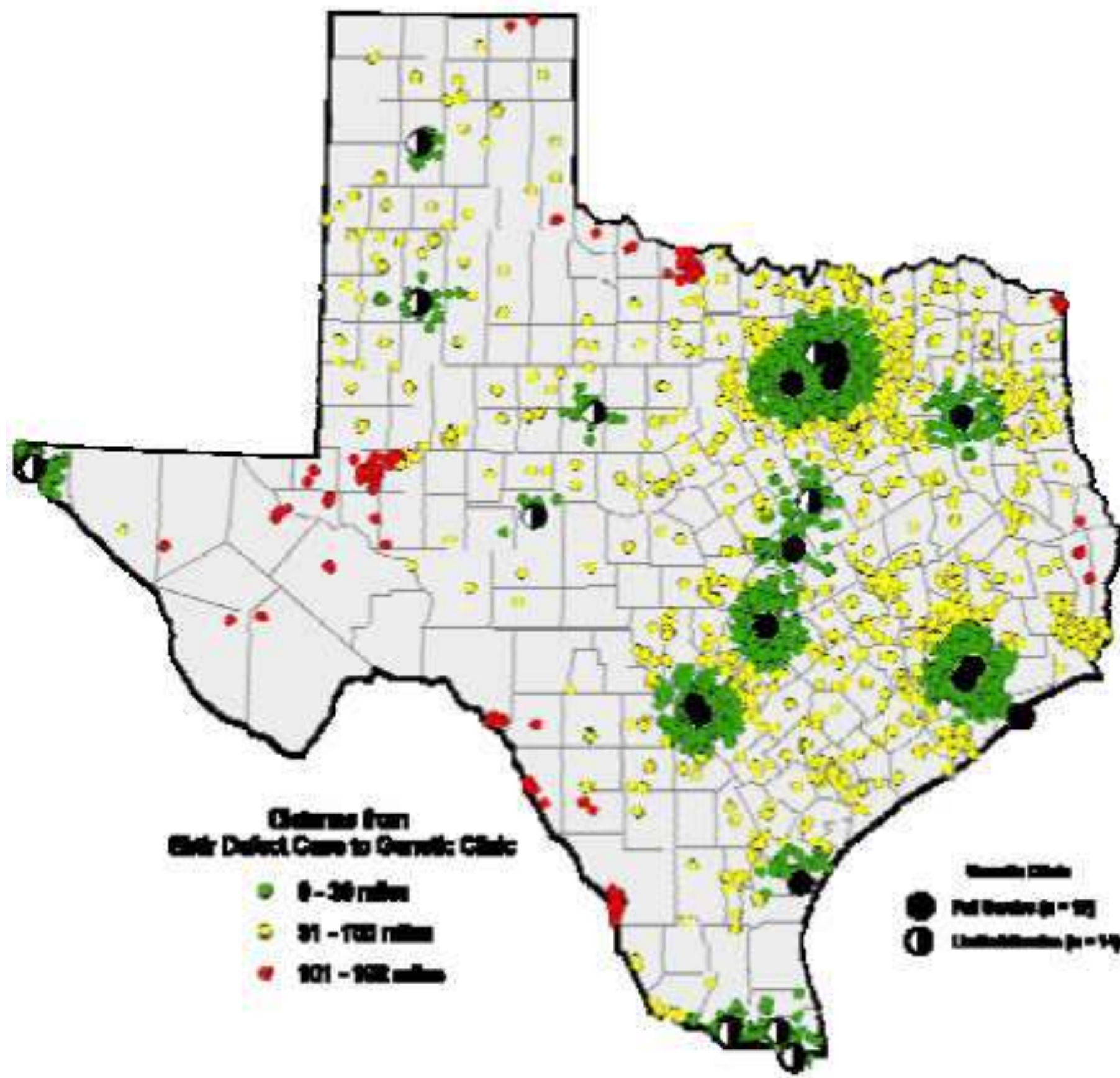


DISPLAYS FOR SPATIAL DATA



Maps for discrete data

Spot Map – When the precise location of the observation points is important



Maps for continuous data

- Heat maps (*cartes de densité*)

More details in the GIS Module

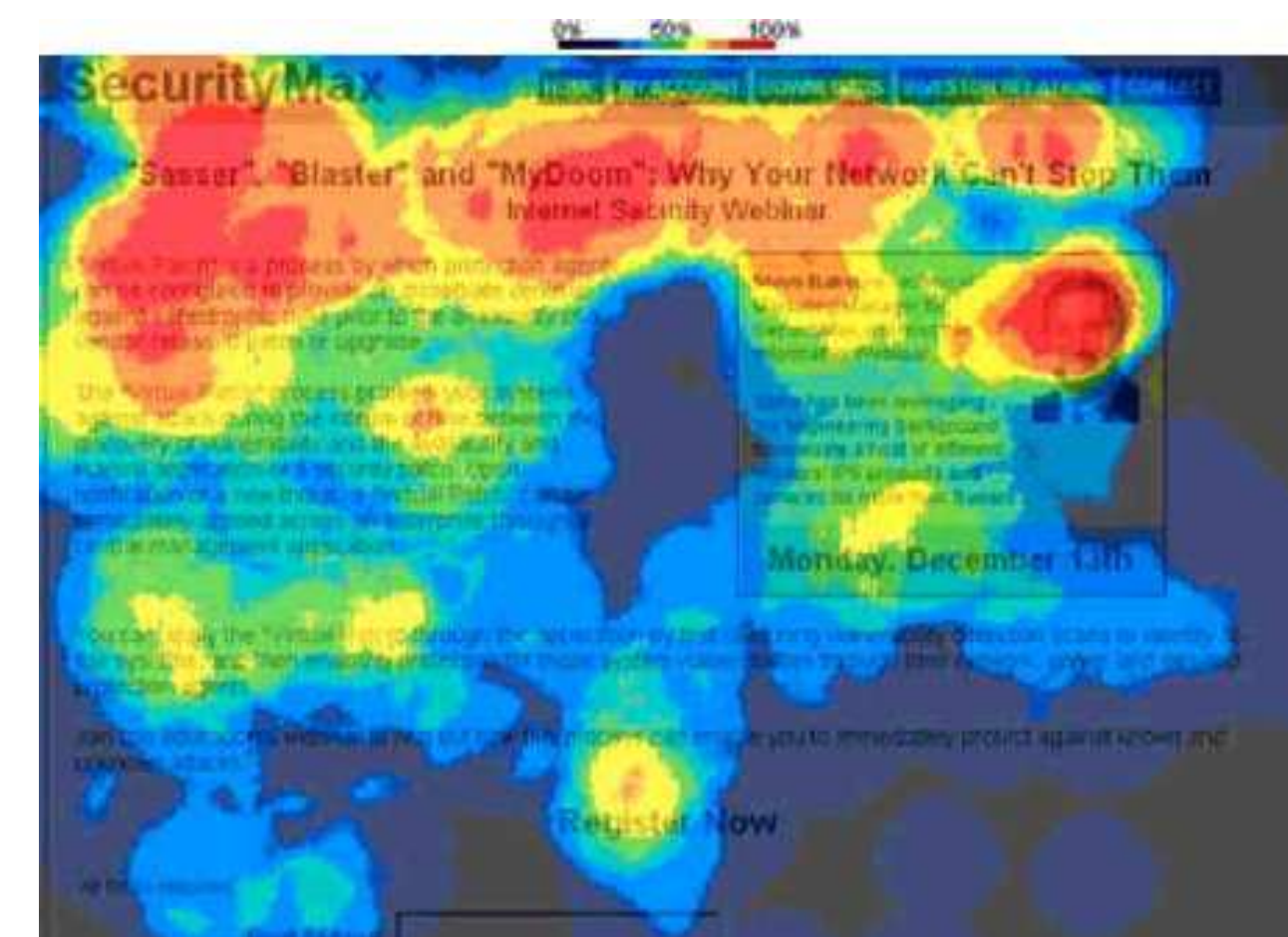
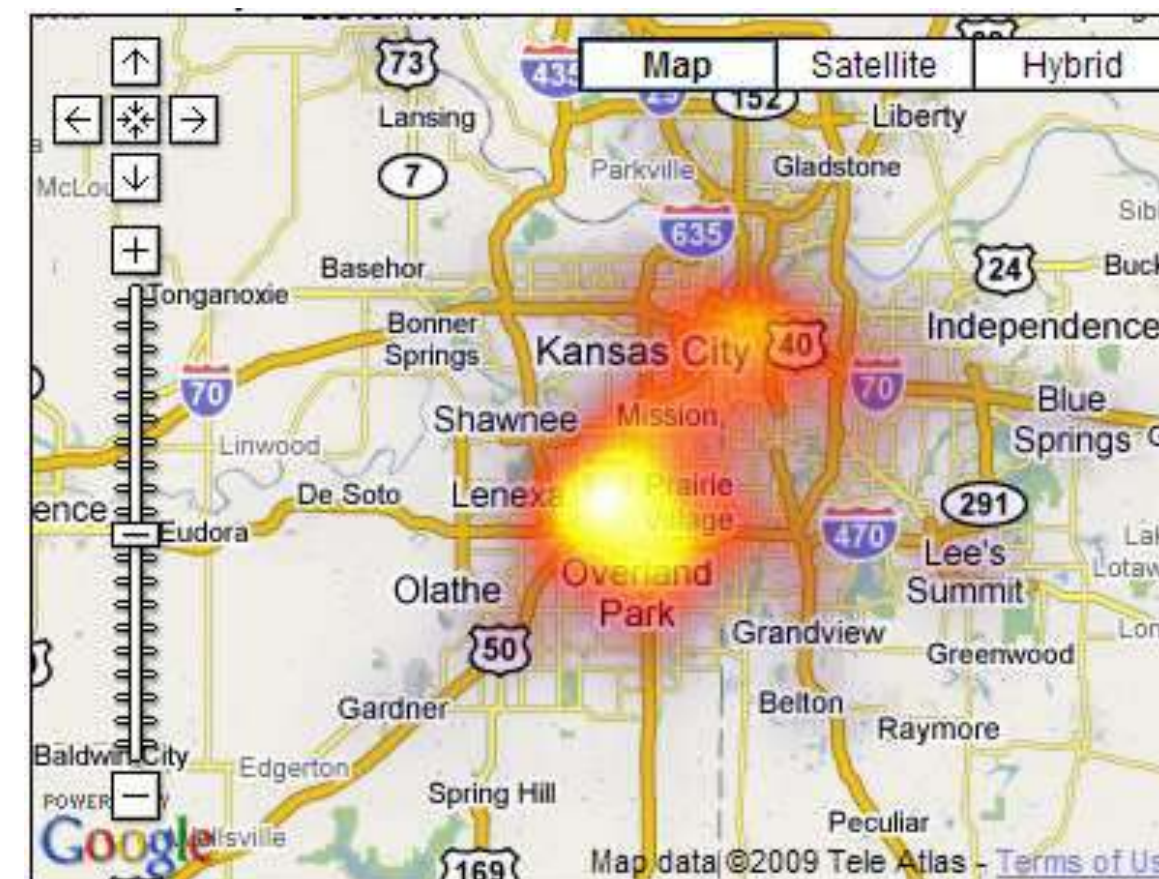
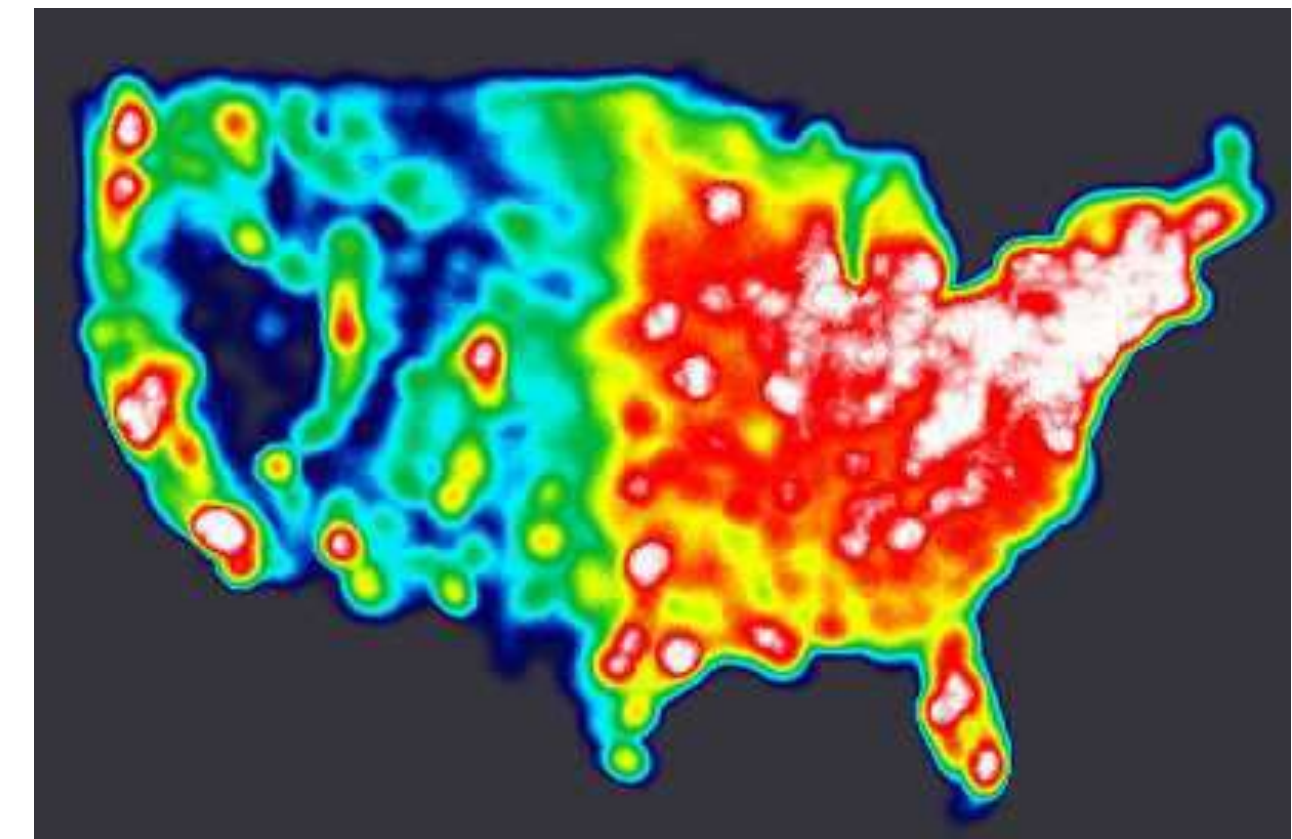
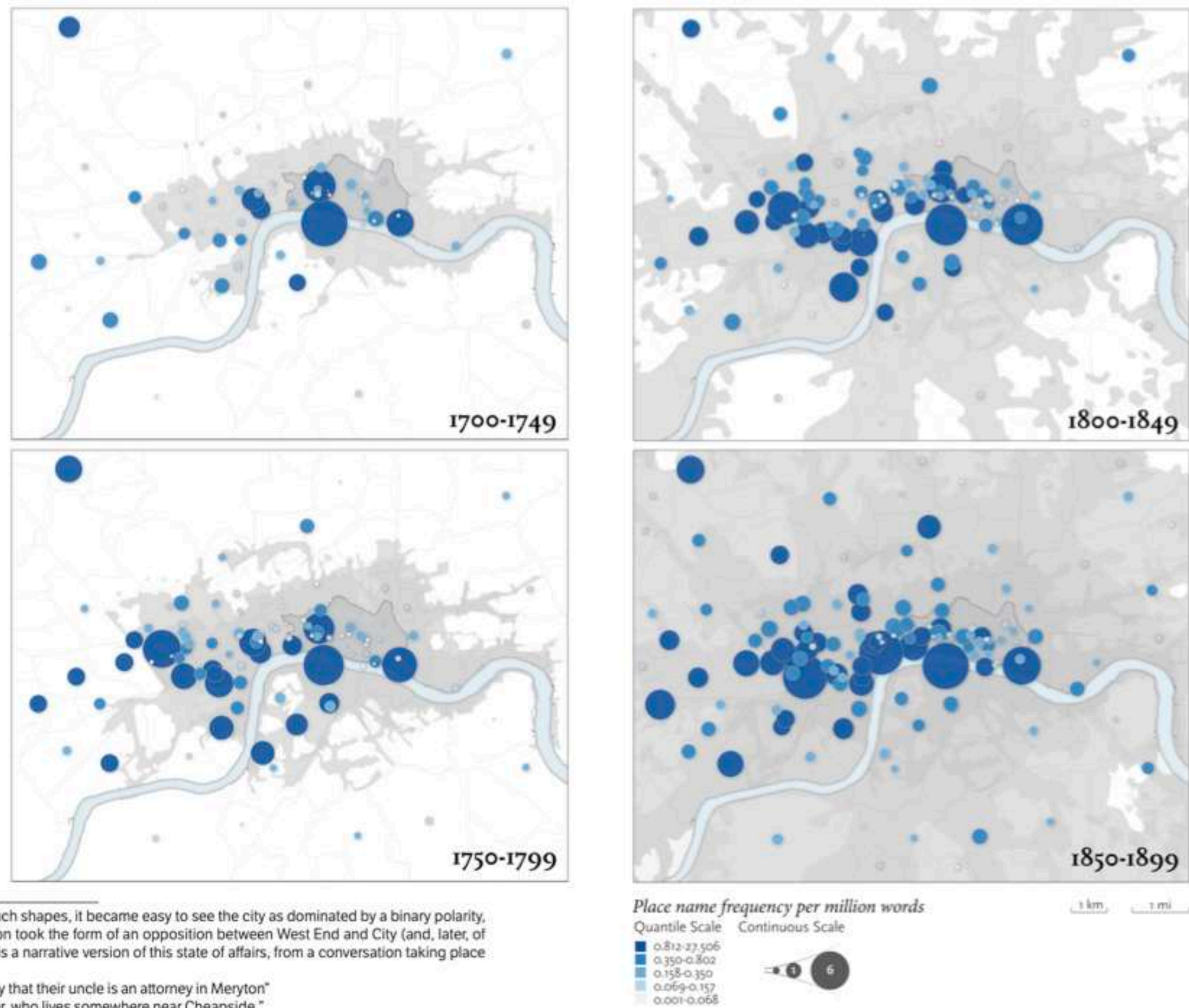


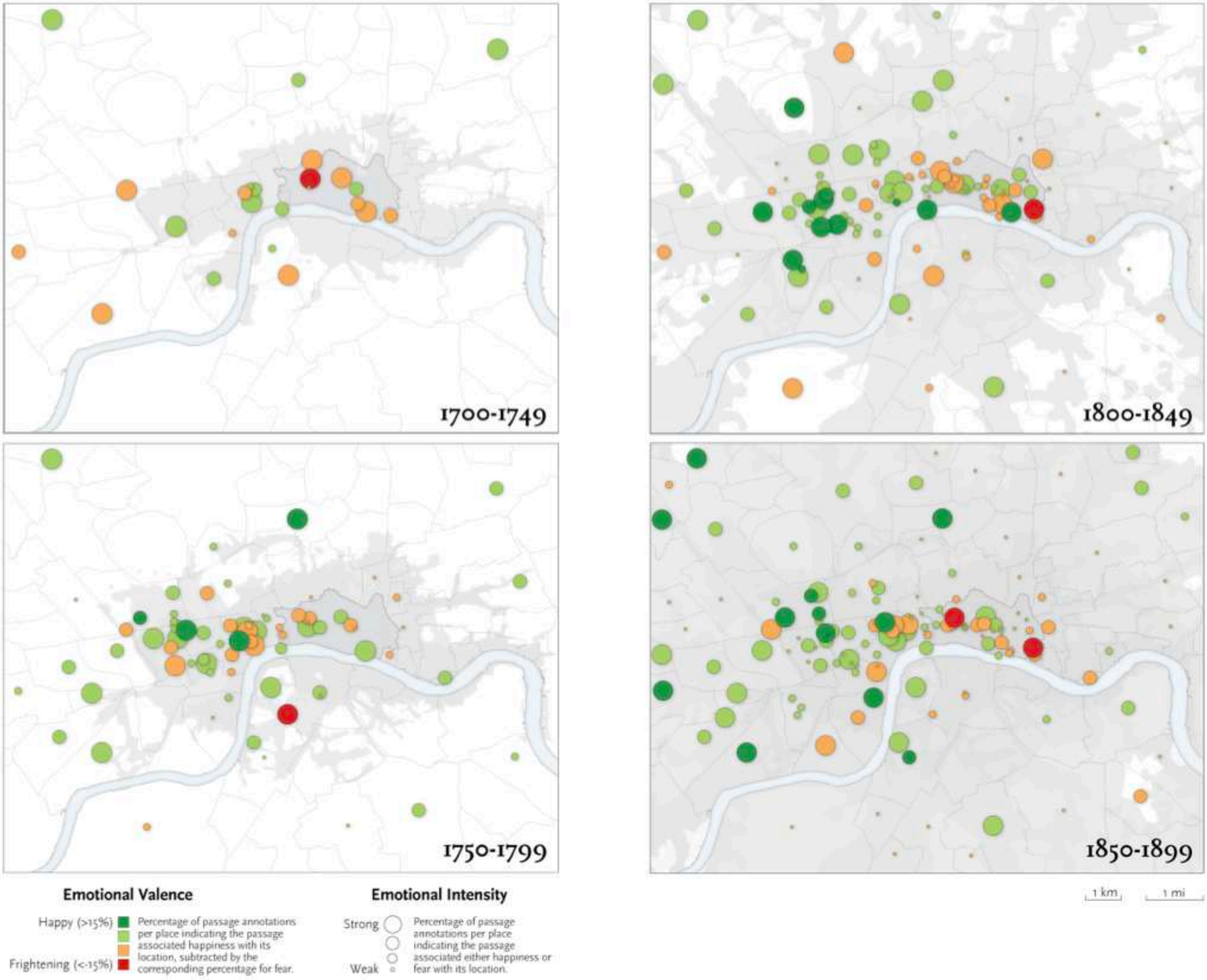
Figure 3.2 The stability of fictional London, 1700-1900



uch shapes, it became easy to see the city as dominated by a binary polarity, on took the form of an opposition between West End and City (and, later, of is a narrative version of this state of affairs, from a conversation taking place

ity that their uncle is an attorney in Meryton" er, who lives somewhere near Cheapside." r sister, and they both laughed heartily. (Jane Austen, *Pride and Prejudice*).

Figure 6.1 The emotions of London, 1700-1900

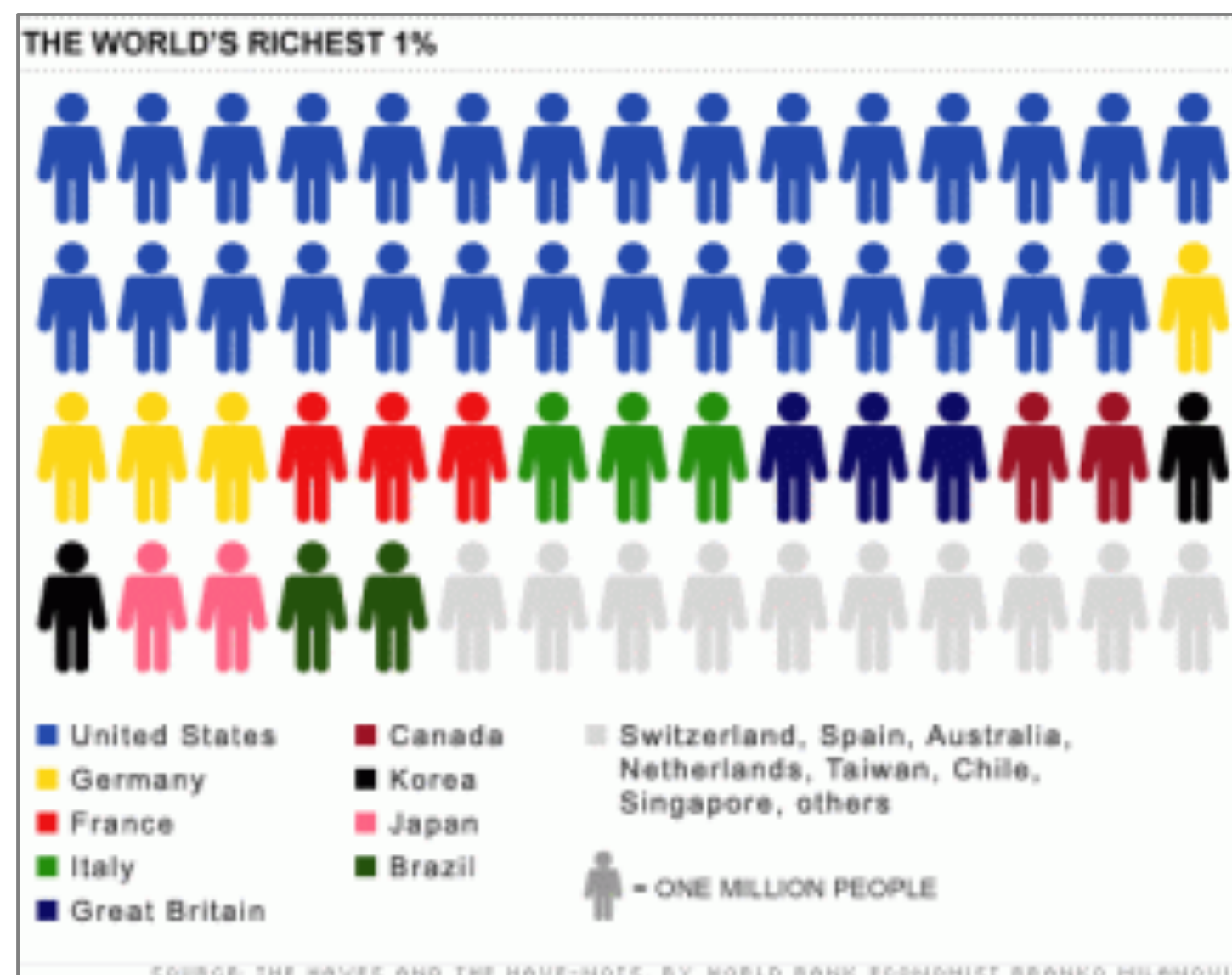
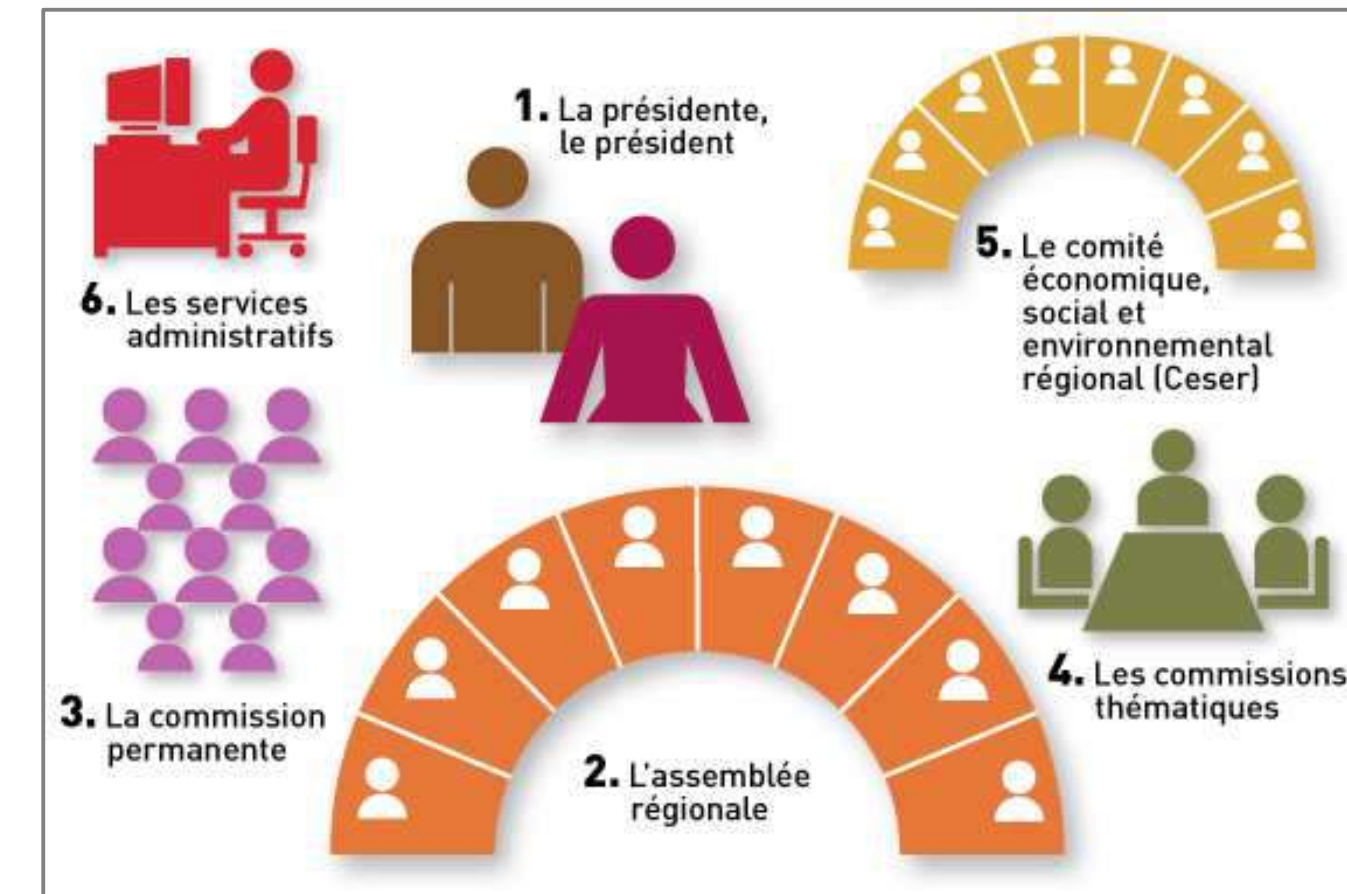


Symbolic display

Diagrams

[Kosslyn, 1989]

- Synthetic combination of schemata & symbols
- Could be related to information visualization
(quantitative, ordinal, nominal)
- Be innovative !
- Respect visual and cognitive principles !



Word cloud (*Wordle*)

Geometrical sets

Nous appelons ensembles géométriques les différents regroupements d'éléments de base qui introduisent une interprétation figurative ou symbolique. En ce sens, alors que les diagrammes établissent des relations indexicales entre les parties, une représentation iconique transmet une identification sémantique de la figure qu'elle représente. C'est le cas des visages dessinés, où des éléments simples tels que deux cercles

(yeux), un triangle (nez) et une ligne (bouche) peuvent être organisés pour ressembler à un visage. De plus, à un niveau supérieur, la combinaison de figures peut être organisée pour signifier des structures uniquement accessibles par la culture. C'est le cas lorsque nous pouvons reconnaître la forme géographique des pays et d'autres utilisations spécifiques des images (pavages, coques de Conex, treemaps, hexagon binnings).

Le plus souvent, les infographies comprennent des images figuratives ; en d'autres termes, elles apparaissent comme des images plutôt que comme des graphiques symboliques, des tableaux, des tracés ou des interfaces graphiques.

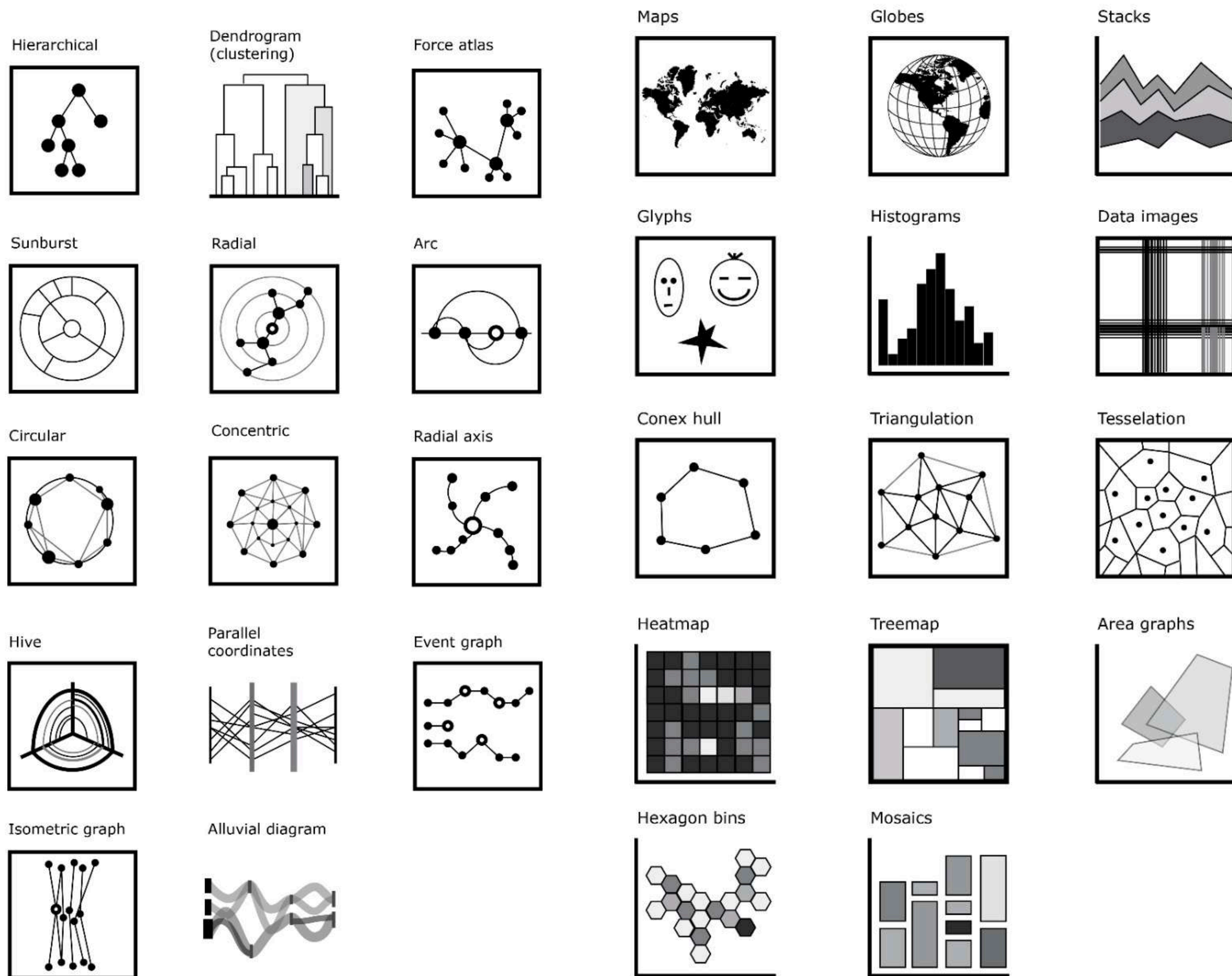
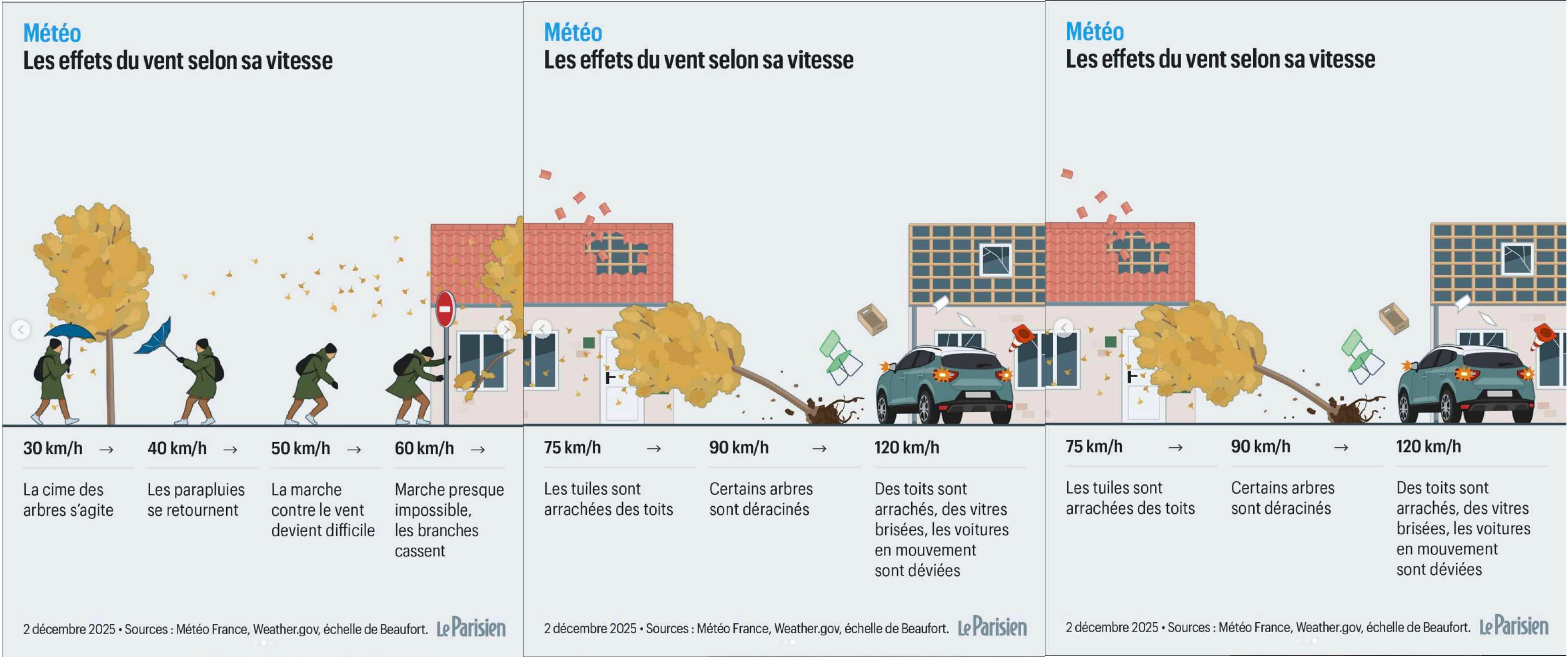
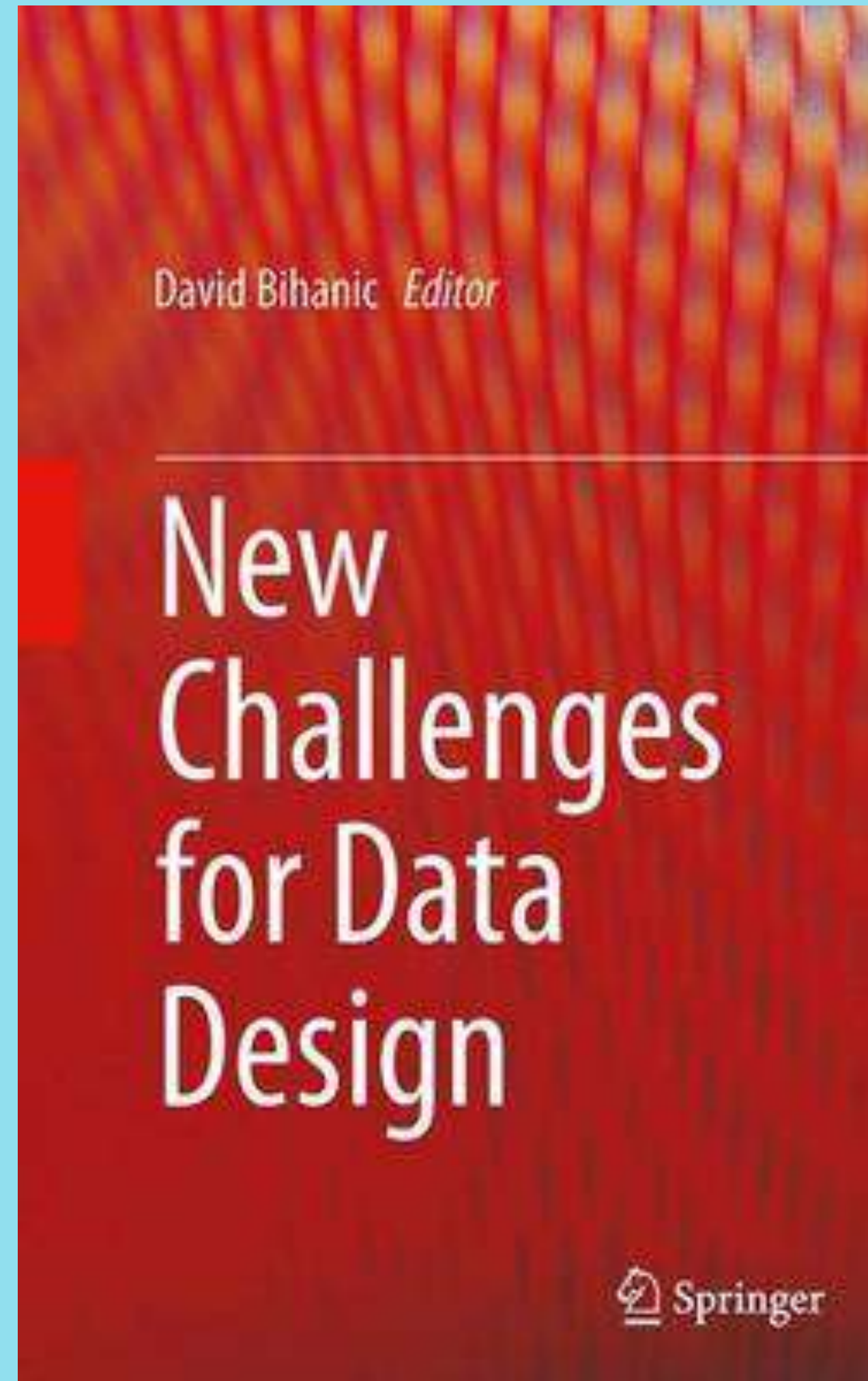


Figure 4.6. *Network layouts*

Figure 4.7. *Geometrical sets*

Dataviz & Storytelling





Data designer transforms spatial data representations into agile and thriving environments comprised of graphic objects in perpetual movement. This same route adopts a new enactive notion of spatial perception, and at the same time, does away with “computationalistic” information processing as a logical and sequential calculation that allows little to no wiggle room when it comes to considering alternative meanings within the experience.

David Bihanic (2015, p. 27)



Recommandations

SEMIOLOGIE GRAPHIQUE

Le problème du choix des variables visuelles

- Une fois que j'ai décidé quelle variable (ou quel ensemble de variables), comment choisir de représenter ses (leurs) variation(s)
couleur, position, taille d'un symbole, etc...
- Ce choix va dépendre de nombreux facteurs
 - adaptation de la variable visuelle au type de donnée,
 - adaptation de la variable visuelle à la finesse de variation que l'on souhaite exprimer
 - affordance de la variable visuelle par rapport à la donnée représentée, à la tâche
 - ...

Sémiologie graphique

Guide basé sur l'expérience

Langages graphiques

Combiner plusieurs variables visuelles pour représenter plusieurs dimensions simultanément

The visual variables that Bertin distinguishes are seven: the 2D plane, scale, value (degrees of saturation and brightness), grain (simulated textures), color, orientation and form (circle, rectangle, triangle, glyphs, etc.). He then demonstrates how to use these variables according to four retinal variables [BER 05, p. 48]: 1) selective (signs are perceived as different); 2) associative (signs are perceived as similar); 3) ordered (signs are ranked); and 4) quantitative (signs are perceived as proportional to numeric factors).

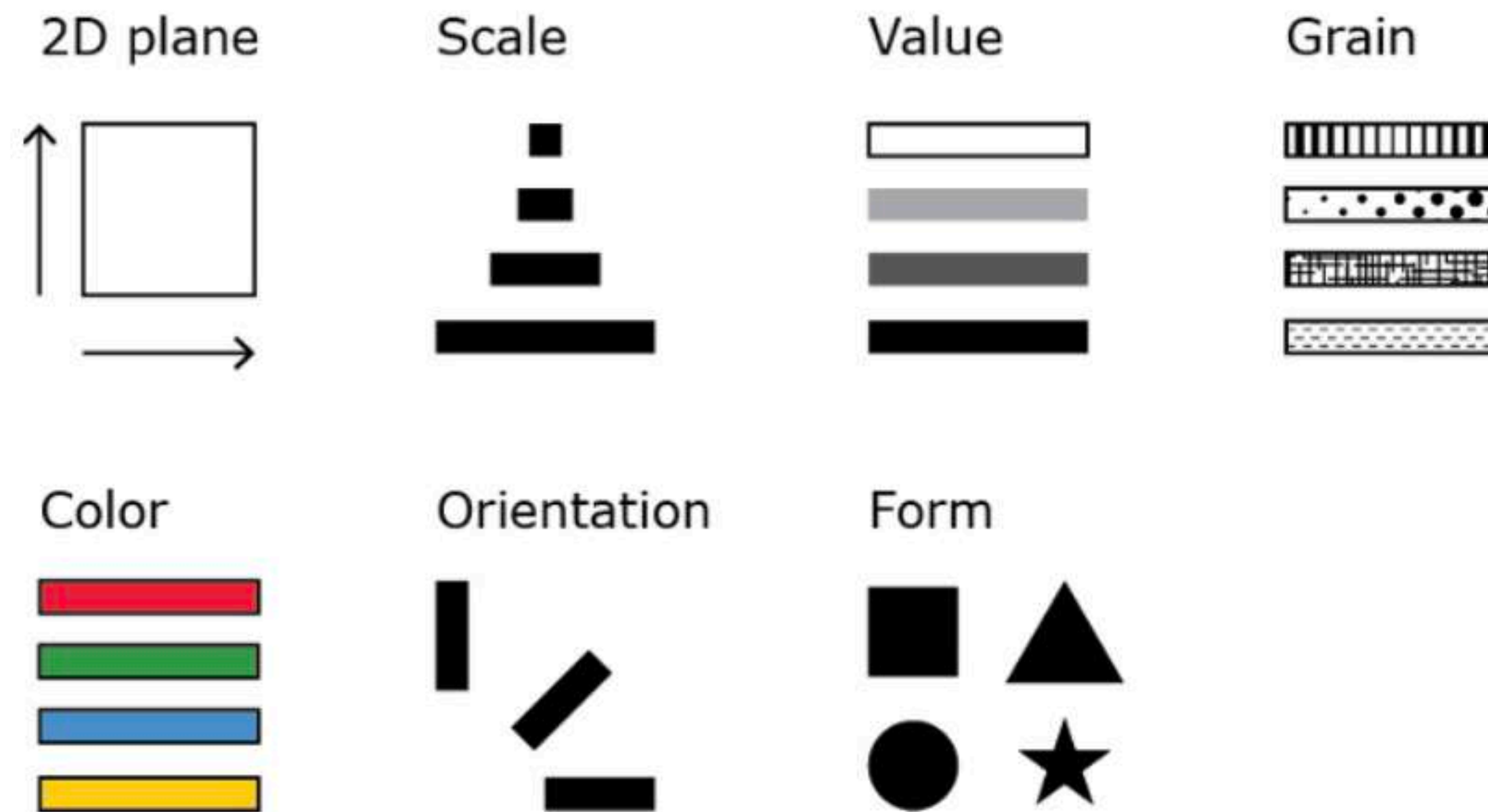


Figure 1.3. *Visual variables according to Jacques Bertin*

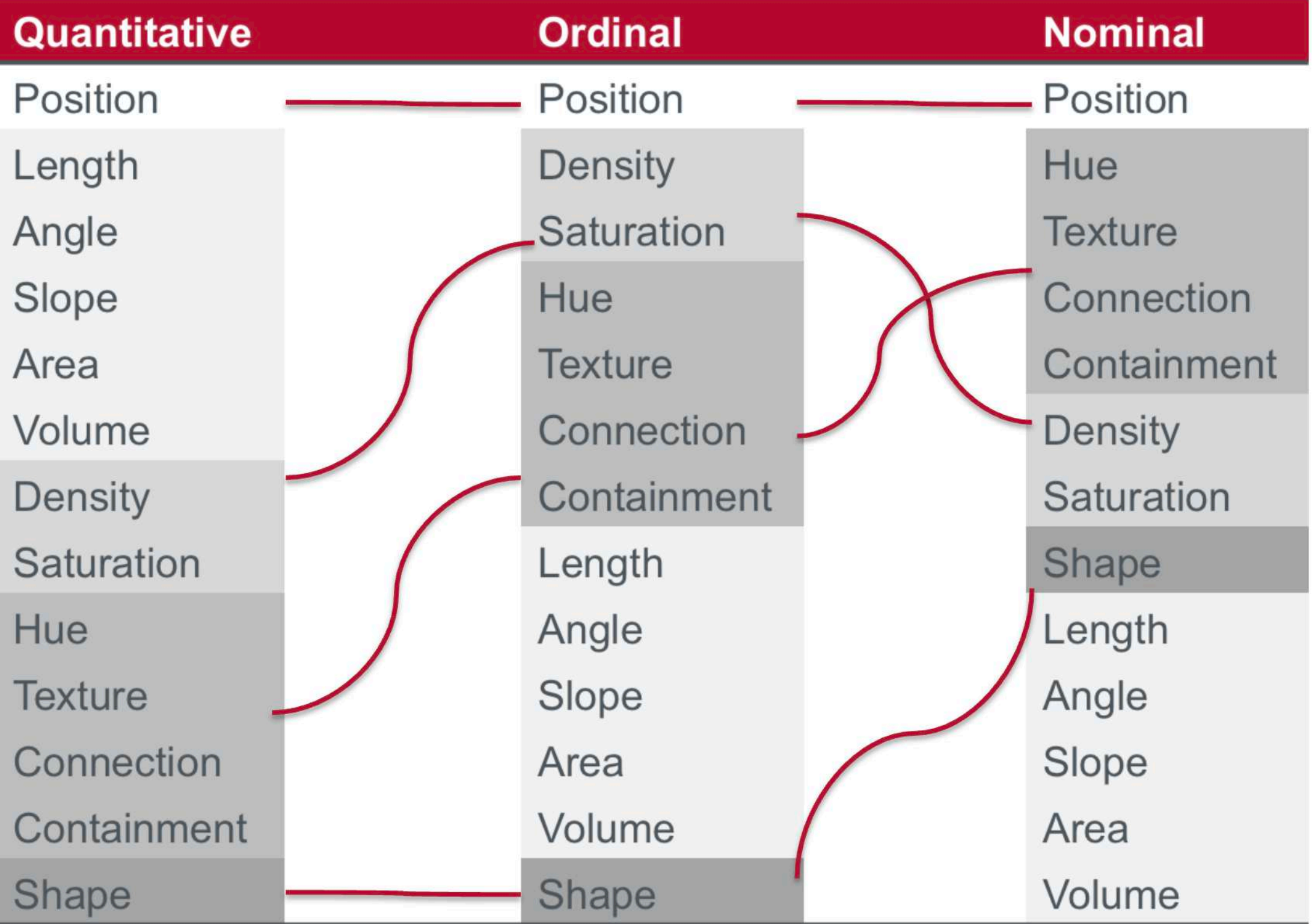
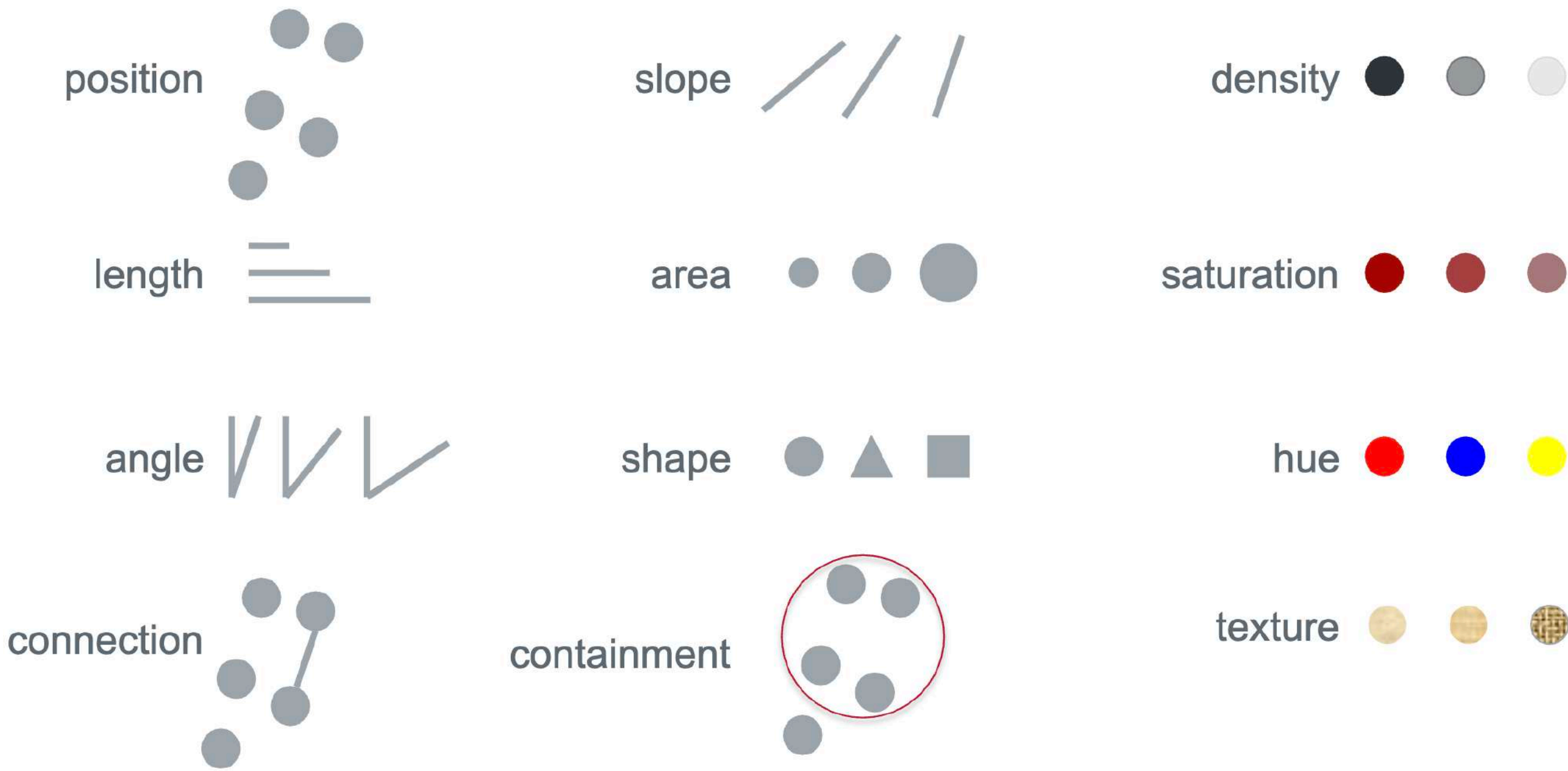


Variables visuelles et type de données : différences qualitatives

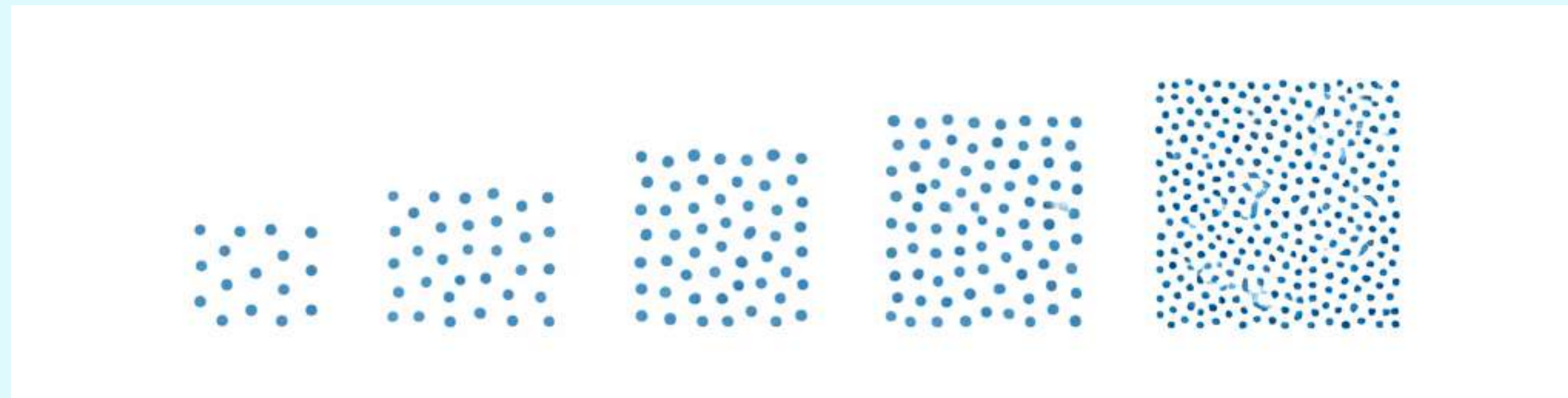
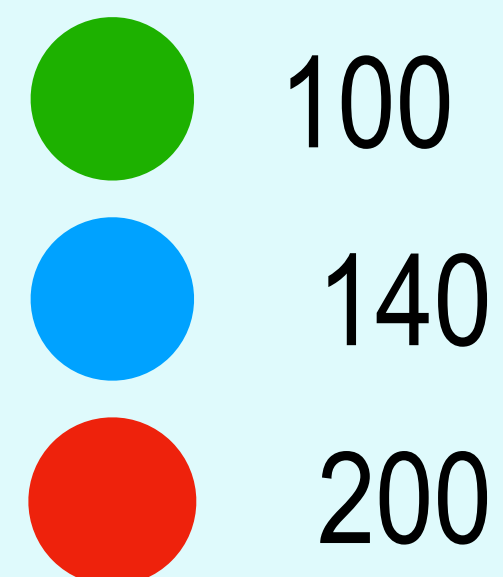
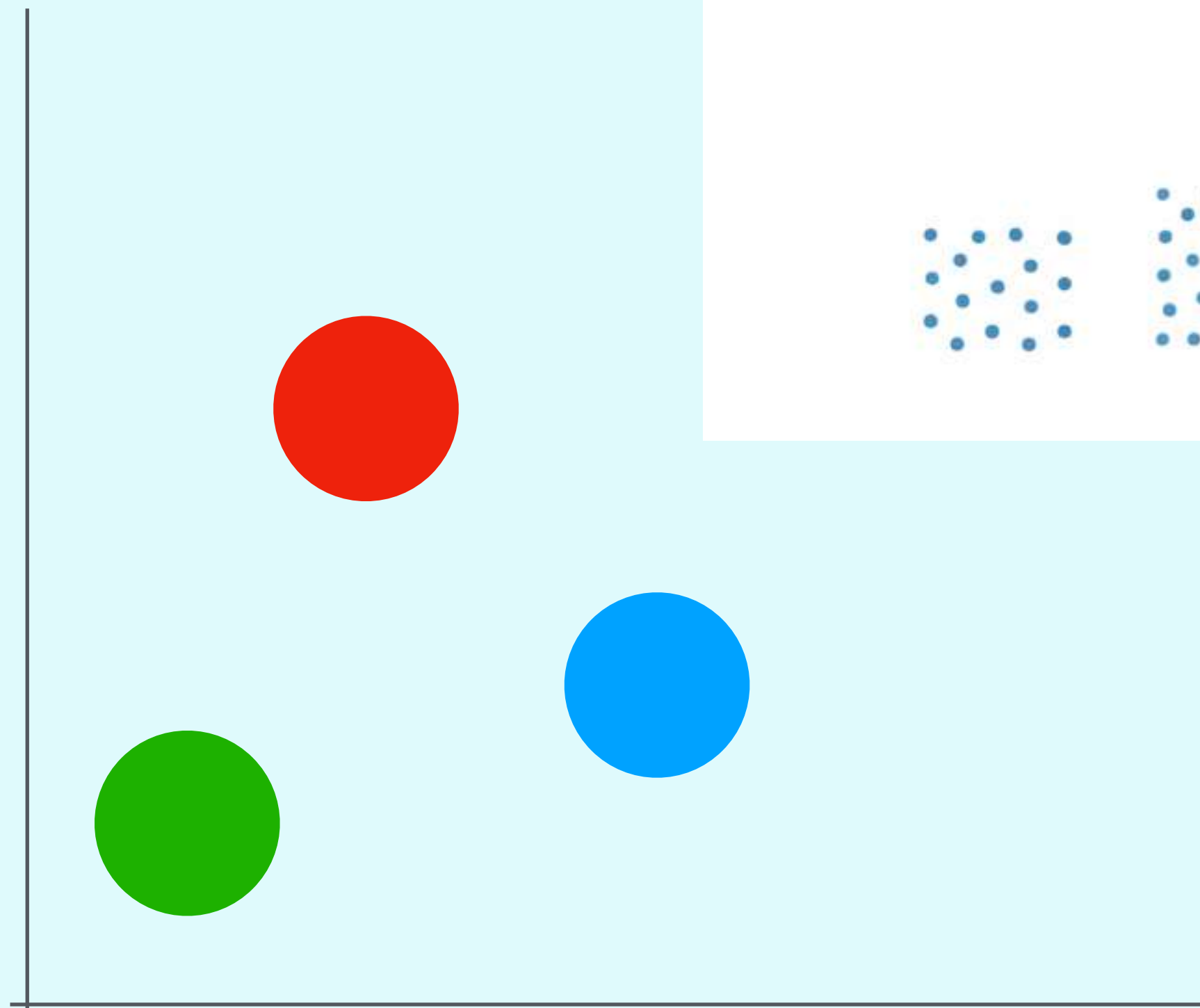
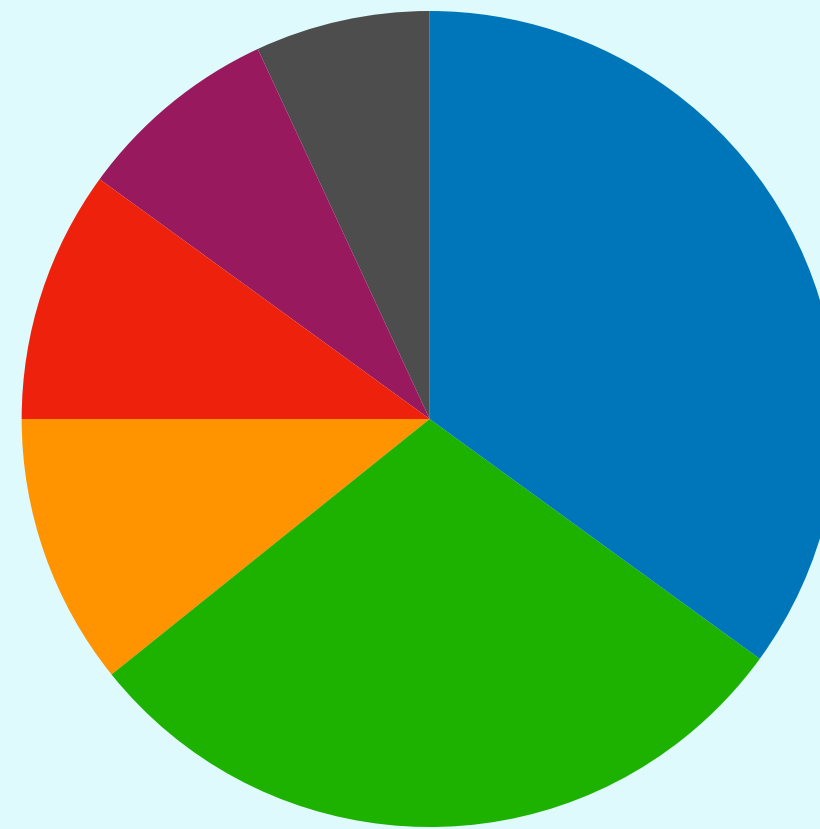
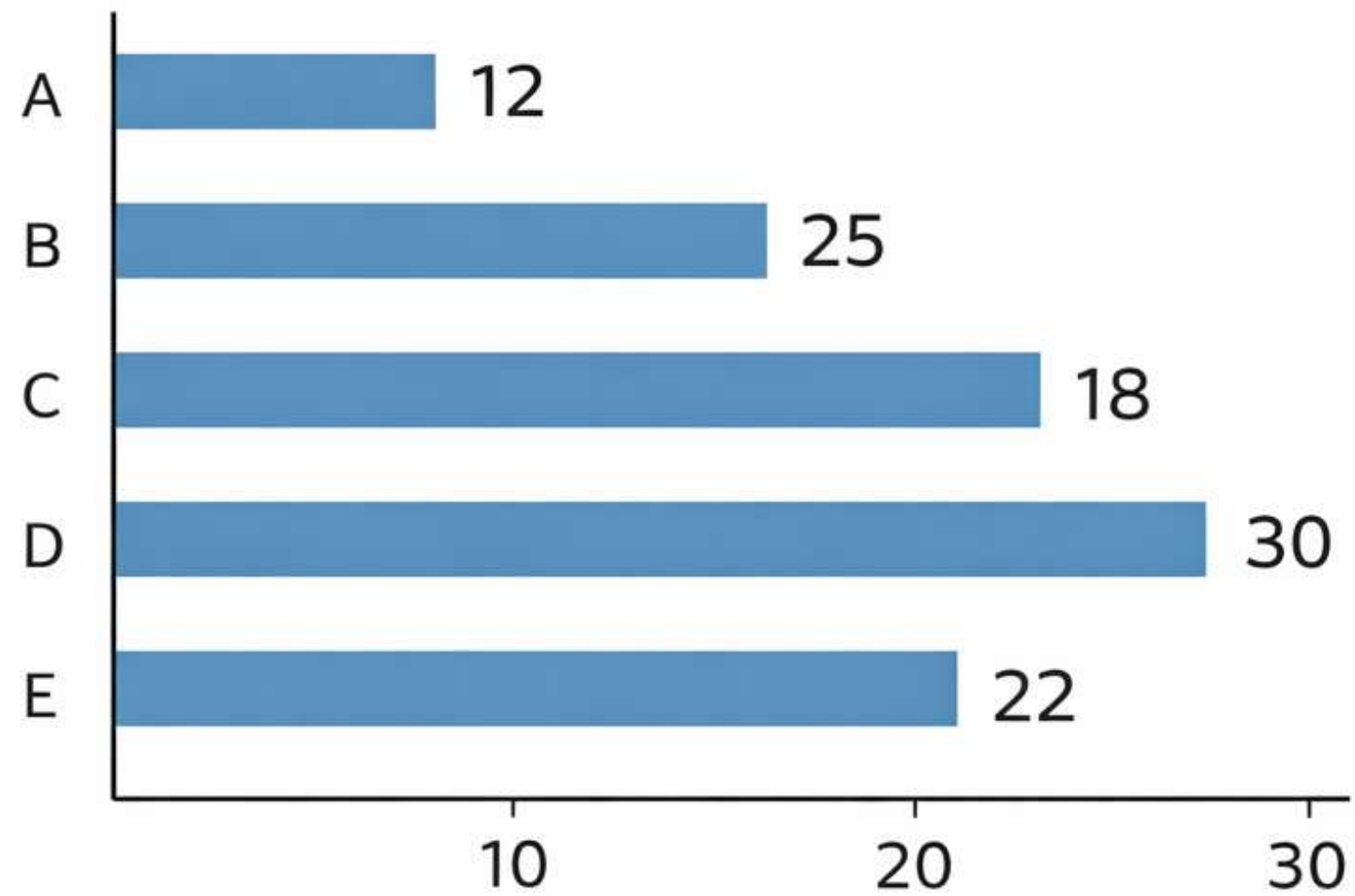
	<i>Points</i>	<i>Lines</i>	<i>Areas</i>	<i>Best to show</i>
<i>Shape</i>		<i>possible, but too weird to show</i>	<i>cartogram</i>	<i>qualitative differences</i>
<i>Size</i>			<i>cartogram</i>	<i>quantitative differences</i>
<i>Color Hue</i>				<i>qualitative differences</i>
<i>Color Value</i>				<i>quantitative differences</i>
<i>Color Intensity</i>				<i>qualitative differences</i>
<i>Texture</i>				<i>qualitative & quantitative differences</i>

[Bertin, 1967]

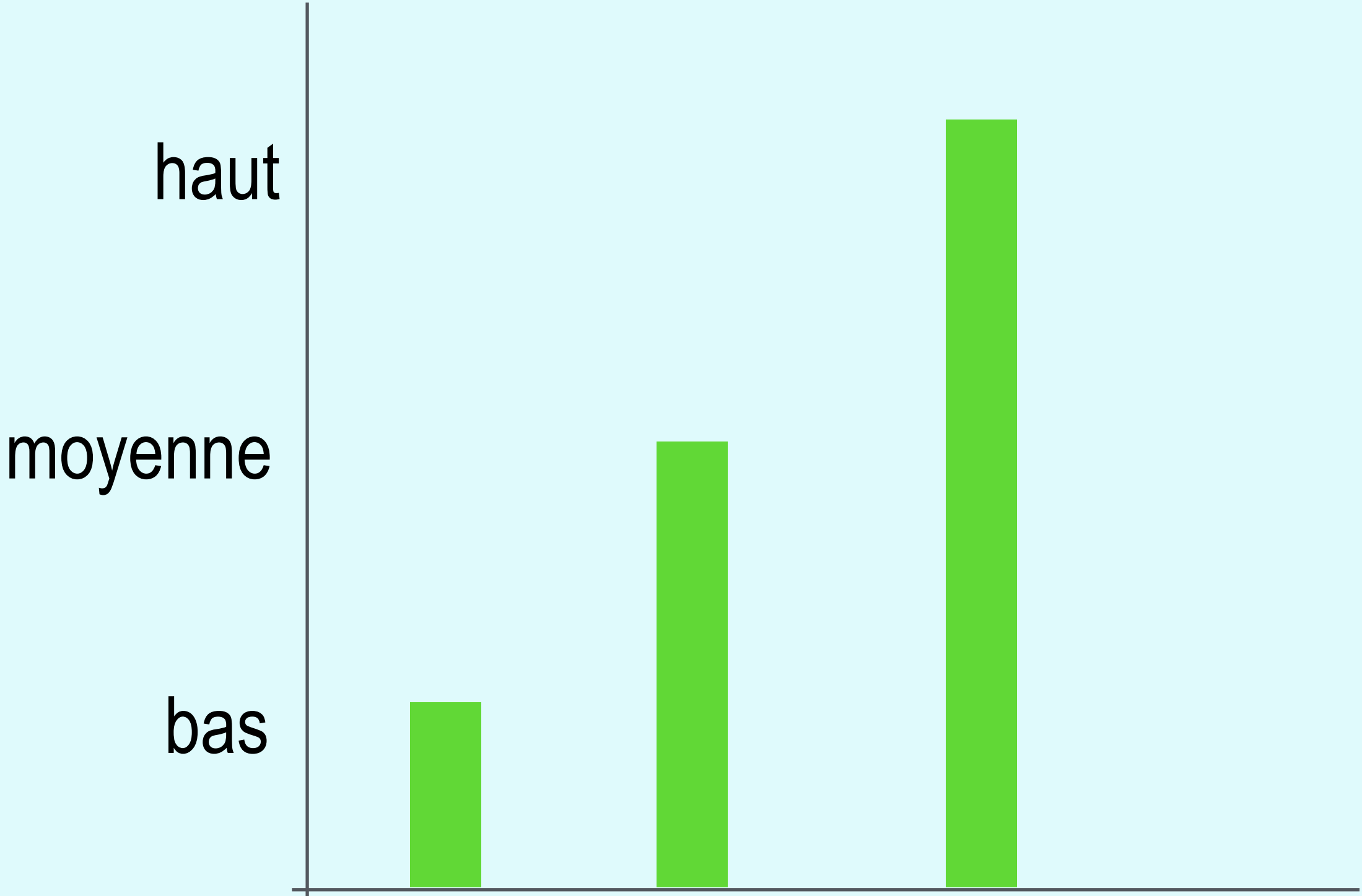
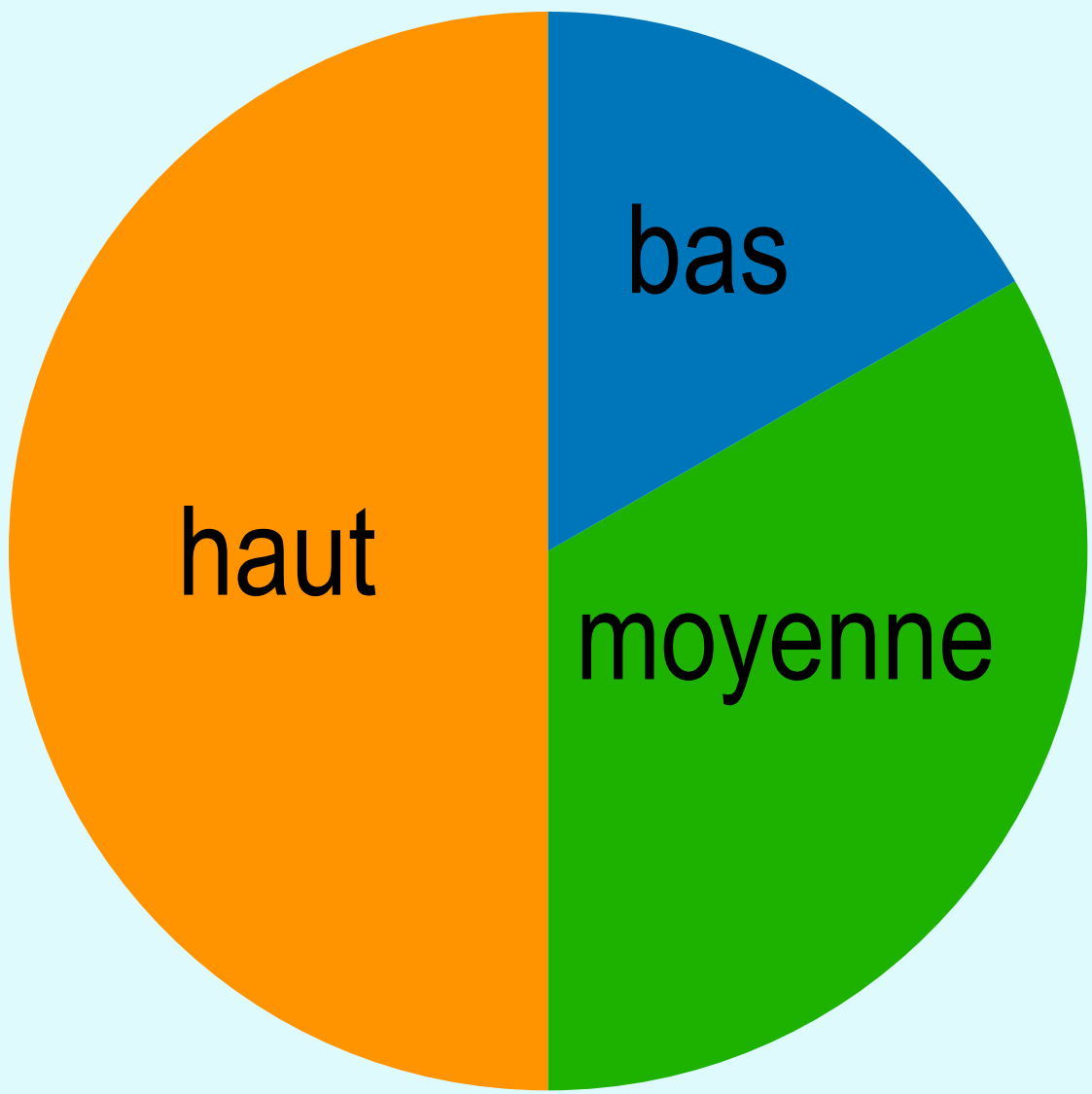
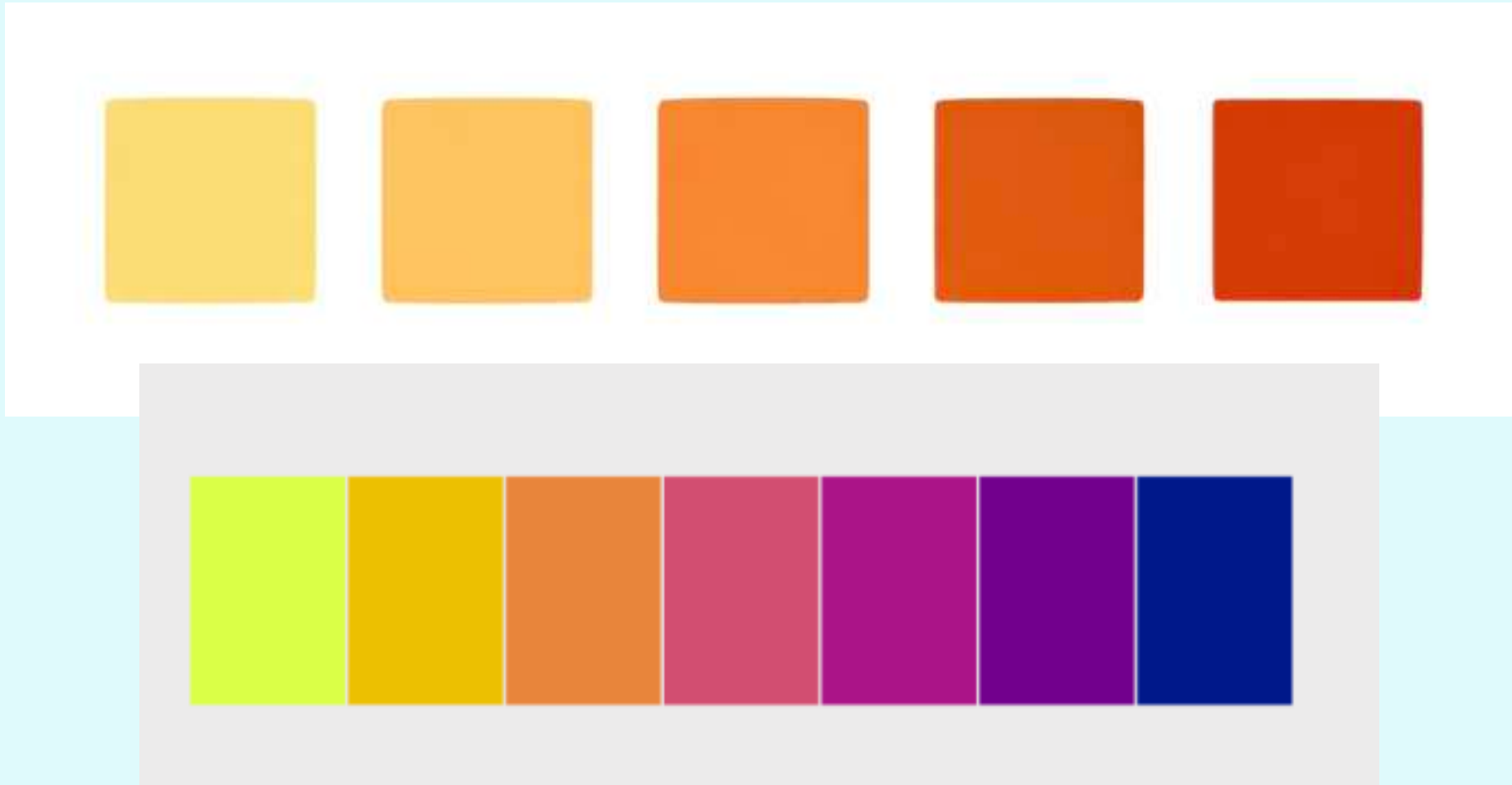
Encoding Schemes



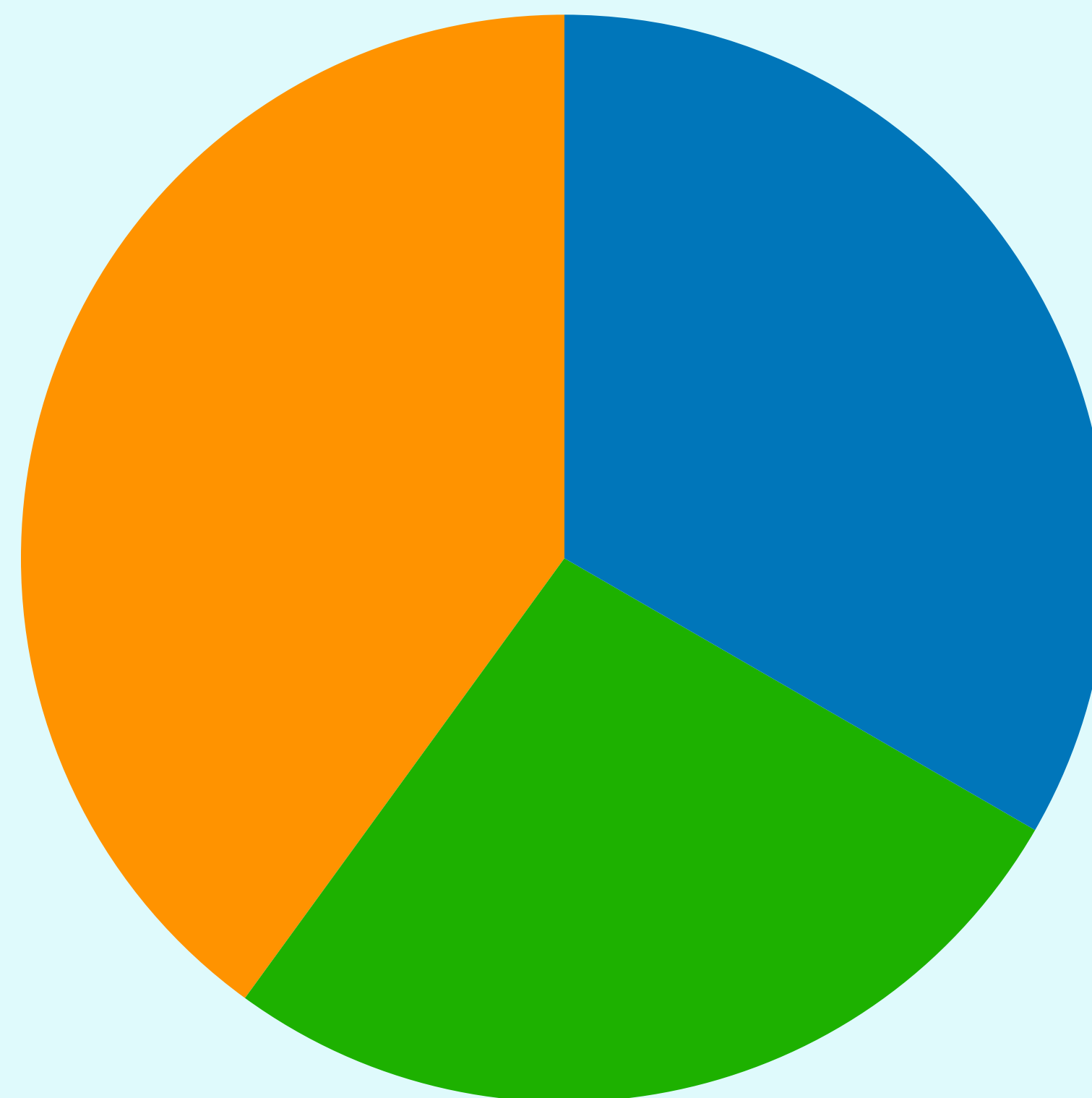
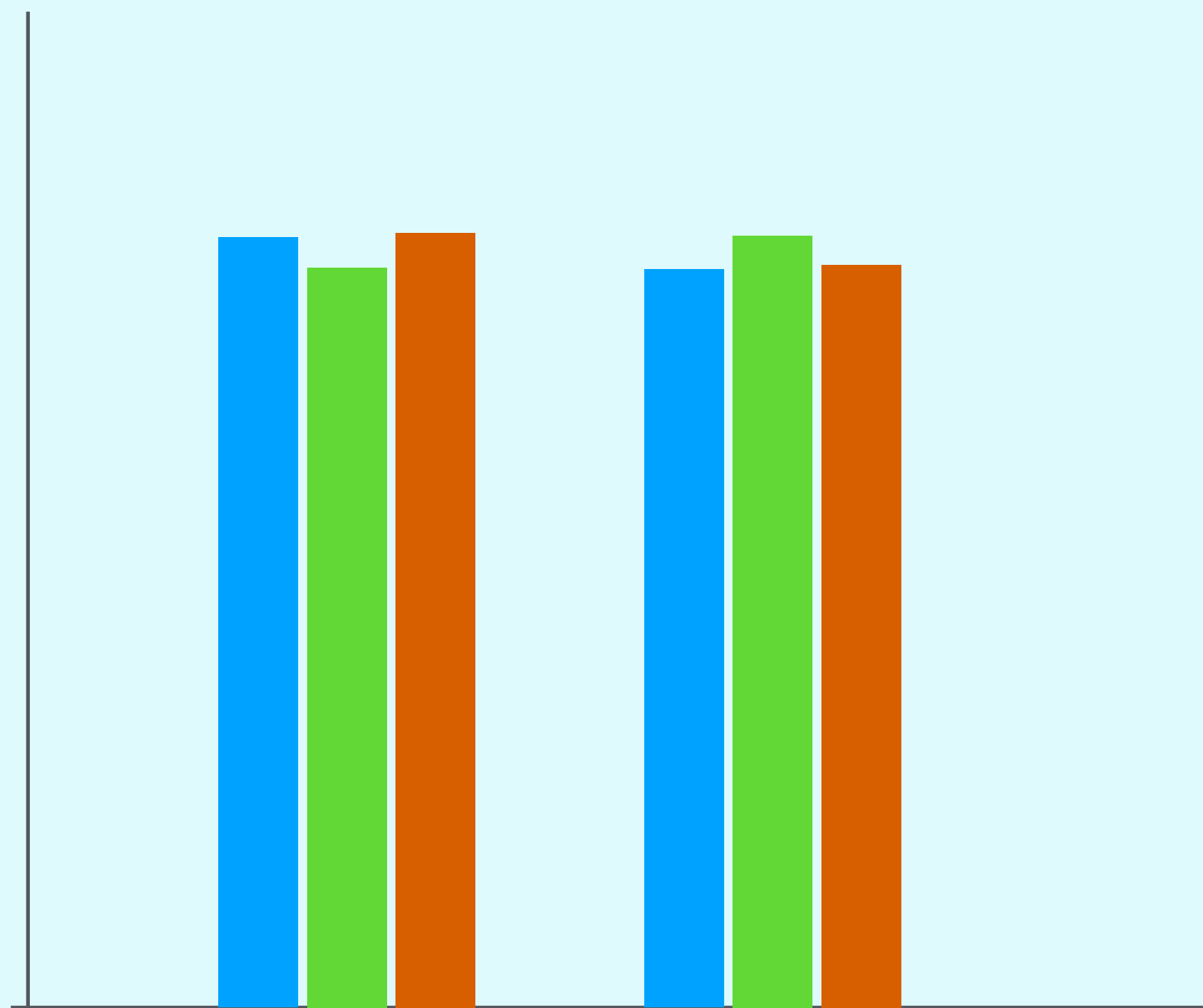
QUANTITATIVE	ORDINAL	NOMINAL
Position	Position	Position
Longueur	Densité	Couleur (Teinte)
Angle	Couleur (Saturation)	Texture
Pente	Couleur (Teinte)	Connexion
Aire	Texture	Encapsulation
Volume	Connexion	Densité
Densité	Encapsulation	Couleur (Saturation)
Couleur (Saturation)	Longueur	Forme
Couleur (Teinte)	Angle	Longueur



- ### Quantitative
- Position
 - Length
 - Angle
 - Slope
 - Area
 - Volume
 - Density
 - Saturation
 - Hue
 - Texture
 - Connection
 - Containment
 - Shape



Ordinal	
Position	-
Density	
Saturation	-
Hue	
Texture	
Connection	-
Containment	
Length	
Angle	
Slope	
Area	
Volume	
Shape	



Nominal
Position
Hue
Texture
Connection
Containment
Density
Saturation
Shape
Length
Angle
Slope
Area
Volume

Activité 3

Objectif : choisir l'encodage le plus robuste en fonction du task.

Consigne : produire 6 graphiques représentant efficacement les jeux de données (en utilisant les variables proposées) + 2 phrases (une par graphique) qui citent la variable de Bertin utilisée + 1 ligne de réponse pour chaque task. — **dataset_encoding_viz.xlsx**

NB : La variable quantitative principale doit être encodée avec la variable demandée.

1) Dans le canal Online (et dans la région North), quel produit a la revenue la plus élevée en 2024 ? Et lequel la plus faible ? (T1.csv)

Variables : 1) Position / Longueur ; 2) Surface / Taille

2) Quand l'ad_spend est plus élevé, la revenue a-t-elle tendance à être plus élevée ou plus faible ? (T2.csv)

Variables : 1) Position sur le plan X–Y (X = ad_spend, Y = revenue) ; 2) Position X–Y + Taille / Surface (+ unité)

3) En 2024, de quoi se compose la revenue totale ? Quelles combinaisons produit × canal pèsent le plus dans le total ? (T3.csv)

Variables : 1) Surface (aire) / treemap ; 2) Position / Longueur (top 5)

Activité 4

“CV datafié” façon Dear Data (papier + stylo)

(inspiré du projet de cartes postales et de “slow data” de Giorgia Lupi & Stefanie Posavec)

Objectif (livrable en fin de séance)

Créer une carte-CV : une dataviz dessinée qui raconte votre profil (compétences, expériences, valeurs) + une légende qui permet de la lire.

- Regarder 2-3 exemples Dear Data : une même vie, traduite en signes + légende, en “correspondance” visuelle
- Choisir l’angle de votre CV : “Ce que je sais faire” (compétences); “Ce que j’ai fait” (projets/expériences) “Comment je travaille” (soft skills & collaboration) ; “Ce que je cherche” (secteurs, rôles, contraintes)
- Listez 8–12 éléments (projets, expériences, compétences) et, pour chacun, notez 3–5 variables (durée (semaines/mois), intensité, impact, niveau d’autonomie, plaisir, collaboration (solo/équipe), type (école/pro/perso), domaine, stack/outils, rôle)
- Choisissez des structures (timeline, constellation, radar artisanal, grille, carte, cercle) et dessinez votre “portrait de données”
- Rédigez la légende complète (chaque signe = une variable)

Activité 5

Télécharger les fichiers `van_Gogh_paintings.csv` et `nobel-prize-winners.csv`.

Utiliser <https://app.rawgraphs.io/> et <https://flourish.studio/>.

Œuvres de Van Gogh : avec RawGraphs, créer :

- un diagramme alluvial / Sankey pour visualiser les relations année / genre (étapes : année → genre) ;
- un diagramme en arcs pour les relations genre / saison ;
- un box plot (boîte à moustaches) pour année / saison ;
- un bubble chart (diagramme à bulles) pour `image_num` / année, etc.

Lauréats du prix Nobel : avec Flourish, créer :

- une treemap pour `bornCountry_original` / `category` ;
- et trouver une visualisation plus pertinente pour `nobel_counts_by_country_category_wide` (quels pays d'origine et combien de prix) ;
- puis créer une base de données pour un graphique en barres empilées (temps, catégorie).

Comment préparer des bases de données pour les visualisations

Dans Excel :

Insertion > Tableau → coche « Mon tableau comporte des en-têtes ».

Insertion → Tableau croisé dynamique.

Nouvelle feuille de calcul → OK.

Dans le panneau “Champs de tableau croisé dynamique” (à droite) :

Fais glisser les champs souhaités dans Lignes et Colonnes.

Mets un champ à compter dans Valeurs (tu peux utiliser catégorie, ou un identifiant comme id/nom s’il existe).

Activité 6 text analysis/visualization

1) « Wired à travers le temps ». Comparaison lexicale (Voyant + Flourish)

Objectif : montrer comment le lexique (dans les titres) évolue entre 2 années/périodes ou 2 catégories.

Matériel : wired_text.xlsx (colonnes : année, mois, auteur, titre, catégorie).

Dans Excel : filtre deux sous-corpus (ex. année = 1998 vs année = 2018, ou catégorie = Business vs catégorie = Science).

Crée deux fichiers TXT (un par sous-corpus) en collant une colonne de titres (un par ligne).

Dans Voyant Tools : charge les deux TXT comme deux documents.

Fais produire :

- Nuage de mots (Cirrus) pour chaque document
- Termes en contexte (Contexts) pour 2–3 mots « espions »
- Tendances (Trends ou Bubblelines) pour 3 mots choisis dans le groupe

Dans Flourish : prends les 10 termes les plus fréquents (copiés depuis Voyant ou exportés) et fais un diagramme en barres comparatif (année A vs année B).

Activité 7 text analysis/visualization

2) « Cartographier la newsroom » — réseau Auteur↔Catégorie (Palladio)

Objectif : passer du texte aux métadonnées et montrer des réseaux + des filtres.

Matériel : wired_text.xlsx

Étapes

Crée un tableau croisé dynamique (TCD) : lignes = author, colonnes = category, valeurs = nombre (de titres).

Convertis le TCD au format « long » (3 colonnes) : source (author) | target (category) | weight (count).

(Données → À partir d'un tableau/plage (Power Query). Dans Power Query, sélectionne la colonne author → Transformer → Annuler le pivot des autres colonnes (Unpivot other columns).)

Dans Palladio → Graph : importe et construis le réseau.

- filtre par une catégorie
- identifie des « hubs » (auteurs avec le plus de connexions) et des « spécialistes » (auteurs associés à une seule catégorie)
- discute ce que la visualisation peut masquer (biais, absence du texte intégral, ambiguïtés des noms d'auteurs)

Livrable : capture d'écran du réseau + liste (top 3 hubs, top 3 catégories) + 5 lignes de lecture critique.

évaluation

Livrable : dossier complet des activités
à envoyer par email à federico.biggio@univ-tours.fr

pour aller plus loin...

<https://www.behance.net/FedericaFragapane?locale=it> IT

<https://dhlabs.yale.edu/projects/pixplot/>

<https://restofworld.org/2023/ai-image-stereotypes/>

<https://unthinking.photography/projects/akin/about.html>

<https://digitalartarchive.at/archive/keywords/list/graphical/>

<https://www.blakearchive.org/copy/s-los.e?descId=s-los.e.illbk.07>

information is beautiful blog